

SENSORES

Sensores de temperatura

Sensores de temperatura (FIGURA 12-2) monitorizan la temperatura del aire y la temperatura del aceite hidráulico. Un sensor de temperatura del aire ambiente se encuentra en el lado izquierdo del conducto de entrada de aire del ventilador para el alternador de tracción. Los sensores de temperatura de aceite hidráulico están situados en cada rueda para medir la temperatura del aceite ya que deja cada conjunto de freno.

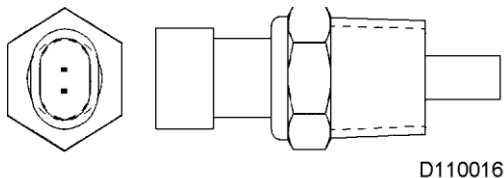


FIGURA 12-2. SENSOR TEMPERATURA

Sensores de Presión

Cuatro sensores de presión (FIGURA 12-3) se agregaron al camión para supervisar varios circuitos hidráulicos. Los cuatro circuitos Son:

- dos entradas a la válvula de alzamiento
- Circuito suministro de dirección
- Circuito de aplicación de freno delantero

Los sensores de presión de izaje son ambos situados justo en la entrada de la válvula de izaje. Presione el freno delantero sensor está situado en el bloque de conexiones de circuito de freno en el gabinete hidráulico detrás de la cabina. El sensor de presión de dirección se encuentra en el distribuidor de purga en el puerto "TP2".

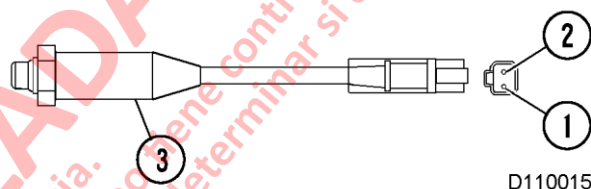


FIGURA 12-3. SENSOR PRESION

1. Pin 1, Entrada (café))
2. Pin 2, Señal (Rojo)
3. Sensor

SOFTWARE MODULO INTERFACE

Para trabajar con el módulo de interfaz, se necesitan varias herramientas especiales y programas de software. Consulte las tablas 1 y 2 para obtener información detallada sobre las herramientas y software.

Consulte las páginas siguientes para obtener información detallada sobre cómo realizar determinados procedimientos utilizando software específico.

Los archivos de datos, aplicaciones de código y flashburn sólo son necesarios si se está sustituyendo el módulo de interfaz. Módulos de interfaz de reemplazo Komatsu no tienen ningún software instalado en ellos.

NOTA: Tenga en cuenta que los archivos de software y los datos se actualizan periódicamente. Consulte con el distribuidor local Komatsu para las últimas versiones de software.

Table 1: Software Modulo Interface		
Nombre	Descripción	Fuente
Modulo Interface Software Monitor Datos Tiempo Real	Use para observer entradas y salidas en modulo interface	Distributor Komatsu
Programa Flashburn	Para instalar aplicación código en modulo de interface	Distributor Komatsu
Código Aplicación	Código Aplicación para modulo interface	Distributor Komatsu

Table 2: Herramientas Modulo Interface		
Nombre	Descripción	Fuente
Laptop computador	200 MHz o mayor 64 MB RAM o más Serial o Puerto USB CD/DVD-Rom drive Sistem Operativo Windows	Compra local
Serial cable (RS232 port)	Macho DB9 conector en otro terminal Hembra DB9 conector en otro terminal	Compra local
Adaptador	Puerto USB a Puerto serial RS232 (si el laptop no tiene puerto RS232 , Se requiere este adaptador)	Compra local

Instalación Programa Flashburn

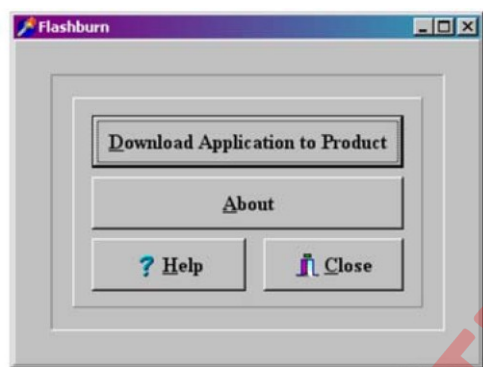
El programa de Flashburn se utiliza para instalar el código de la aplicación en el controlador del módulo de interfaz.

1. Guarde el archivo de programa Flashburn en una carpeta en un disco duro (como por ejemplo C:\temp) en el ordenador portátil.
2. Haga doble clic en el archivo de programa Flashburn por lo que va a extraer el archivo. Elige una carpeta en un disco duro para guardar el archivo (como por ejemplo C:\temp).
3. Dentro del directorio, haga doble clic en Setup.exe para instalar el programa Flashburn.
4. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el programa.

instalación de código de aplicación de Módulo Interface

El código de la aplicación es software específico de camión que se instala en el módulo de interfaz. Código de la aplicación se instala utilizando el programa Flashburn.

1. Utilizando un PC portátil, guarde los archivos de código de la aplicación en una carpeta en un disco duro (como por ejemplo C:\temp).
2. Haga doble clic en el archivo de código de la aplicación correcta por lo que va a extraer el archivo. Elige una carpeta en un disco duro para guardar el archivo (como por ejemplo C:\temp).
3. Mediante un cable serial, conectar el PC portátil al conector IM-Diag situado cerca del módulo de interfaz.
4. Empezar el programa *Flashburn*.
5. Seleccione [Descargar aplicación al producto].



6. Asegúrese de que la alimentación al módulo de la interfaz está apagado. Haga clic en [Next].
7. Seleccione el puerto COM correcto. Haga clic en [Next].
8. Seleccione la correcta ".Archivo KMS". Haga clic en [Next].

Flashburn ahora se instalará el código de la aplicación en el módulo de interfaz.

Software de Monitor de datos de Módulo de interfaz en tiempo real

El Software del Monitor de datos de interfaz módulo en tiempo real se utiliza para mostrar los datos que van hacia y desde el módulo de interfaz.

Para instalar:

1. Copiar el archivo en el ordenador portátil de disco duro de PC.
2. Haga doble clic en el archivo y siga que las indicaciones de la pantalla para instalar el software.

Para usar:

1. Iniciar el programa de interfaz módulo en tiempo real Monitor.
2. Haga clic en el elemento de menú [seleccione Puerto serie]. Seleccione el puerto correcto de la comunicación. Por lo general será Com1.
3. Haga clic en el elemento de menú [Start/Stop] y seleccione [Inicio].
4. Haga clic en el menú [unidades] para seleccionar las unidades deseadas para mostrar la información.

CHEQUEO MODULO INTERFACE

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si se está montando un nuevo camión con KOMTRAX Plus, o simplemente se instaló un nuevo sistema KOMTRAX Plus, consulte el sistema KOMTRAX Plus para obtener instrucciones sobre el procedimiento de inicialización. El procedimiento de inicialización y el formulario deben completarse antes de poner en servicio el carro.

Equipo Necesario

- esquema de Sistema
- Laptop PC
- Software de control de datos de tiempo Real de módulo de interfaz
- Serial cable (RS232)
- Cable puente 77 mm (3 in.) o más largo
- Voltímetro
- Resistencia 300 a 332 ohm
- llave de tuerca 3/8 in.

NOTA: El módulo de interfaz ya debe tener el código de la aplicación instalado.

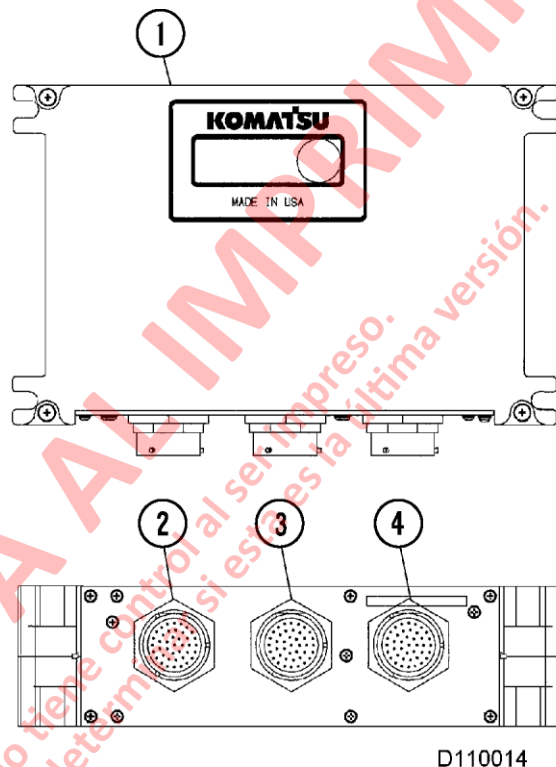


FIGURA 12-4. MODULO INTERFAZ

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Modulo Interface | 3. Conector IM2 |
| 2. Conector IM1 | 4. Conector IM3 |

Preliminar

1. Gire el interruptor de llave a la posición OFF para parar el motor.
2. Gire el interruptor de llave a la posición ON, pero no arranque el motor.
3. Permita que el controlador KOMTRAX Plus se ponga en marcha. Esto debe tardar aproximadamente un minuto. Compruebe que la pantalla de LED roja empieza a contar hacia arriba.
4. Conecte el cable serial KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico de la máquina (2, FIGURA 12-5), y el otro extremo al puerto serie de la computadora portátil de PC.

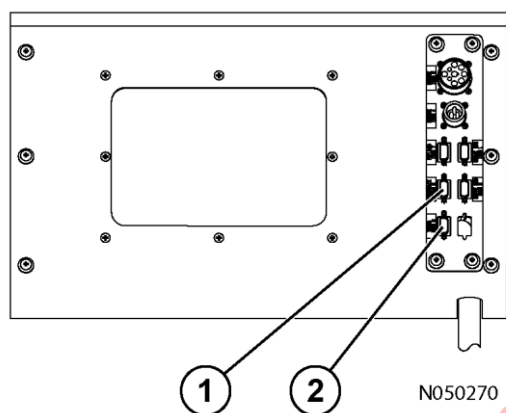


FIGURA 12-5. PUERTOS DE DIAGNOSTICO

1. IM Diagnostic Port

2. KOMTRAX Plus

5. Haga doble clic en el icono de KOMTRAX PLUS caja de herramienta técnica de análisis en el escritorio del equipo.
6. Escriba el correspondiente nombre de usuario y contraseña y haga clic en el botón [OK].

7. Verificación de códigos de error asociado con el módulo de interfaz.

- a. Realizar una descarga KOMTRAX Plus con el programa de KOMTRAX PLUS caja de herramienta técnica de análisis. Consulte KOMTRAX Plus Descargar para obtener instrucciones detalladas sobre cómo realizar una descarga.
- b. En los datos de la descarga, ver el historial de fallo y confirmar que no hay ningún código de falla asociado con el módulo de interfaz. Si encuentra alguna, estos circuitos deben ser analizados para determinar la causa de la avería y reparados.

Confirmar que no hay ninguna avería códigos ASO-ADO con las comunicaciones entre el controlador del motor PLM III, módulo de interfaz, controlador de sistema de la unidad o el controlador de Orbcomm. Si encuentra alguna, estos circuitos deben ser analizados para determinar la causa de la avería y reparados.

8. Conecte el cable serial KOMTRAX Plus al puerto de diagnóstico del IM de la máquina (1, FIGURA 12-5) y el otro extremo al puerto serie de la computadora portátil de PC.
9. Inicie el programa de control de datos en tiempo Real interfaz módulo haciendo doble clic en el acceso directo. El programa comienza con una ventana en blanco. En la barra de menú, hay cinco elementos: Seleccione el puerto serie, Start/Stop, registro, captura de pantalla y unidades.
10. Haga clic en [Seleccionar puerto de serie] en la barra de menús. Seleccione el puerto correcto de la comunicación. Por lo general será Com1.
11. Haga clic en [Start/Stop] en la barra de menús y seleccione Inicio.
12. El programa debe mostrar los datos como se muestra en la FIGURAS 12-6 y 12-7.

NOTA: Si se encuentran los códigos de error asociados con el módulo de interfaz, estos circuitos deben analizarse para determinar la causa de la falla, y deben ser reparados.

Comprobar entradas digitales para el módulo de interfaz

1. Nivel del tanque hidráulico (IM2-k) - cable corto 34LL a tierra en TB35-N momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
2. No Propulsión / Retardo - cable corto (IM2-n) 75-6P a tierra en TB26-C momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
3. Retardo reducido - 76LR de cable corto (IM2-r) a la tierra en TB28-D momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
4. Impulsar el sistema Temp PRECAUCIÓN - 34TW cable corto (IM3-A) a la tierra en TB26-B momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
5. Prueba de lámpara (IM2-R) - accionar el interruptor de la lámpara de prueba y confirmar el cambio de estado (cero a uno).
6. Bajo dirección precarga (IM2-W) - corto 33 KL de alambre a tierra en TB44-P momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).

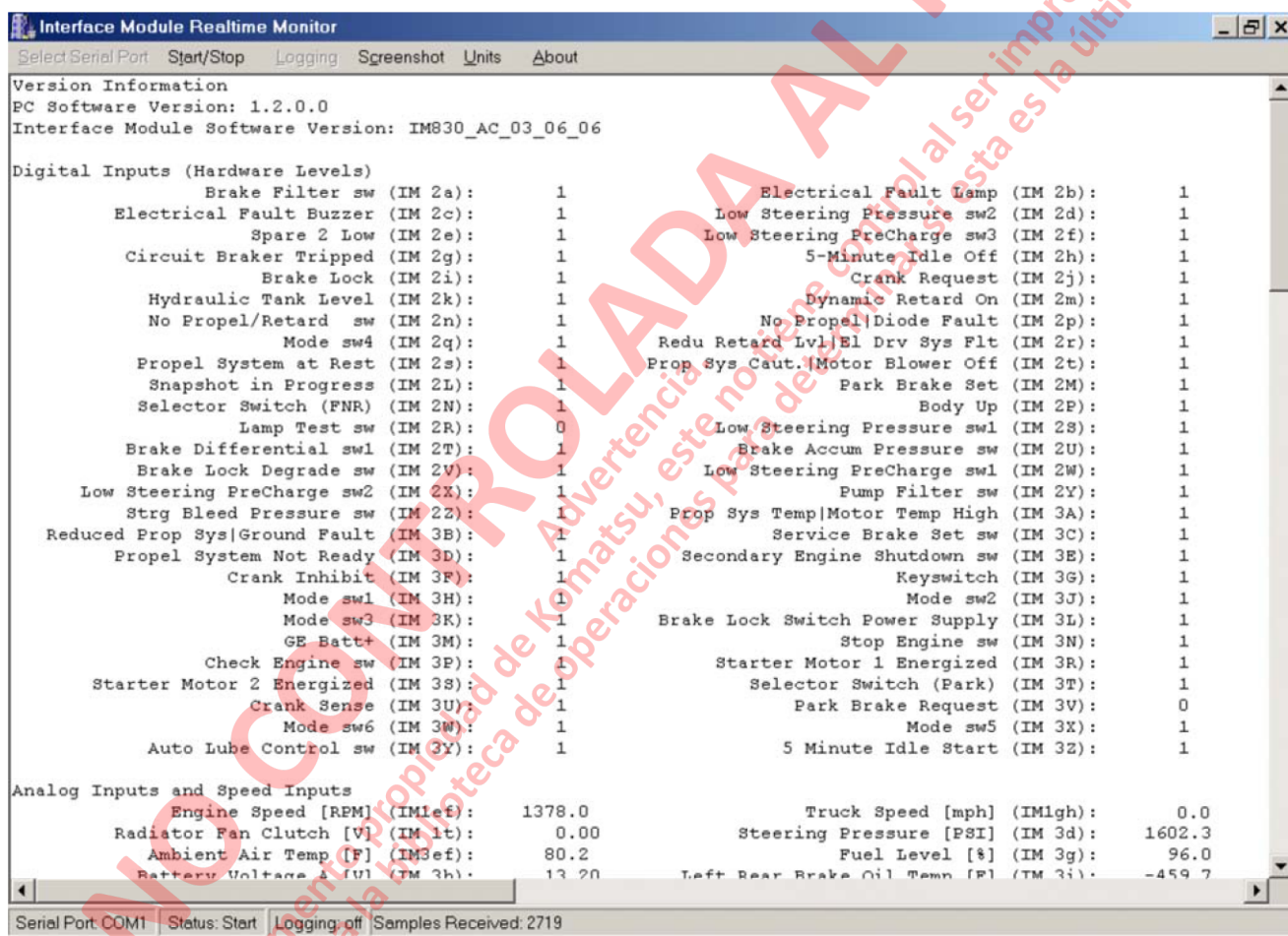


FIGURA 12-6. MONITOR DE DATOS MÓDULO INTERFAZ TIEMPO REAL

7. Bomba filtro interruptores (IM2-Y) - corto 39 L del alambre a tierra en TB44-N momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
8. No corto Propulsión (IM2-p) - cable 75NP a tierra en TB25-P momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
9. Impulsar el sistema de precaución (IM2-t) - 79W corta alambre a tierra en TB26-D momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
10. Reducido sistema propulsar IM3-B - 72LP de alambre corto a tierra en TB25-W momentáneamente y confirmar el cambio de estado (uno a cero).
11. Parque freno puesto (IM2-M) - Desconecte el interruptor de presión de freno de Parque en el freno del gabinete en CN240 momentáneamente y confirmar el cambio de estado cambia continuamente (cero a uno).

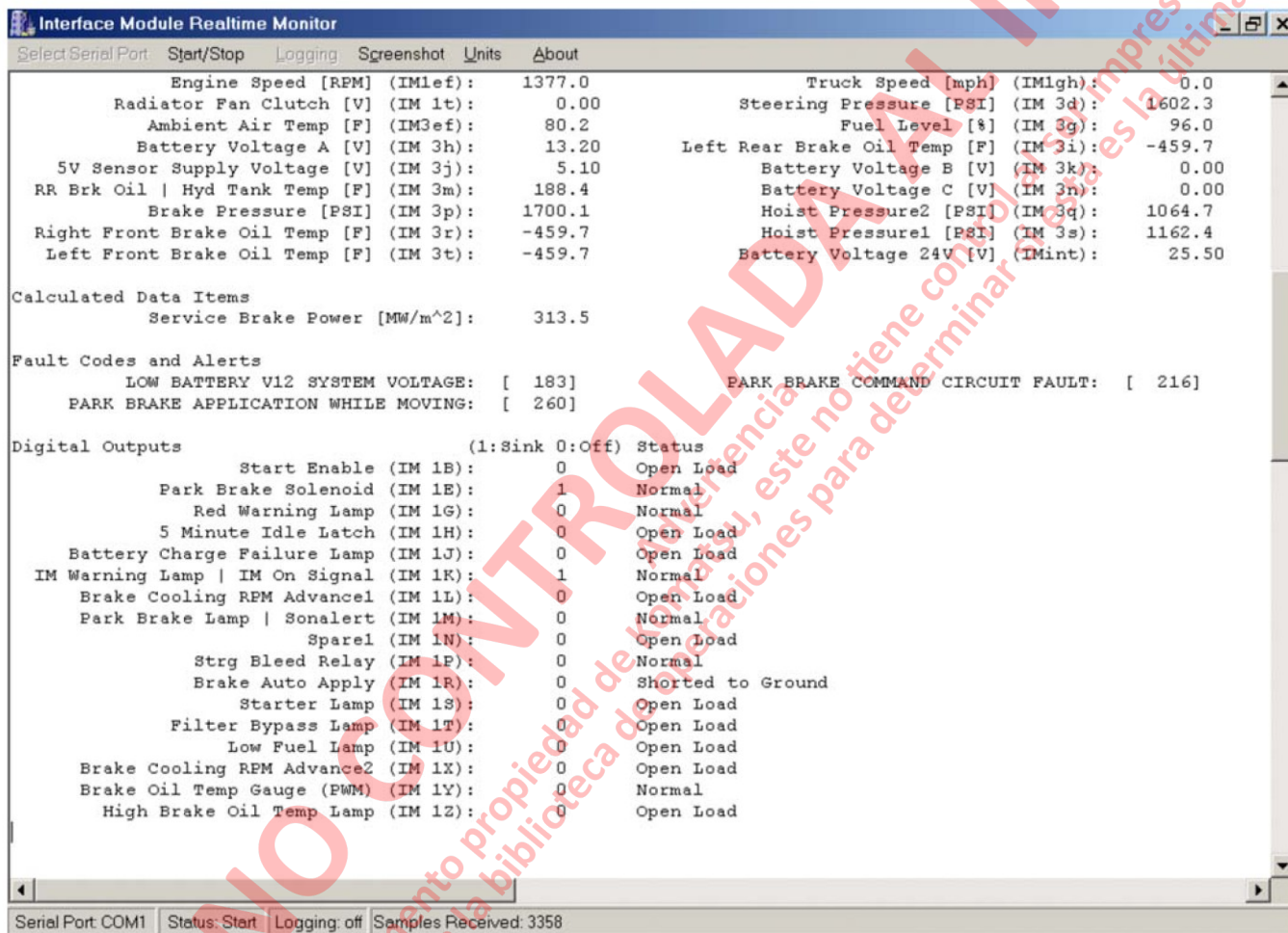


FIGURA 12-7. MONITOR DE DATOS MÓDULO INTERFAZ DE TIEMPO REAL

12. Pedido freno de parqueo (IM3-V) - cortocircuito el motor aceite presión interruptor de alambre 36 TB26-I a tierra. Mueva la palanca de cambio de neutral a la posición de estacionamiento y confirme el cambio de estado (uno a cero). Quitar el suelo de TB26-L.
13. Switch de Auto lubricante (IM3-Y) - cable corto 68LLP1 a tierra en TB24-T momentáneamente y confirme el cambio de estado (uno a cero).
14. GE Batt + (IM3-M)--confirmar que esto es uno.
15. Motor de Arranque 1 Energizado (IM3-R) - Desconecte el cable de 11SM1 de arranque de motor TB29-K TB29-K. Momentáneamente corto TB29-K a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
16. Motor de Arranque Motor 2 Energizado (IM3-S) - Desconecte el cable de 11SM2 de arranque de motor TB29-G en TB29-G. Momentáneamente corto TB29-G a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado.
17. Sentido del arranque (IM3-U) - abra el interruptor de desconexión de la batería de arranque para que no haya tensión batería para los arrancadores. Momentáneamente corto TB32 - M a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Después de quitar 24V corto de TB32-M, cierre el interruptor de desconexión de la batería de arranque.
18. Interruptor de selector (Parque) (IM3-T) - Coloque la palanca de cambios en posición de estacionamiento y confirmar 1 Estado entonces cambio en neutro y confirmar estado 0. Retorno palanca a la posición de estacionamiento.
19. Interruptor selector (Parque) (IM3-T) - Coloque la palanca de cambios en posición de estacionamiento y confirmar 1 Estado entonces cambio en neutro y confirmar estado 0. Retorno palanca a la posición de estacionamiento.
20. Switch de purga de dirección (IM2-Z) – desconecte el switch e presión de purga de dirección abajo del interruptor de presión y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el interruptor.
21. Suministro de potencia a Switch de bloqueo de freno (IM3-L) - uso GE hizo para simular una velocidad de 2 km. Confirmar el cambio de estado (cero a uno). Deje velocidad en 2 km/h hasta la finalización del paso 24.
22. Freno de bloqueo (IM2-i)-Accione el interruptor de bloqueo de freno y confirme el cambio de estado (cero a uno). Apague el interruptor de bloqueo de freno. (La prueba de la fuente de alimentación de interruptor de bloqueo de freno, artículo 21, debe ser completada antes de esta prueba puede ser completada con éxito). Ponga la velocidad del vehículo a cero.
23. Servicio conjunto interruptor del freno (IM3-C) - 44R cable corto en TB26-X 24 voltios momentáneamente y cambio de firma con estado (cero a uno).
24. Apagado Motor (IM3-F) - Desconecte el cable de 21ISL del motor ECM en TB36-W dejando alambre ISL 21 a IM conectados en TB36-W. Momentáneamente corto TB36-W a 24V y confirme el cambio de estado (cero a uno). Vuelva a conectar el cable desconectado-conectarse.
25. Switch secundario (IM3-E) de apagado de motor - accionar el interruptor de parada de motor secundario y confirme el estado de cambio (cero a uno).

Chequeo de entradas análogas al módulo de interfaz

NOTA: En lugar de utilizar un resistor en lugar de un sensor para verificar las lecturas de presión, un manómetro calibrado puede instalarse en el circuito hidráulico para comparar las presiones del sistema con las presiones que se muestra en el programa de control de datos de tiempo Real de módulo de interfaz.

Verificar que las entradas análogas usadas están en el rango de los valores siguientes.

1. Camiones velocidad [km/h] (IM1-g, h): uso GE hizo para simular la velocidad del vehículo y confirmar informo velocidad coincide con la velocidad del vehículo utilizando GE hizo ± 2 kph.
2. Presión de dirección [kPa] (IM3-d): Desconecte el sensor de presión de dirección y confirmar el fallo A204, dirección baja de Sensor de presión, está activo. Vuelva a conectar el sensor.
3. Temperatura del aire ambiente [C] (IM3-e): confirmar informo temperatura coincide con la temperatura ambiente dentro de 3C.
4. Nivel de combustible [%] (IM3-g): confirmar % reportado partidos nivel combustible real nivel en tanque $\pm 5\%$.
5. Voltaje de la batería [V] (IM3-h): confirmar voltaje reportado es ± 1 voltios de tensión de la batería real medido 12 voltios.
6. Freno de presión [kPa] (IM3-p): Desconecte el sensor de presión del freno de servicio ubicado en gabinete de freno (circuito de referencia 33SP) y confirmar el fallo A205, baja de Sensor de presión de freno, es activa. Vuelva a conectar el sensor.
7. Temp. de aceite de freno trasero derecho [C] (IM3-m): Desconecte el sensor de temperatura de aceite freno trasero derecho y confirmar el fallo A167, Temp del aceite hidráulico - derecho trasero Sensor baja, está activo. Vuelva a conectar el sensor.
8. Temp. aceite freno izq. trasero [C] (IM3-i): Desconecte el sensor de temperatura de aceite freno trasero izquierdo y confirmar el fallo A166, Temp del aceite hidráulico - izquierda trasera Sensor baja, está activo. Vuelva a conectar el sensor.

9. Temp aceite freno delantero derecho [C] (IM3-r): Desconecte el sensor de temperatura de aceite freno delantero derecho y confirmar el fallo A169, Temp del aceite hidráulico - derecho delantero Sensor baja, está activo. Vuelva a conectar el sensor.
10. Temp aceite freno delantero izquierdo [C] (IM3-t): Desconecte el sensor de aceite freno delantero izquierdo y confirmar el fallo A168, Temp del aceite hidráulico - frente de izquierda Sensor baja, está activo. Vuelva a conectar el sensor.
11. Presión 2 de izaje [kPa] (IM3-q): cable corto 33HP2 a tierra en TB41-J momentáneamente y confirmar el fallo A203, polipasto presión 2 Sensor de baja, está activo.
12. Presión 1 de izaje [kPa] (IM3-s): 33HP1 de alambre corto a tierra en TB41-A momentáneamente y confirmar el fallo A202, polipasto presión 1 Sensor de baja, está activo.
13. Voltaje de la batería 24V [V] (IMint): confirme voltaje reportado es ± 1 voltios de tensión de medida real de la batería.

Chequeo de serial de interfaces para el módulo de interface

1. Desconectar y aislar todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirmar falla A276 se convierte en activo después de diez segundos.
2. Vuelva a conectar todos los circuitos 90MMT en TB33-B y confirmar que falla A276 borra.
3. Confirme que fallas A184 A257 y A276 no son activas.

Chequeo de salidas desde el módulo de interface

NOTA: Antes de realizar estos pasos, el interruptor de llave debe apagarse para que por lo menos 7 minutos para permitir que el IM a completamente apagado. Confirme que el IM tiene parada al verificar que el LED verde en el controlador IM ha dejado de parpadear. Mientras que realizar el siguiente IM salida cheques, asegúrese de que no hay códigos de avería de corto circuito de salida se informan por el software de mensajería instantánea en tiempo real datos Monitor.

1. Haga un Cortocircuito a tierra en el circuito 36 de cable de switch de presión de aceite motor en TB26-L.
 - a. Encienda el interruptor de llave y cambio en NEU - TRO. Confirme que solenoide de freno del parque está excitado por verificar la bobina es magnetizada.
 - b. Utilice el panel GEDID para ajustar la velocidad del camión a una velocidad superior a 1 km. Cambie a PARK. Confirmar que el solenoide de freno de parqueo permanece energizado.
 - c. Reducir la velocidad del camión a 0 km/h. Confirme que el solenoide de auto aplicación energiza. Después de un segundo, confirme que el solenoide de freno de parqueo se desenergiza. Después de otros 0,5 segundos, confirme que el solenoide de auto aplicación de desenergiza.
 - d. Retire la tierra de TB26-L.
2. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que energiza la lámpara de falla del cargador de batería.
3. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que la lámpara de ADVERTENCIA IM energiza.
4. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que la lámpara de motor de arranque se energiza.
5. Si ya se enciende la lámpara de bajo combustible, confirme que pasa tres ciclos de activación/desactivación y que el zumbador suena tres veces en 15 minutos.
Alternativamente, si se enciende la lámpara de bajo combustible , apague completamente el IM, luego enciéndalo de nuevo. Compruebe que la lámpara de ciclos de encendido y el zumbador suena tres veces.
De lo contrario, si no se enciende la lámpara de combustible bajo, desconecte y aisle todos los circuitos 32 G y TB32-D. Confirme que dos veces los ciclos ON-OFF de lámpara de combustible bajo permanece y el zumbador suena tres veces. Vuelva a conectar todos los circuitos de 32 G yTB32-D.
6. Desconecte el interruptor de presión del freno de Parqueo. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que la lámpara del freno de estacionamiento se energiza. Vuelva a conectar el interruptor de presión.
7. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que energiza la lámpara filtro hidráulico.
8. Accione el interruptor de control de la lámpara y confirme que se energiza la lámpara de temp. de aceite de freno.
9. Confirme que el voltaje en el circuito de 33ES1 en TB35-B es aproximadamente de 0 volts.
10. Confirme que el voltaje en el circuito de 33ES2 en TB35-C es aproximadamente de 0 volts.
11. Revise el indicador de temperatura de aceite del freno colocando una resistencia de ohmios con un rango de 300 a 332 ohms entre circuito 3165VIM TB42-I y 34BT3 en TB24-G. Verifique que la aguja del termómetro se mueve hacia la derecha. No quite la resistencia aún.
12. Confirme que el voltaje en el circuito de 33ES1 en TB35-B es aproximadamente el volteje de la batería..
13. Confirme que el voltaje en el circuito de 33ES2 en TB35-C es aproximadamente el voltaje de la batería. Retire la resistencia entre circuitos 5VIM y 34BT3.
14. El arranque permite la salida: Desconecte circuito 21A del temporizador de prelubricación.
 - a. Cambie a PARK y confirma ese circuito 21A en TB25-D es de 24 voltios mientras arranque.
 - b. Cambie a NEUTRO y confirme ese circuito 21A en TB25-D es 0 volt mientras que arranque.
 - c. Reconecte circuito 21A en el temporizador de prelub..
15. Solenoide de purga de dirección: Confirme que el solenoide de purga de dirección está desenergizado. Gire el switch de llave a OFF y confirme que el solenoide de purga de dirección está energizado verificando que la bobina esté magnetizada..

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION D13
MÓDULO DE INTERFAZ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS KOMTRAX PLUS
INDICE

GENERAL	D13-3
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	D13-4
Redes de Comunicaciones	D13-4
Cable Coaxial	D13-4
CODIGO DE FALLAS	D13-4
Historia de Fallas.....	D13-4
Display LED de Códigos de Falla KOMTRAX Plus.....	D13-5
Códigos de Falla de chasis.....	D13-6
Código de fallas motor	D13-10
ANALYSIS ARBOL DE FALLA	D13-16
No puede conectar al KOMTRAX Plus desde laptop PC	D13-16
Parpadeo Código de error N4-23 (PLM III Falla de Comunicaciones)	D13-17
parpadeo Código de error N4-22 (Fallas de Comunicaciones del motor)	D13-18
NO hay Datos recibidos por WebCARE	D13-19
Solución de problemas Cable Coaxial.....	D13-20

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Advertencia.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MÓDULO DE INTERFAZ Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS KOMTRAX PLUS

GENERAL

El centro de KOMTRAX Plus es el controlador KOMTRAX Plus, que recoge datos sobre la operación del camión de sensores y otros controladores instalados en el camión. Consulte la FIGURA 13-1 para obtener una descripción de los componentes del sistema KOMTRAX Plus.

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar programas de software de KOMTRAX Plus, consulte KOMTRAX Plus Software en el resto de esta sección.

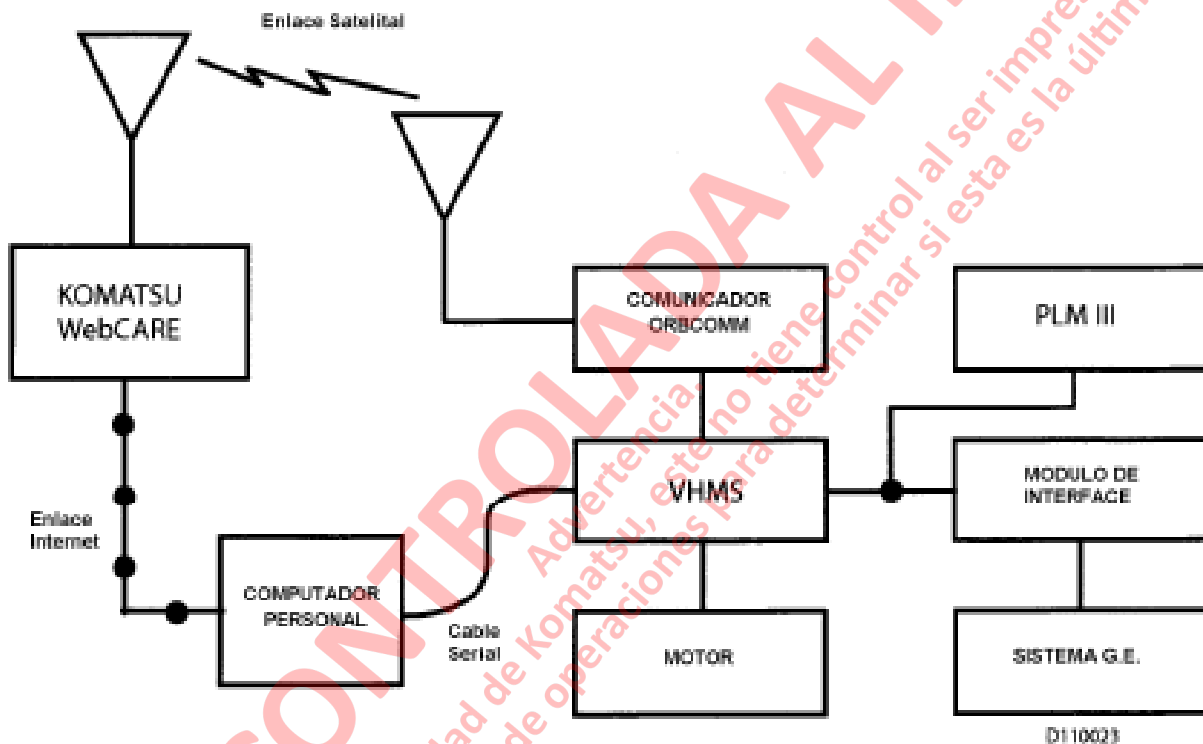


FIGURA 13-1. SISTEMA KOMTRAX PLUS

SOLUCION DE PROBLEMAS

KOMTRAX Plus consiste de cinco redes de comunicación conectadas a los controladores de KOMTRAX Plus y Orbcomm. FIGURA 13-1 muestra el diagrama de bloques de KOMTRAX Plus.

Redes de Comunicaciones

Cada red RS232 utiliza tres cables: transmitir, recibir y tierra. Transmitir y recibir señales de tensión, referenciada individualmente a la tierra. El blindaje del cable está conectado a tierra en un solo extremo.

Cada red CAN utiliza dos cables: CAN_High & CAN_Low. Las comunicaciones de la señal se mide una tensión diferencial entre CAN_High y CAN_Low. El blindaje de los cables estén conectado en cada módulo a través de un filtro de paso alto y conectado a tierra en un punto en el camión. Ambos extremos de cada red tienen resistencias de terminación.

Cable Coaxial

El cable coaxial transporta la señal de comunicaciones de Radio frecuencia (RF) entre el módem de Orbcomm y la antena. El cable coaxial consta de un conductor interno y una pantalla exterior (conectado a la carcasa del conector) que están separadas por un no-conductivo material dieléctrico.

En una aplicación de RF como KOMTRAX Plus, la señal de comunicaciones que se envían a través de cable coaxial es muy susceptible a cambios en el cable. Daños físicos, así como contaminantes tales como agua, pueden afectar la capacidad del cable para transmitir correctamente la señal de RF. Doblando el cable coaxial en un pequeño bucle también puede dañar el conductor interior.

Efectiva solución de problemas de sistemas de comunicaciones de RF puede ser compleja y siempre no puede reducirse a una simple comprobación de la resistencia eléctrica. Sin embargo, unos procedimientos de solución de problemas básicos pueden ser útiles en la identificación de problemas comunes. Los siguientes pasos pueden ayudar a identificar un cable coaxial fallido. Reparar o reemplazar el cable si se cumple alguna de las siguientes:

1. El conductor central se rompe. Hay más de dos ohmios de resistencia al medir desde un extremo del cable coaxial a la otra.
2. La pantalla exterior se rompe.
3. Hay una conexión eléctrica entre el conductor central y la pantalla exterior. Hay menos de dos megohmios de resistencia cuando se mide desde el conductor central a la pantalla exterior.

CODIGOS DE FALLA

Historia de Fallas

La historia de fallas en el controlador KOMTRAX Plus puede ayudar a identificar una falla dentro de KOMTRAX Plus y de la red de comunicaciones para el motor, el módulo de interfaz y la PLMIII. KOMTRAX Plus proporciona los siguientes códigos de avería.

Tabla 1: Historia de Falla

Código de Falla	Descripción
DBB0KK	Error Fuente de voltaje
DBB3KK	Anomalía en voltaje VBAT (VBAT <10V)
DBBRKR	Sistema Can-net (J1939)
DBB0KQ	Conector KOMTRAX Plus no calza
DAW0KR	Datos IM en Tiempo Rea detenidos
7P70Kr	Demasiado Datos de Carga para período requerido
7P70KR	Datos en Tiempo real PLMIII detenido
9843KM	Número de chasis del camión cambiado
MFA0	Disparador Manual

LED de display de códigos de falla KOMTRAX PLUS

El controlador KOMTRAX Plus también indica que algunas fallas en los dos dígitos rojos del LED en la parte superior del controlador. Los códigos de fallas parpadean como una secuencia de dos partes, como se muestra en la siguiente tabla.

Cuando no hay errores de comunicación, el número de dígitos de controlador LED KOMTRAX Plus de 00 - 99 continuamente a una velocidad de diez números por segundo.

Tabla 2: Códigos de Error en Pantalla de LED del KOMTRAX PLUS		
Código de Falla	Condición de la Falla	Pantalla de LED del KOMTRAX PLUS
M101	Número de Chasis del Camión Cambiado	Alterna 'n1' y '01'
M801	Sistema Can-net (J1939)	Alterna 'n8' y '01'
M804	Sistema Can-net (RPC)	Alterna 'n8' y '04'
M806	Datos de Tiempo Real Detenidos del IM	Alterna 'n8' y '06'
M807	Demasiados Datos de Carga Util para el Período Solicitado	Alterna 'n8' y '07'
M808	Datos de Tiempo Real Detenidos del PLMIII	Alterna 'n8' y '08'
M809	Sistema Can-net (QUANTUM)	Alterna 'n8' y '09'
M80A	Sistema Can-net (CENSE)	Alterna 'n8' y '0A'
M901	Error de Voltaje de Fuente	Alterna 'n9' y '01'
M902	Error de Sistema de Fuente de 24V	Alterna 'n9' y '02'
M903	Error de Sistema de Fuente de 12V	Alterna 'n9' y '03'
M904	Error de Sistema de Fuente de 5V	Alterna 'n9' y '04'
M905	Anormalidad en Voltaje VBAT (VBAT < 10V)	Alterna 'n9' y '05'
M990	Corto en Energía de Ethernet	Alterna 'n9' y '90'
MC10	BORRADO DE MEMORIA: Historial de Fallas	Alterna 'nc' y '10'
MC31	BORRADO DE MEMORIA: (Mapa de Carga)	Alterna 'nc' y '31'
MC40	BORRADO DE MEMORIA: (Análisis de Tendencias)	Alterna 'nc' y '40'
MC60	BORRADO DE MEMORIA: (Extracción de Datos)	Alterna 'nc' y '60'
MC91	BORRADO DE MEMORIA: (Historial de Mantenimiento)	Alterna 'nc' y '90'
ME01	Cambiar Medidor de Servicio	Alterna 'ne' y '01'
ME02	Cambiar Calendario	Alterna 'ne' y '02'
ME03	Ajustes del Orbcomm	Alterna 'ne' y '03'
ME04	Otros Ajustes	Alterna 'ne' y '04'
ME05	BORRADO DE MEMORIA: Todas	Alterna 'ne' y '05'
ME06	Inicializado	Alterna 'ne' y '06'
MF11	Discordancia en el Conector KOMTRAX PLUS	Alterna 'nf' y '11'
MFA0	Apionamiento Manual	Alterna 'nf' y 'A0'

Códigos de Fallas del Chasis

Los códigos de fallas generados desde el chasis del camión, PLMIII o GE se muestran en la Tabla 3.

NOTA: No todos los códigos de fallas enumerados se usan en este camión.

Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A1	Señal de Alta Presión del Sensor Delant. Izq.	PLMIII		
#A2	Señal de Baja Presión del Sensor Delant. Izq.	PLMIII		
#A3	Señal de Alta Presión del Sensor Delant. Der.	PLMIII		
#A4	Señal de Baja Presión del Sensor Delant. Der.	PLMIII		
#A5	Señal de Alta Presión del Sensor Trasero Izq.	PLMIII		
#A6	Señal de Baja Presión del Sensor Trasero Izq.	PLMIII		
#A7	Señal de Alta Presión del Sensor Trasero Der.	PLMIII		
#A8	Señal de Baja Presión del Sensor Trasero Der.	PLMIII		
#A9	Alta Señal Sensor del Inclínoímetro	PLMIII		
#A10	Baja Señal Sensor del Inclínoímetro	PLMIII		
#A13	Falla Interruptor Subir Tolva	PLMIII		
#A14	Falla Revisión Interna	PLMIII		
#A16	Falla de Escritura de Memoria Interna	PLMIII		
#A17	Falla de Lectura de Memoria Interna	PLMIII		
#A18	Advertencia Cilindro Plano Trasero Derecho	PLMIII		
#A19	Advertencia Cilindro Plano Trasero Izquierdo	PLMIII		
#A20	Cambio de Fecha/Hora	PLMIII		
#A21	Reseteo Manual de Tara	PLMIII		
#A22	Alarma Regreso sin Carga	PLMIII		
#A26	Falla Selección Interruptor de Usuario	PLMIII		
#A27	Falla Borrado Interruptor de Usuario	PLMIII		
#A101	Alta Presión – Interruptores de Filtro de Bomba	IM		
#A103	Temperatura Estanque Hidráulico – Sensor Bajo	IM		
#A104	Temperatura Estanque Hidráulico – Sensor Alto	IM		
#A105	Nivel de Combustible – Sensor Bajo	IM		
#A107	Precaución del Sistema de Propulsión	IM/GE	X	
#A108	Precaución Temperatura del Sistema de Propulsión	IM/GE	X	
#A109	Nivel Reducido del Sistema de Propulsión	IM/GE	X	
#A115	Baja Precarga de la Dirección	IM	X	
#A123	Nivel de Retardo Reducido	IM/GE		
#A124	Sin Propulsión / Sin Retardo	IM/GE	X	
#A125	Sin Propulsión	IM/GE	X	
#A126	Bajo Nivel del Estanque Hidráulico	IM	X	

Tabla 3: Códigos de Fallas del Chasis (continuación)

Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A127	Sensor IM +5V Bajo	IM	X	
#A128	Sensor IM +5V Alto	IM	X	
#A139	Combustible Bajo	IM		
#A145	Avance RPM de Enfriado de Freno 1	IM		
#A146	Avance RPM de Enfriado de Freno 2	IM		
#A152	Falla del Motor de Partida	IM		
#A153	Bajo Voltaje de Batería – Motor Funcionando	IM		
#A154	Alto Voltaje de Carga de la Batería	IM		
#A155	Bajo Voltaje de Carga de la Batería	IM		
#A158	Sensor Alto Nivel de Combustible	IM		
#A159	Voltaje de Batería, 12 Volts, Baja Captación del Sistema	IM		
#A164	Voltaje de Batería, 12 Volts, Alta Captación del Sistema	IM		
#A166	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Izq. Bajo	IM		
#A167	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Der. Bajo	IM		
#A168	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Izq. Bajo	IM		
#A169	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Der. Bajo	IM		
#A170	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Izq. Alto	IM		
#A171	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Trasero Der. Alto	IM		
#A172	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Izq. Alto	IM		
#A173	Temp. Aceite Hidráulico – Sensor Delantero Der. Alto	IM		
#A182	Batería del sistema 12V Alto	IM		
#A183	Batería del sistema 12V Bajo	IM		
#A184	J1939 No Conectado	IM		
#A190	Interruptor de Lubricación Automática	IM	X	
#A194	Alta Temperatura Aceite Freno Delantero Izquierdo	IM	X	X
#A195	Alta Temperatura Aceite Freno Delantero Derecho	IM	X	X
#A196	Alta Temperatura Aceite Freno Trasero Izquierdo	IM	X	X
#A197	Alta Temperatura Aceite Freno Trasero Derecho	IM	X	X
#A198	Sensor Presión de Elevación 1 Alto	IM		
#A199	Sensor Presión de Elevación 2 Alto	IM		
#A200	Sensor Presión de la Dirección Alto	IM		
#A201	Sensor Presión de Freno Alto	IM		
#A202	Sensor Presión de Elevación 1 Bajo	IM		
#A203	Sensor Presión de Elevación 2 Bajo	IM		
#A204	Sensor Presión de Dirección Bajo	IM		
#A205	Sensor Presión de Freno Bajo	IM		

Tabla 3: Códigos de Fallas del Chasis (continuación)

Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A208	Sensor Temperatura Ambiente Alto	IM		
#A207	Sensor Temperatura Ambiente Bajo	IM		
#A212	Señal Velocidad del Camión Inadecuada	IM		
#A213	Freno de Estacionamiento No Ajustado Cuando se Esperaba	IM		
#A214	Freno de Estacionamiento No Liberado Cuando se Esperaba	IM		
#A215	Falla del Circuito de Aplicación Automática de Freno	IM		
#A216	Falla del Circuito de Comando de Freno de Estacionamiento	IM		
#A223	Arranque Excesivo	IM		
#A230	Solicitud de Freno de Estacionamiento Mientras se Mueve	IM		
#A236	Falla de Purga de Dirección	IM		
#A240	Pérdida de Potencia Interruptor de Partida del IM	IM		
#A249	Corto de Luz de Advertencia Roja	IM		
#A250	Bajo Voltaje de la Batería – Motor Apagado	IM		
#A252	Falla de Circuito de Habilitación de Arranque	IM		
#A253	Circuito de Purga de Dirección No Abierto Mientras Funciona	IM		
#A256	Luz de Advertencia Roja Abierta	IM		
#A257	CAN/RPC de Carga Util No Conectado	IM		
#A258	Falla Interruptor de Presión de Purga Acumulador Dirección	IM		
#A260	Falla Freno Estacionamiento – Aplicación Mientras se Mueve	IM		
#A262	Circuito de Purga de la Dirección Abierto Durante Detención	IM		
#A263	Corto de Circuito de Purga de la Dirección a Tierra	IM		
#A264	Circuito de Relé de Freno de Estacionamiento Defectuoso	IM		
#A265	Falla de Freno de Servicio	IM		
#A270	Suministro de Energía del Interruptor de Bloqueo de Frenos No Encendido Cuando se Requería	IM		
#A272	Suministro de Energía de Interruptor de Bloqueo de Frenos No Apagado Cuando se Requería	IM		
#A273	Falla de Circuito de Filtro de Bomba	IM		
#A274	Malfuncionamiento de Freno	IM		
#A275	Motor de Partida Pegado	IM		
#A276	Enlace de Datos del Sistema de Mando No Conectado	IM		
#A282	Límite de Conteo de Arranque Excesivo	IM		
#A283	Retardo de Detención del Motor Abortado por Falta del Freno de Estacionamiento	IM		
#A284	Retardo de Detención del Motor Abortado por Interruptor de Detención Secundaria	IM		
#A285	Freno de Estacionamiento No Ajustado Cuando se Apagó Interruptor de Partida	IM		

Tabla 3: Códigos de Fallas del Chasis (continuación)				
Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
#A288	Falla de Circuito de Relé de Retardo de Detención	IM		
#A292	Falla de Relé de Retardo de Detención	IM		
#A303	Palanca de Cambios Defectuosa	IM		
#A308	Falla del Circuito de Luz Roja	IM		
#A309	No se Aplicaron los Frenos Cuando se Esperaba	IM		
#A350	Sobrecarga de Salida 1B	IM		
#A351	Sobrecarga de Salida 1E	IM		
#A352	Sobrecarga de Salida 1H	IM		
#A353	Sobrecarga de Salida 1J	IM		
#A354	Sobrecarga de Salida 1K	IM		
#A355	Sobrecarga de Salida 1L	IM		
#A356	Sobrecarga de Salida 1M	IM		
#A357	Sobrecarga de Salida 1N	IM		
#A358	Sobrecarga de Salida 1P	IM		
#A359	Sobrecarga de Salida 1R	IM		
#A360	Sobrecarga de Salida 1S	IM		
#A361	Sobrecarga de Salida 1T	IM		
#A362	Sobrecarga de Salida 1U	IM		
#A363	Sobrecarga de Salida 1V	IM		
#A364	Sobrecarga de Salida 1Y	IM		
#A365	Sobrecarga de Salida 1Z	IM		

Códigos de Fallas del Motor

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor

Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C112	Discordancia Sincronización Flujo Combustible	Motor		
C113	Circuito Accionador de Sincronización en Corto	Motor		
C115	Señal de Velocidad Perdida	Motor	X	X
C116	Ckt Presión Riel Sincronización Fallado Alto	Motor		
C117	Ckt Presión Riel Sincronización Fallado Bajo	Motor		
C118	Ckt Presión Bomba Combustible Fallado Alto	Motor		
C119	Ckt Presión Bomba Combustible Fallado Bajo	Motor		
C121	Pérdida de Una Señal de Velocidad del Motor	Motor		
C122	Ckt Refuerzo LB Fallado Alto	Motor		
C123	Ckt Refuerzo LB Fallado Bajo	Motor		
C124	LB Refuerzo Alta	Motor		
C125	LB Refuerzo Baja	Motor		
C126	RB Refuerzo Alta	Motor		
C127	RB Refuerzo Baja	Motor		
C128	Ckt Refuerzo RB Fallado Alto	Motor		
C129	Ckt Refuerzo RB Fallado Bajo	Motor		
C131	Ckt Estrangulador Fallado Alto	Motor		
C132	Ckt Estrangulador Fallado Bajo	Motor		
C133	Circuito PTO en Corto Alto	Motor		
C134	Circuito PTO en Corto Bajo	Motor		
C135	Circuito Presión de Aceite Fallado Alto	Motor	X	X
C136	Ckt Presión Aceite Prefiltro Fallado Alto	Motor		
C137	Ckt Presión Aceite Prefiltro Fallado Bajo	Motor		
C141	Ckt Presión Aceite Fallado Bajo	Motor		
C143	Baja Presión de Aceite	Motor	X	X
C144	Ckt Temperatura Refrigerante Fallado Alto	Motor		
C145	Ckt Temperatura Refrigerante Fallado Bajo	Motor		
C147	OOR Estrangulador Frec. Alto	Motor		
C151	Alta Temperatura del Refrigerante	Motor	X	X
C153	Ckt IMT LBF Fallado Alto	Motor		
C154	Ckt IMT LBF Fallado Bajo	Motor		
C155	IMT LBF Alto	Motor	X	X
C156	Ckt IMT LBR Fallado Alto	Motor		
C157	Ckt IMT LBR Fallado Bajo	Motor		
C158	IMT LBR Alto	Motor	X	X

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C159	Ckt IMT RBF Fallado Alto	Motor		
C161	Ckt IMT RBF Fallado Bajo	Motor		
C162	IMT RBF Alto	Motor	X	X
C163	Ckt IMT RBR Fallado Alto	Motor		
C164	Ckt IMT RBR Fallado Bajo	Motor		
C165	IMT RBR Alto	Motor	X	X
C212	Ckt Temperatura Aceite Fallado Alto	Motor		
C213	Ckt Temperatura Aceite Fallado Bajo	Motor		
C214	Alta Temperatura de Aceite	Motor	X	X
C219	Nivel de Aceite Remoto Bajo	Motor	X	X
C221	Presión Aire Ambiente Fallado Alto	Motor		
C222	Presión Aire Ambiente Fallado Bajo	Motor		
C223	Circuito Abierto Válvula Quemadura CORS	Motor		
C225	Circuito Abierto Válvula Succión CORS	Motor		
C231	Ckt Presión Refrigerante Fallado Alto	Motor		
C232	Ckt Presión Refrigerante Fallado Bajo	Motor		
C233	Baja Presión Refrigerante	Motor	X	X
C234	Sobrevelocidad del Motor	Motor	X	X
C235	Bajo Nivel de Refrigerante	Motor	X	X
C237	Error Sinc Unidad Múltiple	Motor		
C252	Señal Nivel de Aceite No Válida	Motor		
C253	Bajo Nivel de Aceite	Motor		
C254	Circuito FSOV Abierto	Motor		
C259	Atascamiento Mec. FSOV Abierto	Motor		
C261	Alta Temperatura de Combustible	Motor	X	X
C263	Ckt Temperatura Combustible Fallado Alto	Motor		
C265	Ckt Temperatura Combustible Fallado Bajo	Motor		
C292	Temperatura OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C293	Temperatura OEM Fallado Alto	Motor	X	
C294	Temperatura OEM Fallado Bajo	Motor	X	
C296	Presión OEM Fuera de Rango	Motor	X	X
C297	Presión OEM Fallado Alto	Motor	X	
C298	Presión OEM Fallado Bajo	Motor	X	
C299	Detención en Caliente	Motor		
C316	Circuito Abierto Bomba de Combustible	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del	Descripción de Falla	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C318	Mecanismo Bomba de Combustible Atascado	Motor		
C343	Emisión Hardware ECM	Motor		
C346	Falla de Software / Hardware ECM	Motor		
C349	Velocidad Eje de Salida Sobre lo Normal	Motor		
C384	Ckt Solenoide Eter Fallado	Motor		
C422	Señal Nivel Refrigerante No Válida	Motor		
C423	Presión Sincronización Incorrecta	Motor		
C426	Datos Difusión J1939 Faltantes	Motor		
C427	Enlace Datos J1939 No Puede Transmitir	Motor		
C431	Validación Ralentí No Válida	Motor		
C432	Validación Ralentí No Válida	Motor		
C441	Bajo Voltaje Batería	Motor		
C442	Alto Voltaje Batería	Motor		
C451	Ckt Presión Riel Fallado Alto	Motor		
C452	Ckt Presión Riel Fallado Bajo	Motor		
C455	Ckt Accionador Riel Abierto	Motor		
C467	Sincronización Deseada No Lograda	Motor		
C468	Presión Riel Deseada No Lograda	Motor		
C473	Señal Nivel Aceite Remota No Válida	Motor	X	X
C487	Botella Eter Vacía	Motor		
C489	Error de Baja Velocidad AXG	Motor		
C514	Atascamiento Mec. Accionador Riel	Motor		
C524	Falla Válvula SW Inclinación Alt	Motor		
C527	Salida Dual A en Corto Alta o Abierta	Motor		
C528	Falla Válvula SW Torque del Alternador	Motor		
C529	Salida Dual B en Corto Alta o Abierta	Motor		
C553	OOR Presión Riel Alta	Motor		
C554	Presión Riel Incorrecta	Motor		
C555	Alta Presión Paso de Gases	Motor	X	X
C611	Detención del Motor en Caliente	Motor		
C612	Descanso Filtro Aceite Alto	Motor		
C616	LBR Alta Temperatura Entrada Comp. Turbo	Motor		
C621	Baja Potencia #1 LB	Motor		
C622	Baja Potencia #2 LB	Motor		
C623	Baja Potencia #3 LB	Motor		

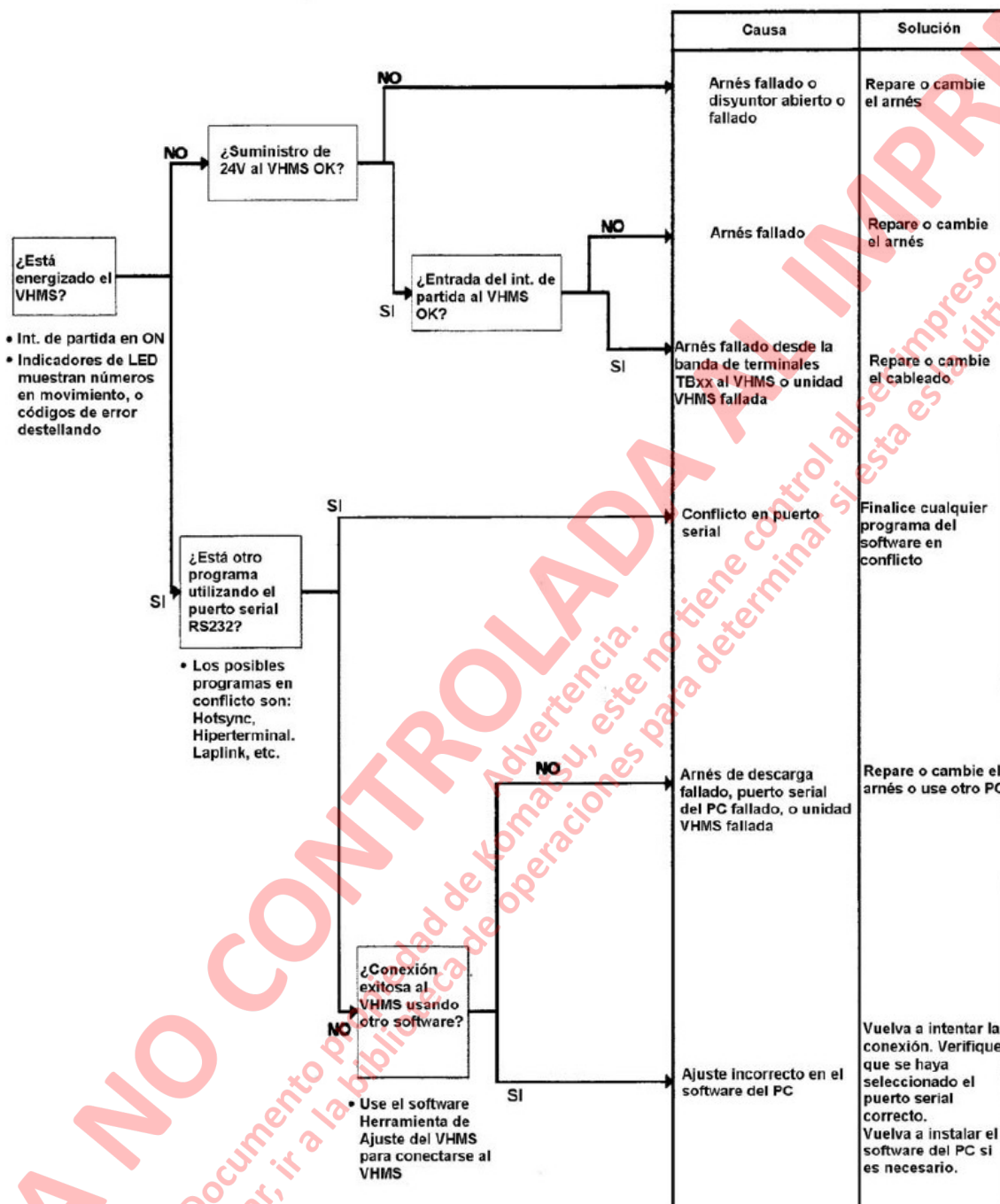
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C624	Baja Potencia #4 LB	Motor		
C625	Baja Potencia #5 LB	Motor		
C626	Baja Potencia #6 LB	Motor		
C627	Baja Potencia #7 LB	Motor		
C628	Baja Potencia #8 LB	Motor		
C631	Baja Potencia #1 RB	Motor		
C632	Baja Potencia #2 RB	Motor		
C633	Baja Potencia #3 RB	Motor		
C634	Baja Potencia #4 RB	Motor		
C635	Baja Potencia #5 RB	Motor		
C636	Baja Potencia #6 RB	Motor		
C637	Baja Potencia #7 RB	Motor		
C638	Baja Potencia #8 RB	Motor		
C639	Fuga Aire de Admisión LBR	Motor	X	X
C641	Alta Temperatura Escape #1 LB	Motor		X
C642	Alta Temperatura Escape #2 LB	Motor		X
C643	Alta Temperatura Escape #3 LB	Motor		X
C644	Alta Temperatura Escape #4 LB	Motor		X
C645	Alta Temperatura Escape #5 LB	Motor		X
C646	Alta Temperatura Escape #6 LB	Motor		X
C647	Alta Temperatura Escape #7 LB	Motor		X
C648	Alta Temperatura Escape #8 LB	Motor		X
C649	Cambio Aceite Lubricante y Filtro	Motor		
C651	Alta Temperatura Escape #1 RB	Motor		X
C652	Alta Temperatura Escape #2 RB	Motor		X
C653	Alta Temperatura Escape #3 RB	Motor		X
C654	Alta Temperatura Escape #4 RB	Motor		X
C655	Alta Temperatura Escape #5 RB	Motor		X
C656	Alta Temperatura Escape #6 RB	Motor		X
C657	Alta Temperatura Escape #7 RB	Motor		X
C658	Alta Temperatura Escape #8 RB	Motor		X
C661	Alta Potencia #1 LB	Motor		
C662	Alta Potencia #2 LB	Motor		
C663	Alta Potencia #3 LB	Motor		
C664	Alta Potencia #4 LB	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado vía OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C665	Alta Potencia #5 LB	Motor		
C666	Alta Potencia #6 LB	Motor		
C667	Alta Potencia #7 LB	Motor		
C668	Alta Potencia #8 LB	Motor		
C671	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #1 LB	Motor		
C672	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #2 LB	Motor		
C673	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #3 LB	Motor		
C674	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #4 LB	Motor		
C675	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #5 LB	Motor		
C676	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #6 LB	Motor		
C677	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #7 LB	Motor		
C678	Ckt Temp. Escape Fallado Bajo #8 LB	Motor		
C694	Ckt Sensor Temp. Entrada Comp. Turbo LBR Fallado Alto	Motor		
C695	Ckt Sensor Temp. Entrada Comp. Turbo LBR Fallado Bajo	Motor		
C711	Alta Potencia #1 RB	Motor		
C712	Alta Potencia #2 RB	Motor		
C713	Alta Potencia #3 RB	Motor		
C714	Alta Potencia #4 RB	Motor		
C715	Alta Potencia #5 RB	Motor		
C716	Alta Potencia #6 RB	Motor		
C717	Alta Potencia #7 RB	Motor		
C718	Alta Potencia #8 RB	Motor		
C719	Ckt Presión Paso de Gases Fallado Alto	Motor		
C721	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #1 RB	Motor		
C722	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #2 RB	Motor		
C723	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #3 RB	Motor		
C724	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #4 RB	Motor		
C725	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #5 RB	Motor		
C726	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #6 RB	Motor		
C727	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #7 RB	Motor		
C728	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #8 RB	Motor		
C729	Ckt Presión Paso de Gases Fallado Bajo	Motor		
C753	Error Sinc. Leva	Motor		
C777	Error Corrección Ambiente	Motor		

Tabla 4: Códigos de Fallas del Motor (Continuación)				
Código de Fallas del VHMS	Descripción de Falla del VHMS	Fuente	Enviado via OrbComm	Accionador Extracción de Datos
C2144	Alta Temperatura Escape #9 LB	Motor		
C2145	Alta Temperatura Escape #9 RB	Motor		
C2146	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #9 LB	Motor		
C2147	Ckt Temperatura Escape Fallado Bajo #9 RB	Motor		
C2148	Alta Potencia #9 LB	Motor		
C2149	Alta Potencia #9 RB	Motor		
C2151	Baja Potencia #9 LB	Motor		
C2152	Baja Potencia #9 RB	Motor		
C2154	Ckt Presión Filtro Aceite Post. Fallado Alto	Motor		
C2155	Ckt Presión Filtro Aceite Post. Fallado Bajo	Motor		
C2157	Aumento Rápido en IMT LBR	Motor		
C2158	Aumento Rápido en IMT RBF	Motor		
C2159	Aumento Rápido en IMT RBR	Motor		
C2241	IMT LBM Alto	Motor		
C2242	Ckt IMT LBM Fallado Alto	Motor		
C2243	Ckt IMT LBM Fallado Bajo	Motor		
C2244	Aumento Rápido en IMT LBM	Motor		
C2245	IMT RBM Alto	Motor		
C2246	Ckt IMT RBM Fallado Alto	Motor		
C2247	Ckt IMT RBM Fallado Bajo	Motor		
C2248	Aumento Rápido en IMT RBM	Motor		

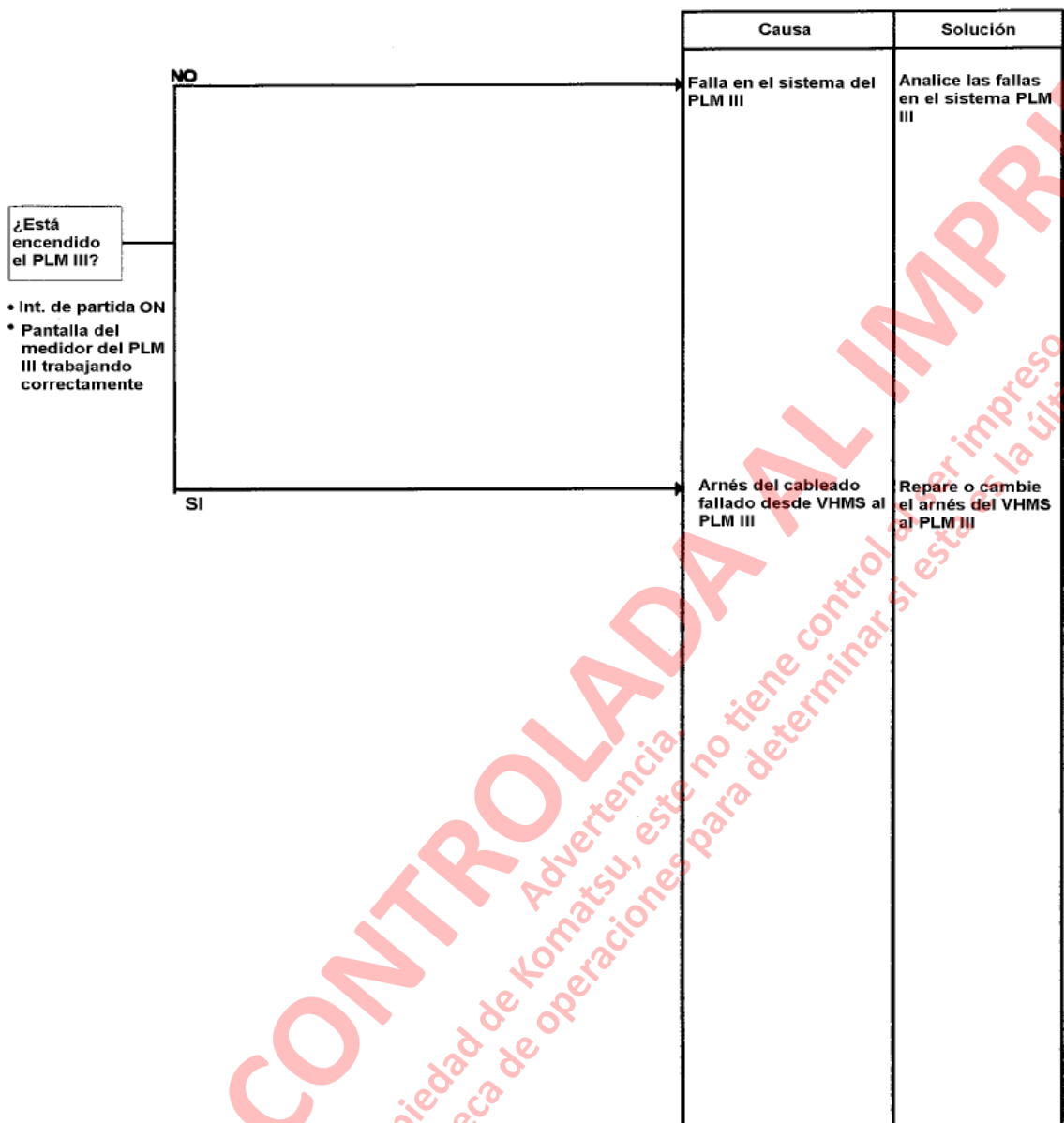
ANALISIS ARBOL DE FALLA

No se puede conectar a KOMTRAX Plus de PC portátil



D130009

Código Error Intermitente N4-23 (PLM III falla comunicación)



D130010

¿El arnés del bus CAN del motor terminó correctamente?

- El conector en T se debe conectar al bus CAN del motor, y a un resistor de terminación de 120 ohms.

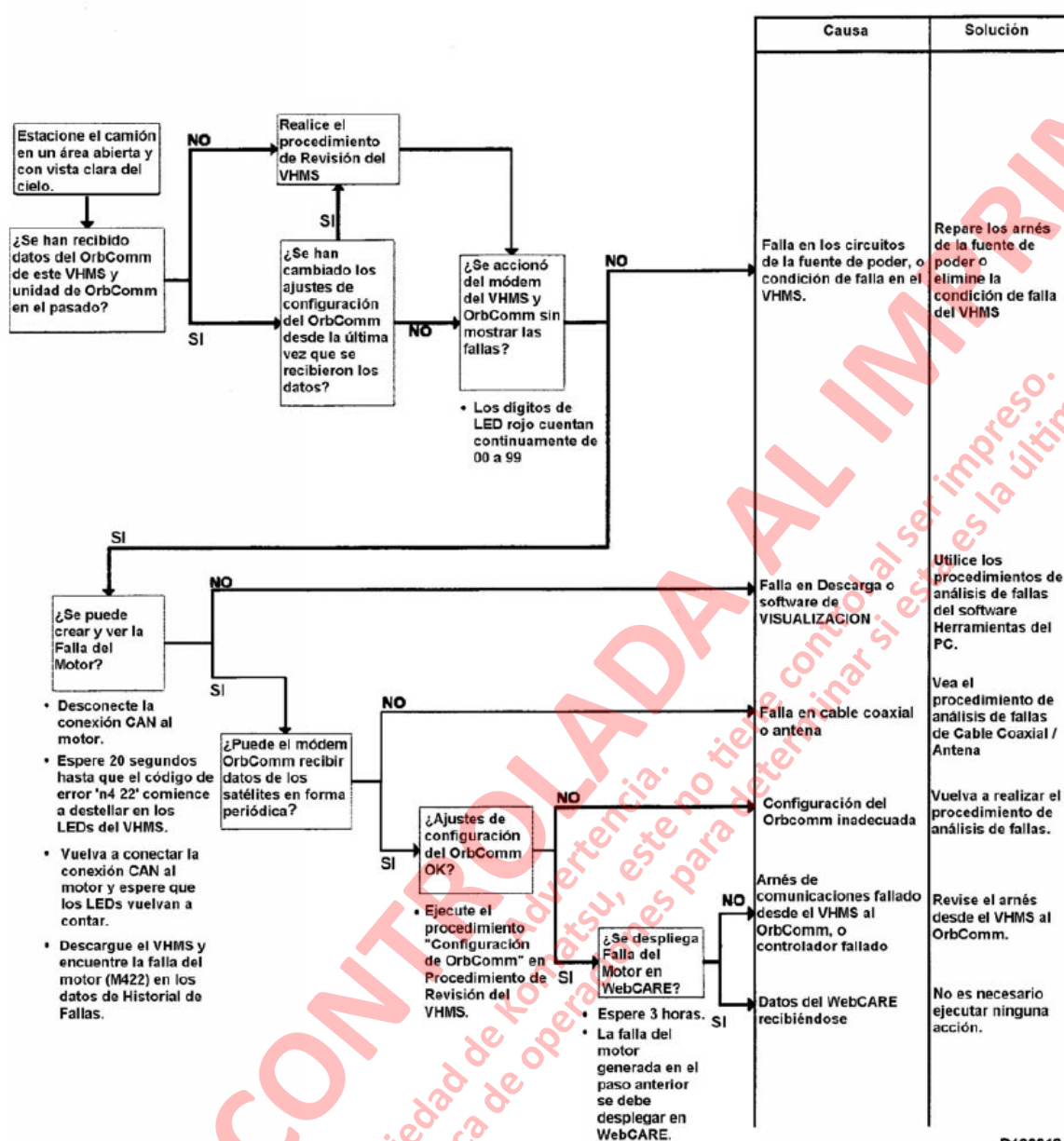
NO

SI

Causa	Solución
Terminación inadecuada del bus CAN	Cambie el resistor de terminación de 120 ohms en el conector en T.
Arnes del CAN fallado desde el VHMS al motor, o controlador del motor fallado	Repare o cambie el arnés del CAN, ejecute los procedimientos de análisis de falla de Cummins en el controlador del motor.

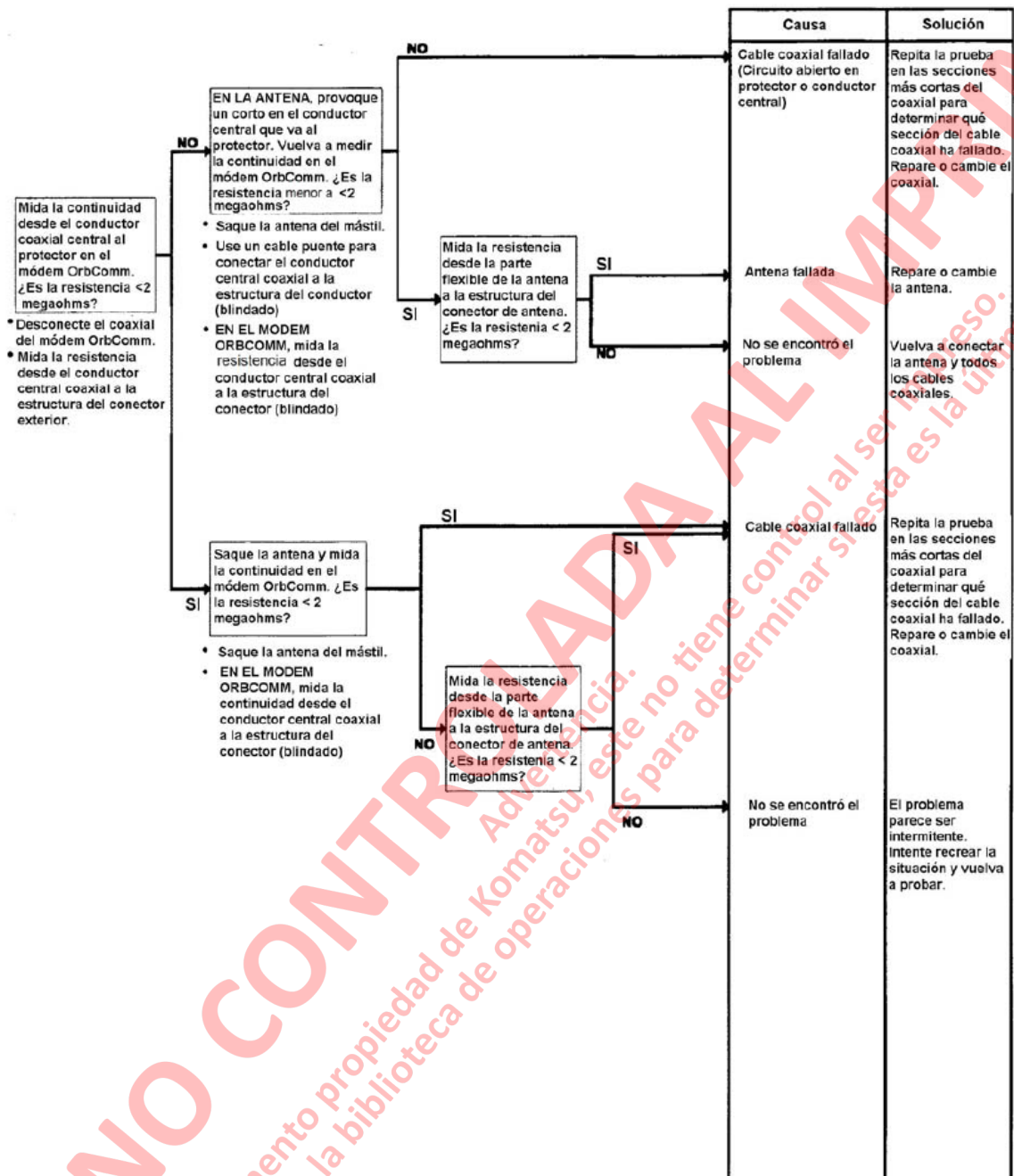
D130011

No hay información recibida por WebCARE



D130012

Solución de Problemas de Cable Coaxial



D130013

SECCION D14
FORMULARIOS DEL KOMTRAX PLUS
INDICE

KOMTRAX PLUS, FORMULARIOS.....	D14-3
KOMTRAX PLUS, LISTA DE CHEQUEO DE INICIALIZACIÓN	D14-3
KOMTRAX PLUS, DESCARGA DE DATOS	D14-4
KOMTRAX PLUS, LISTA DE CHEQUEO DE INICIALIZACIÓN	D14-5
KOMTRAX PLUS, FORMULARIO DE INICIALIZACIÓN	D14-7

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

FORMULARIOS KOMTRAX PLUS

El método preferido para enviar este formulario está en formato electrónico. Este formulario de lista e inicialización de verificación están disponibles en formato PDF, donde la información puede incluirse en el formulario. Luego se debe guardar el formulario utilizando el modelo, número de serie y "KOMTRAX Plus inicialización" para crear el nombre del archivo.

Ejemplo: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus
Initilization.pdf.

Las siguientes instrucciones ayudará a garantizar de forma exacta y completa. Cuando se ha montado una nueva máquina equipada con KOMTRAX además, existen varios procedimientos para llevar a cabo para inicializar el sistema KOMTRAX Plus. Los procedimientos en el orden indicado garantizará un proceso de inicialización liso que no debe tardar más de una hora. Seleccione cada elemento de la lista a continuación como hacerlo. Es importante completar todo el procedimiento a la vez. Enviar los datos de descarga con un medidor de servicio y fecha (SMR) que no coinciden con el resto de las formas no permitirá que el sistema que se inicialice.

- 1 . _ KOMTRAX Plus Lista chequeo inicialización
- 2 . _ KOMTRAX Plus Descarga de Datos
- 3 . _ KOMTRAX Plus Formulario de Inicialización

La activación del terminal Orbcomm puede tomar hasta dos semanas. Por esta razón, es importante completar estos formularios y presentar lo antes posible después de nuevo montaje de la máquina.

LISTA DE CHEQUEO DE INICIALIZACIÓN KOMTRAX PLUS

Este formulario se utiliza como una lista de verificación durante el proceso de inicialización. Rellene toda la información. Todas las preguntas deben responderse con un sí. Si no es así, determinar la causa y repare según sea necesario.

Cada modelo de máquina tendrá una lista de chequeo de inicialización KOMTRAX Plus diferente. Use la forma correcta para el modelo de configuración de máquina.

1. Con la tecla de apagar, registre todos los datos de Item 1.
2. Mediante un cable serie, conecte un PC portátil al controlador KOMTRAX Plus.
3. Encienda el interruptor de llave, compruebe el funcionamiento de las luces LED.
4. Iniciar el programa de la herramienta de configuración de VHMS.
 - a. En la pantalla Seleccionar operación, seleccione la opción "Configuración de VHMS" y, a continuación, haga clic en [Next].
 - b. Seleccione la opción "Set up & All clear" ,después haga click [Next].
5. En la pantalla de ajuste de la información de la máquina (1):
 - a. Es el grupo de producto correcto?
 - b. Seleccione el modelo correcto de la máquina.
 - c. Seleccione el tipo correcto de la máquina.
 - d. Seleccione el código correcto de variación de la máquina.
 - e. Introduzca el número de serial de la máquina.
 - f. Click en [Next].
6. En la pantalla de ajuste de la información de la máquina (2):
 - a. Verifique que la información está correcta.
 - b. Introduzca número de serial del motor.
 - c. Luego hacer click en [Next].
7. En la pantalla de ajuste de la hora & fecha:
 - a. Seleccione la zona horaria correcta.
 - b. Introduzca la fecha correcta.
 - c. Introduzca la hora correcta.
 - d. Seleccione el tiempo de ahorro de luz diurna (DST) si es necesario.
 - e. Click [en Next].
8. En la pantalla de ajuste de GCC:
 - a. Seleccione la configuración de país correcto.
 - b. Click en [Next].

9. En la pantalla de verificación:
- Asegúrese de que toda la información es correcta.
 - Click en [Apply].
 - En la pantalla de confirmación, seleccione [Yes].
 - Seleccione [OK].
 - Seleccione [OK] para cerrar el programa.
10. Comience el programa de Herramienta de Ajuste **VHMS**.
- Seleccione "Configuración del VHMS", haga clic en [Next].
 - Seleccione "Only setup", haga clic en [Next].
 - Seleccione "Medidor de carga", haga clic en [Next].
 - Ajustar la hora de inicio a "0".
 - Ajustar intervalo a "1".
 - Click en [Apply].
 - Click en [Exit].
11. Realice una extracción manual de datos.
- Con el motor en marcha, presione el interruptor de almacén de datos de GE y manténgalo durante tres segundos. El almacén de datos blanco en progreso LED se iluminará.
 - Mientras la extracción manual está en proceso, opere la máquina si es posible. La extracción dura 7 1/2 minutos.
12. Después de que el LED de "almacén de datos en progreso" ha sido apagado a OFF durante un minuto, apague el interruptor de llave. Espere tres minutos antes de encender el interruptor de llave ON.

DESCARGA DE DATOS KOMTRAX PLUS

Una extracción manual debe realizarse antes de descargar los datos. Para nuevas máquinas, esto debe ser llevado a cabo durante el procedimiento de KOMTRAX Plus lista de comprobación de inicialización.

- Realice una descarga KOMTRAX Plus. Para obtener más información sobre cómo realizar una descarga, consulte sección D11 en este manual de taller.
- Inicie el programa VHMS caja de herramientas de análisis técnico. Utilice la función de la vista para mirar los datos y verifique si la configuración es correcta, que el SMR es correcto, la extracción manual se registra en la historia de fallas y el motor ON / OFF se almacena en el archivo de historial de la máquina.
- Correo electrónico los archivos de datos descargados a Komatsu América servicio sistemas de equipo de soporte en ServicePrograms@KomatsuNA.com. Consulte la ubicación de los archivos de descarga para obtener información más detallada sobre la ubicación de los archivos.

REVISE LA LISTA DE INICIALIZACIÓN KOMTRAX PLUS

(Pag 1 de 2)

PARA: CAMIONES DE VOLTEO 730E, 830E, 930E & 960E

Fecha de Instalación	(MM/DD/YY) / /
Distribuidor y Sucursal	
Persona que realiza la inicialización	

Item No.	A ser chequeado cuando	Item de Chequeo	Resultados SI No	
1.	Switch de llave OFF	Maquina Modelo Número		
		Maquina Serial Número		
		Lectura Medidor de Servicio		
		Motor Serial Número		
		Alternador Serial Número		
		KOMTRAX Plus Serial Numero		
		Orbcomm Serial Numero		
2.	Connecte PC a controlador KOMTRAX Plus.	Están conectados adecuadamente?		
3.	Switch de llave ON	Checkee operación de controlador LED (después de rotación de segment pantalla para contar).		
4.	Programa Herramienta Ajuste VHMS	Selecccione "VHMS Ajuste", después "Set up & All clear".		
5.	Ajuste Inicial del Controlador KOMTRAX Plus Configuración Información de Máquina (1)	Es correcto el grupo de producto? Camión de Volteo)		
		Es corrector el modelo de la máquina? (ex. 930E)		
		Es correcto el Tipo? (ex. -2)		
		Es correcto el código de variación? (ex. SE)		
		Es correcto el número de serial?		
6.	Configuración Information de la Máquina (2)	Es correcto el Modelo-Tipo del motor?		
		Es corrector el Número serial del motor?		
7.	Ajuste Fecha & Hora	Es correcta la hora de zona?		
		Es correcta la fecha?		
		Es correcta la hora?		
		Es correct el DST (Ahorro tiempo luz diurna)?		
8.	Configuración GCC	Es correcta el código GCC seleccionado para ubicación?		
9.	Configuración de datos	Verificar si la configuración de datos es correcta.		
10.	Configuración de Medidor de Carga	Ajuste PLM hora $\pm$ 2 minutes de la hora KOMTRAX Plus .		
		Hora de Inicio (ajustar a 0)		
		Intervalo (ajustar a 1)		

REVISE LA LISTA DE INICIALIZACION KOMTRAX PLUS (Cont.)

(Pag 2 de 2)

PARA: CAMIONES DE VOLTEO 730E, 830E, 930E & 960E

Item No.	Para ser chequeado cuando	Item de Chequeo	Resultado	
			Si	No
11.	Con el motor en marcha, realice PM rápido con el switch de extracción manual.	Al registrar datos, el LED blanco debería iluminarse, indicando que la extracción está en etapa de registro.		
12.	Switch de Llave OFF	El LED rojo se apaga?		
DESCARGA DATOS KOMTRAX PLUS				
1.	Descarga de Datos al laptop PC	A qué hora comenzo la descarga (Con el reloj de pulsera)?		
		Seleccione todos los archivos, y se ha completado la descarga?		
		La descarga comienza a la hora correcta?		
2.	Chequeo de Datos de Descarga	Ajustes correctos?		
		SMR correcto?		
		Extracción Manual registrada y no faltan datos?		
		Extracción de datos manual registrados en historia de fallas, switch de llave ON/OFF y registros ON/OFF del motor están guardados en archivos de historia de la máquina		
3.	Enviar Datos de Descarga a Komatsu	Enviar Datos de Descarga a KAC Service Systems Supporte en ServicePrograms@komatsuNA.com		

FORMULARIO INICIALIZACIÓN DEL KOMTRAX PLUS

Este formulario debe ser completado y presentado en:

- Entrega de nueva maquina
- Reemplazo de controlador KOMTRAX Plus
- Remplazar controlador Orbcomm
- Reemplazo del motor o del alternador

Información Cliente

- Introduzca la información del cliente. Los campos son obligatorios.

Información Distribuidor

- Introduzca la información del distribuidor. Los campos son obligatorios.
- Todos los distribuidores están obligados a tener una persona que es responsable de coordinar las actividades de KOMTRAX Plus, medidor de carga útil y Manager de Flete para todas las sucursales.

Información de máquina

- Introduzca la información de la máquina. Los campos son obligatorios.
- Programador KOMTRAX Plus y números de parte del controlador Orbcomm y números de serial se pueden encontrar en la etiqueta de cada controlador. Verifique que coincide con la información que aparece en la herramienta de **Configuración de VHMS** y descargar.

Información de herramientas de ajuste KOMTRAX Plus

- Introduzca la fecha de ajuste. Ésta debe ser la fecha cuando fue tomada la primera descarga de datos y el programa de la herramienta de **configuración de VHMS** utilizó por primera vez.
- Introduzca la hora de ajuste. Esto debe ser la hora mostrada en la primera descarga de datos. Compruebe que es la hora correcta.
- Introduzca el tiempo medio de Greenwich (GMT) para la ubicación de que la máquina estará trabajando.
- Comprobar si la ubicación donde trabajará la máquina utiliza el horario de verano (DST).
- Entre la lectura (SMR) del medidor de servicio a la hora de la primera descarga.
- Introduzca el código GCC. Esta opción le dice a la unidad Orbcomm que red de satélite para comunicarse. Seleccione la ubicación correcta de la lista del menú desplegado.
- Introduzca la fecha de activación de Orbcomm. En el campo de la fecha de activación de Orbcomm, introduzca una fecha al menos dos semanas antes de la fecha de hoy

Motivo de envío de formulario

Averigüe el motivo para enviar el formulario de inicialización KOMTRAX Plus.

INICIALIZACIÓN DEL FORMULARIO KOMTRAX PLUS

Nota: Este formulario está disponible en formato electrónico "relleno", que se prefiere. Si es necesario un formulario electrónico, enviar solicitud a ServicePrograms@KomatsuNA.com. Después de llenar el formulario, guarde el archivo con el tipo de modelo, número de serial y "KOMTRAX Plus inicialización" en el nombre del archivo. (Ejemplo: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Initialization.pdf),

1. Correo electrónico el formulario completado al equipo de soporte de sistemas de servicio en ServicePrograms@KomatsuNA.com.
 2. Adjuntar los archivos de descarga KOMTRAX Plus y una copia de la máquina específica KOMTRAX Plus inicialización Compruebe lista completa. La línea de asunto del correo electrónico debe incluir el tipo de modelo, número de serie y "inicialización KOMTRAX_Plus".
- (Ejemplo: Tema: 930E-3SE-A30300-KOMTRAX_Plus Inicialización)

Información del cliente	
Company Name	
Site Name	
Customer Employee Contact	
Mailing Address	
Phone Number	
Fax Number	
E-mail	
Información del Distribuidor	
Distributor Name	
Distributor Service System Support Administrator Name and E-mail	
Distributor Branch	
Distributor Branch Employee Contact and E-mail	
Distributor 4 + 2 Code	
Información de la Máquina	
Machine Model - Type	
Machine Serial Number	
Customer Unit Number	
Engine Serial Number	
Transmission / Alternator Serial Number	
KOMTRAX Plus Controller Part Number	
KOMTRAX Plus Controller Serial Number	
Orbcomm Controller Part Number	
Orbcomm Controller Serial Number	
Información de la Máquina de Ajuste	
Setting Date (MM:DD:YYYY)	
Setting Time (HH:MM:SS)	
GMT (Time Zone)	
Daylight Savings Time (DST) (Yes/No)	
Service Meter Reading (SMR)	
GCC code (Orbcomm satellite)	
Orbcomm Activation Date	
Razones para presentación del Formulario (Chequear 1)	
Factory Installed KOMTRAX Plus Initialization	
Retrofitted KOMTRAX Plus Initialization	
KOMTRAX Plus Controller Replacement	
Major Component (Engine/Transmission Replacement)	
Customer or Distributor Change	
Setting Tool Information Change	

SECCION E

SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO

INDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO.....E2-1

PROCEDIMIENTO DE REVISION ELECTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC.....E3-1

NOTA: Los esquemas eléctricos del sistema de propulsión se encuentran en la Sección "R" de este manual.



CUANDO EL CAMION ESTA FUNCIONANDO EXISTEN NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS, LOS QUE PERMANECEN DESPUES DE APAGARLO SI NO SE HAN SEGUIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE DESCONEXION REQUERIDOS.

Antes de intentar reparar o trabajar cerca de componentes del sistema de propulsión, se deben tomar las siguientes precauciones y seguir los siguientes procedimientos de detención del camión:

- **NO pise ni use como pasamanos ningún cable de energía cuando el motor esté funcionando.**
- **NUNCA abra las cubiertas del gabinete eléctrico ni toque los elementos de la Rejilla de Retardo. Se requiere realizar procedimientos adicionales hasta que sea seguro proceder. Consulte “Procedimientos de Detención del Camión”, en esta Sección, para verificaciones adicionales de seguridad del sistema de propulsión que debe ejecutar un técnico entrenado para dar servicio al sistema.**
- **TODA remoción, reparación e instalación de componentes eléctricos, cables, etc. del sistema de propulsión debe ser realizada por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**
- **EN CASO DE UNA FALLA EN EL SISTEMA DE PROPULSION, un técnico calificado deberá inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no presente niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**
- **LAS LUCES DEL VOLTAJE DE ENLACE NO SE DEBEN ENCENDER CUANDO SE INICIA LA PRUEBA O LAS REPARACIONES. Esto requiere de aproximadamente 5 minutos después que el camión se detiene antes que el Voltaje de Enlace se haya disipado.**
- **ANTES DE SOLDAR EN EL CAMION; Desconecte todos los arneses SM.**

En las cajas del PSC y TCI, tire las tarjetas hacia delante lo suficiente como para desconectar el conector de la tarjeta del conector del plano posterior. Desconecte el cable conductor del alternador de carga de la batería y abra los interruptores de desconexión de la batería. El electrodo a tierra de soldado debe conectarse lo más cerca posible al área que se va a soldar. NUNCA suelde en la parte posterior del Gabinete de Control Eléctrico o en las grillas de retardo de las celosías de aire de escape. Evite tender cables de soldar sobre o cerca de los arneses de cable del camión o de cables de potencia; Hay voltajes que pueden ser inducidos en cables adyacentes, dañando los componentes eléctricos..

SECCION E2
COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO
INDICE

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION ELECTRICO	E2-3
DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA	E2-3
COMPONENTES DEL SISTEMA	E2-5
Controlador del Sistema de Propulsión (PSC)	E2-5
Interface de Control del Camión (TCI)	E2-6
Panel de la Pantalla de Información de Diagnóstico (DID)	E2-7
Códigos de Eventos del Panel DID	E2-7
FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL PSC	E2-26
Proceso de Entrada.....	E2-26
Estado de la Máquina.....	E2-26
Estado de Enlace DC	E2-29
Control de Motor	E2-30
CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR	E2-30
Voltaje Trifásico deseado	E2-30
Voltaje de Enlace DC deseado	E2-30
Auto Carga	
Control de Torque de Propulsión	E2-31
Control de Torque de Retardo	E2-31
Control de Deslizamiento de la Rueda	E2-32
Control de Rejilla del Resistor	E2-32
Control de Voltaje del Modulador	E2-32

DETECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE EVENTOS	E2-32
Pruebas de Encendido	E2-32
Pruebas Iniciadas	
Pruebas Periódicas	E2-33
RESTRICCIONES DE EVENTOS	E2-33
REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS	
Búfer de Historial de Eventos.....	E2-34
Paquetes de Información	E2-34
Para registrar y guardar un Paquete de Datos en un Disco	E2-34
Resetear Evento	E2-35
SERIAL DE COMUNICACIONES DE DATOS	E2-35
PSC - TCI Procesos de Comunicaciones	E2-35
PSC - PTU Procesos de Comunicaciones	E2-35
Inversor Procesos de Comunicaciones	E2-36
PROCESAR SALIDAS	E2-36
CONDICIONES ANORMALES/FUNCIONES ANULADAS.....	E2-36
Arranque Rápido	E2-36
Parada Motor/ Motor no anda	E2-36
Modo Limp Home	E2-37
ABREVIACIONES & UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DE SISTEMA DE PROPULSION	E2-38
PEDALES ELECTRÓNICOS DE ACELERADOR Y DE RETARDO	E2-46
Retiro	E2-46
Instalación	E2-46
Desmontaje	E2-46
Montaje	E2-46

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN ELÉCTRICO

La información siguiente proporciona una breve descripción del funcionamiento del sistema y los componentes principales del sistema de propulsión de AC. Consulte la publicación apropiada de GE para información detallada y teoría de la operación.

Una lista de abreviaturas de componente de sistema de propulsión utilizada en V de la tabla al final de esta sección. Las figuras 2-3 al 2-11 ilustran la ubicación física de estos componentes, en su caso.

DESCRIPCION GENERAL SISTEMA

El sistema de tracción AC consta de los siguientes componentes principales:

- Alternador (acoplada a un motor diesel)
- Soplador de enfriado en línea
- Convertidores de Energía de Accionamiento de Compuerta
- Modulo de Diodos Rectificadores
- Inversores de Energía AC
- Motores de Tracción por Inducción AC

El alternador suministra energía AC trifásica para los convertidores de potencia controlador de puerta y módulos de diodo rectificador. Los módulos de diodo rectificador convierten la corriente alterna a corriente continua y, a continuación, ese poder de DC a AC dos inversores de potencia a través del enlace de DC de la fuente. Cada inversor CA invierte la tensión de CC rectificada, entrega voltaje variable, energía a cada uno de los motores de tracción de inducción de CA de frecuencia variable.

Nota: Consulte la figura 2-1 para la siguiente descripción.

Los dos motores de tracción de inducción AC, cada uno con su propio inversor, están conectados en paralelo a través de la salida rectificada del alternador. Los inversores cambian el voltaje rectificado a CA por el encendido y apagado (interrumpiendo) el voltaje DC.

La voltaje de salida y frecuencia son controlados para producir un óptimo deslizamiento y eficiencia en los motores de tracción. A bajas velocidades, la tensión de salida (enlace de CC o DC bus) del alternador rectificado es picada con patrones llamados funcionamiento de inversor de modulación (PWM) de ancho de pulso. A velocidades más altas, tensión de enlace se aplica a los motores de tracción mediante operación de inversor de onda cuadrada. Depende de la tensión del enlace DC Si el controlador de sistema de propulsión (PSC) y RPM del motor durante la propulsión. Voltaje de conexión varía entre 600 y 1600 voltios.

El campo del alternador está equipado de un terciario de la bobina en el alternador y es controlado por un puente rectificador controlado (SCR) de silicio. Un circuito de incremento de partida inicialmente energiza el alternador de las baterías del carro hasta que el flujo se acumula suficiente para sostener la excitación.

El aire de enfriado para el alternador, motores de tracción y el gabinete de control es suministrado por un ventilador doble de en línea montado en la parte trasera del alternador. Este ventilador proporciona aire de refrigeración de los motores de tracción, inversores de propulsión, interruptores de retardo dinámico y sistema de control.

Un paquete de rejilla del resistor se utiliza para disipar la energía de los motores de tracción (funcionan como generadores) cuando está en modo dinámico de retardo. La energía de retardo total producida por los motores de tracción es controlada por los dos motores inversores. La cantidad de potencia de retardo disipada por el paquete de rejilla es controlada por un circuito de interruptor IGBT y por contactores controlados por etapa.

El PSC, que está montado en el gabinete de control principal, determina las velocidades óptimas de funcionamiento del motor basados en lo que las solicitudes de operador, requisitos del sistema de propulsión y uso eficiente de combustible. Interfaces entre el PSC y el sistema de freno de camión permiten el PSC proporcionar adecuado retardo, el frenado y deslizamiento de las ruedas..

Las interfaces PSC con interfaz de Control de carro (TCI), que se monta en el mismo rack tarjeta que el PSC. Señales de control y estado de sistema son transmitidas y recibidas entre estos dos componentes para acceso en tiempo real datos e información de eventos que se almacena en el PSC. Estos datos se muestran en el panel de visualización de información de diagnóstico (DID) ubicado en la cabina detrás del asiento del operador.

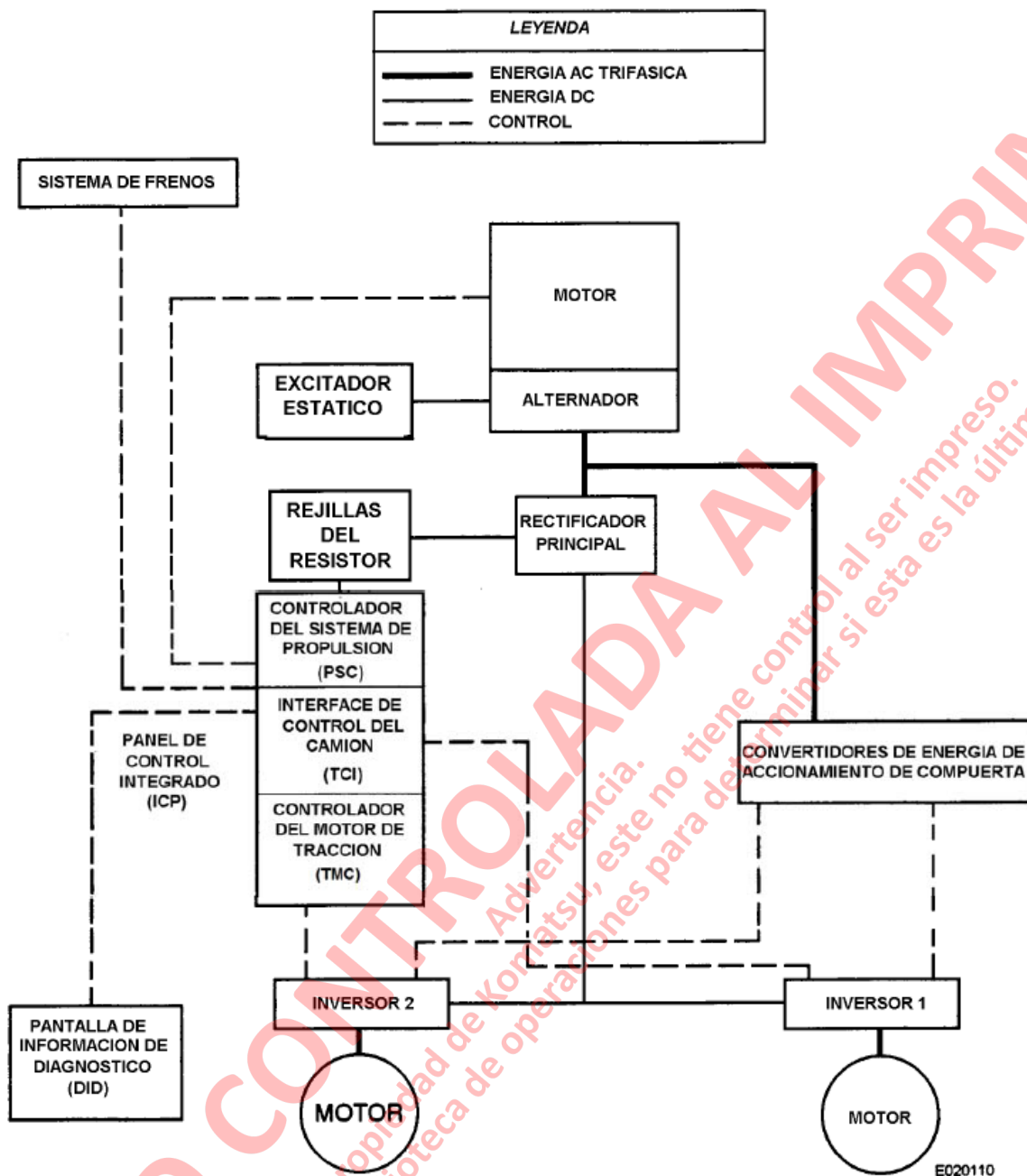


FIGURE 2-1. DIAGRAMA DE SISTEMA DE PROPULSION

COMPONENTES DE SISTEMA

El ICP (Panel de Control integrado) consta de tres componentes principales: el PSC (controlador de sistema de propulsión), el TCI (interfaz de Control de camiones) y el TMC (regulador del Motor de tracción).

Controlador de sistema de propulsión (PSC)

El PSC es el controlador principal para el sistema de transmisión de AC. El panel ICP recibe las señales de entrada de sensores de velocidad montados en los motores de tracción y alternador, tensión y corriente de retorno señales de varios dispositivos de control y comando status/entradas de la TCI. Mediante estas entradas, el PSC controla dos inversores, retardando circuitos, relés, contactores y otros dispositivos externos para proporcionar las siguientes funciones:

- Control de propulsión y deslizamiento de rueda
- Control de retardo y deslizamiento de rueda
- Control de Velocidad del Motor
- Detección de eventos
- Se detecta la inicialización de las restricciones operativas necesarias, incluyendo el cierre hacia abajo del camión, si una falla grave (evento). Si la falla no es grave, se iluminará un indicador de alerta al operador el problema. Todos los datos de evento se registra para futura revisión por personal de mantenimiento.
- Registro de los datos del evento
- Almacenar datos estadísticos de la historia de varias operaciones de función de componentes y sistemas.
- Comunicarse con el TCI para intercambiar el estado del sistema de propulsión y control de datos (datos del evento, datos estadísticos, etc.) y recibir el camión requiere datos de estado de los sistemas.
- Comunicarse con el TCI intercambio propulsión datos de la unidad de prueba portátil (PTU) (propulsión en tiempo real, historia, diagnóstico y datos de parámetros tales como código de software, etc..)
- El estado de la cabina del operador y lámparas de advertencia.

El PSC contiene los siguientes ítems internos, tarjetas de circuitos impresos renovables, y dos tableros de fibra óptica:

Tarjeta de la CPU del sistema: Proporciona funciones serial de comunicaciones y control, comunicaciones RS232 PTU, y controles de microprocesador para circuitos de panel interno.

Tarjeta de I/O digital: Recibe entradas digitales e información de retroalimentación de diversos componentes del sistema de propulsión y control. Digital salidas contactores de sistema de propulsión de accionamiento, relés y proporciona los equipos habilitar comandos.

Tarjeta I/O análoga del Sistema : Recibe señales del motor, voltaje de enlace y señales de corriente para el alternador principal, enlace de voltaje y corriente, retardo de entrada de pedal y palanca de retardo de entrada. Controla el esfuerzo de retardo, petición de velocidad del motor y pulsos de disparo AFSE .

Inversor 1 & 2 CPU y tarjetas I/O (2 cada una.): recibe las señales de velocidad del motor, voltaje de enlace, tensiones de fase y las corrientes de fase para el control de microprocesador para inversores, 1 y 2. Controles IGBT fase módulos a través de la fibra óptica. Estado del módulo de fase se devuelve a través de un Conjunto separado de la fibra óptica.

Conjunto de fibra óptica: Proporciona aislamiento eléctrico para señales de control y retroalimentación para módulos de fase y módulos interruptores.

Control de Interfaz de camión (TCI)

La TCI es la interfaz principal entre los sistemas/dispositivos de camión y personal de servicio. Este panel se utiliza junto con el panel DID.

El panel TCI permite las siguientes funciones:

- Se comunica con el PSC para intercambiar datos de estado del sistema de control de propulsión y control de datos y proporcionar el PSC con los datos de estado de sistemas del camión.
- Se comunica con el panel DID para intercambiar datos de diagnóstico y parámetro PSC y TCI.
- Se comunica con una PTU para intercambiar datos de TCI.
- Se comunica con un sistema Modular de expedición minera para el intercambio de datos de estado del carro.
- Los Monitores del sistema de control del motor, información de la carga, ambiente y temperatura del sistema de propulsión, entradas de control del operador, etc..
- Controla la secuencia de arranque de motor.
- Proporciona señales para activar muchas de las lámparas de advertencia montadas en la cabina y medidores . Controla el solenoide del freno de estacionamiento.
- Procesa las señales de la velocidad de la rueda delantera para el PSC y el velocímetro.

La TCI contiene las placas de circuitos internos, extraíble siguientes:

Tarjeta de CPU: Proporciona comunicaciones de alta velocidad a PSC y RS232 comunicación serial con la PTU.

Tarjeta de I/O análogo: Proporciona comunicaciones serial RS232 con el DID y un sistema de despacho de minería Modular opcional. Recibe las señales de velocidad de la rueda delantera, refrigeración del motor y presión barométrica del aire, acelerador, ajuste de velocidad de retardo, carga, temperatura del aceite hidráulico y ambiente y voltaje de arranque. Unidad de salidas de los indicadores de temperatura de la cabina..

Tarjeta de I/O digital: Recibe control de operador, motor y señales de la tolva arriba. Ofrece controles de arranque del motor y opera las luces de indicador/ADVERTENCIA montadas en la cabina .

El panel DID (Figura 2-2) se encuentra en la cabina detrás del asiento del operador. La pantalla proporciona a personal de servicio con un medio de comunicación con el TCI.

El panel tiene dos líneas de la pantalla. Cada línea tiene una longitud de 40 caracteres. La línea superior es la línea de "mensaje" y es usada por el TCI para informar al personal de servicio de la situación de los sistemas y componentes de camión.

La línea inferior de la pantalla proporciona información además de la línea superior o se relacione con el teclado, mostrando posibles opciones y funciones de la pantalla. El teclado, situado debajo de las líneas de la pantalla, es usado por personal de servicio para dirigir la actividad de la TCI.

La pantalla proporciona información de servicio y estado en los distintos sistemas de camiones y el sistema de propulsión por mostrar información de estado del sistema o los códigos de avería, así como una descripción del estado del sistema o un problema en la línea superior de la pantalla. Puede cambiar la información en la segunda línea de la pantalla para indicar qué funciones están disponibles pulsando las teclas [F1] a través de [F5].

El panel DID también puede utilizarse para realizar la prueba de carga automática.

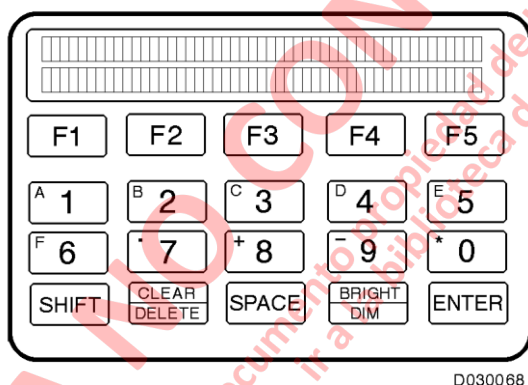


FIGURA 2-2. DISPLAY DE INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO

NOTA: Además de mostrar el texto en inglés, el panel DID también puede mostrar mensajes en ruso o español.

Panel de códigos de eventos

Las tablas en las páginas siguientes muestran los códigos de eventos posibles que pueden mostrarse en el panel DID cuando accede a. La tabla 1 describe las restricciones a la operación de la propulsión y retardando sistemas cuando se produce un fallo de un código particular figuran en las tablas 2, 3 y 4. Los códigos de evento números 000 a través de 099 son aplicables al PSC y se enumeran en la tabla 2.

Son aplicables al inversor 1 códigos números 100 a 199, y códigos de numeración 200 a 299 son aplicables a inversor 2. Estos se enumeran en la tabla 3. Los códigos de numeración 600 a 699 son aplicables a la TCI y se enumeran en la tabla 4. Los códigos indicados en las tablas son aplicables al software de la versión 21.

Tabla 1: Restricciones de evento

RESTRICCIÓN	DEFINICIÓN
Sin Energía	NO RETARDO (rojo) luz ilumina. retardo No permitido. Propulsion No permitida. Sin energía en el enlace.
Sin propulsión	SIN PROPULSIÓN (rojo) luz ilumina. Propulsión no permitida. Retardo permitido. Potencia enlace permitida.
Limite de Velocidad	SISTEMA DE PROPULSIÓN PRECAUCION<170> (amber) Luz amarilla ilumina Propulsión, retardo y energía de enlace DC aún no se permite. Velocidad limitada a 10 MPH (16 KPH).
Inhabilitar INV1	Prohibe al sistema inhabilitar señal de mando #1.
Inhabilitar INV2	Prohibe al sistema inhabilitar señal de mando #2.
Velocidad motor / RP1	Aumenta la velocidad del motor para representar un posible contactor RP pegado..
Evento SYS	Sin restricciones. Evento es solo para fines de información.

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el PSC)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
000	SIN FALLAS	Ninguna	Se despliega cuando todas las fallas se han reseteado
002	FALLA DE TIERRA	Sin energía	Se ha detectado una falla de tierra: Para voltaje < 1000 V, el umbral de detección es de 166 mA Para voltaje >= 1000 V, el umbral de detección va de 166 mA a 1000 V hasta aproximadamente 70 mA a aproximadamente 1500 V.
003	DIODO FALLADO	Sin energía	Diodo(s) fallado(s) en rectificador principal
004	GFCO ABIERTO y no en REST	Ninguna	Interruptor de Corte GF abierto con el sistema no en REST
005	EXCESO TEMP. SISTEMA DE MANDO	Sin propulsión	La temperatura excede un límite por tiempo suficiente
	:01 control de fase auxiliar		
	:02 inversor auxiliar		
	:03 afse		
	:04 alternador		
	:05 estator izquierdo		
	:06 rotor izquierdo		
	:07 estator derecho		
	:08 rotor derecho		
	:09 IGBT del interruptor		
	:10 diodo del interruptor		
	:11 módulo IGBT izquierdo		
	:12 diodo izquierdo		
	:13 módulo IGBT derecho		
	:14 diodo derecho		
	:15 diodo rectificador		
006	AMBOS INVERSORES DE COMUNICACION FALLADOS	Sin energía	Pérdida de comunicación con ambos inversores
008	SOBREVOLTAJE EN ENLACE DC	Sin energía	Voltaje enlace DC excede límite por tiempo suficiente.
	:01 no en retardo		Ocurre sin estar en retardo, excede límite de voltaje de propulsión.
	:02 en retardo		Ocurre estando en retardo, excede límite de voltaje de retardo
	:03 instantáneo	Sin energía	Ocurre instantáneamente en propulsión o retardo, excede límite de voltaje de enlace
009	SOBRECORRIENTE CAMPO ALT		Excede límite de corriente de campo del alternador
	:01 normal		Excede límite de corriente en el tiempo
	:02 instantáneo	Sin energía	Excede límite de corriente sin persistencia
	:03 persistente		Con persistencia debido a baja velocidad del motor
011	PALANCA DE RETARDO MALA	Ninguna	Entrada incorrecta de la palanca de retardo
	:01 voltaje demasiado alto		
	:02 voltaje demasiado bajo	Ninguna	Entrada incorrecta del pedal de retardo
012	PEDAL DE RETARDO MALO		
	:01 voltaje demasiado alto	Ninguna	Entrada incorrecta del pedal de retardo
	:02 voltaje demasiado bajo		
013	PRUEBA LINKV FALLADA	Sin energía	Volts de enlace incorrectos

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el PSC)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
014	FALLA DEL SENSOR ANALOGO		
	:01 amperes del campo del alternador		
	:02 amperes de enlace		
	:03 amperes de caja de carga		
	:04 volts alt trifásico		
	:05 volts campo del alt		
	:10 volts enlace PSC		
	:11 volts enlace inv1		
	:12 volts enlace inv2		
	:13 tierra A2D		
	:14 ganancia A2D		
	:15 falla de corriente		
	:16 ATOC		
	:21 amperes soplador rejilla 1		
	:22 amperes soplador rejilla 2		
015	FALLA SENSOR ANALOGO (restrictiva)		
	:02 amperes de enlace	Límite de velocidad	Entrada incorrecta desde un sensor
016	TARJETA CPU DEL PSC (FB147)		Ocurrió problema en tarjeta CPU del sistema
	:01 task_1		
	:02 task_2		
	:03 task_3		
	:04 task_4		
	:05 task_5		
	:06 task_6		
	:07 tarea de mantenimiento		
	:09 flash CRC		
	:10 BRAM CRC		
	:11 exceso de detenciones		
	:12 punteros no válidos (paquete de datos corruptos)		
	FALLA TARJETA DIGITAL I/O (FB104)	Sin energía	Cálculo de destello CRC no coincide con valor esperado CRC o BRAM no coinciden con valor esperado Al encender, se produjeron numerosas detenciones Al encender, el estado de datos en BBRAM es inválido
017	FALLA TARJETA I/O ANALOGA (FB173)		CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O digital
018			CPU del sistema no puede comunicarse con tarjeta I/O analoga
	:01 tarjeta analoga sin respuesta	Sin energía	Tarjeta faltante
	:02 desconexión tarjeta analoga		Desconexión de lectura
019	FUNCIONAMIENTO PEDAL DE RETARDO	Evento SYS	Pedal de freno aplicado mientras la velocidad del camión es >5 mph
020	DESCONEXION TORQUE ALTA BAJA VELOCIDAD	Sin propulsión	Límite de torque excedido

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
021	FALLA COMUNIC. TCI	Sin propulsión	PSC no recibe datos seriales del TCI por un período de tiempo
:01	mensaje faltante		
:02	tick defectuoso		
:03	CRC defectuoso		
:04	Sobreflujo		
:05	arranque defectuoso		
:06	detención defectuosa		
022	FALLA COM. TCI PERSISTENTE	Sin energía	No se reciben datos seriales de la TCI y el camión se detiene durante 10 segundos
023	SOBRECORRIENTE TERCARIA	Sin propulsión	La corriente en el bobinado terciario de campo del alternador excede el límite en el tiempo
024	ARCHIVO CONFIGURACIÓN PSC INCORRECTO	Sin energía	Archivo de configuración PSC incorrecto o faltante
:01	sin archivo		Sin archivo de configuración seleccionado
:02	CRC defectuoso		
:03	versión incorrecta		Versión del archivo de configuración incorrecta
:04	sobrevelocidades incorrectas		Valores de sobrevolocidad incorrectos
025	FALLA INVERSOR AUXILIAR	Sin energía	Falla en el sistema del soplador auxiliar
:01	no correcto o sin retroalim. velocidad		Retroalimentación de velocidad auxiliar ausente o velocidad del soplador incorrecta
:02	detenciones numerosas		Aux ok baja dos veces cuando el comando de velocidad es superior a la velocidad de funcionamiento
026	SOBREPRESION DEL CAPACITOR	Sin energía	Presión excesiva en la tapa del filtro
:01	INV1	Sin energía	Capacitor INV1
:02	INV2	Sin energía	Capacitor INV2
027	CONECTOR PANEL PSC	Sin energía	Un conector del panel B, C o D no está debidamente conectado
:01	CNFB		
:02	CNI/CNX (3500 HP, 150 TON)		
:03	Conector soplador auxiliar		
030	CONTACTOR GF	Límite de velocidad	Comando GF/retroalimentación no coinciden
031	CIRCUITO REFUERZO BATERIA	Límite de velocidad	Comando GFR/retroalimentación no coinciden
:01	GFR no abrió		
:02	GFR no cerró		
:03	SCR3 falló		
032	CONTACTOR RP	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	Comando RP y retroalimentación no coinciden
:01	RP1		
:02	RP2		
:03	RP3		
033	CIRCUITO DE RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor/RP	
035	ENTRADA ESS	Límite de velocidad	Sensor de velocidad del motor fuera de rango

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el PSC)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
036	FALLA SOPLADOR REJILLA GY19	Sin energía	Un soplador de rejilla ha fallado
:01	soplador calado 1		
:02	soplador calado 2		
:03	soplador abierto 1		
:04	soplador abierto 2		
:05	delta soplador 1 y 2 demasiado grande		
037	FUENTE DE ENERGIA COMPUTADOR	Límite de velocidad	Suministro de energía +5V fuera de límites Suministro de energía +15V fuera de límites Suministro de energía -15V fuera de límites Suministro de energía +24V fuera de límites Suministro de energía -24V fuera de límites
:01	5 VOLTS POSITIVOS		
:02	15 VOLTS POSITIVOS		
:03	15 VOLTS NEGATIVOS		
040	24 VOLTS POSITIVOS		
041	24 VOLTS NEGATIVOS		
042	DIRECCION SELECCIONADA EN MODO DE CAJA DE CARGA	Sin propulsión	Interruptor selector movido a AVANCE o a RETROCESO durante autocarga
043	BATERIA SISTEMA DE MANDO BAJA	Límite de velocidad	Volts de la batería bajo el límite
044	BATERIA SISTEMA DE MANDO ALTA	Ninguna	Volts de la batería sobre el límite
045	CIRCUITO ABIERTO INTERRUPTOR	Límite de velocidad	Circuito abierto en un Interruptor
:01	interruptor 1		Circuito abierto en Interruptor 1
:02	interruptor 2		Circuito abierto en Interruptor 2
046	CORTO CIRCUITO RETARDO	Límite de velocidad y velocidad del motor	Falla durante autoprueba del interruptor. Voltaje de enlace decayó demasiado rápido cuando el comando ASFE se fijó bajo, antes de iniciar la prueba.
047	MOTOR CALADO	Sin energía	Se ha producido una condición de calado del motor
048	ENLACE DC EN CORTOCIRCUITO	Sin energía	Cortocircuito en enlace DC detectado al arrancar
051	TACOMETRO TRASERO IZQUIERDO	INV1 inhabilitado	Entrada desde el sensor M1 fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
052	TACOMETRO TRASERO DERECHO	INV2 inhabilitado	Entrada desde el sensor M2 fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas delanteras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
053	TACOMETRO DELANTERO IZQUIERDO	Evento SYS	Entrada desde el sensor de la rueda delantera izquierda fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero
054	TACOMETRO DELANTERO DERECHO	Evento SYS	Entrada desde el sensor de rueda delantera derecha fuera de tolerancia
:01	salida cero con camión en movimiento		Salida cero desde el sensor con las ruedas traseras en movimiento, freno liberado
:02	salida alta con camión detenido		Salida alta desde el sensor con todas las demás velocidades de las ruedas en cero

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
055	TACOMETROS RUEDA DELANTERA	Evento SYS	
056	VERSIÓN INTERRUPTOR INVERSOR		Versión incorrecta del Software del Inversor instalada
	:01 Inversor # 1	Evento SYS	
	:02 Inversor # 2		
061	SOBREVELOCIDAD MOTOR	Evento SYS	El camión está por sobre el límite de sobrevelocidad del motor
063	SEÑAL DE CARGA MOTOR		
	:01 bajo mínimo	Evento SYS	Carga del motor fuera de rango
	:02 sobre máximo		
	:03		Señal PWM fallada baja
	:04		Señal PWM fallada alta
	:05		Señal PWM fallada período incorrecto
065	REVISION RANGO ENTRADA TEMP.		Una entrada analógica está fuera del rango de diseño de valores válidos
	:01 sensor temp. pc aux	Límite de velocidad	Sensor de temperatura controlador de fase auxiliar
	:02 sensor temp. inv aux		Sensor de temperatura del inversor auxiliar
	:03 sensor temp. afse		Sensor de temperatura AFSE
	:04 temperatura alternador		
	:05 temperatura estator izquierdo		
	:06 temperatura rotor izquierdo		
	:07 temperatura estator derecho		
	:08 temperatura rotor derecho		
	:09 temperatura IGBT interruptor		
	:10 temperatura diodo interruptor		
	:11 temperatura módulo IGBT izquierdo		
	:12 temperatura diodo izquierdo		
	:13 temperatura módulo IGBT derecho		
	:14 temperatura diodo derecho		
	:15 temperatura diodo rectificador		Temperatura fuera de rango
070	NIVEL CAPACITANCIA DE ENLACE BAJO	Evento SYS	Bajo nivel de capacitancia de enlace, pero OK
071	NIVEL CAPACITANCIA DE ENLACE DEMASIADO BAJO	Límite de velocidad	Nivel de capacitancia de enlace demasiado bajo
072	CIRCUITO FALLA DE TIERRA	Límite de velocidad	Circuito de detección de falla de tierra
074	COM. INV1 FALLADA		
	:01 Sin comunicación Inversor #1	INV1 Inhabilitado	
	:02 Bit opción cliente Inversor #1		
075	COM. INV2 FALLADA		
	:01 Sin comunicación Inversor #2	INV2 Inhabilitado	
	:02 Bit opción cliente Inversor #2		

TABLA 2: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el PSC)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
076	TARJETA FB173	Sin energía	Falla de tarjeta FB173
:01	velocidad FPGA DL		
:02	funcionamiento FPGA velocidad		
:03	FPGA DL ALT		
:04	Microcontrolador		
:05	tarea lenta		
:06	tarea media		
:07	tarea rápida		
:08	tarea FD		
:09	Voltaje trifásico del alternador malo		
:10	desconexión FPGA alt		
077	PRUEBA VI INVERSOR FALLADA	Sin energía	Inversor falló durante la prueba
078	Falla Comunicación Fondo Inversor	Evento SYS	Se detectó una falla de comunicación de fondo del inversor
084	INTERRUPTOR DE PARTIDA EN OFF	Evento SYS	El interruptor de control de energía se desactiva mientras el camión está en movimiento
085	ENFRIADO AUXILIAR	Evento SYS	Se ha producido una falla en la operación del soplador auxiliar
:02	entrada rpmfb auxiliar		Rpm del Soplador Aux fuera de rango
:03	retroalimentación rpm auxiliar		La retroalimentación de rpm no coincide con comando rpm
:04	detención anormal		Se produjo una falla durante la detención
087	HP BAJO		El ajuste de potencia está en el límite negativo por 30 segundos
088	LIMITE HP	Evento SYS	Límite de potencia excedido mientras está en propulsión
089	LA VELOCIDAD DEL MOTOR NO COINCIDE CON COMANDO	Evento SYS	La retroalimentación de velocidad del motor no coincide con la velocidad ordenada
:02	RPM no coincide con comando	Evento SYS	
091	CORTE INVERSOR 1	Evento SYS	
092	CORTE INVERSOR 2	Evento SYS	
094	SOLICITUD LIMP ILEGAL	Evento SYS	Solicitud de "modo limp" recibida mientras el camión está en movimiento
095	BATERIA BRAM DEFECTUOSA	Evento SYS	Voltaje batería BRAM bajo
096	RESETEO CPU DEL PSC INESPERADO	Evento SYS	Reseteo de CPU del PSC sin solicitud
098	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento SYS	Comando almacenamiento de datos PTU

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
100/200	TARJETA CPU DEL INVERSOR (FB172)	INV1 (INV2) apagado	
:23	pat fail out 100		Patrón tuvo mala salida A, B, C 100%
:29	no extvi TIC		No funciona interrupción de extrapolación
:30	no vector TIC		No funciona interrupción de vector
:31	no I TIC TIC		No funciona interrupción I TIC
:32	Se produjo NMI		Se produjo interrupción no enmascarable
:34	Sin TIC de fondo		Fondo no funcionando
:35	PGA no programado		No se pudo programar PGA
:38	Inic. de PGA fallado		Falla inicialización PGA
:39	DP de PGA fallado		PGA D/P no se inicializó
:40	par no encontrado		Parámetro no encontrado
:41	par múltiple		Multiplicador parámetro definido
:48	sin TIC de leva		Cam ISR no funciona
:49	sin TIC muestra máximo		ISR muestra máxima no funciona
101/201	TARJETA CPU DEL INVERSOR (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	Aup cmd no apagado		Comando fase A arriba no apagado
:02	Adn cmd no apagado		Comando fase A abajo no apagado
:03	Bup cmd no apagado		Comando fase B arriba no apagado
:04	Bdn cmd no apagado		Comando fase B abajo no apagado
:05	Cup cmd no apagado		Comando fase C arriba no apagado
:06	Cdn cmd no apagado		Comando fase C abajo no apagado
:07	Aup cmd no encendido		Comando fase A arriba no encendido
:08	Adn cmd no encendido		Comando fase A abajo no encendido
:09	Bup cmd no encendido		Comando fase B arriba no encendido
:10	Bdn cmd no encendido		Comando fase B abajo no encendido
:11	Cup cmd no encendido		Comando fase C arriba no encendido
:12	Cdn cmd no encendido		Comando fase C abajo no encendido
:13	sin interruptor TIC 1		Interrupción interruptor 1 no funciona
:14	sin interruptor TIC 2		Interrupción interruptor 2 no funciona
:16	reseteo CPU inversor		CPU del inversor fue reseteado

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVEN TO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
102/202	TARJETA I/O INV (FB172)	INV1 (INV2) apagado	Tierra lógica no ok
:05	tierra no ok		No se puede acceder a tarjeta I/O
:08	sin tarjeta IO		Conversión A/D no funcionó
:09	eoc no funcionando		DB demasiado largo mientras no se frena
:10	DB sin freno		Señal sobrecorriente fase A demasiado larga
:11	ptf señal A		Señal sobrecorriente fase B demasiado larga
:12	ptf señal B		Señal sobrecorriente fase C demasiado larga
:13	ptf señal C		Corriente IC no en cero al arrancar
:14	IC cero no ok		Corriente fase C demasiado alta
:15	IC no ok		Circuito de apagado protección no está ok
:16	ptf no ok		Corrientes fase A y B no coinciden
:17	medición cur no ok		
103/203	TARJETA I/O INV (NR)	Ninguna	Comando interruptor 1 no apagado
:01	interruptor 1 cmd no apagado		Comando interruptor 2 no apagado
:02	interruptor 2 cmd no apagado		Comando interruptor 1 no encendido
:03	interruptor 1 cmd no encendido		Comando interruptor 2 no encendido
:04	interruptor 2 cmd no encendido		Volts escala A fuera de rango 70%, 100%
:05	escala de volt A ajustada		Volts escala B fuera de rango 70%, 100%
:06	escala de volt B ajustada		Escala enlace V fuera de rango 70%, 100%
:07	escala V de enlace ajustada		Corriente escala A fuera de rango 70%, 100%
:08	escala A de corriente ajustada		Corriente escala B fuera de rango 70%, 100%
:09	escala B de corriente ajustada		Escala entrada V fuera de rango 70%, 100%
:10	escala V de entrada ajustada		Alta frecuencia en canal de prueba VCO
:11	VCO de prueba V alta		Baja frecuencia en canal de prueba VCO
:12	VCO de prueba V baja		Alta frecuencia en canal IA
:13	VCO IA alto		Alta frecuencia en canal IB
:14	VCO IB alto		Alta frecuencia en canal V filtro enlace VCO
:15	VCO enlace V alto		Alta frecuencia en VCO en canal filtro V
:16	VCO infilV alto		Corriente IA demasiado positiva
:17	IA demasiado alto		Corriente IA demasiado negativa
:18	IA demasiado bajo		Corriente IB demasiado positiva
:19	IB demasiado alto		Corriente IB demasiado negativa
:20	IB demasiado bajo		Voltaje enlace demasiado positivo
:21	V de enlace demasiado alto		Voltaje filtro de entrada demasiado positivo
:22	infilV demasiado alto		Alta frecuencia en canal interruptor VCO DB
:23	VCO interruptor DB alto		

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
103/203	TARJETA I/O INV (NR)	Ninguna	
:24	V interruptor DB demasiado alto		Voltaje interruptor DB demasiado positivo
:25	VCO VA alto		Alta frecuencia en canal VA VCO
:26	VCO VB alto		Alta frecuencia en canal VB VCO
:27	VCO VC alto		Alta frecuencia en canal VC VCO
:28	Volts VA demasiado alto		Voltaje VA demasiado positivo
:29	Volts VB demasiado alto		Voltaje VB demasiado positivo
:30	escala volts C ajustada		Volts escala C fuera de rango 70%, 120%
:31	Volts VC demasiado alto		Voltaje VC demasiado positivo
104/204	TARJETA FIBRA OPTICA	INV1 (INV2) apagado	
:01	Fuente poder fibra óptica bajo		Monitor suministro energía fibra óptica
:02	Tarjeta fibra óptica inhabilitada		Tarjeta fibra óptica inhabilitada
:03	Tarjeta fibra óptica habilitada		Tarjeta fibra óptica habilitada y sin dir
105/205	TARJETA FUENTE DE PODER	INV1 (INV2) apagado	
:01	P5V no ok		+5 volts no en tolerancia
:02	P15V no ok		+15 volts no en tolerancia
:03	N15V no ok		-15 volts no en tolerancia
:06	P24V no ok		+24 volts no en tolerancia
:07	N24V no ok		-24 volts no en tolerancia
106/206	CABLEADO DC	INV1 (INV2) apagado	
:01	Conexión energía DC abierta		Conexión energía DC abierta
:02	enlace V fase V no coincide		No coincide voltaje de enlace y fase
107/207	FALLA GDPS	Evento SYS INV1 (INV2) apagado	
:01	Fuente poder accionamiento compuerta apagada		No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló
:02	Fuente poder accionamiento compuerta apagada S		No hay energía hacia fuente de poder de accionamiento de compuerta o falló con habilitación/volts DC
:03	IGBT múltiple no apagado S		IGBTs múltiples no apagados con habilitación/volts DC
109/209	SENSOR VOLTS DE ENLACE	INV1 (INV2) apagado	
:01	sensor linkV ajustado		Falla en sensor voltaje enlace
111/211	SENSOR VOLTAJE ENTRADA	INV1 (INV2) apagado	
:01	Vfil no ok		Voltaje del filtro fuera de límites

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
113/213	INVERSOR, GENERAL		
:01	Aup cur hi	INV1 (INV2) apagado	Salida de corriente fase A demasiado alta
:02	Adn cur hi		Entrada de corriente fase A demasiado alta
:03	Bup cur hi		Salida de corriente fase B demasiado alta
:04	Bdn cur hi		Entrada de corriente fase B demasiado alta
:05	Cup cur hi		Salida de corriente fase C demasiado alta
:06	Cdn cur hi		Entrada de corriente fase B demasiado alta
:07	Aup cur lo		Salida de corriente fase A demasiado baja
:08	Adn cur lo		Entrada de corriente fase A demasiado baja
:09	Bup cur lo		Salida de corriente fase B demasiado baja
:10	Bdn cur lo		Entrada de corriente fase B demasiado baja
:11	Cup cur lo		Salida de corriente fase C demasiado baja
:12	Cdn cur lo		Entrada de corriente fase C demasiado baja
:13	A zero cur hi		Salida de corriente fase A no en cero
:15	B zero cur hi		Salida de corriente fase B no en cero
:17	A volt hi adn		Volt fase A demasiado alto mientras fase A está abajo
:18	A volt lo Aup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase A está arriba
:19	A volt hi Bdn		Volt fase A demasiado alto mientras fase B está abajo
:20	A volt lo Bup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase B está arriba
:21	A volt hi Cdn		Volt fase A demasiado alto mientras fase C está abajo
:22	A volt lo Cup		Volt fase A demasiado bajo mientras fase C está arriba
:23	B volt hi Adn		Volt fase B demasiado alto mientras fase A está abajo
:24	B volt lo Aup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase A está arriba
:25	B volt hi Bdn		Volt fase B demasiado alto mientras fase B está abajo
:26	B volt lo Bup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase B está arriba
:27	B volt hi Cdn		Volt fase B demasiado alto mientras fase C está abajo
:28	B volt lo Cup		Volt fase B demasiado bajo mientras fase C está arriba
:29	C volt hi Adn		Volt fase C demasiado alto mientras fase A está abajo
:30	C volt lo Aup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase A está arriba
:31	C volt hi Bdn		Volt fase C demasiado alto mientras fase B está abajo
:32	C volt lo Bup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase B está arriba
:33	C volt hi Cdn		Volt fase C demasiado alto mientras fase C está abajo
:34	C volt lo Cup		Volt fase C demasiado bajo mientras fase C está arriba
:35	Aup fault cur		Falla corriente fase A cuando fase A está arriba
:36	Adn fault cur		Falla corriente fase A cuando fase A está abajo
:37	Bup fault cur		Falla corriente fase B cuando fase B está arriba
:38	Bdn fault cur		Falla corriente fase B cuando fase B está abajo
:39	Cup fault cur		Falla corriente fase C cuando fase C está arriba
:40	Cdn fault cur		Falla corriente fase C cuando fase C está abajo
:48	A volt hi off		Alto voltaje fase A con todos los IGBT apagados
:49	A volt lo off		Bajo voltaje fase A con todos los IGBT apagados

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVEN TO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
113/213	INVERSOR, GENERAL		
:50	B volt hi off	INV1 (INV2) apagado	Alto voltaje fase B con todos los IGBTs apagados
:51	B volt lo off		Alto voltaje fase B con todos los IGBTs apagados
:52	C volt hi off		Alto voltaje fase C con todos los IGBTs apagados
:53	C volt lo off		Alto voltaje fase C con todos los IGBTs apagados
:54	phase short pos		Posible corte de fase a DC+
:55	phase short neg		Posible corte de fase a DC-
:60	link V too hi PTL		Volts enlace sobre PTL
:70	Aph neg I low		Baja corriente negativa fase A (desbalance)
:71	Bph neg I low		Baja corriente negativa fase B (desbalance)
:72	Cph neg I low		Baja corriente negativa fase C (desbalance)
:73	Aph neg I hi		Alta corriente negativa fase A (desbalance)
:74	Bph neg I hi		Alta corriente negativa fase B (desbalance)
:75	Cph neg I hi		Alta corriente negativa fase C (desbalance)
:76	Aph pos I low		Baja corriente positiva fase A (desbalance)
:77	Bph pos I low		Baja corriente positiva fase B (desbalance)
:78	Cph pos I low		Baja corriente positiva fase C (desbalance)
:79	Aph pos I hi		Alta corriente positiva fase A (desbalance)
:80	Bph pos I hi		Alta corriente positiva fase B (desbalance)
:81	Cph pos I hi		Alta corriente positiva fase C (desbalance)
:82	no current w run		Sin corriente mientras funciona
114/214	INVERSOR, GENERAL (NR)		
:22	IA VCO lo	Ninguna	Baja frecuencia en canal IA
:24	IB VCO lo		Baja frecuencia en canal IB
:26	link V VCO lo		Baja frecuencia en canal filtro V de enlace VCO
:28	Infil V VCO lo		Baja frecuencia en VCO en canal filtro V
:38	link V too lo		Voltaje enlace demasiado negativo
:40	infilV too lo		Voltaje filtro entrada demasiado positivo
:46	DB chop VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO interruptor DB
:48	DB chopV too lo		Voltaje interruptor DB demasiado negativo
:50	VA VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VA
:52	VB VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VB
:54	VC VCO lo		Baja frecuencia en canal VCO VC
:56	VA volts too lo		Voltaje VA demasiado negativo
:58	VB volts too lo		Voltaje VB demasiado negativo
:61	VC volts too lo		Voltaje VC demasiado negativo

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
119/219	INVERSOR, FASE A-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm AN		IGBT fase A negativa no se apagó
:02	Adn fb not off		Retroalimentación fase A abajo no apagada
:03	phase A modl neg		Módulo fase A negativo fallado
:04	hold AN		IGBTs fase A positivo y negativo encendido (encendido negativo)
:05	Adn fb not on		Retroalimentación fase A abajo no encendida
:06	Adn GTO no on		IGBT fase A negativo no se enciende
:07	IGBT_PS_AN		Corte de protección IGBT
120/220	INVERSOR, FASE A- (NR)	Ninguna	
:02	Adn temp short		Termo resistencia fase A abajo en cortocircuito
:03	Adn temp open		Termo resistencia fase A abajo abierta
:04	Adn temp warm		Termo resistencia fase A abajo tibia
:05	Adn temp hot		Termo resistencia fase A abajo caliente
:06	Adn fb not off S		Fase A abajo no se apaga con habilitación/volts DC
121/221	INVERSOR, FASE A CORR	INV1 (INV2) apagado	
:01	I sensor ph A		Falla sensor corriente fase A
:02	IA zero not ok		Corriente IA no en cero en partida
:03	IA not ok		Corriente fase A demasiado alta
:04	I snsr ph A open		Sensor corriente fase A abierto
:05	I snsr ph A short		Sensor corriente fase A en cortocircuito
123/223	INVERSOR, FASE A VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase A		Falla sensor voltaje fase A
:02	VA not ok		Voltaje fase A demasiado alto
125/225	INVERSOR, FASE B+/B-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm B		IGBT fase B no se apagó
:02	PTF B		Sobrecorriente en fase B
:03	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
:04	IGBT_SAT_BP		IGBT saturado
126/226	INVERSOR, FASE B+	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm BP		IGBT fase B no se apagó
:02	Bup fb not off		Retroalimentación fase B arriba no se apaga
:03	phase B modl pos		Falla módulo fase B positivo
:04	hold BP		IGBTs negativo y positivo fase B encendida (encendido positivo)
:05	Bup fb not on		Retroalimentación fase B no encendida
:06	Bup GTO not on		IGBT fase B positiva no se encendió

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENUTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
127/227	INVERSOR, FASE B+		
:02	Bup temp short	Ninguna	Termo resistencia fase B arriba en cortocircuito
:03	Bup temp open		Termo resistencia fase B arriba abierta
:04	Bup temp warm		Termo resistencia fase B arriba tibia
:05	Bup temp hot		Termo resistencia fase B arriba caliente
:06	Bup fb not off S		Fase B arriba no apagada con habilitación/volts DC
128/228	INVERSOR, FASE B-		
:01	alarm BN	INV1 (INV2) apagado	IGBT fase B negativa no se apagó
:02	Bdn fb not off		Retroalimentación fase B abajo no se apagó
:03	phase B modl neg		Falla módulo fase B negativa
:04	hold BN		IGBTs positivo y negativo fase B encendida (encendido negativo)
:05	Bdn fb not on		Retroalimentación fase B abajo no se enciende
:06	Bdn IGBT not on		IGBT fase B negativa no se encendió
:07	IGBT_PS_BN		Corte de protección IGBT
129/229	INVERSOR, FASE B- (NR)		
:02	Bdn temp short	Ninguna	Termo resistencia fase B abajo en cortocircuito
:03	Bdn temp open		Termo resistencia fase B abajo abierta
:04	Bdn temp warm		Termo resistencia fase B abajo tibia
:05	Bdn temp hot		Termo resistencia fase B abajo caliente
:06	Bdn fb not off S		Fase B abajo no encendida con habilitación/volts DC
130/230	INVERSOR, FASE B CORR		
:01	I sensor ph B	INV1 (INV2) apagado	Falla sensor corriente fase B
:02	IB zero not ok		Corriente IB no en cero en partida
:03	IB not ok		Corriente fase B demasiado alta
:04	I snsr ph B open		Sensor corriente fase B abierto
:05	I sensor ph B short		Sensor corriente fase B en corto
132/232	INVERSOR, FASE B VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase B		Falla sensor voltaje fase B
:02	VB not ok		Voltaje fase B demasiado alto
134/234	INVERSOR, FASE C+/C-		
:01	alarm C	INV1 (INV2) apagado	IGBT fase C no se apagó
:02	PTF C		Sobrecorriente en fase C
:04	IGBT_SAT_CP		IGBT saturado
:05	IGBT_SAT_CN		IGBT saturado

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
135/235	INVERSOR, FASE C+/C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm CP		IGBT fase C positiva no se apagó
:02	Cup fb not off		Retroalimentación fase C arriba no apagada
:03	phase C modl pos		Falla módulo fase C positiva
:04	hold CP		IGBT positivo y negativo fase C encendida (encendido positivo)
:05	Cup fb not on		Retroalimentación fase C arriba no encendida
:06	Cup IGBT not on		IGBT fase C positiva no se enciende
:07	IGBT_PS_CP		Corte de protección IGBT
136/236	INVERSOR, FASE C+	Ninguna	
:02	Cup temp short		Termo resistencia fase C arriba en cortocircuito
:03	Cup temp open		Termo resistencia fase C arriba abierta
:04	Cup temp warm		Termo resistencia fase C arriba tibia
:05	Cup temp hot		Termo resistencia fase C arriba caliente
:06	Cup fb not off S		Fase C arriba no apagada con habilitación/volts DC
137/237	INVERSOR, FASE C-	INV1 (INV2) apagado	
:01	alarm CN		IGBT fase C negativa no se apagó
:02	Cdn fb not off		Retroalimentación fase C abajo no apagada
:03	phase C modl neg		Falla módulo fase C negativa
:04	hold CN		IGBTs positivo y negativo fase C encendida (encendido negativo)
:05	Cdn fb not on		Retroalimentación fase C abajo no encendida
:06	Cdn IGBT not on		IGBT fase C negativa no se enciende
:07	IGBT_PS_CN		Corte de protección IGBT
138/238	INVERSOR, FASE C- (NR)	Ninguna	
:02	Cdn temp short		Termo resistencia fase C abajo en cortocircuito
:03	Cdn temp open		Termo resistencia fase C abajo abierta
:04	Cdn temp warm		Termo resistencia fase C abajo tibia
:05	Cdn temp hot		Termo resistencia fase C abajo caliente
:06	Cdn fb not off S		Fase C abajo no apagada con habilitación/volts DC
141/241	INVERSOR, FASE C VOLTS	INV1 (INV2) apagado	
:01	V sensor phase C		Falla sensor voltaje fase C
:02	VC not ok		Voltaje fase C demasiado alto
143/243	INVERSOR, TAC 1 (NR)	INV1 (INV2) apagado	
:01	tach1 rate hi		Alta velocidad de cambio tacómetro 1
:02	tach1 no input		Tacómetro 1 sin entrada de frecuencia
:03	TACH_INTERMIT		
144/244	INVERSOR, TAC 1 (NR)	Ninguna	
:01	tach1 one channel		Operación mono canal tacómetro 1
145/245	INVERSOR, TAC 2	Ninguna	
:01	tach2 high rate		Alta velocidad de cambio tacómetro 2
:02	tach2 no input		Tacómetro 2 sin entrada de frecuencia

TABLA 3: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID
(Códigos recibidos desde el Inversor 1 y 2)

EVEN TO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
146/246	INVERSOR, TAC 2 (NR)	Ninguna	
:01	tach2 one channel		Operación mono canal tacómetro 2
148/248	INVERSOR, INTERRUPTOR 1 (NR)		
:01	chop 1 fb not off	Ninguna	Retroalimentación interruptor 1 no apagada
:02	chop1 fb not on		Retroalimentación interruptor 1 no encendida
:03	chopA temp short		Termo resistencia interruptor A en cortocircuito
:04	chopA temp open		Termo resistencia interruptor A abierta
:05	chopA temp warm		Termo resistencia interruptor A tibia
:06	chopA temp hot		Termo resistencia interruptor A caliente
:07	DB1 fb not off S		Interruptor 1 no apagado con volts DC
150/250	INVERSOR, INTERRUPTOR 2 (NR)		
:01	chop2 fb not off	Ninguna	Retroalimentación interruptor 2 no apagada
:02	chop2 fb not on		Retroalimentación interruptor 2 no encendida
:03	chopB temp short		Termo resistencia interruptor B en cortocircuito
:04	chopB temp open		Termo resistencia interruptor B abierta
:05	chopB temp warm		Termo resistencia interruptor B tibia
:06	chopB temp hot		Termo resistencia interruptor B caliente
:07	DB2 fb not off S		Interruptor 2 no apagado con volts DC
151/251	VARIOS	INV1 (INV2) apagado	
:01	tach differential		Demasiada diferencia de velocidad
153/253	INVERSOR, MOTOR	INV1 (INV2) apagado	
:01	motor open		Conexión motor abierta
:02	motor short		Conexión motor en cortocircuito
154/254	FALLAS DEL MOTOR DEL INVERSOR (NR)		
:01	rotor temp hi	Ninguna	Alta temperatura del rotor del motor
:02	stator temp hi		Alta temperatura del estator del motor
155/255	INVERSOR, SEGUNDA CARGA	Ninguna	
:01	second load open		Conexión de segunda carga abierta
175/275	EVENTO GENERICO INV1	Ninguna	Detención del inversor sin código de evento
176/276	EVENTO GENERICO INV1	INV1 (INV2) apagado	

TABLA 4: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde TCI)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
601	TARJETA CPU TCI FB144	Sin propulsión	Problema tarjeta CPU TCI Destello de cálculo CRC no concordó con el valor esperado Al encender, se producen intervalos de retardos excesivos del bus CRC en BBRAM no concordaron con valor esperado
:01	10ms task failed to init		
:02	20ms task failed to init		
:03	50ms task failed to init		
:04	100ms task failed to init		
:05	200ms task failed to init		
:06	flt manager task		
:07	flash CRC		
:09	main task failed to init		
:10	excess timeouts		
:11	BBRAM bad		
:12	BBRAM CRC		
602	FALLA TARJETA DIGITAL I/O FB104	Sin propulsión	Autopruueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O digital
603	FALLA TARJETA ANALOGA I/O FB160	Sin propulsión	Auto prueba interna TCI detectó problema en tarjeta I/O analoga
604	FALLA PSC	Límite de velocidad	Pérdida de comunicación RS422 con PSC
:01	missing message		
:02	bad tick		
:03	bad CRC		
:04	FIFO overflow		
:05	bad start bit		
:06	bad stop bit		
605	FALLA COM. SOPLADOR AUX	Ninguna	Pérdida de comunicación RS422 con el controlador del soplador auxiliar mientras el soplador auxiliar está en modalidad de falla y el enlace DC no está energizado
607	5 VOLTS POSITIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder +5V fuera de límite
608	15 VOLTS POSITIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder +15V fuera de límite
609	15 VOLTS NEGATIVOS	Límite de velocidad	Fuente de poder -15V fuera de límite
610	REFERENCIA POT	Límite de velocidad	Referencia potenciómetro (10.8V fuera de límite)
611	ENTRADA DE FRECUENCIA	Ninguna	Entrada velocidad rueda delantera fuera de rango
:01	Velocidad rueda delantera izquierda		Sensor rueda delantera izquierda fuera de rango
:02	Velocidad rueda delantera derecha		Sensor rueda delantera derecha fuera de rango
613	ENTRADA ANALOGA	Límite de velocidad	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:01	gnd A2D		
:02	gainchk A2D		
614	FALLA CONTACTOR SEPARADO BATERIA	Evento SYS	Señal fuera del rango de diseño de valores válidos
:01	Falla Separada Bateria		
:02	crank batt > cntrl batt		
:03	cntrl batt > crank batt		
616	DIRECCION NO COINCIDE	Sin propulsión	Recepción simultánea de comandos AVANCE/RETROCESO

TABLA 4: CODIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde TCI)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
617	SOLICITUD ARRANQUE MOTOR DENEGADA	Evento SYS	
	:01 Calentamiento motor en el arranque		Se produce advertencia del motor después de dar orden de arranque del motor
	:02 Detención motor en el arranque		Se produce entrada de detención del motor mientras el comando de arranque del motor está activo
619	ADVERTENCIA MOTOR RECIBIDA	Sin propulsión	El controlador del motor envía señal de precaución, rpm por sobre ralentí bajo
620	APAGADO DEL MOTOR DURANTE MOVIMIENTO DEL VEHICULO	Sin propulsión	Interruptor de detención del motor activado mientras el camión está en movimiento
622	FALLA FRENO ESTACIONAMIENTO	Sin propulsión	Se ha producido un error en operación del freno de estacionamiento
	:01 Falla comando/respuesta		Comando y retroalimentación del freno de estacionamiento no concuerdan
	:02 Velocidad máxima antes fijada		Se recibió retroalimentación de ajuste de freno de estacionamiento con camión en movimiento
623	FLUIDO FRENO HIDRAULICO	Evento SYS	La temperatura del aceite del freno hidráulico excedió el límite
	:01 Estanque		
	:02 Salida delantera izquierda		
	:03 Salida delantera derecha		
	:04 Salida trasera izquierda		
	:05 Salida trasera derecha		
624	INDICACION SUBIR TOLVA Y CARGA UTIL	Límite de velocidad	Señal carga útil total y subir tolva recibidas al mismo tiempo
625	Tiempo Reconexión Batería Extendido	Ninguna	Tiempo excesivo desde separación y reconexión de batería
628	VOLTS BATERIA CONECTADOS	Evento SYS	Volts incorrectos de una de las baterías conectada con velocidad del motor sobre ralentí bajo
	:01 control batería bajo		Voltaje batería control bajo límite mínimo (20)
	:02 control batería alto		Voltaje batería control sobre límite máximo (32)
	:03 arranque batería bajo		Voltaje batería partida bajo límite mínimo (20)
	:04 arranque batería alto		Voltaje batería partida sobre límite máximo (32)
629	SEÑAL PRESION BAROMÉTRICA	Evento SYS	Señal presión barométrica fuera de límites operacionales
	:01 bajo		Voltaje bajo límite mínimo operacional
	:02 alto		Voltaje sobre límite máximo operacional
630	PRESION SOPLADOR MOTOR	Límite de velocidad	Señal presión entrada y salida motor fuera de límites de operación
	:01 sin aire enfriado		Sin retroalimentación de señal de voltaje
	:02 bajo voltaje		Retroalimentación de voltaje bajo límite mínimo operacional
	:03 alto voltaje		Voltaje sobre límite máximo operacional
	:04 sensor invertido		
631	TEMPERATURA AMBIENTE	Evento SYS	Señal temperatura ambiente fuera de límites de operación
	:02 alto		Voltaje sobre máximo límite operacional
632	DATOS CONFIGURACION TCI	Sin propulsión	Problema con archivo configuración TCI
	:01 sin archivo cargado	Sin propulsión	Sin archivo configuración cargado
	:02 CRC incorrecto	Sin propulsión	
	:03 versión incorrecta	Sin propulsión	Versión incorrecta de archivo cargado

TABLA 4: CÓDIGOS DE FALLA DEL PANEL DID (Códigos recibidos desde TCI)			
EVENTO NUMERO	DESCRIPCION DEL EVENTO	RESTRICCION DEL EVENTO	INFORMACION DE DETECCION
633	BGRAM CORROMPIDO	Evento SYS	Falla en la batería de respaldo RAM
634	SOBRECARGA CAMION – RESTRICTIVA	SIN PROPULSION	La señal de exceso de carga útil está activada, operación restringida
635	SOBRECARGA CAMION– NO- RESTRICTIVA	Evento SYS	La señal de exceso de carga útil está activada, propulsión permitida
636	INVERSOR AUXILIAR	Evento SYS	Ocurrió falla en Control del Soplador Auxiliar
:01	bajo volts de buss		Bajo bus DC detectado al energizar
:02	alto volts de buss		Alto bus DC detectado al energizar
:03	sobrecorriente		Sobrecorriente detectada durante la operación
:04	Pérdida de batería		Se ha producido pérdida del voltaje de la batería del control del soplador
:05	alto buss dc cuando está funcionando		Alto voltaje de bus DC detectado durante la operación
:06	alto buss dc después de encender pc		Alto voltaje bus DC después de energizar controlador de fase
:07	Bajo buss dc después de encender pc		Bajo voltaje de bus dc detectado después de energizar controlador de fase
:08	Alto buss dc cuando está funcionando		Alto voltaje bus DC detectado durante operación
:09	sobrecorriente después de encender pc, sobrecarga de corriente		Sobrecorriente detectada después de energizar controlador de fase
:10	sobrecarga de corriente		Existe sobrecarga de corriente persistente
:11	baja sobrecarga de corriente dc de buss		Sobrecorriente debido a bajo voltaje bus DC
:12	Baja sobrecarga de corriente dc de buss		Persistente sobrecarga de corriente debido a bajo voltaje de bus DC
:13	accionamiento de compuerta		Circuito de protección IGBT detectó sobrecarga
:14	sin voltaje de entrada		Voltaje de entrada cero detectado
638	DESCONEXION ARRANQUE MOTOR	Evento SYS	Arranque del motor más largo que lo permitido
639	SOLICITUD ARRANQUE MOTOR MIENTRAS ESTA FUNCIONANDO	Evento SYS	Señal solicitud de arranque del motor mientras las RPM son superiores a 600 RPM, y por más de 3 segundos
640	PEDAL ACELERADOR DEMASIADO ALTO	Sin Propulsión	Alto voltaje pedal del acelerador
641	PEDAL ACELERADOR DEMASIADO BAJO	Evento SYS	Bajo voltaje pedal del acelerador
696	RESETEO CPU TCI INESPERADO	Evento SYS	Reseteo CPU TCI sin solicitud
698	ALMACENAMIENTO DE DATOS	Evento SYS	Se ha iniciado manualmente una extracción de datos

FUNCIONES DE SOFTWARE PSC

La operación del sistema unidad está regulada por un programa de software que reside en la memoria del panel de control sistema de propulsión. El programa también contiene instrucciones para la prueba y error aislar el sistema.

Esta sección describe el programa PSC y sus funciones independientemente de hardware.

Proceso de Entrada

Esta función lee todos los insumos externos para su uso por el PSC. La función de procesamiento de entrada realiza cualquier acondicionamiento de señales que se requiere y calcula las entradas necesarias derivadas.

Estado de la Máquina

Como parte del paquete de software total, un grupo de comandos de software reglamentarios se incluye una "máquina de estado". La máquina de Estado controla las diferentes funciones de operación de camiones.

El software implementa la máquina de estado por seguimiento del camión está en estado y que el camión del estado se permite entrar si el operador pide un modo diferente de operación. Cada Estado de software se define como sigue:

Estado de arrancar/apagado: El propósito de este estado es asegurar que el sistema está en un estado conocido deseado al arranque o apagado. Esto es un estado sin corriente.

Nota: "Energizado" y "apagados" consulte el estado de la conexión DC. 600 voltios o más iguales "energizado", 50 voltios o menos equivale a "no energizado".

Prueba de Estado: El propósito de este estado es proporcionar un entorno para la verificación de la funcionalidad del sistema. El estado de prueba apoyará una variedad de actividades, incluyendo:

- Esperando para que el motor de arranque (si es necesario).
- Prueba automática en el arranque inicial del sistema o tras estado de descanso.
- Aplicación de energía para el enlace de DC..
- Externamente inició pruebas para despejar una falla, establecer variables temporales, o para el mantenimiento.

Nota: El estado de la prueba puede ser accionado o apagado en un punto dado en el tiempo, dependiendo de que se están realizando actividades.

Estado Preparado: Es el estado predeterminado accionado. El sistema estará en este estado cuando el sistema motor y control están listos para proporcionar energía, pero ninguno se solicita.

Estado preparado también es el estado donde se descarga el vínculo de la DC en preparación para el cierre, el resto, o en reacción a ciertas condiciones del evento. Por lo tanto, el estado de la lista no debe considerarse estrictamente un estado alimentado (como son impulsar y retardar).

Estado de descanso: El propósito de este estado es conservar combustible mientras el camión idles para un período de tiempo prolongado. El estado de descanso también proporciona un entorno donde el personal de mantenimiento puede controlar el motor sin causar poder aplicarse el vínculo de la DC. El estado de descanso es un estado sin motor.

Estado de Propulsión: El propósito de este estado es proporcionar la configuración del sistema de alimentación y el entorno general para la propulsión con motor. Se trata de un estado desarrollado. El sistema no podrá mantener el estado de propulsión sin energía suficiente para el enlace de DC..

Estado de Retardo: Este estado proporciona la configuración del sistema de alimentación y el entorno general para las funciones de retardo, donde la energía de movimiento del vehículo se disipa en las resistencias de cuadrícula retardando en un esfuerzo para frenar el camión. El estado de retardo es accionado.

A continuación se describen las transiciones entre Estados en condiciones operativas normales (sin fallas, etc.):

Transición al estado de arranque/apagado (de arranque): el sistema pasará al estado de arranque y apagado con el fin de "arranque" cuando inicialmente el control de la ejecución se transfiere al programa de aplicación (después de la aplicación de la energía, el restablecimiento del sistema, etc.).

Transición al estado de arranque/apagado (para apagado): el sistema pasará al estado con el propósito de «apagar» Inicio y cierre de la prueba, resto, listo o arranque / estado de apagado (si previamente introducido con el fin de arranque) si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Se desconecta la alimentación del sistema, o se apague el interruptor de control o el interruptor de llave.
- El camión no se mueve.
- Hay esencialmente no hay voltaje en el enlace de C.C..
- Cualquier prueba en curso está completo.

NOTA: *Pruebas en curso no tienen éxito, pero a fin de asegurar un cierre ordenado debe estar completo antes de que el estado actual se sale.*

Transición de inicio y cierre de estado a estado de prueba: esta transición se producirá automáticamente una vez inicialización completas (funciones mientras en Inicio/cierre de estado con el propósito de inicio finalizados).

Transición de estado de la prueba a estado preparado: esta transición ocurrirá al término de cualquier requiere pruebas si la solicitud de estado del resto de TCI no está activa y no hay suficiente voltaje en el enlace de C.C..

Transición al estado descanso: esta transición ocurrirá automáticamente de la prueba o estado preparado si una solicitud de estado de descanso es recibido de la TCI y todas las condiciones siguientes son verdaderas:

- Cualquier prueba en curso es completo.
- Las temperaturas del sistema son lo suficientemente frías como para permitir que el estado de reposo (función de módulo de fase IGBT, módulo de interruptor y temperaturas del motor).
- El panel AFSE es desconectado y hay esencialmente no hay voltaje en el enlace de C.C..
- El camión no se mueve.

Transición de Estado Preparado a Estado de Prueba: esta transición se producirá si el carro no se mueve y se recibe una solicitud para la prueba.

Transición de Estado Preparado a Estado de Propulsión: esta transición ocurrirá si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Presionar el pedal de aceleración.
- Se ha elegido una dirección (el camión está en AVANCE O RETROCESO).
- No hay suficiente tensión en el enlace de C.C..
- Al menos una de las siguientes condiciones es verdadera:
 - a. El pedal de retardo o la palanca no está presionada o está presionada de modo que una cantidad insignificante de esfuerzo de retardo se requiere.
 - b. Velocidad del camión es tal que no se permite retardar.
 - c. Velocidad del carro es menor que el límite de sobre velocidad del motor.
 - d. El acelerador TCI inhibido no está activo.

Transición de Estado Preparado a estado de Retardo: esta transición ocurrirá si la velocidad del camión es tal que se permite retardar y existe al menos una de las siguientes condiciones:

- Velocidad del camión es mayor o igual al límite de exceso de velocidad del motor. Exceso de velocidad no se contratará tal que evita que el camión impulsando a 40 mph (64 kph).
- El retardo pedal o la palanca se presiona que se solicita una cantidad significativa de esfuerzo retardando.
- Todas las condiciones siguientes son verdaderas:
 - a. Control de velocidad de retardo es seleccionado.
 - b. Velocidad de carro excede la velocidad de ajuste de retardo, o se está acelerando el carro tal que la velocidad del carro pronto superará la velocidad de ajuste de retardo si no se toman medidas.
 - c. No se pisa el pedal de aceleración o el camión está configurado que señal de pedal de acelerador no anular el control de velocidad de retardo.

Transición de Estado de Descanso a Estado de Prueba: esta transición se producirá tras el lanzamiento de la petición del resto TCI.

Nota: No se permite una transición directamente desde el estado de descanso al estado de Preparado porque el sistema es esencialmente apagado, por lo que debe de nuevo on-line y extraído antes de estado preparado.

Transición de Estado de Propulsión a Estado Preparado: esta transición ocurrirá si todas las condiciones siguientes:

- No se presiona el pedal del acelerador.
- El retardo pedal o la palanca no o se presiona que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo retardando.
- Velocidad del carro es menor que el límite de sobre velocidad del motor.
- Al menos una de las siguientes condiciones es verdadera:
 - a. Control de velocidad de retardo no es seleccionado.
 - b. Velocidad del camión está por debajo de la velocidad de ajuste de retardo y aceleración es tal que ningún esfuerzo retardo (actualmente) es necesario para mantener esta condición.

Transición de Estado de Propulsión a Estado Retardo: esta transición se producirá si existe al menos una de las siguientes condiciones:

- Velocidad del camión es tal que se permite retardo, y el retardo pedal o la palanca se presiona que se solicita una cantidad significativa de esfuerzo retardo.
- Velocidad del camión excede el límite de velocidad del motor. Exceso de velocidad no se contratará tal que evita que el camión impulsando en 40 mph (64 kph).
- Todas las condiciones siguientes son verdaderas:
 - a. Control de velocidad de retardo es seleccionado.
 - b. Velocidad de camión excede la velocidad de ajuste de retardo, o se está acelerando el carro tal que la velocidad del carro pronto superará la velocidad de ajuste de retardo si no se toman medidas.
 - c. El camión está configurado de modo que la señal del pedal acelerador no elimina el control de velocidad de retardo.

Transición de Estado Retardo al Estado de Preparado: esta transición ocurrirá si todas las condiciones siguientes:

- Exceso de velocidad no está activo.
- Al menos una de las siguientes condiciones es verdadera:
 - a. El pedal de retardo o la palanca no o se presiona que se solicita una cantidad insignificante de esfuerzo retardando.
 - b. Velocidad del camión es tal que no se permite retardar.
- Al menos una de las siguientes condiciones es verdadera:
 - a. Control de velocidad de retardo no es seleccionado.
 - b. Velocidad del camión es lo suficientemente bajo que no está activo el control de velocidad de retardo.
 - c. Se presiona el pedal del acelerador y el camión se configura tal que el pedal del acelerador anula el control de velocidad de retardo. Esto permite que la configuración constante determine si presionando el pedal del acelerador saca el camión del modo de retardo, incluso si el control de velocidad de retardo está aún activo.
- La secuencia de salida lógica de control del torque de retardo está completa.

Estado enlace DC

Energía es proporcionada a los inversores y motores a través del enlace de DC. El enlace de C.C. tiene dos Estados asociados: alimentado y apagada. La siguiente define las condiciones necesarias para establecer en cada Estado, así como las condiciones de transición entre los dos Estados:

Alimentar el vínculo de DC: PSC el software intentará el enlace DC (comando la configuración del sistema definida a continuación) de energía si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Restricciones de evento no prohíben energía en el enlace de C.C..
- El sistema está en estado de prueba y cualquier prueba inicial esta completa.
- El motor está funcionando.
- Se han habilitado los convertidores de potencia de la unidad de puerta.
- Ni inversor está solicitando que se ejecute una prueba de baja tensión.

En intentar el enlace de DC. de la energía, el software PSC establecerá la configuración del sistema necesaria como sigue:

1. GF es cerrado y tasa de filtración glomerular es recogido.
2. AFSE está permitido.
3. Referencia de campo del alternador se manda para que se mantenga la tensión deseada de enlace o tensión trifásica.
4. Contactores RP abiertos.
5. Voltaje de encendido Chopper se establece por encima de 600 voltios.

NOTA: Antes de permitir el AFSE a pulsos de disparo de salida, los contactores RP se mandan abrir y verificar el contactor I GF para cerrarse. La AFSE no emite pulsos de disparo si está deshabilitado, si la tasa de filtración glomerular cae hacia fuera, o si la señal de referencia del alternador es 0.

Desenergización del enlace DC.: el software PSC intentará desenergizar el enlace DC (comando de configuración del sistema definida a continuación) si el sistema está en estado preparado o prueba y cualquiera de las siguientes condiciones son verdadera:

- Restricciones de evento prohibición la energía en el enlace de DC..
- El sistema se está preparando para la transición a Arranque / estado apagado (todas las condiciones no relacionadas con el vínculo de arranque / estado de apagado han sido satisfechas).
- El sistema se está preparando para la transición al estado de reposo (todas las condiciones no relacionadas con el vínculo para estado de descanso han sido satisfecho).
- Se cierra el motor.

Para lograr esto, el software PSC establece la configuración del sistema necesaria como sigue:

1. Campo referencia Alternador está ajustado a cero.
2. AFSE está permitido
3. GF es abierto y se abandonó GFR.
4. Voltaje de encendido Chopper se establece por debajo de 600 voltios.
5. RP2 está cerrado.

Control Motor

Esta función de software genera el comando de velocidad del motor. El control electrónico del combustible de motor es responsable de mantener esa velocidad.

La velocidad deseada del motor se determina según el estado del sistema:

Estado de Propulsión: La velocidad del motor se manda que el motor suministra sólo tanta potencia como se requiere para alcanzar el torque deseado.

Todos los demás Estados: La velocidad del motor es una función directa del pedal del acelerador. Restricciones adicionales en el comando de velocidad de motor son los siguientes:

- Si el camión está en NEUTRO, la velocidad de motor ordenada en el pedal del acelerador escala será alta del motor en ralentí. Si el camión no está en NEUTRO, la velocidad máxima del motor ordenada será rpm de potencia nominal del motor. Esto permite levantamiento rápido del soporte del camión, si lo desea.
- Durante el estado de retardo no se incrementará para apoyar el enlace DC cuando el retardo está saliendo de rampa a bajas velocidades de camiones. Sin embargo, la velocidad del motor puede aumentarse si es necesario para apoyar el enlace DC durante el retardo normal cuando se producen deslizamiento de las ruedas.

Se aplican las siguientes restricciones para generar el comando de velocidad del motor durante todos los estados de operación.

El comando de velocidad del motor será siempre mayor o igual a la señal de ralentí mínimo. La TCI podrá pedir que el comando de velocidad del motor aumente ajustándose a ralentí mínimo.

- El comando de velocidad del motor aumentará si se necesita mayor enfriado del alternador.

CONTROL DE CAMPO DEL ALTERNADOR

El alternador se controla mediante el control de la referencia de campo del alternador enviada al panel de AFSE.

El voltaje de salida del alternador deseado depende del estado del sistema. El PSC ordenará una referencia de campo del alternador de modo que mantenga el voltaje deseado de enlace DC o voltaje trifásico.

Voltaje Trifásico Deseado

Durante todos los Estados con energía, no se permitirá que descienda el voltaje trifásico de línea a línea a menos de 444 volts. Este es el voltaje mínimo necesario para suministrar a los convertidores de energía de accionamiento de compuerta.

Durante todos los estados con energía excepto retardo, el voltaje de enlace DC representará el voltaje trifásico rectificado. En este caso, y mientras el voltaje de enlace DC esté por sobre los 600 volts, el voltaje trifásico será el adecuado.

Durante el retardo, el voltaje de enlace DC no es necesariamente relacionado con el voltaje trifásico ya que los motores estarán energizando el enlace DC, y polarizando en forma inversa los diodos de rectificación. En este caso, el control garantiza que se mantenga el voltaje trifásico mínimo.

Voltaje de Enlace Deseado

El voltaje del enlace DC deseado es controlado por el alternador durante todos los estados energizados excepto retardo. El voltaje deseado se basa en:

1. Durante la propulsión, el voltaje de enlace DC deseado se ajustará en función de la velocidad del motor y la potencia mandada a los inversores.
2. Durante el retardo, el voltaje de enlace DC puede elevarse por encima del voltaje trifásico rectificado. Cuando esto ocurre, el voltaje de enlace es controlado por el comando del torque de retardo, comando de resistor de la rejilla y de inicio del interruptor. Si se dan condiciones que impiden que los motores produzcan energía para apoyar las rejillas de los resistores, se podrá exigir al alternador que suministre algo de energía. En este caso, el control de campo del alternador mantendrá por lo menos 600 voltios en el enlace de DC.
3. Durante todos los estados energizados, no se permitirá que el voltaje de enlace DC caiga por debajo de los 600 volts.
4. Mientras se está energizando el enlace DC, se controlará el voltaje a los niveles necesarios para apoyar las autopruebas del inversor.

Auto carga

Durante la auto carga, el alternador proporciona energía a las rejillas de los resistores. Los diodos rectificadores estarán polarizados en adelante, y el voltaje de enlace DC será controlado por el alternador. El control de campo del alternador se basará en los siguientes:

- Voltaje de enlace DC no podrá bajar de 600 voltios.
- Un modo de auto carga exigirá el control de la salida del alternador para mantener una disipación de potencia deseada establecida en las rejillas de los resistores.
- Otro modo de auto carga exigirá que se controle la salida del alternador para mantener un voltaje de enlace deseado establecido, entre 600 y 1500 volts.

Control de Torque de Propulsión

Esta función de software ordena el torque de motor apropiado a los inversores durante la propulsión. El comando de torque es principalmente una función de la posición del pedal del acelerador y está limitada por las limitaciones físicas del sistema.

El torque de cada rueda se computa independientemente porque las ruedas pueden estar funcionando a velocidades diferentes. Cada comando de torque se ajusta para tener en cuenta las siguientes restricciones:

• Anulación de Velocidad

El sistema de propulsión intentará limitar la velocidad del camión a la envolvente de diseño de los motores de las ruedas. El comando de torque será modulado a medida que la velocidad del camión se acerca al límite de sobre velocidad del motor para que no se supera este límite si es posible. Tenga en cuenta, sin embargo, que se mantiene operación de estado constante lo más cerca posible del límite de sobre velocidad, sin excederlo.

• Límites de Torque del Motor

El comando de torque se restringirá a la envolvente de operación de los inversores y de los motores de tracción. El torque máximo que se puede ordenar depende de la velocidad del motor y del voltaje de enlace DC.

• Esfuerzo de Engranaje

El torque ordenado no excederá al que produzca excesivo esfuerzo de engranaje.

• Potencia Disponible

La potencia disponible será estimada a partir de la velocidad del motor. Cargas parasitas son tomadas en cuenta. El torque se limitará para que no sobrecargue el motor.

• Límite de Tirón

El comando de torque tendrá límite de rapidez de respuesta para evitar el movimiento de tirón.

• Giro de la Rueda

En caso de que los inversores detecten una condición de giro de la rueda y reducen el torque en la rueda que resbale, el torque del motor en la otra rueda puede incrementarse dentro de las limitaciones anteriores de tal forma que gran parte del torque total deseado se mantenga.

Control de Torque de Retardo

El sistema de retardo convierte el torque de frenado de los motores de las ruedas en energía disipada en la rejilla del resistor. El torque de retardo solicitado se basa en las siguientes tres fuentes:

• Palanca o Pedal de Pie de Retardo

El torque de retardo de tiempo máximo (en cualquier velocidad, por lo tanto el constante de torque) se escalonará (linealmente) por medio de la entrada del pedal de retardo (RPINHI) para producir el pedido de torque de retardo del pedal.

• Sobre Velocidad

Mientras que la sobre velocidad está activa, se solicitará el torque total de retardo disponible.

• Control de Velocidad de Retardo

Mientras RSC está activo, la solicitud de torque de retardo RSC se ajustará para controlar la velocidad del camión al punto RSC fijado. Control de velocidad de retardo no solicitará ningún torque de retardo si no se activa la RSC.

La solicitud de torque máximo de las anteriores tres fuentes será seleccionada como solicitud de torque de retardo.

Los límites de Torque de retardo son como sigue:

La solicitud de torque de retardo se limitará al nivel de torque máximo basado en la velocidad.

La solicitud de torque de retardo se limitará al máximo nivel de torque disponible dentro de las limitaciones térmicas de los motores.

- La solicitud de torque de retardo se limitará según sea necesario para evitar el sobre voltaje en el enlace DC..
- En el retardo, la solicitud mínima de torque de retardo proporcionará suficiente energía para apoyar por lo menos una rejilla con 600 voltios en el enlace DC. Si la solicitud de torque cae por debajo de este valor, se eliminará el retardo.
- A baja velocidad, el torque de retardo disponibles descenderá a cero.

Control de Deslizamiento de las Ruedas

Los inversores evitan el deslizamiento de las ruedas limitando el torque para mantener las velocidades de las ruedas por encima de los límites prestablecidos. Estos límites prestablecidos son una función de la velocidad del camión y el resbalamiento permitido; se aplicará una compensación adicional para proporcionar diferencias entre las velocidades de las ruedas durante los virajes.

Control de las Rejillas del Resistor

La primera rejilla del resistor (RG1) siempre se enganchará cuando el retardo está activo, ya que los motores de ventilador de rejilla están conectados a través de ella.

Se contratará las segundas rejillas del resistor (controladas por Pi2) según sea necesario para disipar la energía producida en el estado de retardo.

Control de Voltaje del Interruptor

El Voltaje de encendido del interruptor se establecerá para dar a los motores todo el envolvente de retardo que sea posible (es decir, mantener el voltaje lo más cerca posible del valor máximo posible) y mantener el voltaje de enlace DC a/o por debajo del valor de tensión máxima de enlace.

PROCESAMIENTO Y DETECCIÓN DE EVENTOS

El PSC contiene muy potente software de solución de problemas. El software PSC Monitorea constantemente el sistema de tracción AC por irregularidades (eventos). Pruebas automáticas se realizan periódicamente en diversas partes del sistema para garantizar su integridad. Además, hay algunas pruebas elaboradas que pueden ocurrir por un electricista con el uso de pantallas DID. Análisis predictivo se utilizan en algunas áreas para informar problemas potenciales antes de que ocurran.

El sistema de solución de problemas se compone de dos partes:

- El PSC para la detección, registro, de eventos de falla y almacenamiento de datos, e indicaciones de luces de falla.
- La TCI (o un PTU) para la recuperación de información de eventos almacenados, estado del vehículo en tiempo real, solución de problemas, etc..

La función de detección de eventos del software es responsable de verificar la integridad de los sistemas a los que el PSC interfaces mediante la detección de un "evento" (condición anormal) y el PSC. Los eventos se dividen en tres categorías de detección:

Pruebas de Encendido

Se ejecutan tres pruebas de encendido cada vez que se aplica energía al PSC. Estás son:

Chequeos de tarjeta de CPU - al encenderlo, el PSC confirmará la integridad de su hardware de tarjeta de CPU antes de transferir el control de la ejecución del programa de aplicación que reside en su memoria FLASH.

- **Con respaldo de batería RAM (BBRAM) prueba/ajustable parámetro de inicialización** - una RAM de con respaldo de batería (BBRAM) se realizará la verificación para comprobar la integridad de los datos BBRAM. Si la comprobación falla, todas las TCI / parámetros ajustables de PTU se inicializará los valores predeterminados.

- **Inversor encendido pruebas** - el propósito de estas pruebas es verificar que cada subsistema del inversor es funcional:

1. Activación inversor encendido pruebas - las pruebas de puesta en marcha de un inversor determinado se activará si se cumplen todas las condiciones siguientes:
 - a. El sistema está en estado de prueba a efectos de encendido.
 - b. Se ha habilitado el convertidor de corriente de la unidad de puerta asociados.
 - c. El motor está funcionando.
 - d. Voltaje de la batería es de al menos 25 VDC.
 - e. El inversor está solicitando que la baja tensión o pruebas de encendido de alta tensión se realiza.
 - f. El inversor no se ha cortado físicamente fuera del sistema.
 - g. Las restricciones de eventos activas no excluyen dar energía al enlace DC ni hacer funcionar el inversor.
2. Prueba de bajo voltaje - un inversor determinado automáticamente realizará su prueba de baja tensión si es necesario una vez que pruebas de encendido del inversor es activado por los requisitos anteriores. El PSC se declarar la prueba fallada y registrar un evento si la prueba no se completa correctamente dentro de un período de tiempo esperado.
3. Prueba de alto voltaje - si la prueba de bajo voltaje definido anteriormente es correcta para un inversor determinado, el inversor automáticamente realizará su prueba de alto voltaje si es necesario una vez que haya suficiente energía en el enlace de DC. El PSC se declarar la prueba fallada y registrar un evento si la prueba no se completa correctamente dentro de un tiempo después de que el enlace de DC. está con energía suficiente.

Prueba de capacitancia de enlace DC - Esta prueba se ejecutará una vez cada 24 horas cuando las condiciones lo permiten, normalmente después de una prueba VI durante la secuencia de encendido normal. Esta prueba también se puede ejecutar desde el panel DID para ayudar en la solución de problemas. Durante la ejecución de la prueba, se establece la velocidad del motor a 1500 rpm y el enlace de DC. está cargado a 120 VDC. El motor se devuelve al ralentí, mientras que el enlace de DC se permite descargar a 100 VDC. Capacitancia total del enlace se calcula utilizando el tiempo que tardó en descargarse.

Si la capacitancia se está agotando, pero todavía está bien, se registra el evento 70. Si la capacitancia está por debajo del nivel mínimo permisible, se registra el evento 71 y el camión se limita a 10 MPH. Si la prueba no es capaz después de numerosos intentos, se registra el evento 72, indicando un problema en el circuito de detección de tierra del camión, y la velocidad del camión se limita a 10 mph.

Pruebas Iniciadas

Estas pruebas se realizan cuando sea requerido por el personal de mantenimiento. El camión debe estar en el estado de prueba para estas pruebas ejecutar.

- **Pruebas de mantenimiento** - el propósito de estas pruebas es facilitar la verificación de la instalación y cableado, particularmente el "digital" interfaces (relés, contactores, etc.).
- **Test automático de auto carga** – la prueba de auto carga es un medio con el que se puede comprobar la salida de potencia nominal del motor diesel del camión.

Pruebas Periódicas

Estas pruebas automáticas se ejecutan continuamente durante la operación del camión para verificar ciertos equipos.

RESTRICCIONES DE EVENTOS

El software PSC no anulará una restricción de evento como el modo de "limp home" no está activo. No se permitirá transiciones a estados restringidos. Si el sistema está en un estado que se convierte en restringido, hará la transición hacia el estado más alto sin restricciones. El orden de los estados, de menor a mayor, es el inicio y cierre, Propulsión, Reposo, Prueba, Preparado, Retardo.

No se permitirá la transición al estado de prueba o estados inferiores en reacción a las restricciones del evento hasta que el camión haya dejado de moverse. El modo de "limp home" es un estado que se introduce cuando el camión ha sufrido una falla y no es capaz de continuar con la operación normal, pero es todavía capaz de volver al área de mantenimiento, o por lo menos fuera del camino de otros camiones.

Restricciones de evento asociadas a un evento determinado se enumeran en la tabla 1 anteriormente en esta sección.

REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE EVENTOS

La función de este software es responsable de la grabación de la información del evento. Hay dos niveles básicos de almacenamiento de eventos: los paquetes de datos y búfer de eventos historia. El búfer de historial de eventos proporciona un conjunto mínimo de información para un gran número de eventos, mientras que los paquetes de datos proporcionan información extensa para un número limitado de eventos.

Los siguientes requisitos se aplican a los paquetes de datos y el búfer de historial de eventos:

- Información de avería se mantiene hasta que sobrescribe; no se borra después de un reseteo. Esto permite al usuario examinar los datos asociados con los eventos que se han restablecido, como no ha habido tantos nuevos eventos que requieren la reutilización del espacio de almacenamiento.
- Si un evento determinado es activo (registrados y no reseteado), no se permitirá el registro de eventos duplicados (mismos números de evento y sub-ID). Si el evento se resetea y posteriormente vuelve a aparecer, puede grabarse una vez más. Asimismo, si un evento se repite con un sub-ID diferente de la original ocurrencia, el evento puede grabarse una vez más.

Buffer del Historial de Eventos

Búfer de historial de eventos se define como una colección de registros de la historia del evento. Un buffer contiene 300 entradas con números de evento que se produce en orden cronológico. También en este buffer se incluirán todos los valores de entrada y salidos, tiempo que se produjo el evento, cero tiempo, información de estado, etc., para cada evento. Este buffer se llena continuamente y sobrescribe (si es necesario).

Se colocan límites (Límites de aceptación) en la cantidad de espacio que puede consumir un código de evento. Esto evita que un evento frecuente utilizando el espacio de memoria a expensas de un evento menos frecuente. Estos datos pueden borrarse (después de la descarga para la solución de problemas) en cada intervalo de mantenimiento.

Paquetes de Datos

Un paquete de datos se define como una extensa colección de información relevante para un evento determinado.

NOTA: Los conceptos de bloqueo, suave reseteo y límite de aceptación no se aplican a los paquetes de datos.

Los paquetes de datos de treinta 30 se almacenan con cada uno que contiene 100 marcos de datos instantánea en tiempo real. Datos de la instantánea se definen como una colección de valores de parámetro de datos clave para un único punto en el tiempo). El propósito de cada paquete de datos es mostrar una poco "película" de lo que sucedió antes y después de una falla.

El intervalo de tiempo entre las instantáneas es por defecto a 50 ms, pero cada paquete de datos puede programarse a través de la DID (o PTU) de ms de 10 a 1 segundos (en múltiplos de 10 ms). El "tiempo 0:00 N° de fotograma" en que se registra la falla es por defecto a marco #60, pero cada paquete de datos es programable de 1 a 100.

En los casos por defecto anteriores, los datos se almacenan durante 3 segundos (2,95 segundo real) antes de la falla y 2 segundos después de la falla. Una estructura de estado de paquete de datos se asigna a cada paquete de datos además de los ajustes programables.

Esta estructura de estado es utilizada por el TCI (o PTU) para verificar que los datos disponibles (número de evento, id y el estado, se deben fijar a cero si el paquete de datos no está congelada), así como para el control de los paquetes de datos.

Si un paquete de datos se desbloquea (no mantiene ningún dato de avería particular), es continuamente actualizada cada 100 marcos, organizados en una cola circular, con nuevos datos de instantánea en tiempo real. Cuando se produce un fallo, el número de fotograma en el que se produjo el evento sirve como una referencia para marcar el final del paquete de datos y los datos se recoge hasta que el paquete de datos está lleno. Sólo cuando el paquete de datos está completo el número de evento, el id y el estado se actualizará en la estructura del estado.

Todas las variables de control de lógica se guardan en la RAM con el respaldo, en caso de que ocurra una falla y la energía de la batería haya entrado en un ciclo antes de que el paquete esté lleno de datos (el software permite la recuperación adecuada y luego continúa llenando el paquete) de la batería. Personal de mantenimiento, a través de la DID (o PTU), puede asignar el paquete de datos para mantener sólo ciertos números de evento (para el caso donde se desea recopilar datos sobre una falla particular).

Sin embargo, en el caso de defecto, fallas se almacenará como vienen hasta que todos los paquetes de datos están congelados (sosteniendo la avería de datos). Cuando se congelan todos los paquetes de datos, los datos del paquete con la culpa de que fue primero hay que poner (automáticamente o por el DID / PTU), si cualquiera, sin congelar y comenzará a almacenar los nuevos datos en caso de una falla nueva.

Registrar y Guardar un Paquete de Datos a un Disco PSC:

1. Con el cable serial de PTU conectado al puerto PSC, tipo c:\ACNMENU y pulsar {enter}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC" y pulse {enter}.
3. Escriba su nombre y pulse {enter}.
4. Escriba su contraseña y pulse {enter}.
5. Cursor a "Operación especial" y pulse {enter}.
6. Cursor a "Menú de datos de evento" y pulse {enter}.
7. Cursor a "Ver los paquetes de datos" y oprima {enter}. Escriba el número FLTR a grabar y pulse {enter}.
8. Ver la parte inferior derecha de la pantalla como se registran 100 marcos. Pulse la tecla F2.
9. Cursor a "Pantalla de registro" y pulse {enter}.
10. Asignar un nombre de archivo para el paquete de datos.
11. Press {escape} until back to the DOS "C:>" prompt.
12. Inserte un disco en blanco en la unidad correspondiente.

Escriba el comando siguiente: copiar
c:\geohvac\ptuaccr\2data\filename

Nota: Inserte el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de "filename" (Nombre del archivo) en el comando en el paso 14.

13. Pulsar {enter} para copiar el archivo en el disco.

TCI:

1. Con el cable serial de PTU a la TCI puerto, escriba c:\ACNMENU y pulse {Entrar}.
2. Seleccione "PTU TCI y PSC y prensa {entrar}
3. Escriba su nombre y pulse {Entrar}.
4. Escriba su contraseña y pulse {Entrar}.
5. Cursor a "Operación especial" y oprima {entrar}.
6. Cursor a "Menú de datos de evento" y oprima {entrar}.
7. Cursor a "Ver los paquetes de datos" y oprima {entrar}.
- Número 8. tipo PK a grabar y pulse {Entrar}.
9. Mire la parte inferior derecha de la pantalla cuando se registran 100 marcos. Pulse la tecla F2.
10. Cursor a "Pantalla de registro" y oprima {entrar}.
11. Asignar un nombre de archivo para el paquete de datos.
12. Pulse {escape} hasta volver a los DOS "C: >" símbolo del sistema.
13. Inserte un disco en blanco en la unidad correspondiente.
14. Digite el comando siguiente: copiar c:\geoh-vac\ptuaccu\rf2data\filename

NOTA: Inserte el nombre asignado al archivo en el paso 11 en lugar de "filename" en el comando en el paso 14.

1. Pulsar {enter} para copiar el archivo en el disco.

Reseteo de Eventos

Hay dos tipos básicos de restablecimientos de evento: blando y duro. La diferencia entre el blando y duro es que un reseteo blando sólo afecta a los eventos que no han sido bloqueados y un reseteo duro afecta a eventos independientemente de su estado de bloqueo.

Los eventos se resetearán:

- **En la puesta en marcha** - se emitirá un reseteo blando contra todos los eventos en el encendido.
- **Por comandos DID** - la TCI puede emitir reseteos tanto duros como y blandos.
- **Por comandos de la PTU** - el PTU puede emitir reseteos tanto duros como blandos.

COMUNICACIONES DE DATOS SERIALES

La tarjeta de CPU del sistema PSC utiliza barras colectoras de datos seriales para comunicarse con la TCI, la PTU y las dos cartas de CPU de inversor.

PSC - TCI procesamiento de comunicaciones

Esta función de software realiza el procesamiento necesario para el PSC para comunicarse con el TCI. La comunicación se compone de datos periódicos y no periódicos.

Periódica de datos es un conjunto predefinido de datos que se utilizan para transferir información de control de tiempo real de la PSC a la TCI y de la TCI al PSC a una tasa fija.

Los mensajes no periódicos se utilizan para transferir todos los datos de fondo. Datos de fondo consiste en comandos DID, datos del monitor remoto y código de descarga.

Paquetes que contienen datos periódicos será de forma asincrónica (no iniciado) transmite desde el PSC a la TCI y de la TCI al PSC cada 200 Sra. el TCI inicia la transferencia de datos no periódicos.

La TCI y el PSC se conectado utilizando el protocolo eléctrico General de la comunicación asincrónica (ACP). ACP proporciona dos tipos de mensajes: reconocidos y no reconocidos. Los mensajes reconocidos se utilizan para transmitir los datos de fondo. Los mensajes no reconocidos se utilizan para transmitir los datos periódicos.

Procesamiento de comunicaciones PSC - PTU

Esta función de software realiza el procesamiento necesario para el PSC para comunicarse a través de un enlace serial RS-232 a la Unidad Portátil de Prueba (PTU).

Procesamiento de Comunicaciones del Inversor

Esta función de software realiza el procesamiento necesario para la tarjeta de CPU del sistema PSC para comunicarse con ambas tarjetas de inversor CPU. La comunicación es a través de un enlace de alta velocidad serial que funciona de manera encuestada con la tarjeta de la CPU de sistema iniciar comunicaciones en una tarjeta de CPU de inversor.

Cada mensaje transmitido a través del enlace serial puede contener dos secciones separadas de información:

periodic data y acknowledged data. El formato de datos periódica es fijo y se utiliza para transferir información de control de la tarjeta de sistema CPU al inversor CPU tarjeta y mordaza viceversa. El formato de datos reconocidos se utiliza para transferir todos los datos de fondo. Cuando grandes cantidades de datos de fondo deban transferirse mediante el formato de datos reconocida, la tarjeta original de CPU los datos se dividen en pedazos más pequeños y transmitir cada pieza individualmente. Todos reconocieron que los flujos de datos se inician desde la tarjeta de la CPU de sistema con la tarjeta de CPU de inversor proporcionando una respuesta.

La tarjeta de CPU del sistema tiene un canal de alta velocidad disponible para las comunicaciones a las tarjetas de CPU del inversor. Este canal transfiere datos periódicos a través del enlace serial cada 5 Sra. Esto significa que los datos periódicos a cada tarjeta de CPU de inversor es actualizan cada 10 Sra. cada inversor responde a los datos cuando el código de identificación en la periódica de datos coincide con el código de identificación de la tarjeta específica inversor CPU. El código ID está conectado al cableado de plano posterior de la tarjeta.

PROCESAMIENTO DE SALIDA

Esta función de software procesa todas las salidas externas del PSC. Consulte la publicación de G.E. Descripción del sistema para obtener un listado de las salidas PSC.

FUNCIONES ANORMALES CONDICIONES/REEMPLAZAR

Funciones de software dadas hasta este momento han asumido que el camión está operando bajo circunstancias típicas. La información siguiente define el funcionamiento del sistema bajo circunstancias excepcionales o anormales. En caso de conflicto entre estas funciones y las dadas para la operación normal, las siguientes funciones tendrán prioridad.

Partida Rápida

Se proporciona una función de software de inicio rápido para abordar el caso donde el PSC se reinicia inesperadamente (caída del suministro de energía, por ejemplo) mientras el sistema está funcionando. Su propósito será recuperar el control del camión lo antes posible.

Detención de Motor/Motor no Funcionando

El motor debe estar ejecutándose para que las unidades de la puerta y para mantener el poder en el enlace de DC. Normalmente, se dará el PSC ADVERTENCIA avanzada que el motor está a punto de apagarse. Sin embargo, si el motor se atasca o se detiene debido a una falla mecánica, el sistema probablemente no tendrá previo aviso.

La reacción del sistema a un motor de condición de corriente no será el mismo como un evento con una restricción de "sin energía" excepto que ningún caso se registrarán y no externa reset para borrar la condición será necesario. La restricción de "sin energía" se levantarán automáticamente tan pronto como el motor comienza a funcionar.

Si se da el sistema de advertencia de un inminente cierre de motor, manda el torque existente será comando a cero durante un tiempo de rampa "largo" (2 a 10 segundos). Si no se le da ninguna advertencia y el motor deja de funcionar, los comandos existentes de torque será comando a cero durante un tiempo de rampa "corto" (0.1 a 0.5 segundo).

Modo Limp Home

El modo home limp sirve para abordar la situación donde el camión ha sufrido una falla y no es capaz de continuar con la operación normal, pero es todavía capaz de "cojear" (volver a la zona de mantenimiento), o al menos el camino de otros camión. La intención es que se utilizará el modo de inicio flojo por personal de mantenimiento, funcionamiento del camión a bajas velocidades con el camión descargado. Velocidad máxima de camiones se limitará a un valor reducido en el modo de inicio flojo.

Si las solicitudes TCI limp modo home, la máquina de estado omitirá las restricciones asociadas con cualquier falla de qué modo Inicio flojo es posible.

El PSC saldrá del modo de inicio flojo si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:

- La TCI detiene solicitando limp modo home.
- Se produce un evento para que casa limp modo no es posible.

El PSC entrará en modo de inicio flojo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- El camión no se mueve.
- La TCI está solicitando a modo de inicio flojo.
- El PSC se encuentra en estado listo o prueba y no hay ningún ensayo iniciado en progreso.
- Por lo menos un inversor está en operación.
- No hay eventos activos para qué modo Inicio flojo no sea posible.
- Si hay eventos activos para que un inversor deba ser apagado o recortar antes de autorizar el modo Inicio flojo, se han tomado esas medidas (inversor está apagado o cortar como sea necesario).

Nota: El panel DID puede utilizarse para cortar un inversor. En algunos casos, cierto DC vincular barras / cables dentro del inversor también deba eliminarse. El DID solicitará al personal de mantenimiento Si cualquiera de las acciones anteriores deben realizarse.

ABREVIATURAS & UBICACIONES DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

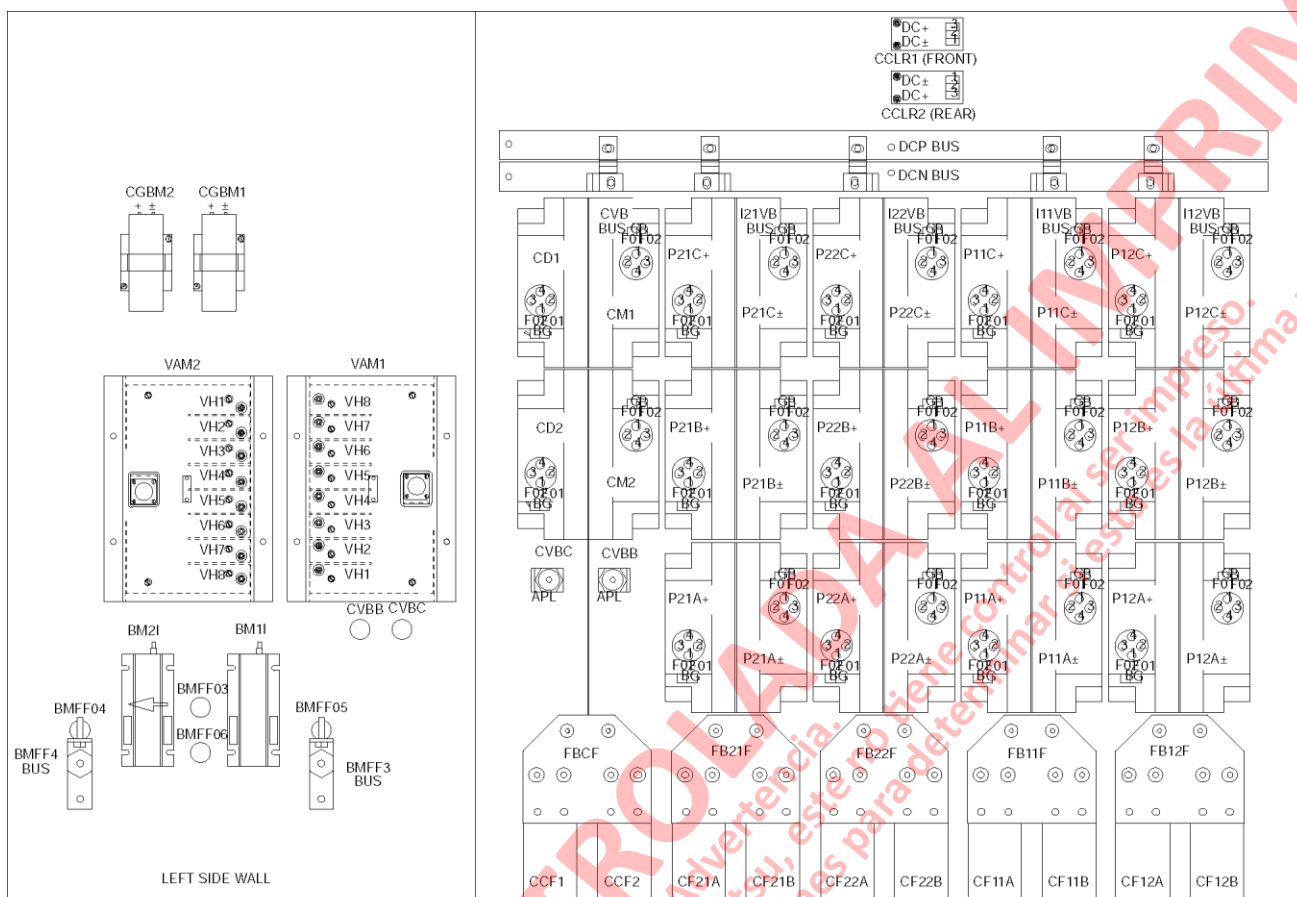
La tabla 5 enumera las abreviaturas de componentes que se utilizan en los esquemas y la información de la descripción del sistema. Refiérase a las figuras 2-3 a 2-6 para la ubicación de los componentes. También aparece una breve descripción de la función principal del componente.

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN			
	FIG. NO.	COMPONENTE	FUNCION
AFSE	2-4	Panel Excitador Estático del Campo del Alternador	Regula la corriente en el campo del alternador basado en pulsos de encendido desde el PSC.
AFSER	2-4	Resistor	Resistor de extracción del comando de refuerzo de la batería AFSE.
ALT		Alternador	Alternador principal, sistema de propulsión y control.
AMBTs	2-6	Sensor Temperatura Ambiente	Provee entrada de temperatura ambiente al grupo de control.
ANALOG I/O CARD		Tarjeta de entrada/salida análoga del Sistema	Proporciona acondicionamiento de señal para señales análogas hacia y desde el TCI y PSC.
BAROP	2-4	Sensor Presión Barométrica	Proporciona entrada de altura para los componentes electrónicos de control.
BATFU1, 2	2-4	Fusible del Sistema	Proporciona protección de sobrecarga para el equipo de control.
BATTSW		Interruptor de Desconexión de Batería	Conecta y desconecta las baterías de 24VDC del camión.
BDI	2-4	Diodo de Bloqueo de la Batería	Funciona en conjunto con BFC y BLFP para mantener el voltaje de la batería en la CPU.
BFC	2-4	Capacitor del Filtro de Línea de la Batería	Capacitancia adicional para BLFP para evitar resets de CPU innecesarios.
BFCR	2-4	Resistor del Filtro de la Batería	Se agrega para reemplazar el filtro de la línea de la batería que se retiró.
BM1, 2		Motores del Soplador de la Rejilla 1 y 2	Motores DC impulsando sopladores para suministrar aire de enfriado a las rejillas de retardo.
BM1I / BM2I	2-3	Módulos del Sensor de Corriente	Monitorea la corriente que fluye a través de los motores #1 y #2 del soplador de rejilla.
CCF1, 2	2-3	Capacitores del Filtro de Enlace DC	Absorbe y libera la corriente al enlace DC para los resistores de la rejilla cuando se produce un alza de corriente.
CCLR1, 2	2-3	Paneles del Resistor de Carga del Capacitor 1 y 2	Se conecta a través del enlace DC para suministrar una muestra de voltaje atenuado del voltaje de enlace DC a las luces Indicadoras de Carga del Capacitor.
CCL1, 2	2-4	Luces Indicadoras de Carga del Capacitor 1 y 2	Se enciende cuando hay 50 o más volts en el enlace DC (el bus DC que conecta la salida del Alternador, los circuitos del Módulo del Interruptor/ Rejilla del Resistor e inversores de tracción).
CD1, 2	2-3	Diodos del Interruptor 1 y 2	Controla el voltaje DC aplicado a las rejillas durante el retardo.
CF11, 22, 21, 22	2-3	Capacitores del Filtro de Enlace DC	Absorbe y libera corriente al enlace DC para los Motores de Tracción cuando se produce un alza de corriente.
CGBM1, 2	2-3	Capacitores del Motor del Soplador	Limita la tasa de aumento de corriente al arrancar para optimizar la conmutación del motor.
CMAF	2-4	Módulo del Sensor de Corriente del Campo del Alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado del campo del Alternador.
CMT	2-4	Módulo del Sensor de Corriente Terciaria del Alternador	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través del bobinado terciario del Alternador.
CM1, 2	2-3	Módulos 1 y 2 de Fase IGBT del Interruptor	Controla el voltaje DC aplicado a las rejillas durante el retardo.

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION			
	FIG. NO.	COMPONENTE	FUNCION
CM11A – 12C		Módulos de Captación de Corriente, Fase 1A, 1B y 1C	Detecta la cantidad del flujo de corriente a través de las fases A, B y C del Motor de Tracción 1.
CM21A – 22C		Módulos de Captación de Corriente, Fase 2A, 2B y 2C	Detecta la cantidad de corriente que fluye a través de las Fases A, B y C del Motor de Tracción 2.
CPR	2-4	Relé de Energía de Control	Capta cuando el Interruptor de Partida y el Interruptor de Energía de Control se cierran.
CPRD	2-4	Módulo del Diodo Dual	Permite dos voltajes separados para controlar el serpentín CPR.
CPRS	2-4	Módulo de Supresión del Relé de Energía de Control	Suprime puntos máximos de voltaje cuando el serpentín CPR se desenergiza.
CPS	2-4	Interruptor de Energía de Control	Energiza el serpentín CPR.
DCN/BUS DCP BUS	2-6	Bus (-) y (+) Enlace DC	El bus DC conecta la salida del Alternador, los circuitos del Módulo Interruptor/Rejillas del Resistor, e Inversores de Tracción.
DID		Pantalla de Información de Diagnóstico	Entrega al personal de mantenimiento la capacidad de monitorear el estado operacional de ciertos sistemas del camión y ejecutar la prueba de diagnóstico del sistema.
DIGITAL I/O CARD		Tarjeta de Entrada/Salida Digital	Recibe señales de retroalimentación del contactor, relé e interruptor y suministra señales de accionamiento a relés, contactores, luces indicadoras, etc. Ubicada en el PSC y en la TCI.
FDR	2-6	Resistor de Descarga del Filtro	Red divisora del resistor conectada a través del enlace DC, proporciona enlace de descarga secundario para el enlace DC. La descarga normal es a través de RP1.
FIBER OPTIC ASSEMBLY		Conjunto de Fibra Óptica	Provee aislamiento de voltaje y ruido para señales de control y retroalimentación entre el PSC y los Módulos de Fase/Interruptor.
FP	2-6	Panel del Filtro	Filtra el ruido eléctrico en las 3 fases de salida del Alternador.
GDPC1	2-4	Convertidor 1 de Energía de Accionamiento de Compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde la Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase IGBT del Inversor 1.
GDPC2	2-4	Convertidor 2 de Energía de Accionamiento de Compuerta	Convierte 19 a 95 VDC desde la Fuente de Poder de Accionamiento de Compuerta a energía de onda cuadrada de 25kHz, 100 VRMS para accionar los Módulos del Interruptor y Fase IGBT del Inversor 2.
GF	2-5	Contacto de Campo del Alternador	Conecta el AFSE al campo del Alternador.
GFR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a través de las retroalimentaciones del contactor para ayudar a mantener los contactores limpios.
GFCO	2-4	Interruptor de Corte del Contactor de Campo del Generador	Inhabilita la salida del Alternador.
GFM1, 2		Módulo de Encendido de Compuerta	Recibe pulsos desde la tarjeta Analógica I/O en PSC, amplifica los pulsos y luego divide los pulsos para accionar dos circuitos SCR en el AFSE. Se ubica en el panel del AFSE.
GFR	2-5	Relé de Campo del Alternador	Capta con el contactor GF y aplica B+ al AFSE (refuerzo de batería) durante la fase inicial de aceleración.
GFRS	2-5	Módulo de Supresión Bobina Relé de Campo del Alternador	Suprime puntos altos de voltaje cuando se desenergiza la Bobina GF.
GFS	2-5	Módulo de Supresión	Suprime las alzas de voltaje en el circuito de la bobina cuando se desenergiza el contactor GF.
GRR	2-6	Panel del Resistor a Tierra	Detecta tierras del circuito de energía.
GRR9, 10	2-4	Resistores	Se usa con GRR para detectar las tierras del circuito de energía

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION			
	FIG. NO.	COMPONENTE	FUNCION
ICP	2-4	Panel de Control Integrado	El ICP es el controlador principal para el sistema de mando AC. El ICP está compuesto por el PSC, TCI y tarjetas del inversor.
INV1 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Inversor 1 y Tarjeta de Entrada/Salida	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Inversor 1. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Inversor 1. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 1.
INV2 TMC CARD		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Inversor 2 y Tarjeta de Entrada/Salida	Genera comandos de encendido/apagado del Módulo de Fase para el Inversor 2. Monitorea voltajes y corrientes de diversas áreas para el Inversor 2. Monitorea la velocidad del Motor de Tracción 2.
KEYSW		Interruptor de Partida	Conecta el voltaje de batería al CPR y a los circuitos de control cuando se cierran. (Se ubica en el panel de instrumentos).
LINK1	2-6	Módulo de Captación de Corriente de Enlace	Detecta la cantidad de corriente que fluye por el enlace DC.
L1, 2		Luces del Gabinete	Suministran iluminación interior al gabinete.
M1, 2		Ruedas Motorizadas	Cada Rueda Motorizada consta de un Motor de Tracción y un Conjunto de Transmisión. Los Motores de Tracción asincrónicos trifásicos convierten energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica es transmitida al cubo de la rueda por el tren de engranajes de doble reducción (Transmisión).
P11A+, 11B+, 11C+ P12A+, 12B+, 12C+	2-3	Módulos de Fase IGBT	Proveen voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 1.
P11A-, 11B-, 11C- P12A-, 12B-, 12C-	2-3	Módulos de Fase IGBT	Proveen voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 1.
P21A+, 21B+, 21C+ P22A+, 22B+, 22C+	2-3	Módulos de Fase IGBT	Proveen voltajes de accionamiento positivos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 2.
P21A-, 21B-, 21C- P22A-, 22B-, 22C-	2-3	Módulos de Fase IGBT	Proveen voltajes de accionamiento negativos (PWM u onda cuadrada, dependiendo de la velocidad del camión) para cada uno de los tres bobinados del Motor de Tracción 2.
PS	2-4	Fuente de Poder	Un convertidor DC a DC que proporciona salidas de $\pm 24\text{VDC}$ reguladas desde el suministro de batería no filtrada. Suministra energía al PSC, TCI y LEMS.
PSC		Controlador del Sistema de Propulsión	El PSC es parte de la ICP, y es el controlador principal para el sistema de mando AC. Todas las funciones de propulsión y retardo son controladas por el PSC en base a instrucciones de software almacenadas internamente.
RDA, B, C	2-5	Panel del Diodo del Rectificador	Convierte el voltaje AC trifásico del Alternador, voltaje AC a voltaje DC para dar energía a los dos Inversores.
RG1A – 5C		Resistores de la Rejilla de Retardo	Disipa la energía del enlace DC durante el retardo, la prueba de la caja de carga, y las operaciones de descarga del Capacitor del Filtro del Inversor.
RP1, 2	2-5	Contactores de Retardo 1 y 2	Cuando están cerrados, conectan los Resistores de Rejilla al enlace DC durante el retardo, la prueba de caja de carga y las operaciones de descarga del Filtro del Inversor. <i>Nota: Algunos camiones no tienen instalado el RP3.</i>
RP1S, RP2S	2-5	Módulos de Supresión	Suprime los puntos altos de voltaje en el circuito de la bobina cuando los contactores RP se desenergizan.
RP1BR \ RP2BR	2-4	Resistor	Proporciona una pequeña carga a través de las retroalimentaciones del contactor para ayudar a mantener limpios los contactores.

TABLA 5: DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROPULSION			
	FIG. NO.	COMPONENTE	FUNCION
R1	2-5	Resistor del Refuerzo de la Batería	Limita la sobrecorriente en el circuito del campo del Alternador cuando los contactos GFR se cierran por primera vez.
SS1, 2		Sensores de Velocidad del Motor de Tracción	Cada sensor de velocidad entrega dos señales de velocidad de salida, proporcionales a la velocidad del eje del rotor del Motor de Tracción
SYS CPU Card		Tarjeta de la Unidad de Procesamiento Central del Sistema	Provee funciones de control de propulsión y de retardo dinámico, RAM respaldada por batería, reloj de tiempo real, almacenamiento de códigos descargables y enlace serial RS422.
TCI		Interface de Control del Camión	Es parte del Panel ICP. Suministra la interface principal entre los diversos sistemas del camión, controles y equipos y es utilizada en conjunto con la DID por el personal de mantenimiento.
TH1	2-5	Tirita (Varistor) del Campo del Alternador	Descarga el campo del Alternador cuando AFSE se apaga por primera vez.
VAM1	2-3	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobinado de fase del Motor de Tracción 1 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Analógica I/O en el ICP.
VAM2	2-3	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las tres salidas de alto voltaje aplicadas a cada bobinado de fase del Motor de Tracción 2 a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Analógica I/O en el ICP.
VAM3	2-6	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el alternador principal y el panel del rectificador, y entre el panel del rectificador y los inversores a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Analógica I/O en el ICP.
VAM4	2-5	Módulo de Atenuación de Voltaje	Atenúa las salidas de alto voltaje entre el AFSE y el alternador principal a un nivel aceptable para ser usado por la tarjeta Analógica I/O en el ICP.



F020123

FIGURA 2-3. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL – AREA DEL INVERSOR DE ALTO VOLTAJE

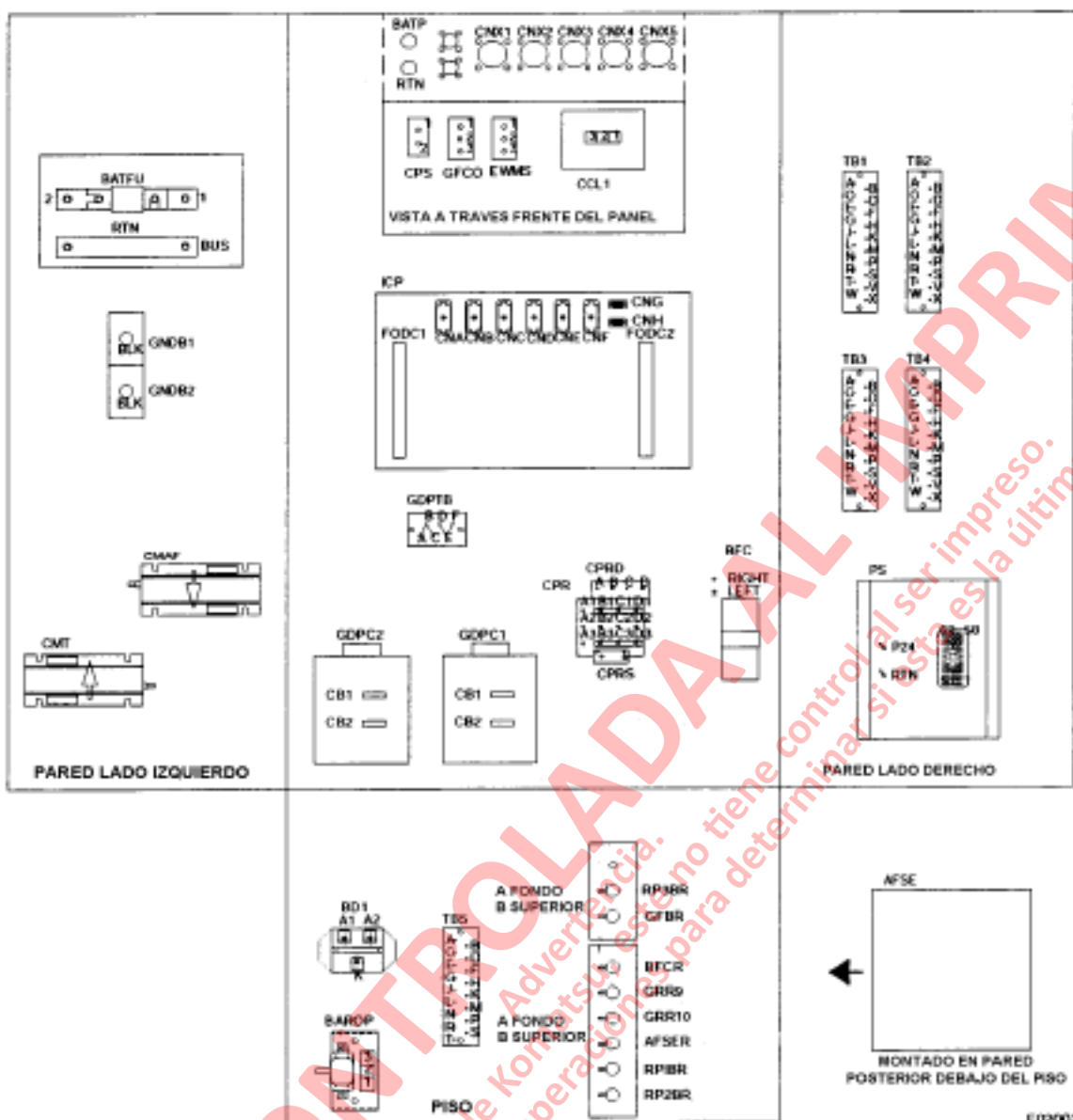
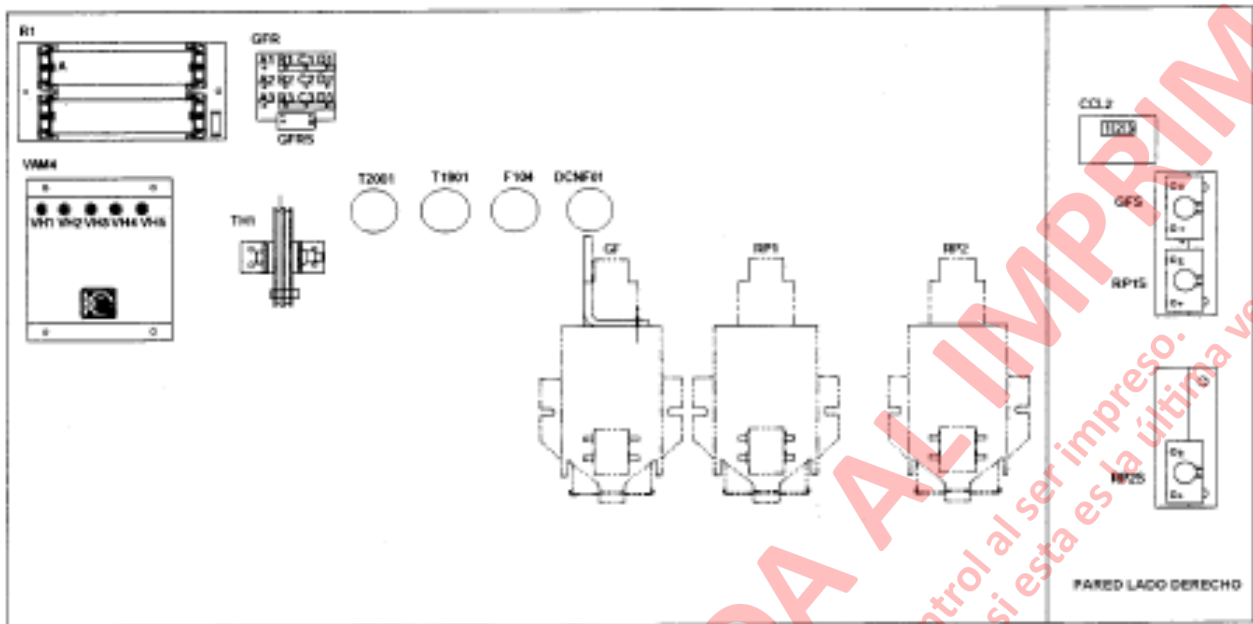
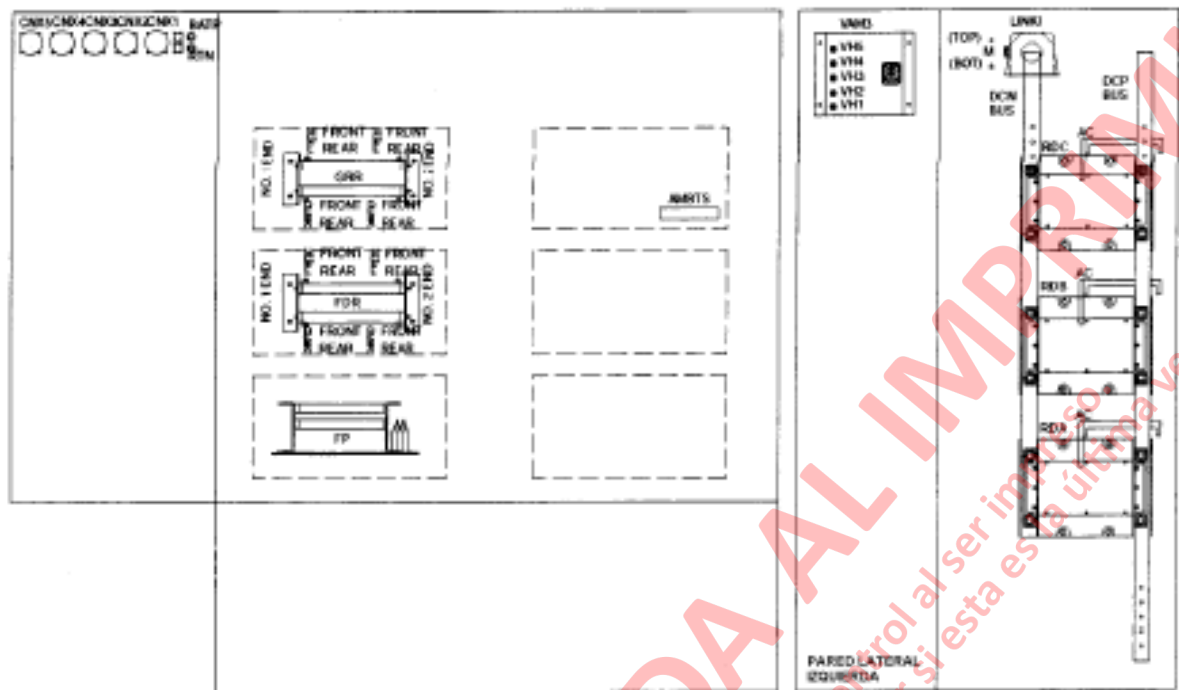


FIGURA 2-4. COMPONENTES DE GABINETE DE CONTROL - AREA DE CONTROL DE BAJO VOLTAJE



E020124

FIGURA 2-5. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL - COMPARTIMIENTO DEL CONTACTOR



E020125

FIGURA 2-6.. COMPONENTES DEL GABINETE DE CONTROL – VISTA POSTERIOR DEL GABINETE

PEDALES DE ACELERADOR Y RETARDO ELECTRÓNICOS

El pedal del acelerador proporciona una señal a la interfaz de Control de carro (TCI) cuando el operador pide potencia. El pedal de retardo proporciona una señal para el controlador de sistema de propulsión (PSC) cuando el operador pide retrasar. Las señales de pedal son procesadas por la tarjeta en el panel correspondiente para su uso por los controladores de sistema para proporcionar el modo de operación deseado.

Como el operador deprime el pedal, limpiador del potenciómetro interno se gira la palanca. La señal de voltaje de salida aumenta en proporción con el ángulo de depresión del pedal.

Reparación y procedimientos de ajuste inicial se discuten a continuación. Consulte unidad CA del sistema eléctrico retirada procedimiento para calibración final del pedal del potenciómetro después de la instalación en el camión.

Retiro

Nota: Los procedimientos de reparación para el pedal acelerador y retardo son idénticos. El pedal de retardo se monta en el pedal del freno. Consulte sección J para obtener instrucciones para desmontar y montar el pedal electrónico en el accionador del freno.

Nota: Tenga en cuenta la distribución y ubicación de las abrazaderas del arnés de cables. Enrutamiento adecuado de los cables es fundamental para evitar daños durante la operación después de la reinstalación.

1. Desconecte el arnés de cableado del pedal el conector del arnés del camión.
2. Quite los tornillos de montaje, arandelas de seguridad y tuercas y retire el conjunto del pedal.

Instalación

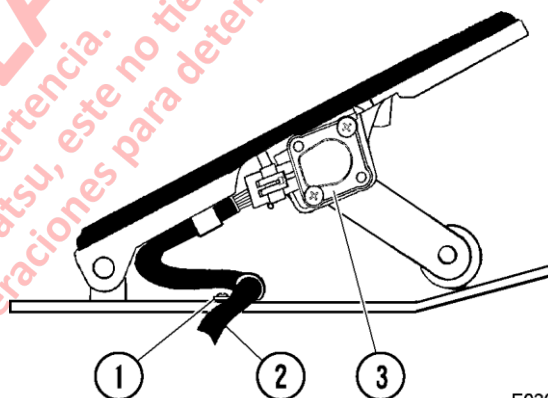
1. Instale al conjunto del pedal con los pernos de montaje, arandelas fijadoras y tuercas.
2. Conecte el cable del pedal para el arnés de cable del camión.
3. Utilice el panel DID para calibrar el potenciómetro del pedal según las instrucciones dadas en Procedimiento de Verificación Eléctrica del Sistema de Mando AC.

Desensamblado

1. Retire los tornillos de las abrazaderas del cable (1, figura 2-7). Las abrazaderas pueden permanecer conectadas al arnés de cableado (2).
2. Retire los tornillos de montaje y el potenciómetro (3).

Ensamblado

1. Coloque el potenciómetro con el lado plano hacia la cubierta del potenciómetro e instálelo en el eje del pedal como sigue:
 - a. Alinee las muescas en el eje con las espigas de impulsión del potenciómetro.
 - b. Presione el potenciómetro en el eje hasta que llegue al fondo de la caja.
2. Instale los pernos de montaje.
3. Sujete las abrazaderas de cable (1) y apriete los tornillos firmemente.
4. Inspeccione el conjunto y verifique el espacio libre apropiado del cableado durante la operación del pedal a través de todo el rango de recorrido.



E020121

FIGURA 2-7. PEDAL ELECTRÓNICO TÍPICO

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Abrazadera del cable | 3. Potenciómetro |
| 2. Arnés | |

SECCION E3
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC
INDICE

PROCEDIMIENTO DE REVISION ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE MANDO AC	E3-3
MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE MANDO AC	E3-3
PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN NORMAL DEL CAMIÓN	E3-4
DETENCIÓN DESPUÉS DE FALLA DEL SISTEMA	E3-4
CHEQUEO DEL SISTEMA	E3-5
Chequeos de la Batería y Circuitos de Control – Energía de Batería Desactivada OFF	E3-5
Chequeos de la Batería y Circuitos de Control – Energía de Batería Activada ON	E3-8
Chequeos con el Switch de Arranque en OFF	E3-9
Chequeos con el Switch de Arranque en ON	E3-9
Chequeos de la Batería de la CPU	E3-9
CAMBIO DE LA BATERÍA DE RESPALDO DE MEMORIA	E3-10
PROGRAMACIÓN TCI	E3-10
PROGRAMACIÓN PSC	E3-11
PROGRAMACIÓN DEL INVERSOR	E3-11
RESETEO DE CPU	E3-11
Chequeo DE PSC	E3-12
Chequeo de Entrada Digital del PSC	E3-12
Chequeo de Salida Digital de PSC	E3-16
Chequeo DE TCI	E3-17
Chequeo del Puerto de Comunicación de Minería Modular	E3-17
Chequeos de Entrada Digital de TCI	E3-17
Pruebas de Salida Digital de TCI	E3-23
CALIBRACIONES	E3-25
Velocímetro	E3-25
Pedal del Acelerador, Pedal/Palanca del retardador y Dial del RSC	E3-25

BORRADO DE EVENTOS	E3-25
PSC	E3-25
TCI	E3-26
PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENERGIA DEL ACCIONADOR DE COMPUERTA	E3-26
PRUEBA DE CARGA.....	E3-27
Preparación	E3-27
Chequeos del Sensor de Velocidad del Alternador	E3-27
Chequeo de Refuerzo de la Batería	E3-27
Chequeos del Interruptor del Circuito de Freno	E3-28
Chequeos del Interruptor del Circuito de Elevación y Dirección	E3-28
Chequeos de Enlace Energizado	E3-28
Chequeo de Caja de Carga	E3-30
ANALISIS DE FALLAS	E3-34
Análisis de Fallas de la Curva de Carga Optima PVM	E3-34
Análisis de Fallas de los Módulos de Fase y Módulos del Interruptor	E3-34
CAMBIO DE MODULO DE FASE.....	E3-35
Retiro del Módulo de fase	E3-35
Instalación del Módulo de Fase	E3-35

PROCEDIMIENTO DE CHEQUEO DE SISTEMA DE IMPULSIÓN ELÉCTRICA AC

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MANDO AC



NIVELES DE VOLTAJE PELIGROSOS ESTÁN PRESENTES CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO Y SIGUEN EXISTIENDO DESPUÉS DE LA PARADA, SI NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE REQUERIDOS. Antes de realizar reparaciones o trabajar cerca de componentes del sistema de propulsión, deben seguirse las precauciones siguientes y el procedimiento de parada de camiones:

- No pise ni utilizar cualquier cable de alimentación como un asidero cuando el motor está funcionando.
- **NUNCA** abrir cualquier armario eléctrico cubre o toque los elementos de red retardando hasta han completado todos los procedimientos de cierre.
- **TODO** retiro, reparaciones e instalación de componentes eléctricos del sistema de propulsión, cables etc. debe realizarlo un técnico de mantenimiento eléctrico correctamente capacitación para el sistema de servicio.
- Los cables de alimentación deben ser enlistonados en madera u otros materiales no ferrosos. No repare cable calas alrededor de los cables de alimentación con abrazaderas metálicas o hardware. Siempre inspeccione el aislamiento del cable de alimentación antes de reparar los cables y antes de devolver el carro al servicio. Deseche los cables con aislamiento roto.
- **EN CASO DE AVERÍA DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN,** un técnico calificado debe inspeccionar el camión y comprobar que el sistema de propulsión no tiene niveles peligrosos de voltaje presentes antes de inician las reparaciones.



- Si se necesitan reparaciones de soldadura, el electrodo de tierra debe colocarse tan cerca como sea posible para el área a ser soldada. Nunca soldar en la parte posterior del gabinete de Control eléctrico o las rejillas de aire de escape de cuadrícula retard. Cables y arneses de cableado deben protegerse de las salpicaduras de soldadura y calor.
- Antes de soldar, desconecte el sistema de Control de motor (ECS) arneses y cable (motor MTU) de tierra. Si está equipado con motor DDEC o Komatsu, desconectar arneses del ECM. Tarjetas de GE deben ser movidas hacia adelante lo suficiente como para que desconecte la tarjeta de plano posterior.
- Algunos paneles de cable de alimentación a lo largo de la camioneta están hechos de aluminio o acero inoxidable. Deben ser reparadas con el mismo material o podrían dañarse los cables de alimentación.

Después de que el camión se estaciona en posición para las reparaciones, los camiones deben cerrarse correctamente para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las áreas de la cubierta, armario eléctrico, motores de tracción y retardando las rejillas. Los siguientes procedimientos se asegurarán que el sistema eléctrico se descarga correctamente antes de inician



Si se produce un problema en el sistema de transmisión de AC que evita el uso de procedimientos de apagado normal, adicional precauciones son necesarias para garantizar esa unidad peligrosa tensiones del sistema no están presentes cuando se realizan pruebas o reparaciones.

PROCEDIMIENTO NORMAL APAGADO DEL CAMION

1. Reduzca la velocidad del motor al ralentí. Coloque la palanca de control direccional en PARK. Asegúrese que la luz indicadora de freno de parqueo aplicado esté iluminada.
2. Coloque el interruptor REST en la posición ON para poner el sistema de tracción AC en modo REST. Asegúrese de que está iluminada la luz de indicador de modo REST. Gire el interruptor de llave a la posición OFF. Una secuencia de tiempo se activará automáticamente para permitir que el motor se enfríe antes de apagarlo. Si el motor no se apaga con el switch de llave después de realizar la secuencia de temporización, utilice el interruptor de apagado del motor en la consola de centro de la cabina del operador. Tire este interruptor hasta que el motor se detiene.
3. Con el interruptor de llave en OFF y el motor parado, espere por lo menos 90 segundos. Asegúrese de que el circuito de dirección está completamente despresurizado girando el volante hacia adelante y hacia atrás varias veces. Las ruedas delanteras no deben girar cuando se alivia la presión hidráulica. Si todavía pueden girar las ruedas delanteras, notificar al personal de mantenimiento.
5. Asegúrese de que la luz de voltaje de enlace en el gabinete de control está apagado. Notifique al personal de mantenimiento si la luz permanece iluminada durante más de cinco minutos después de que el motor se apaga.
6. Localice el interruptor de corte GF (2, figura 3 - 1) en el panel de acceso en el lado izquierdo de la caja de control principal. Coloque el interruptor en la posición de corte. Esto evitará que el alternador se vuelva a energizar y creando un voltaje en el sistema hasta que el interruptor vuelva a su posición anterior.

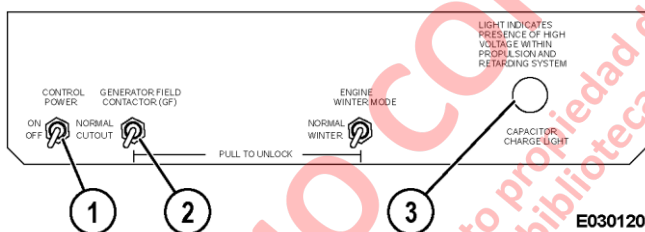


FIGURA 3-1. PANEL DE INFORMACIÓN

1. Switch de Energía de Control
2. Switch de Corte GF
3. Luz de Carga del Capacitador



Si hay cualquier pregunta si el sistema tiene presente voltaje peligroso potencial, vuelva a la cabina del operador y realice el procedimiento normal de apagado. El funcionamiento normal del sistema de impulsión en el apagado debe permitir altos voltajes a disipar.

APAGADO DESPUÉS DE FALLA DEL SISTEMA

Nota: En caso de una falla del sistema, realice el siguiente procedimiento que asegurará que no hay voltajes peligrosos presentes en el sistema de tracción.

1. Antes de apagar el motor, chequee el estado de las luces de advertencia en el sistema de tracción en el tablero de arriba. Utilice la función de chequeo de la lámpara para verificar el funcionamiento correcto de la lámpara.

Nota: La luz de voltaje de enlace en el gabinete de control no es lámpara chequeada.



Si alguna de las luces de advertencia rojas en el sistema de tracción se iluminan, no intente abrir cualquier gabinete, desconecte los cables, ni abra el interior del gabinete de control, incluso después de apagar el motor.

2. Si todas las luces de advertencia rojas del sistema de tracción están apagadas, mueva la palanca de selector direccional a Park, apague el motor y ponga cuñas en las ruedas.
3. Después de que el motor ha sido apagado durante al menos cinco minutos, inspeccione las luces de la tensión de enlace en el panel DID en la cabina. Si todas las luces están apagadas, la rejilla de retardo, motores de rueda, alternador y cables de potencia que conectan estos dispositivos están seguros para trabajar.



Si la luz de voltaje de enlace continúa iluminada después de seguir los pasos anteriores, se ha producido una falla. Deje todas las puertas del gabinete en su lugar. No toque los elementos de rejilla de retardo.

No desconecte los cables de potencia ni usarlos como manilla ni pise sobre ellos. Notifique inmediatamente al representante de la fábrica Komatsu o distribuidor.

CHEQUEO DEL SISTEMA

Equipo que se requiere para probar completamente el sistema de transmisión de AC de prueba:

- Una o dos unidades de prueba portátil (PTU) o los ordenadores portátiles
- Un Multi-Medidor Digital
- Varios cables puente
- Un VOM análogo
- Un megohmetro de 500 volts

La unidad portátil de prueba (PTU) se utiliza para probar, descargar y grabar los parámetros del sistema en los módulos de TCI y PSC.

- La PTU está enchufada en el puerto de DIAG1 en el panel DID en la parte trasera de la cabina de control del módulo PSC.
- La PTU está enchufada en el puerto de DIAG3 en el panel DID en la parte trasera de la cabina de control del módulo TCI

La TCI y PSC se programan a través de los puertos DB9 en el panel DID. Las tarjetas del inversor se programan a través de los puertos DB9 en el panel ICP.

NOTA: Si sólo se dispone de un PTU, en algunos casos será necesario cambiar entre el PSC y el puerto TCI para completar la prueba, si es necesario controlar durante un procedimiento de prueba. Después de conectar el cable serie, salir al menú principal y el software cambiará automáticamente al menú para el panel conectado.

Varios diferentes métodos de numeración o símbolos se utilizan en los procedimientos siguientes para indicar la operación a realizar:

1., 2., a., b., etc: Pasos de preparación e instrucción de la prueba están precedidos por un número o una letra.

- Los procedimientos que requieren inspecciones visuales, mediciones de tensión, etc, son precedidos por este símbolo.
- ◆ Los pasos de entrada de teclado PTU son precedidos por este símbolo.

{escape}: Cuando debe presionarse una tecla del teclado, la etiqueta de la tecla es entre llaves.

- Información de visualización de pantalla PTU se muestra en la fuente de este tipo y precedida por este símbolo.

NOTA: Los siguientes procedimientos de prueba son aplicables al software de la versión 21. Los procedimientos requeridos para las versiones posteriores del software pueden variar. Póngase en contacto con el representante de distribuidor o la fábrica de Komatsu para la versión actual de software disponible.

Cheques de Batería y Circuitos de Control – Energía de Batería DESACTIVADA



Asegúrese de que la tensión del enlace es drenada hacia abajo antes de reparar el sistema de propulsión o realizar pruebas.

1. Prepararse para las siguientes comprobaciones por realizar el procedimiento siguiente:

- a. Gire ambos interruptores de desconexión de la batería a la posición OFF.
- b. Desconecte 21B de alambre del circuito del solenoide de arranque.
- c. Retire el fusible de 50 amperios (BATFU) de la pared izquierda del compartimiento del lado derecho de la caja de control.
- d. Desconecte el conector CN1 de la alimentación en la pared derecha del compartimiento del lado derecho del armario.
- e. Abra el panel ICP y deslice las tarjetas fuera lo suficientemente desconectarlos de la placa base.
- f. Apague todos los interruptores del control auxiliar del gabinete.
- g. Asegúrese de que el interruptor está apagado, el temporizador de retardo de 5 minutos está apagado y el interruptor del resto está en ON.
- h. apagar todas las luces e interruptores

Chequeo de Voltaje del Circuito de la Batería:

2. En el gabinete de control auxiliar, mida el voltaje a tierra en cada uno de los siguientes circuitos; 11, 11B1, 712 @ TB32, and 11ST @TB28.
- Todos los voltajes deben ser iguales a cero.

Chequeos de Resistencia, Circuitos de bajo Voltaje:

3. Mida la resistencia de tierra a los circuitos indicados en la tabla I. detener y solucionar cualquier cortocircuito (0 ohmios) a tierra.
- Todos los circuitos deben mostrar cierta resistencia como se muestra en la tabla I.

CIRCUITO	UBICACION	VALOR APROXIMADO	NOTAS
11B1	*	∞	Mida en el aislador de 12VDC en el gabinete de control auxiliar.
11	*	∞	Mida en el aislador de 24VDC en el gabinete de control auxiliar. Todos los dispositivos mencionados para la lectura del circuito 11A deben estar apagados.
15V	TB21	∞	
71GE	TB22	120 Ω	
439	TB25	∞	
10V	TB28	∞	
11SL	TB28	∞	Las luces de servicio del motor deben estar apagadas.
11ST	TB28	∞	
15PV	TB29	∞	
11S	TB30	∞	El interruptor de detención del motor a nivel del piso debe estar desactivado.
11A	TB30	∞	Los siguientes dispositivos deben estar apagados: • Luz de servicio del gabinete de freno • Luz de la cúpula de la cabina del operador • Luces de peligro • Luces delanteras • Interruptor de detención del motor a nivel del piso • Luces de servicio del motor de lado derecho e izquierdo.
712	TB32	∞	Las luces de servicio del gabinete de control auxiliar deben estar apagadas.
71	TB32	∞	
11KS	*	∞	Mida en el interruptor de partida.
12M	*	>10 Ω	Mida en el Módulo AID terminal B-13.
12F	*	>200 Ω	Mida en el Módulo AID terminal B-12.

Chequeos de Resistencia, Circuitos del Sistema de Propulsión:

4. Prepárese para los siguientes chequeos ejecutando el siguiente procedimiento adicional:

- a. Asegúrese de que todos los circuitos son restaurados y el interruptor está apagado.
- b. Coloque el interruptor de corte GF, situado en el lado derecho de la caja de control, en la posición de corte (abajo).
- c. Desconecte el conector de CCLR1 y el CCLR2 ubicado en el compartimiento del centro de la caja de control cerca de la parte superior de cada barra vertical.
- d. Desconecte los enchufes de salida de los cuatro paneles VAM.
- e. Quite los cables en los bloques de tierra GNDB ubicados en la pared izquierda del compartimiento del lado derecho del armario. Asegúrese de que las terminales de estos cables no toquen entre sí después de desaparecer los cables.
- f. Quite los tapones de salida en dos convertidores de potencia puerta conductor (GDPC1 y GDPC2).
- g. Retire el cable de FAULTP02 en la resistencia de GRR9.

Chequeos de Enlace DC :

NOTA: Use un medidor análogo (VOM) para medir la resistencia en los siguientes pasos. El VOM debe ser en la escala Rx1. De lo contrario, los condensadores de enlace comenzarán a cargar y no será posible una lectura exacta.

5. Coloque el cable positivo de VOM en el autobús de enlace de CD (+) y el cable negativo de VOM en una puesta a tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser 2 megohmios o mayor.
6. Coloque el conductor positivo de VOM en el autobús de enlace de la CC y el cable negativo de VOM en una puesta a tierra.
 - ☐ La resistencia debe ser 2 megohmios o mayor.
7. Coloque el conductor positivo de VOM en el autobús de enlace de CD (+) y el cable negativo de VOM en el autobús de enlace de la CC.
 - ☐ R sino debe ser aproximadamente 1500 ohms.
8. Coloque el conductor positivo de VOM en el autobús de enlace de la CC y el cable negativo de VOM en el autobús de enlace de CD (+).
 - ☐ Resistencia debe ser aproximadamente 6 ohms.

Módulos del Interruptor (CM1, CM2):

9. Con el VOM en los Rx10, escala 000, medir lo siguiente en cada módulo de picador en el gabinete de control:

- ☐ GR(-) alambre de resistencia de tierra debe ser aproximadamente 2 megohmios o mayor.
- ☐ GR(+) alambre de resistencia de tierra debe ser aproximadamente 2 megohmios o mayor.

Ajuste AFSE P1 :

10. Conecte un ohmímetro de limpiaparabrisas de olla P1 (cátodo de ZD1) a la Terminal E (GND) en la batería de refuerzo.

- ☐ Si es necesario, ajuste P1 para obtener una lectura del ohmímetro de 6000 ohmios.

11. Restaurar los siguientes circuitos:

- a. Vuelva a colocar todas las tarjetas de panel ICP.
- b. Vuelva a conectar los cables de tierra en los bloques de tierra GNDB.
- c. Vuelva a conectar los enchufes de salida de los cuatro paneles VAM.
- d. Vuelva a conectar los enchufes de salida a dos convertidores de potencia puerta conductor (GDPC1 y GDPC2).
- e. Vuelva a conectar los conectores CCLR1 y CCLR2.
- f. Vuelva a conectar el cable de FAULTP02 a la resistencia de GRR9.

Cableado GRR:

12. Mida la resistencia entre el cable de FAULTP02 de la resistencia de GRR9 y tierra.

- ☐ Resistencia debe ser de 60 ohms.

13. Mida la resistencia entre el cable de FAULTP02 de la resistencia de GRR9 y el autobús de enlace de la CC.

- ☐ Resistencia debe ser aproximadamente 1100 ohms.

14. Mida la resistencia entre el cable de FAULTP02 de la resistencia de GRR9 y el autobús de enlace de CD (+).

- ☐ Resistencia debe ser aproximadamente 1500 ohms.

15. Vuelva a conectar el conector CN1 a la fuente de alimentación. Retire cualquier equipo de prueba.

16. Active los interruptores de desconexión de la batería. Cerrar todos los disyuntors abiertos.

**Chequeo de Batería y Circuito de
Control – Energía de Batería
ACTIVADA**



Asegúrese de que el voltaje de enlace de haya drenado antes de reparar el sistema de propulsión o realizar pruebas.

1. Prepárese para los siguientes chequeos realizando el procedimiento siguiente:
 - a. Retire el fusible de 50 amp (BATFU) de la pared izquierda del compartimiento del lado derecho de la caja de control.
 - b. Desconecte 21B de alambre del circuito del solenoide de arranque.
 - c. Conecte todas las tarjetas en el panel ICP. Compruebe que están conectados todos los conectores de la CN y el interruptor de control (1, figura 3-1)OFF.
 - d. Compruebe que todos los interruptores están cerrados y se desactivan los interruptores de desconexión de la batería.
 - e. Asegúrese de que el interruptor de llave y el temporizador de retardo de 5 minutos son OFF.

Chequeo de la Fuente de Poder (PS):

2. Retire el conector CN1 en la alimentación. Utilice un óhmetro para comprobar los pines del conector del arnés lado a tierra. Consulte la tabla II para el valor de la resistencia en cada pin.
3. Chequee por 1,4 K ohms entre TB3-K y TB3-L (LEM + 24V - 24V barras de suministro de potencia).
4. Después de chequear la resistencia, vuelva a conectar el conector CN1.

**TABLA II. CHEQUEOS DE LA
RESISTENCIA DEL ARNÉS DE LA FUENTE
DE POTENCIA**

Pasador	Ohms	Circuito
1	27	+5
2	27	+5
3	27	+5
4	27	+5
5	27	+5
6	27	+5
7	—	—
8	12K	+5
9	12K	+5
10	12K	+5
11	27	+5
12	0	return
13	0	return
14	0	return
15	0	return
16	0	return
17	0	return
18	—	—
19	0	return
20	0	return
21	0	return
22	—	—
23	770	+15
24	770	+15
25	770	+15
26	770	+15
27	—	—
28	210	+15
29	210	+15
30	0	return
31	0	return

Pasador	Ohms	Circuito
32	0	return
33	0	return
34	0	return
35	0	return
36	0	return
37	0	return
38	1 K	-15
39	1K	-15
40	1K	-15
41	1 K	-15
42	0	return
43	—	—
44	0	return
45	0	return
46	860	+24
47	50	BP24
48	860	+24
49	—	—
50	—	—
51	—	—
52	—	—
53	—	—
54	0	return
55	0	return
56	1.4K	-24
57	8K	psstat
58	1.4K	-24
59	—	—
60	—	—
61	—	—
62	—	—

Chequeos con el interruptor apagado en OFF

5. Con el interruptor de llave en OFF, verifique 25VDC a tierra mínimo para los siguientes circuitos :

- ☐ 11
- ☐ 11sonTB30
- ☐ 11L on CB30
- ☐ 11A on TB30
- ☐ 11SL on TB28

Nota: El voltaje debe ser al menos 25VDC. Si la tensión es significativamente baja, revise los circuitos de la batería. Si la tensión es ligeramente baja, instalar un cargador de baterías.

1. Verifique el voltaje de 11B1 de circuito a tierra.
 - ☐ El voltaje debe ser aproximadamente de 12VDC.
Asegúrese de que está conectado el conector CN1 en la potencia. Instale el fusible BATFU.
2. Activar los interruptores de desconexión de la batería y encienda el interruptor de parada del motor de nivel del suelo. Asegúrese de que todos los interruptores están cerrados.
10. Utilice un multímetro digital para comprobar la polaridad de la tensión de la batería en el porta fusibles BATFU. Conecte el cable positivo a BATP y la negativa a RTN.
 - ☐ Debe ser la tensión en BATP + 24V.

Comprobaciones con el switch de arranque en ON

1. Desactivar los interruptores de desconexión de la batería. Gire el interruptor de llave ON.
2. Compruebe el voltaje de circuito 712 a tierra.
 - ☐ El voltaje debe ser 25VDC.
3. Compruebe el voltaje de circuito 71CK a tierra.
 - ☐ El voltaje debe ser 25VDC.
4. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) en ON. Verificar que las cinco luces verdes en la fuente de alimentación se encienden.
5. Compruebe que se enciende la pantalla en el panel DID.
6. Controle el voltaje en los circuitos siguientes en el armario de control auxiliar. Tensión en cada una debe ser por lo menos 25VDC:
 - ☐ 71 en TB32
 - ☐ 71GE en TB22

7. Verifique el voltaje especificado a tierra en las siguientes ubicaciones en el armario de control auxiliar:
 - ☐ +15VDC en el cable 15PV de TB29 (de TCI, suministrar a los pedales de control del operador)
 - ☐ +15VDC en el cable de 15V TB21 (de TCI, poder de indicadores de la cabina)
 - ☐ +15VDC en los cables 15SPD, 15RWS y 15LWS de TB21 (de TCI, potencia para sensores de velocidad de la rueda delantera)
 - ☐ Aproximadamente 11VDC en el alambre 10V TB28
 - ☐ + 15VDC en el cable 15VL de TB32
Aproximadamente 14.8VDC en el cable 15SIM de TB32.
8. Mida el voltaje entre circuito 72E (+) (TB24) y 0 (-) (TB24-H) en el armario de control auxiliar del circuito.
 - ☐ El voltaje debe ser 5VDC.
9. Instalar a un puente de 22F0 @ TB32 a tierra.
 - ☐ La tensión debe cambiar a 7VDC.
10. Quitar el puente a 22F0.
11. Verifique las 12VDC a tierra para los siguientes circuitos:
 - ☐ 65
 - ☐ 67C
 - ☐ 67R
 - ☐ 67P

Chequeos de la Batería de la CPU

12. Gire el interruptor de control a la posición OFF.
13. Conecte un VOM a través de los tornillos que sujetan la placa verde en el borde de la tarjeta de CPU del PSC en el panel ICP. Conecte el cable positivo al tornillo superior (2, figura 3-2) y el cable negativo al tornillo de la parte inferior (4).
 - ☐ El valor debe ser aproximadamente 3.5 voltios.
14. Conecte un VOM a través de los tornillos que sujetan la placa verde en el borde de la tarjeta de CPU de TCI en el panel TCI. Conecte el cable positivo al tornillo superior (2) y el negativo al tornillo de la parte inferior (4).
 - ☐ El valor debe ser aproximadamente 3.5 voltios.

NOTA: Si el voltaje de la batería es bajo en cualquier chequeo de la batería, consulte las instrucciones de "Sustitución de baterías de respaldo de memoria" en la página siguiente.

REEMPLAZO DE BATERÍA DE RESPALDO DE MEMORIA

La batería reemplazable de la memoria en las tarjetas CPU debe ser reemplazado si el voltaje es bajo, al realizar las evaluaciones de la batería de CPU o si, durante la operación del camión, un código de evento aparece en la pantalla del panel DID como sigue:

- Evento número 095 (BBRAM batería baja)
- Evento número 633 (fallo de la batería de la BBRAM)

Para reemplazar la batería en cualquier tarjeta:

1. Con control de energía apagado, retire la tarjeta apropiada y localice la placa verde con la batería cerca del borde de la tarjeta. (Véase la figura 3-3.)
2. Tiene una batería de repuesto disponible para su instalación inmediata. Ver libro de partes de su camión para el número correcto de batería.

Nota: Para evitar la pérdida de datos, la nueva batería debe instalarse dentro de cinco minutos del retiro de la batería.

3. Retire los pernos (2) y (4) que retienen el conjunto de la batería (3) a los bloques de montaje. Tenga en cuenta la dirección de la flecha (polaridad) en la placa verde antes de sacar.
4. Saque la batería antigua e instale la nueva. Asegúrese de colocar la polaridad correcta. Vuelva a instalar los pernos.
5. Instale la tarjeta en la ranura apropiada del panel.

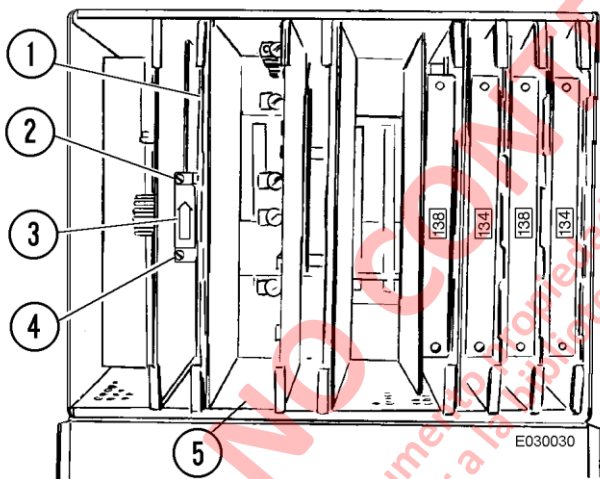


FIGURA 3-2. UBICACIÓN DE LA BATERÍA
(se muestra el Panel PSC)

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Tarjeta PSC CPU | 4. Perno Negativo (-) |
| 2. Perno Positivo(+) | 5. Compartimento de Panel |
| 3. Conjunto Batería | |

PROGRAMACION TCI



Asegúrese de que el voltaje del enlace es drenado hacia abajo antes de reparar el sistema de propulsión o realizar pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor del resto está en posición REST.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y la tecla de partida a ON.

Programa de la tarjeta de CPU TCI:

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccione modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ Click "Program Panel".
- ◆ Seleccione el Panel de GE para descargar.
- ◆ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse", luego "Up One Level", luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ◆ Click "Open".
- ◆ Click "Begin Download".
- ◆ Una vez finalizada la descarga, haga clic en "Exit" al ver "Press Exit To Continue".

PROGRAMACIÓN PSC



Asegúrese de que el voltaje del enlace es drenado antes de reparar el sistema de propulsión o realizar pruebas.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor está en posición REST.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave a ON.

Programa de la tarjeta de CPU de PSC:

- ♦ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ♦ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ♦ Escribir password "ok75e" {enter}
- ♦ Click "Program Panel".
- ♦ Seleccione el Panel de GE para descargar.
- ♦ Para seleccionar el archivo de configuración, haga clic en "Browse", "Up One Level", luego seleccione el archivo que coincida con las ruedas de su camión.
- ♦ Click "Open".
- ♦ Click "Begin Download".
- ♦ Una vez finalizada la descarga, haga clic en "Exit" al ver "Press Exit To Continue".

PROGRAMACION DEL INVERSOR



Asegúrese de que el voltaje de enlace está descargado y el motor no está funcionando antes de realizar los siguientes procedimientos.

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU a los puertos en el panel ICP (GNC para inversores de 11 y 12, CNH para inversores 21 y 22).
2. Gire el interruptor de corte GF (2, figura 3 - 1) a la posición de corte.

Para programar los Inversores:

- ♦ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ♦ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ♦ Escribir password "ok75e" {enter}
- ♦ Click "Program Panel".
- ♦ Seleccione el Panel de GE para descargar.
- ♦ Click "Begin Download".
- ♦ Una vez finalizada la descarga, haga clic en "Exit" al ver "Press Exit To Continue".

RESETEO DE CPU

Después de cualquier programación, gire el interruptor de control a la posición OFF. Espere a que el verde apagar LEDs en la potencia y, a continuación, gire el interruptor de control en ON. Esto permite la sincronización de todos los vínculos de comunicación de la CPU.

CHEQUEO DE PSC

Controles de entrada

Digital PSC

1. Abra los interruptores 1 y 2 para entrada de convertidores 1 y 2 de potencia de tracción.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
3. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor está en posición REST.
4. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el switch de partida en ON

Para chequear las entradas digitales de PSC:

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
 - Chequear que los valores análogos son similares al ejemplo en la figura 3-3. Además, asegúrese de que el identificador correcto del camión está en la parte superior de la pantalla y señal de "COMMLINK" bajo "Modes" Lea OK.
 - Las siguientes entradas digitales deben ser encuentra: KEYSW, PSOK, CNX, CPSFB y CNFB.
 - BRAKEON se destacará con el cable 44R (TB26) en puente con 712 (TB22). Los cables no deben retirar.
 - GFNCO se debe destacar con el interruptor de corte en la posición NORMAL GF.

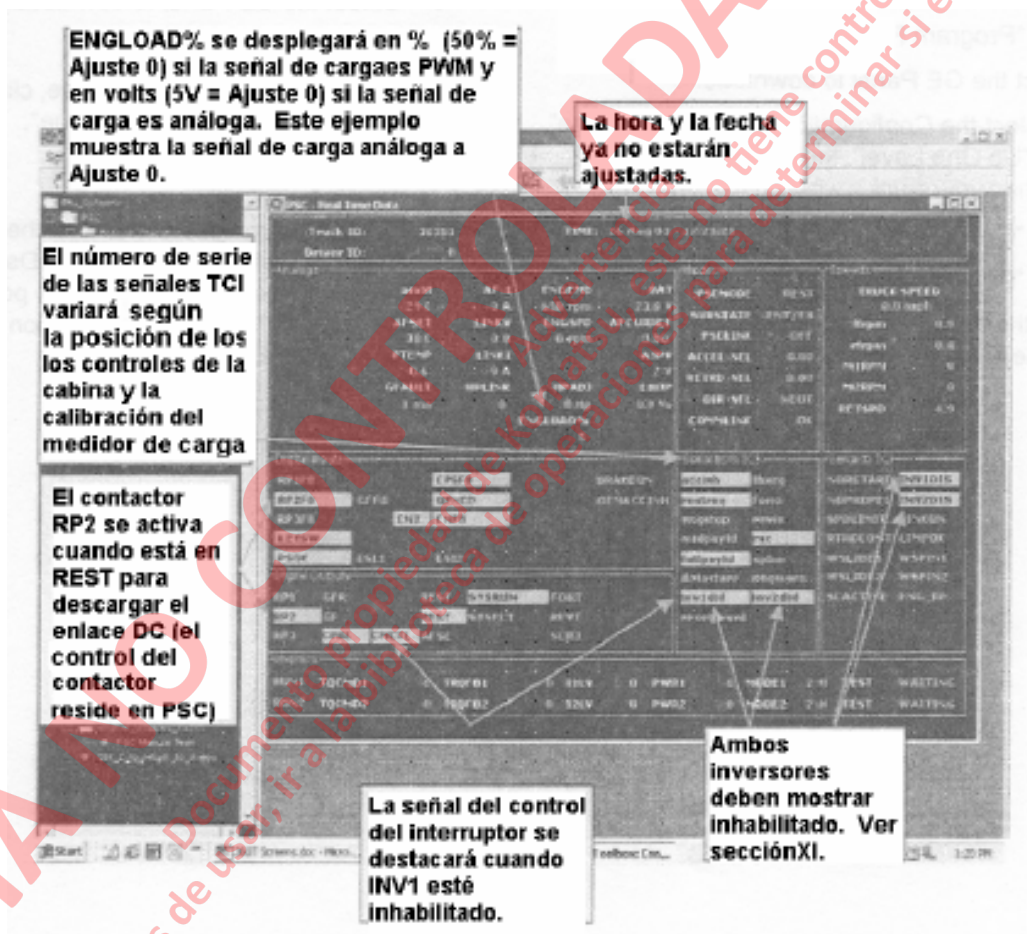


FIGURE 3-3. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL PSC

- ♦ Cierre la pantalla de "PSC Real Time Data" y, a continuación, haga doble clic en "PSC Serial Data".
- Verifique que los valores análogos y digitales son similares al ejemplo en la Figura 3-4.

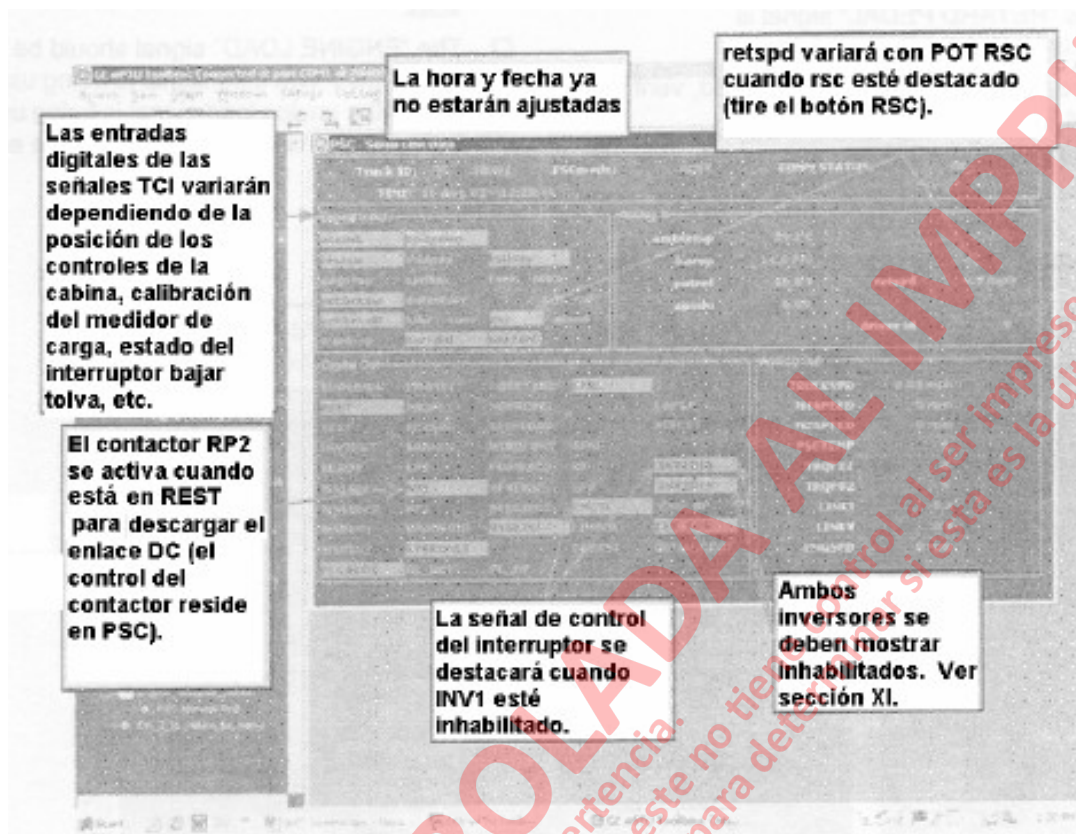


FIGURE 3-4. PANTALLA DE DATOS SERIALES PSC

◆ Cierre la pantalla de "PSC Serial Data" y, a continuación, haga doble clic en "PSC Analog Inputs"

- Verificar que los valores analógicos y digitales son similares a del ejemplo en la figura 3-5.
- Con el pedal retardador no deprimido, verificar que la señal de "PEDAL RETARD" es aproximadamente de 1,5 voltios.
- Con el pedal retardador totalmente deprimido, verificar que la señal de "PEDAL RETARD" es de aproximadamente 8,5 voltios.

- Con la palanca de retardador completamente hacia arriba (posición OFF), verificar que la señal de "RETARD LEVEL" es aproximadamente de 0 voltios.
- Con la palanca de retardador completamente hacia abajo, verificar que la señal de "RETARD LEVEL" es de aproximadamente 8.75 voltios.
- La señal de "ENGINE LOAD" debe ser 50% si se utiliza la señal de carga PWM o 5.0 voltios si se utiliza la señal analógica de la carga. Esto indica una HP 0 ajuste el nivel con el motor apagado.

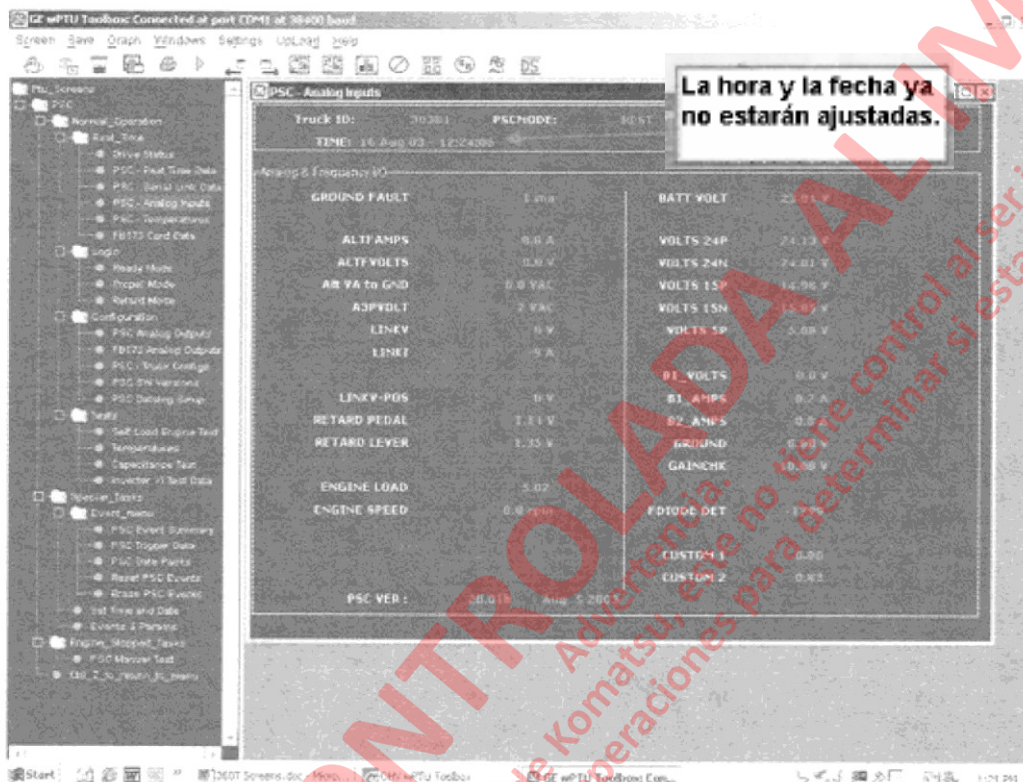


FIGURE 3-5. PANTALLA DE ENTRADAS ANALÓGICAS PSC

◆ Cierre la pantalla de "PSC Analog Inputs" y, a continuación, haga doble clic en «PSC Temperatures»

- Verifique que los valores de temperatura son similares a del ejemplo en la figura 3-5.

Nota: Todas las temperaturas se calculan con excepción de los valores de AFSE y TEMPERATURA AMBIENTE.

- ◆ Cierre la pantalla de «PSC Temperatures».

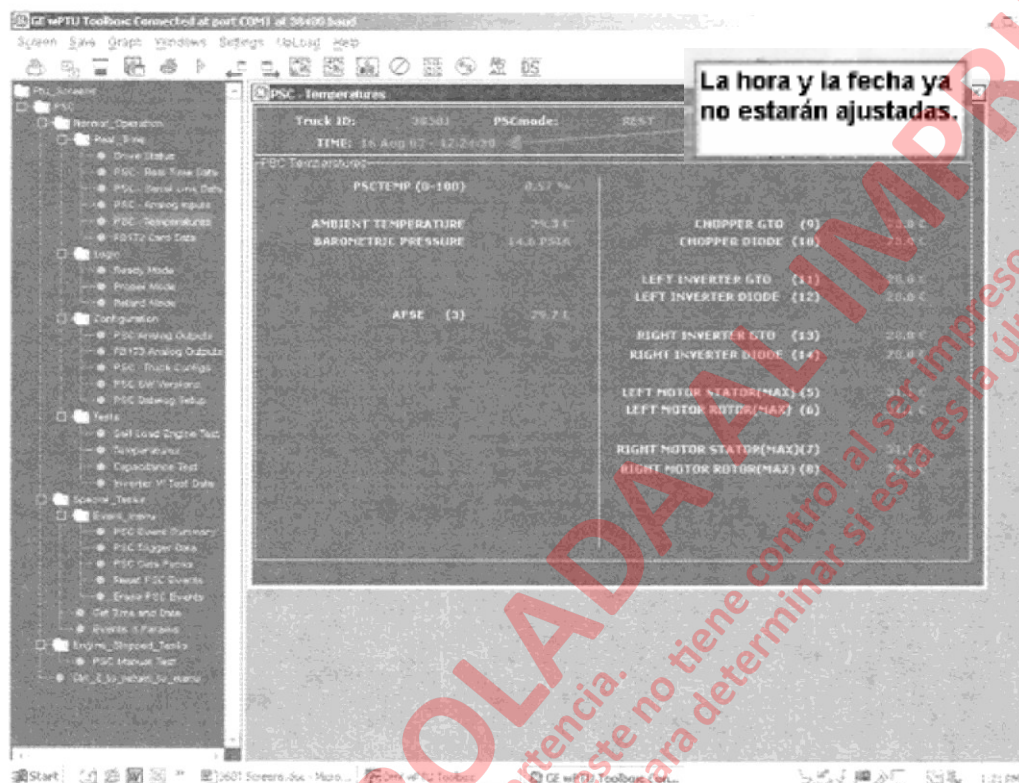


FIGURA 3-6. PANTALLA DE TEMPERATURAS PSC

Chequeos de salida Digital PSC

1. Abrir los interruptores de circuito 1 y 2 para convertidores de potencia controlador de puerta 1 y 2.
2. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
3. Asegúrese que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
4. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave a ON.

Para chequear las salidas digitales de PSC:

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
- ◆ Bajo "Engine Stopped task", haga doble clic en "PSC Manual Test".
- ◆ La pantalla de "PSC Manual Test" es similar a la pantalla "PSC Real Time Data" en la figura 3-3. Clic en los botones en el campo de "Digitals Outputs" cambiará la salida de encendido y apagado. Consulte la Tabla III.

Nota: Para los pasos 1 a 5, retire las tapas apagadoras de arco del contactor y observe los contactos mientras están cerrados para asegurarse de que las puntas de contacto están cerrando debidamente. Estos contactores están enclavados por lo que no van a cerrar con las tapas apagadoras de arco removidas. Para la prueba, el enclavamiento puede ser empujado hacia adentro para permitir el cierre del contacto con las tapas removidas.

Nota: No chequee el CMCTL en este momento.

TABLA III. REVISIONES DE SALIDA DIGITAL PSC

PASO	SALIDA	DESCRIPCION	REVISION DEL DISPOSITIVO
1	RP1	Contactor RP1	Verifique que RP1 capte y RP1FB se destaque
2	RP2	Contactor RP2	Verifique que RP2 capte y RP2FB se destaque
3	RP3	Contactor RP3 (Si está instalado)	Si está instalado, verifique que RP3 capte y RP3FB se destaque
4	GFR	Contactor GFR	Verifique que el relé GFR capte
5	GF	Contactor GF	Verifique que el contactor GF capte y GFFB se destaque en la PTU. El Interruptor de Corte GF debe estar en la posición NORMAL (arriba) para revisar
6	GF	Revisión de Seguridad del Interruptor de Corte GF	Mueva el Interruptor de Corte GF a la posición CUTOFF (abajo). Verifique que el contactor GF no capte y GFFB no se destaque en la PTU. Devuelva al Interruptor de Corte GF a la posición NORMAL (arriba).
7	CPRL	Relé de Poder de Control	Con CPRL destacado, apague el Interruptor de Poder de Control y verifique que el poder de control no se pierda. Vuelva a activar el interruptor.
8	AFSE	Excitador Estático de Campo del Alternador	Con AFSE destacado, verifique 24 volts a tierra en el terminal "+25" en la tarjeta de terminales AFSE.
9	FORT	Dirección de Recorrido en Avance	Verifique que el circuito 72FD cambie de 24VDC a 0VDC cuando se active FORT.
10	REVT	Dirección de Recorrido en Retroceso	Verifique que el circuito 79RD cambie de 24VDC a 0VDC cuando se active REVT.

CHEQUEOS TCI



Asegúrese de que el voltaje de enlace está drenado antes de reparar el sistema de propulsión o realizar pruebas.

Puerto de comunicación de minería modular verificación

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU al puerto Modular Mining en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.

La tasa de baudios PTU por defecto 38400. Sin embargo, el puerto Modular Mining está a 9600 baudios. Por lo tanto, antes de probar el puerto Modular Mining, la tasa de baudios de la PTU debe cambiarse a 9600.

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar "Normal" mode {enter}
- ◆ Click "Options".
- ◆ Elimina "38400" y agrega "9600" la columna "Selected Baud Sequence". Haga clic en "OK".
- La ventana de estado de la conexión de herramientas Login pantalla GE wPTU debe mostrar ahora "Conected to CA TCI 360T-DIGBT at 9600 Baud on COM1". Esto comprueba la comunicación del puerto.
- Si la ventana de estado de la conexión muestra "Connection to target failed", salir del programa y reinicie la PTU.

Chequeos de Entrada Digital TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.

Para comprobar las entradas digitales de TCI:

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
- ◆ Doble-click "TCI Real Time Data".
- Verificar que los valores analógicos son similares a del ejemplo en la figura 3-7. También, asegúrese de que la señal de "COMMLINK" bajo "Modes" Lee OK.
- Probar las entradas en el campo de "DIGITALS INPUTS", como se describe en la tabla IV.

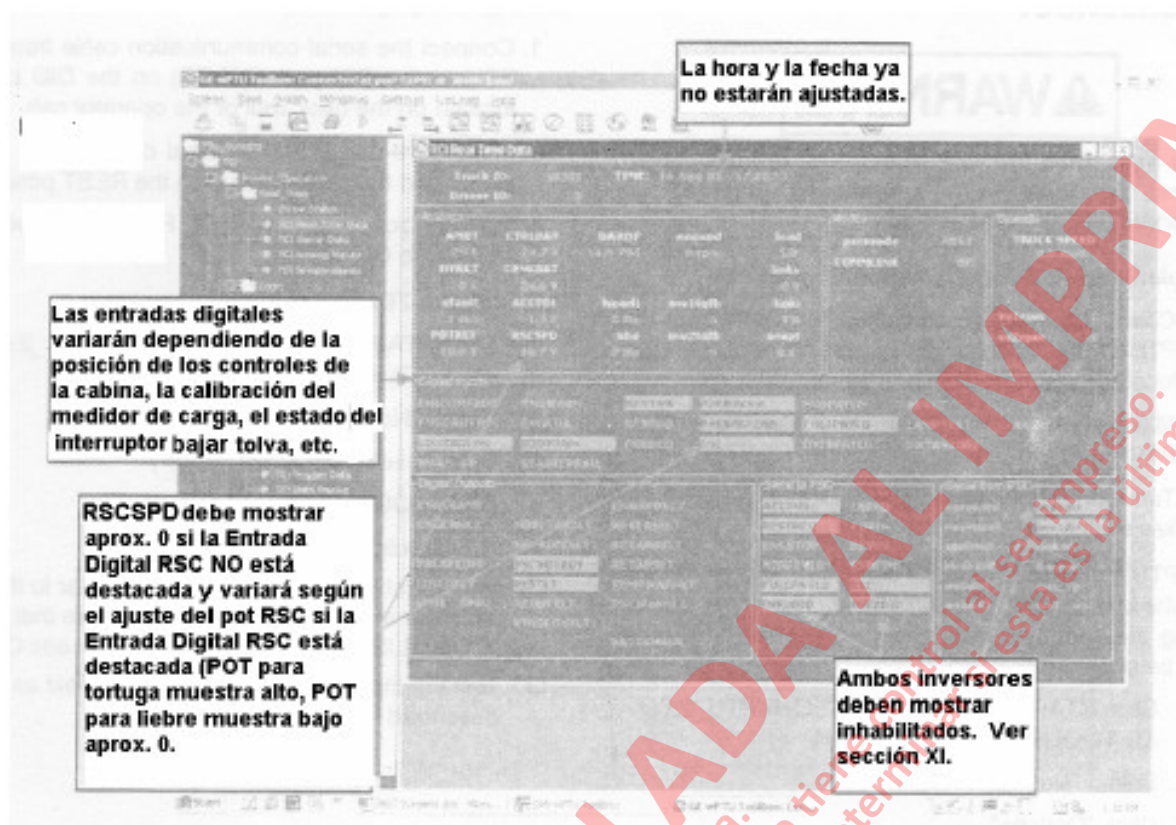


FIGURE 3-7. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

TABLA IV. REVISIONES DE ENTRADA DIGITAL TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCION
1	ENGSTRTREQ	Solicitud Partida Motor – NO REVISE EN ESTE MOMENTO.
2	ENGCAUTION	Luz de Precaución Revisar Motor - Circuito de puente 419M @ TB30 a tierra para encender la luz en el panel superior. ENGCAUTION en la PTU se debe destacar.
3	CONTROLON WARM-UP	Poder de Control en ON y Calentamiento del Motor - NO REVISE EN ESTE MOMENTO.
4	ENGWARN	Luz de Servicio del Motor - Puentes 528A @ TB32 a tierra para encender la luz indicadora azul en la parte posterior de la consola central.
5	ENGKILL	Interruptor de Detención del Motor – Tire el interruptor en la consola central. Verifique que el circuito 439 @ TB25 cambie de 24VDC a 0VDC. Presione el interruptor para resetear el sistema.
6	BODYDWN	Interruptor Subir Tolva (se activa cuando la tolva está abajo). Ponga una golilla en el interruptor subir tolva. Verifique que los circuitos 63L y 71F cambien de 0VDC a 24VDC y la luz en el panel superior esté apagada.
7	RESTSW	Interruptor Rest - Mueva el Interruptor Rest a la posición REST. Verifique que la luz interna en el Interruptor Rest se encienda cuando esté en la posición REST.
8	REVREQ	Solicitud de Retroceso – Mueva la palanca selectora a la posición RETROCESO. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
9	FORREQ	Solicitud de Avance – Mueva la palanca selectora a la posición AVANCE. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
10	NEUREQ	Solicitud de Neutro – Mueva la palanca selectora a la posición NEUTRO. El freno de estacionamiento se liberará, el circuito 52PBO será de 24VDC, y el circuito 52CS será de 0VDC.
11	PRKBRKSW	Interruptor Freno de Estacionamiento – Mueva la palanca selectora a la posición ESTACIONAR. PRKBRKSW en la PTU se debe destacar. (NOTA: El solenoide de freno de estacionamiento es controlado por el Módulo de Interface del VHMS. Vea Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar completamente esta función).
12	RSC	Interruptor de Control de Velocidad de Retardo – Tire el interruptor en la consola central.
13	MIDPAYLD	Camión a 70% de Carga Util - Puentes 73MS @ TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
14	FULLPAYLD	Camión Totalmente Cargado - Puentes 73LS @ TB25 a tierra. (NOTA: Los disyuntores RB2 deben estar apagados si están instalados).
15	OVERPAYLD	Camión Sobrecargado - Circuito puente 72IP @ TB29 al circuito 712 @ TB32.
16	RESET	Interruptor de Anulación/Reseteo de Fallas – Presione el interruptor en la consola central.
17	LAMPTEST	Interruptor Prueba de Luces – Presione el interruptor en el panel de instrumentos. Todas las luces de advertencia/estado en el panel superior se deben encender excepto las últimas dos filas, la bocina de retroceso suena, y las luces de retardo en la parte trasera del camión y en la parte superior de la cabina se encienden.
18	DATASTORE	Interruptor de Almacenamiento de Datos - Presione el interruptor en la consola central.
19	AXLEP	Interruptor de presión del eje – Haga un puente a través del interruptor de presión de aire en la caja del eje trasero.

- ♦ Cierre la pantalla de "TCI Real Time Data" y, a continuación, haga doble clic en "TCI Serial Data"
- Verificar que los valores analógicos y digitales son similares a del ejemplo en la figura 3-8.

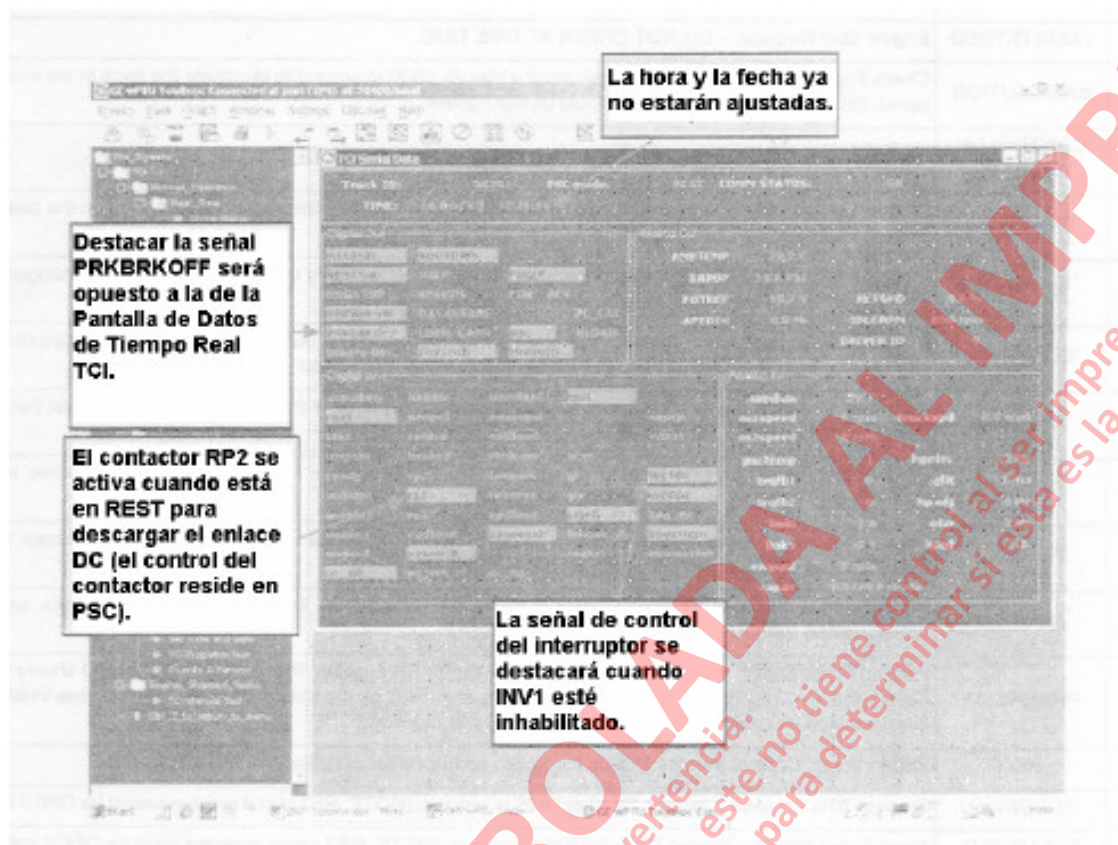


FIGURE 3-8. PANTALLA DE DATOS SERIALES TCI

◆ Cierre la pantalla de "TCI Serial Data", a continuación, haga doble clic en "TCI Analog Inputs"

- Verificar que los valores analógicos son similares a del ejemplo en la figura 3-9.
- Con el pedal del acelerador no deprimido, verificar que la señal de "ACCEL PEDAL" es aproximadamente de 1,5 voltios.

- Con el pedal del acelerador totalmente presionado, verificar que la señal de "ACCEL PEDAL" es de aproximadamente 8,5 voltios.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y la RSC dial completamente hacia la izquierda, verifique que la señal de "RSC POT" aproximadamente 10.7 voltios.
- Con el interruptor RSC arriba (posición OFF) y el dial RSC completamente hacia la derecha, verifique que la señal de "RSC POT" es aproximadamente de 0 voltios.

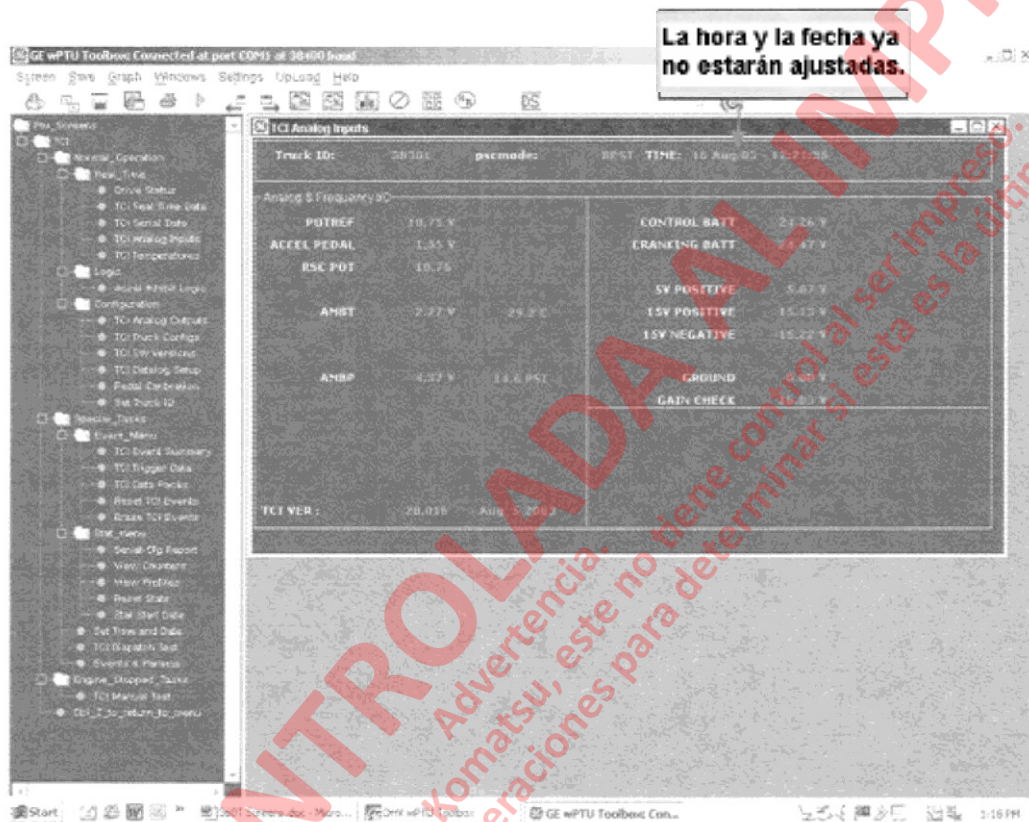


FIGURE 3-9. PANTALLA DE ENTRADAS ANALOGAS TCI

- ◆ Cierre la pantalla de " TCI Analog inputs" y, a continuación, haga doble clic en "TCI Temperatures".
- Verificar que los valores de temperatura son similares al ejemplo de la Figura 3-10

Nota: Todas las temperaturas se calculan con excepción de los valores de AFSE y TEMPERATURA AMBIENTE.

Cierre la pantalla "TCI Temperatures"

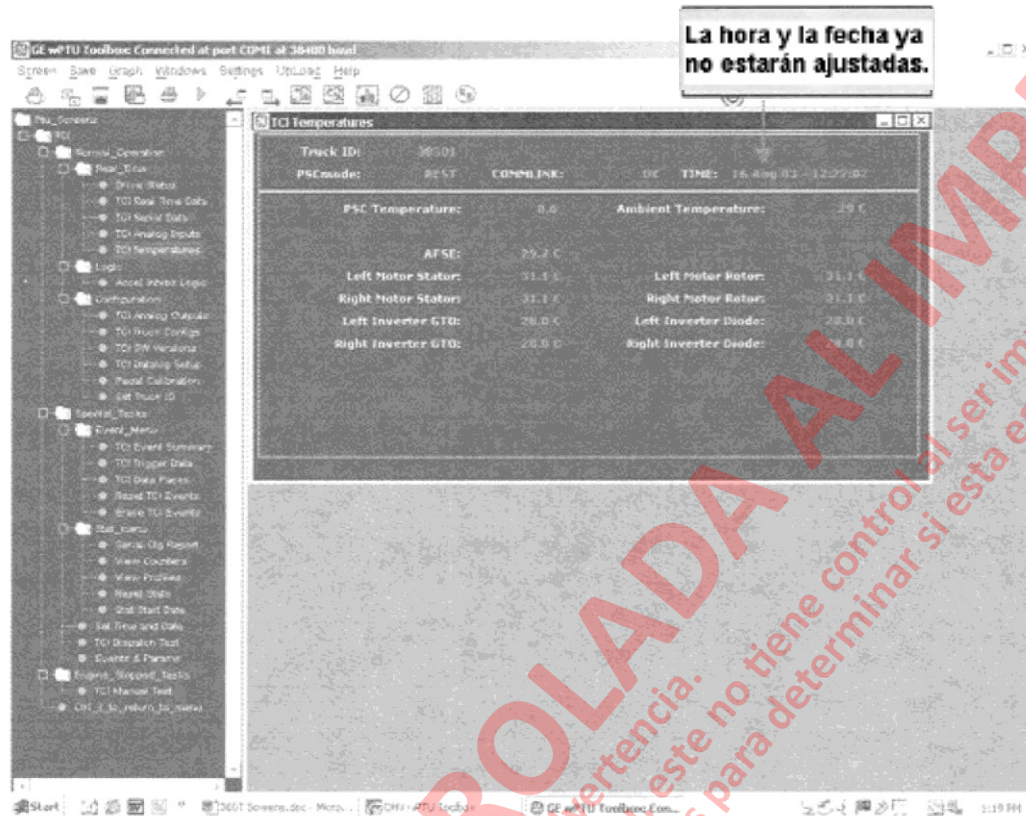


FIGURE 3-10. PANTALLA DE TEMPERATURAS TCI

Chequeos de Salida Digital TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor del resto está en posición REST.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.

Nota: El interruptor de prueba de la lámpara para el panel de arriba no se activará el sistema de las lámparas de sistema de propulsión de GE cuando la PTU está en el modo de Prueba Manual.

Para verificar las salidas digitales de PSC:

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
- ◆ Bajo "Engine Stopped Task", haga doble clic en " TCI Manual Test".
- ◆ La pantalla de "TCI Manual Test" es similar a la pantalla "TCI Real Time Data" en la figura 3-7. Clic en los botones en el campo de "Digital Outputs" cambiará la salida de encendido y apagado. Consulte la Tabla V.

TABLA V. REVISIONES DE SALIDA DIGITAL TCI

PASO	ENTRADA	DESCRIPCION	UBICACION (Fig. 3-11)
1	BATSEPC	Relé Separado de la Batería – Mida 24 VDC desde el circuito 21BSR @ TB28 a tierra. Con BATSEPC destacado en la PTU, presione {enter}. Verifique 0 VDC.	
2	LINKONLT	La luz de Enlace Energizado en la parte posterior de la consola central se encenderá.	
3	SPD1 SPD2	no se usa no se usa	
4	NORETARD	La luz Sin Retardo/Sin Propulsión se encenderá.	A5
5	NOPROPEL	La luz Sin Propulsión se encenderá.	A6
6	PSCNOTRDY	La luz Sistema de Propulsión No Preparado se encenderá.	C6
7	RESTLT	La luz Sistema de Propulsión en Rest se encenderá.	B6
8	REDUCELT	La luz Sistema de Propulsión en Nivel Reducido se encenderá.	D6
9	RTRDCON	La luz Sistema de Retardo en Nivel Continuo se encenderá.	E6
10	BATTCHRG	La luz Falla del Sistema del Cargador de la Batería se encenderá. (NOTA: Esta función es controlada por el Módulo de Interface VHMS. Vea el Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar completamente esta función).	E5
11	ENGSPDSET	no se usa	
12	REVERSELT	Las luces de retroceso y de la bocina de retroceso se activarán.	B4
13	RETARDXLT	La luz de Retardo en la parte superior de la cabina en la parte trasera del camión se encenderán.	
14	RETARDLT	La luz de Retardo Dinámico Aplicado se encenderá.	D3
15	TEMPWARN	La luz Temperatura del Sistema de Propulsión se encenderá.	C5
16	PSCWARNLT	La luz del Sistema de Propulsión se encenderá.	B5
17	HYDBHOTLT	Luz de Aceite de Freno Hidráulico Caliente – no se puede revisar (NOTA: Esta función es controlada por el Módulo de Interface VHMS. Vea Procedimiento de Revisión del Módulo de Interface/VHMS para probar esta función).	D5
18	ENGCRANK	Señal de Arranque del Motor – Vea el siguiente procedimiento para probar esta función.	

Para chequear la señal de Arranque del Motor:

Nota: Antes de revisar ENGCRANK, chequee que los cables 21B se hayan quitado el relé de solenoide de arranque en la caja de control de batería. También, asegúrese de que el aceite del motor es en el nivel adecuado.

1. Cambiar la PTU en la pantalla de "Engine Stopped tasks" a la pantalla "TCI Real Time Data".
2. Gire el interruptor de llave a START.

Camiones sin sistema de pre lubricación:

- Medida 24VDC a tierra en circuito 21A @ TB25 y circuito 21B @ TB31.

Camiones con sistema de pre lubricación:

- Medida 24VDC a tierra del circuito 21A @ TB25.
 - Después de que el sistema de pre lubricación ha alcanzado la presión de aceite adecuada, medir 24VDC a tierra el circuito 21PT @ TB28 a tierra.
 - Después de circuito 21PT 24VDC, circuitos 21 y 21B medirá 24VDC para el solenoide de arranque.
 - Verifique que ENGSTRREQ, ENGCRANK, ENGCRNK2, and BATSEPC se destacan en la PTU cuando circuitos 21A, 21 PT y 21B son 24VDC.
3. Gire el interruptor de llave a ON.
 4. Mueva la palanca de control direccional para FORWARD.
 5. Gire el interruptor de llave a START.
 - Circuito 21A debe permanecer 0VDC.
 6. Suelte el interruptor de llave.
 7. Mueva la palanca de control direccional para NEUTRO.
 8. Gire el interruptor de llave a la posición de START.
 - Circuito 21A debe permanecer 0VDC.
 9. Suelte el interruptor de llave.
 10. Mueva la palanca de control direccional para PARK.

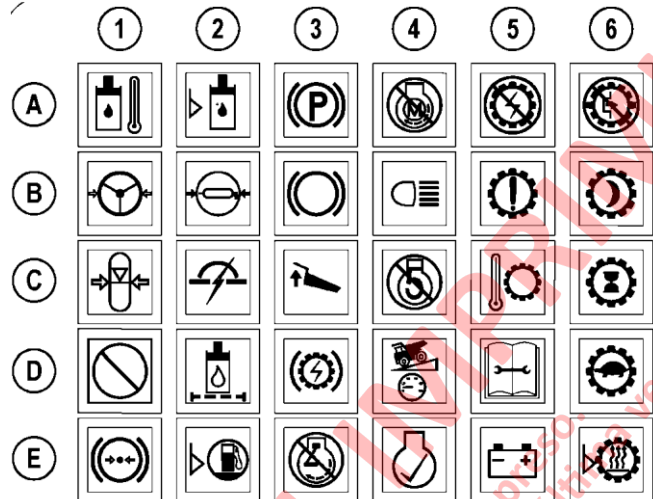


FIGURA 3-11. LUCES DE ESTADO/ADVERTENCIA

Fila / Columna	Descripción Indicador	Color
A1*	Alta Temp. Aceite Hidráulico	Rojo
B1*	Baja Presión de Dirección	Rojo
C1	Baja Precarga del Acumulador	Rojo
D1	Repuesto	
E1	Baja Presión de Frenos	Rojo
A2*	Bajo Nivel de Aceite del Estanque Hidráulico	Rojo
B2*	Baja Presión Lubricación Automática	Ambar
C2*	Disyuntor Activado	Ambar
D2*	Filtro de Aceite Hidráulico Tapado	Ambar
E2*	Bajo Nivel de Combustible	Ambar
A3*	Freno de Estacionamiento Aplicado	Ambar
B3*	Freno de Servicio Aplicado	Ambar
C3*	Subir Tolva	Ambar
D3*	Retardo Dinámico Aplicado	Ambar
E3	Detener Motor	Rojo
A4*	Falla del Partidor	Ambar
B4*	Luces Manuales de Retroceso	Ambar
C4*	Temporizador Detención 5 Minutos	Ambar
D4*	Control de Velocidad de Retardo	Ambar
E4*	Revisar Motor	Ambar
A5	Sin Propulsión/Retardo	Rojo
B5	Advertencia del Sistema de Propulsión	Ambar
C5	Temperatura Sistema de Propulsión	Ambar
D5	Monitor de Mantenimiento	Rojo
E5	Falla del Sistema del Cargador de Batería	Rojo
A6	Sin Propulsión	Rojo
B6	Sistema de Propulsión en Rest	Ambar
C6*	Sistema de Propulsión No Preparado	Ambar
D6*	Sistema de Propulsión en Nivel Reducido	Ambar
E6*	Sistema de Retardo en Nivel Continuo	Ambar

CALIBRACIONES

Los siguientes procedimientos se utilizan para calibrar los pedales de acelerador y retardador, palanca del retardador y la temperatura de freno hidráulico e impulsar sistema indicadores de temperatura y el velocímetro para el software. Si cualquiera de los componentes mencionados requieren reemplazo durante el mantenimiento de los camiones o los procedimientos de solución de problemas, el componente nuevo o reconstruido debe calibrarse mediante el procedimiento apropiado antes de que el camión sea devuelto al servicio.

Velocímetro

El velocímetro puede calibrarse mediante el panel DID en la parte trasera de la cabina del conductor.

1. En el panel DID, pulse las teclas de función F4 - Menú > F1 - prueba de menú > F4 - velocímetro.
 2. Ajustar el velocímetro para leer 32 kph (20 mph).
 3. Introduzca "40" en el teclado del panel DID.
- ☐ Verifique que el velocímetro indique 64 kph (40 mph).

Pedal Acelerador, Pedal Retardador/Palanca y Dial RSC

Los pedales y las palancas del retardador se pueden calibrar usando el panel DID en la parte posterior de la cabina del operador. Presione las teclas de función F4 - Menu > F4 - Truck Cfg > F2 - Begin, luego siga las instrucciones en la pantalla.

Los pedales, la palanca del retardador y el dial RSC se pueden calibrar usando la PTU como sigue:

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
 2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
 3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.
- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escriba password "ok75e" {enter}
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
- ☐ Compruebe los valores de Tabla VI.

TABLA VI. VALORES DE CALIBRACION

ENTRADA	DESCRIPCION
ACCEL-SEL	00.00 – pedal del acelerador liberado.
	1.00 - pedal del acelerador completamente presionado.
RETRD-SEL	0.00 - pedal del retardador liberado y palanca del retardador completamente arriba.
	1.00 - pedal del retardador totalmente presionado y palanca del retardador completamente arriba.
	1.00 - pedal del retardador liberado y palanca del retardador completamente abajo.
RETSPD	5 – Dial RSC tirado y girado completamente a la izquierda.
	34 – Dial RSC tirado y girado completamente a la derecha.

BORRAR EVENTOS

PSC

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
 2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
 3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.
- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
 - ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ Bajo el título de "Special Tasks", haga doble clic en "Erase PSC Events".
 - ◆ Click "YES".
 - ◆ Doble-click "PSC Event Summary".
- Sólo dos eventos deben ser activa y lista: evento 91 (inversor 1 recorte) y 92 de evento (inversor 2 recorte). Investigar cualquier otro suceso que aparecen.

TCI

1. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
2. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en el parque y el interruptor del resto está en posición de reposo.
3. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave ON.
 - ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escriba password "ok75e" {enter}
 - ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ Bajo el título de "Tareas especiales", haga doble clic en "Erase TCI Events".
 - ◆ Click "YES".
 - ◆ Doble-click "TCI Event Summary".
 - No hay eventos deben aparecer. Investigar los eventos que aparecen.

PRUEBA DEL CONVERTIDOR DE ENTRADA DE POTENCIA DEL IMPULSOR



Nunca mire directamente a la luz de fibra óptica. Podría dañar el ojo.

1. Desconecte el conector redondo en la parte superior de módulos de fase P11A +, P12A +, P21A + y P22A+.
2. Cierre interruptor CB1 en GDPC1 en el compartimiento del lado derecho de la caja de control.
3. Use un medidor análogo para comprobar el voltaje entre los pines en el P11A + conector redondo.
 - Debe haber 90 - 100VDC.
4. Abra el interruptor CB1 GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P11A + y vuelva a cerrar el interruptor CB1.
5. Retire con cuidado el enchufe gris encima de cada módulo de fase de P11. Sin mirar directamente en el orificio del enchufe de cada módulo de fase, compruebe que existe una luz roja. Inserte los enchufes grises.
6. Retire con cuidado el enchufe gris sobre el módulo de interruptor CM1. Sin mirar directamente en el agujero de enchufe, compruebe que existe una luz roja. Enchufe el cable gris.

7. Cierre interruptor CB2 en GDPC1 en el compartimiento del lado derecho de la caja de control.
8. Use un medidor análogo para comprobar el voltaje entre los pines en el P12A + conector redondo.
 - Debe haber 90 - 100VDC.
9. Abra el interruptor de circuito CB2 en GDPC1. Vuelva a conectar el conector redondo a P12A + y vuelva a cerrar el disyuntor CB2.
10. Retire con cuidado el enchufe gris encima de cada módulo de fase de P12. Sin mirar directamente en el orificio del enchufe de cada módulo de fase, compruebe que existe una luz roja. Inserte los enchufes grises.
11. Retire con cuidado el enchufe gris sobre el módulo de interruptor CM2. Sin mirar directamente en el agujero de enchufe, compruebe que existe una luz roja. Enchufe el cable gris.
12. Cierre interruptor CB1 en GDPC2 en el compartimiento del lado derecho de la caja de control.
13. Use un medidor análogo para comprobar el voltaje entre los pines en el P21A + conector redondo.
 - Debe haber 90 - 100VDC.
14. Abra el interruptor CB1 GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P21A + y vuelva a cerrar el interruptor CB1.
15. Retire con cuidado el enchufe gris encima de cada módulo de fase de P21. Sin mirar directamente en el orificio del enchufe de cada módulo de fase, compruebe que existe una luz roja. Inserte los tacos gris.
16. Cierre interruptor CB2 en GDPC2 en el compartimiento del lado derecho de la caja de control.
17. Use un medidor análogo para comprobar el voltaje entre los pines en el P22A + conector redondo.
 - Debe haber 90 - 100VDC.
18. Abra el interruptor de circuito CB2 en GDPC2. Vuelva a conectar el conector redondo a P22A + y vuelva a cerrar el disyuntor CB2.
19. Retire con cuidado el enchufe gris encima de cada módulo de fase de P22. Sin mirar directamente en el orificio del enchufe de cada módulo de fase, compruebe que existe una luz roja. Inserte los enchufes grises.

PRUEBA DE CARGA

Preparación

1. Asegúrese de que las ruedas están inmovilizadas y la palanca de control direccional está en PARK.
2. Asegúrese de que todos los cepillos del ventilador de motor y el alternador están instalados correctamente.
3. Instale cerrojos en la puerta de la caja del contactor y en la puerta del compartimento izquierda del gabinete de control. Se podrá acceder al compartimento de la derecha.
4. Utilice el panel DID recorte para ambos inversores:
 - a. Presione F4 - MENU > F3 - Inv Cutout > F1 - Inv #1 > F4 - Toggle.
 - La pantalla mostrará "Inverter #1 = cut-out".
 - b. Presione F5 - Return > F2 - Inv #2 > F4 - Toggle.
 - La pantalla mostrará "Inverter #2 = cut-out".
 - c. Presione F5 - Return > F5 - Return para volver a la pantalla principal del panel DID.
5. Gire el interruptor del resto ON.
6. Mueva el interruptor de corte GF (2, figura 3 - 1) en la abertura (hacia la posición abajo).
7. Asegúrese de que estén cerrados disyuntores CB1 y CB2 en dos convertidores de potencia controlador de puerta.
8. Vuelva a conectar los cables 21B a los solenoides de arranque.

Chequeos de Sensor de velocidad del alternador

1. Conecte un voltímetro de CA a circuitos 74 X (TB22) y 74Z (TB22).
2. Asegúrese de que el interruptor de corte GF es en el recorte de (posición abajo) y el interruptor del resto a ON.
3. Arranque el motor y funcionar en ralentí bajo.
 - Verificar 4VAC aproximadamente en el medidor.
 - Verificar que el tacómetro en la cabina del conductor Lee aproximadamente 700 RPM.
4. Retire el voltímetro.
5. Asegurar el control de velocidad de motor variando la posición del pedal del acelerador.
6. Para comprobar la retroalimentación de velocidad del alternador PSC, conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del operador.
7. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor del resto está en posición REST.
8. Gire el switch (1, Figure 3-1) de potencia de control y el switch de llave a ON.

- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
- ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
- ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
- ◆ En "Tiempo Real", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
 - Compruebe que ENGSPD en el campo "Analógico" muestra el valor de la velocidad correcta del alternador.
- 9. Deje la PTU conectada al puerto de PSC a otros controles. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola de centro de la cabina del conductor para parar el motor.

Chequeo de la Batería Elevadora de Voltaje



La comprobación de impulso de la batería debe realizarse exactamente como se describe en el procedimiento siguiente. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

Los contactores en el gabinete de control con el resistor R1 pueden ser energizados mientras el motor está funcionando. EXISTEN VOLTAJES PELIGROSOS DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL.

NOTA: El motor debe estar apagado en OFF durante la configuración inicial.

1. Gire el interruptor REST a ON.
2. Mueva el interruptor de corte GF (2, figura 3 - 1) en la abertura (hacia la posición abajo).
3. Verifique que estén todas las luces de la tensión de enlace OFF.
4. Conecte un voltímetro a través del resistor que R1 ubicado en el compartimento del lado derecho del armario.
 - a. Conecte el positivo a BAT
 - b. Conecte el conductor negativo a F101.
5. Arranque el motor.
6. Mueva el interruptor de la abertura GF a la NORMAL (hacia arriba).
7. Gire el interruptor REST a OFF.
 - El voltímetro momentáneamente mostrará una lectura de aproximadamente 18VAC, luego baje a cero.
8. Gire el interruptor REST a ON.
10. Mueva el interruptor de la abertura GF a la abertura (hacia la posición abajo).
11. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola de centro de la cabina del conductor para parar el motor.
12. Verifique que todas las luces del voltaje de enlace están apagados. Retire el voltímetro.

Chequeos de interruptor de circuito de freno

1. Gire el interruptor REST a ON.
 2. Arranque el motor y deje que el motor se caliente durante 10 minutos.
- Verificar que todas las luces de estado y advertencia en el panel superior están apagadas excepto de estacionamiento freno aplicado (A3, figura 3-11), sistema de propulsión en reposo (B6) y propulsión sistema no listo (C6).
3. Gire el interruptor de bloqueo de freno de rueda a ON.
 4. Haga cortocircuito a tierra en 33T. Esto es para el interruptor de la degradación de bloqueo de freno ubicado en el gabinete de freno.
- Tenga en cuenta que cuando se aplica el freno de la rueda, las luces de freno de servicio en el camión son activas y se ilumina el indicador de luz de freno de servicio en el panel de arriba.
5. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto PSC (DIAG1) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
 - ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En "Tiempo Real", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
- Compruebe que BRAKEON se resalta cuando se aplica el freno de la rueda y el motor en marcha.
6. Gire el interruptor de bloqueo de freno de rueda a OFF.
 7. En el gabinete de freno, cortocircuite 33 en el switch de presión del freno a tierra.
- Debe activar la luz de freno bajo presión en el panel superior y la alarma de presión baja freno.
8. En el larguero del bastidor LH, 33F de corto circuito en la dirección de la presión interruptor en el colector de purga a tierra.
- La luz de presión baja de frenos, la luz de presión baja de dirección y el zumbador de baja presión de freno se actuará.

Chequeos del Interruptor del Circuito de Control de Izaje y Dirección

9. En el lado interior del tanque de combustible, cortocircuito 39 en filtros hidráulicos de polipasto circuito bypass interruptor indicador a tierra.
- Debe encenderse la luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
10. En el dirección filtro hidráulico de circuito, cortocircuito 39 en el filtro bypass interruptor indicador a tierra.
- Debe encenderse la luz del filtro de aceite hidráulico en el panel superior.
11. Interruptores de 51st de corto circuito en la presión de precarga de nitrógeno en la parte superior de los acumuladores en dirección a tierra.
- Se activa el indicador de precarga de acumulador baja luz. La luz permanece encendida cuando se quita el corto.
12. Utilice el interruptor de parada de emergencia en la consola de centro para apagar el motor. No gire el interruptor de llave OFF.
- La luz de batería baja precarga debe permanecer en y los frenos y la dirección de la presión deben permanecer cargadas.
13. Gire el interruptor de llave a OFF.
- Verifique que la presión de dirección se purgue .

Chequeos de Enlace Energizado

1. Arrancar el motor.
 2. Mueva el interruptor de la abertura GF a la NORMAL (hacia arriba).
 3. Gire el interruptor Rest a OFF.
- ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccionar modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
 - ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "PSC Real Time Data".
- Verifique que la luz de carga del condensador (3, figura 3 - 1) y el indicador de energía de enlace luz en la parte posterior de la consola central están iluminados.
 - Verifique que ambas tensiones de enlace de inversor (I1LV & I2LV) y LINKV son aproximadamente 700 voltios.
 - Verificar los otros valores y funciones destacadas son similares en las distintas pantallas PSC en las figuras 3-12 a través de 3-14.

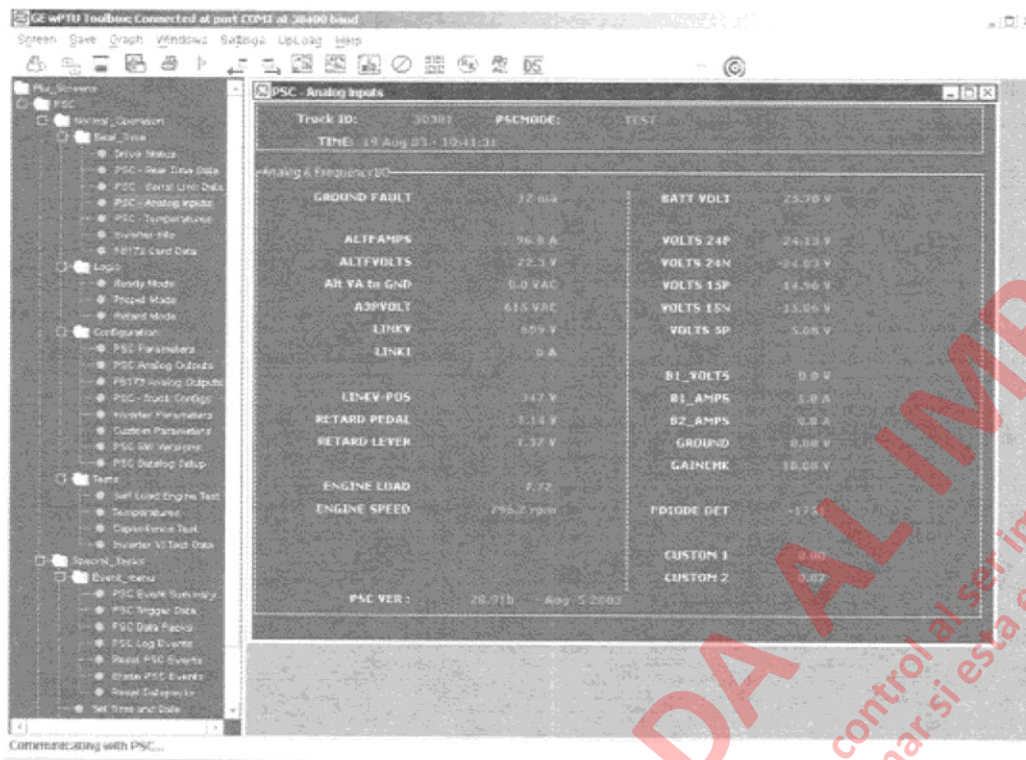


FIGURA 3-14. PANTALLA ENTRADAS ANALÓGAS PSC

4. Asegúrese de que la palanca de control direccional está en PARK y el interruptor REST está en posición de REST.
5. Gire el interruptor de control de potencia (1, figura 3-1) y el interruptor de llave a ON.
6. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el puerto TCI (DIAG3) en el panel DID, ubicado en la pared posterior de la cabina del conductor.
 - ◆ Click START > Programs > GEOHVPTU_2.0 > AC TOOLS > wPTU AC v21.01
 - ◆ Seleccione el modo "Normal" {enter}
 - ◆ Escribir password "ok75e" {enter}
 - ◆ Click "LOGIN to wPTU Toolbox".
 - ◆ En "Real Time", haga doble clic en "TCI Real Time Data".
 - Verificar que los valores analógicos y funciones destacadas son similares a la pantalla de datos de tiempo Real de TCI en la figura 3-15.
7. Salir de la pantalla de datos en tiempo Real TCI. Deje el motor en marcha y la PTU conectado al puerto de TCI para la prueba de MicroHeartsim.

Prueba de Caja de Carga



Verifique que las puertas del armario de control están cerradas y bloqueadas antes de realizar las siguientes pruebas. VOLTAJES PELIGROSOS ESTÁN PRESENTES DENTRO DEL GABINETE DE CONTROL CUANDO EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO.

1. 22FO @ TB32 a tierra para bloquear el ventilador en su totalidad en la condición del circuito de control de puente del ventilador del embrague.
2. Con el motor en marcha, mueva el interruptor de la abertura GF al NORMAL (hacia arriba).
3. Turn the rest switch OFF.
 - ◆ Bajo "Prueba", haga doble clic en "Self Load Engine test".
 - ◆ Click "Enter LDBX".
 - Verificar que los valores son similares a la pantalla inicial de carga motor autocomprobación figura 3-16.

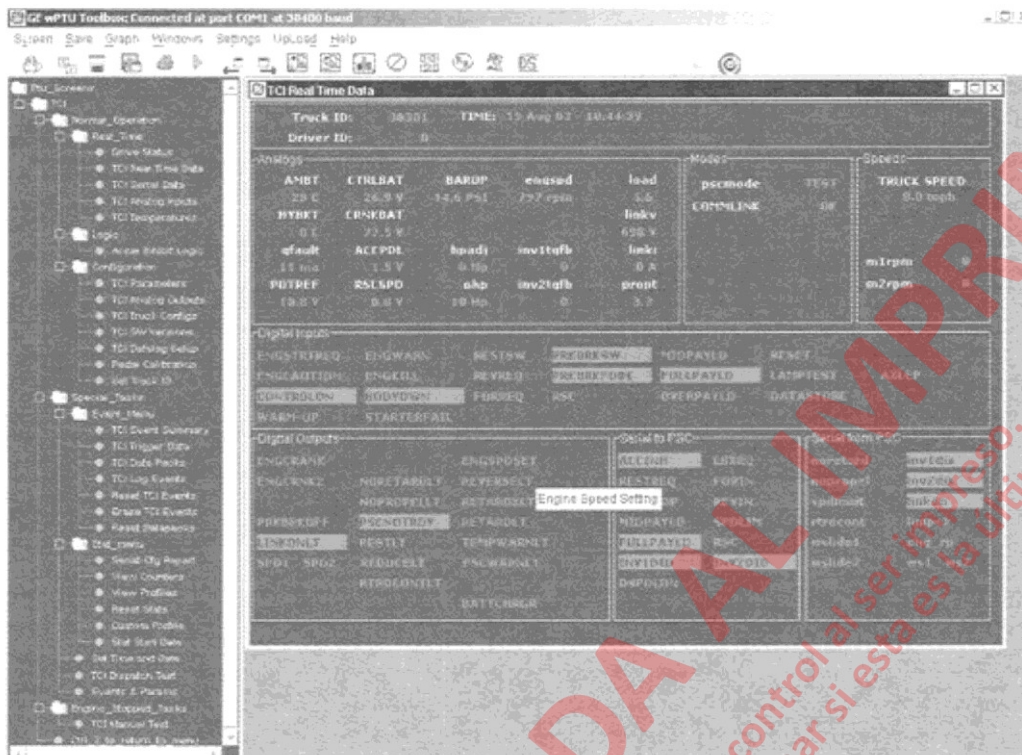


FIGURA 3-15. PANTALLA DE DATOS DE TIEMPO REAL TCI

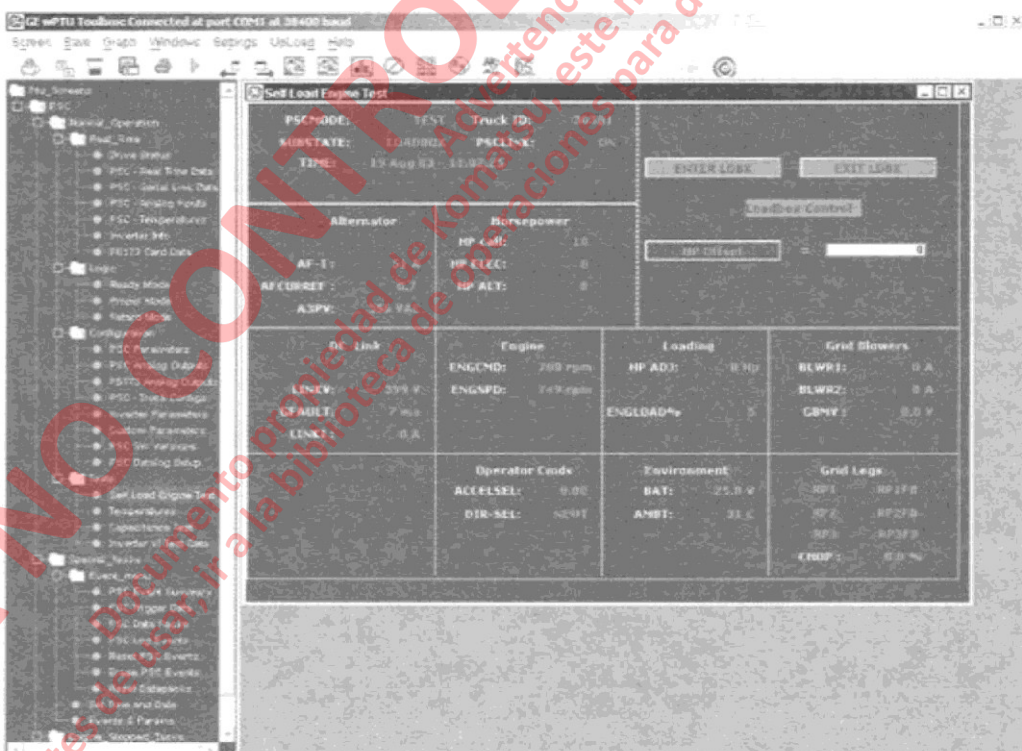


FIGURA 3-16. PANTALLA DE PRUEBA DEL MOTOR DE AUTO CARGA INICIAL



En el siguiente paso, el aire de ventilación de la rejilla puede estar muy caliente.

4. Coloque la palanca de control direccional en neutro y pisar el pedal del acelerador para recoger sólo contactor R P1. Esto debe ocurrir en aproximadamente 1150 rpm.
- ☐ Chequee si sale aire caliente desde las secciones delanteras de la rejilla de retardo.
- ☐ Chequee si sale aire de los escapes de aire de rectificador en la parte posterior del gabinete de control.
- ☐ En la PTU, chequee que los valores de BLWR1 y BLWR2 están equilibrados pero con polaridad opuesta.

NOTA: Si el valor HPADJ se fija en cero y el valor de % ENGLOAD se fija en 50% (o 5.0V), si utiliza una señal análoga de la carga es una indicación de que la señal de carga del motor PWM no está llegando al PSC. Revise el Evento 63 (señal de carga del motor) en el panel DID. Para más información, consulte Solución de Problemas.

5. Pise el pedal del acelerador para recoger los contactores P1 y P2. Esto ocurre en aproximadamente 1375 rpm.
6. Pise el pedal del acelerador lo suficiente como para que salga el contactor Pi2 pero contactor P1 es recogido aún. Esto ocurre en aproximadamente 1375 rpm.

Nota: Algunos camiones no tienen contactor RP3.

7. Pise el pedal del acelerador para recoger los contactores P1, Pi2 y RP3. Esto ocurre en aproximadamente 1550 rpm.
8. Caliente el motor hasta que se establezca la temperatura del refrigerante del motor. A continuación, presione totalmente el pedal del acelerador para recoger todos los contactores RP.
- ☐ El valor de CHOP en la PTU debe ser 25% en aproximadamente 1900 rpm.
9. Registre la pantalla PTU mientras se visualiza la pantalla durante la carga completa.
- ◆ En el menú "Save", seleccione "Single Snapshot", luego click "Save".
- ◆ Para ver la pantalla registrada, bajo el menú "View", seleccione "Screen Relay", destaque el archivo y haga clic en "Open".

10. Note el valor ENGLOAD en la pantalla.

- ☐ Si el valor es de 5 volts durante las pruebas de carga, la carga es satisfactoria.
- ☐ Si el valor es inferior a 5 v, el sistema eléctrico debe quitar carga de potencia. Esta es una indicación de un motor débil.
- ☐ Si el valor es superior a 5 volts, el sistema eléctrico necesita cargar más el motor. Esta es una indicación de un motor fuerte.

11. La pantalla de Prueba del motor de auto carga debe registrarse y los valores en comparación con los valores que se calculan para tener en cuenta las pérdidas parasitas en la elevación de la temperatura ambiente y sitio de prueba durante la prueba como sigue:

- a. Potencia de salida debe ser $HP\ 2700 \pm 5\% @\ 1900 +10/-15\ rpm$.
- b. Debe ser solicitada rpm de GE 1900 rpm.
- c. Refiérase a la figura 3-17 para la curva de pérdidas parasitas.
- ☐ Lea las pérdidas parasitas del gráfico basado en altitud y temperatura ambiente.
- ☐ Añadir el valor en el gráfico a la HP entregado a GE y compararlo con el "-5%" valor en el número de revoluciones nominal tolerancia (i.e. $2612\ HP + \text{valor del gráfico} = HP\ corregido$).

Ajuste de salida de HP de compensación Manual:

12. Si es necesario analizar los problemas de HP, use el siguiente procedimiento:
 - ◆ Con caja de carga iniciada, introduzca un valor de compensación + o - desplazamiento en el campo de la "HP Offset".
 - ◆ Haga clic en el cuadro de "HP Offset".
13. Realice la prueba de carga.
 - ◆ Devolver la compensación a 0.0
 - ◆ Haga clic en el cuadro de "HP Offset".
 - ◆ Haga clic en "EXIT LDBX" para salir de la pantalla de prueba de motor de auto carga.
14. Deje que el motor se enfríe hasta la temperatura del motor y manómetros mostrar valores de funcionamiento normales.
15. Gire el switch REST a ON.
16. Gire el switch de partida a OFF. Espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de dirección se purguen..
17. Retire el puente el circuito de control del embrague del ventilador
18. Registre todos los datos para crear un registro de camiones para la comparación futura.

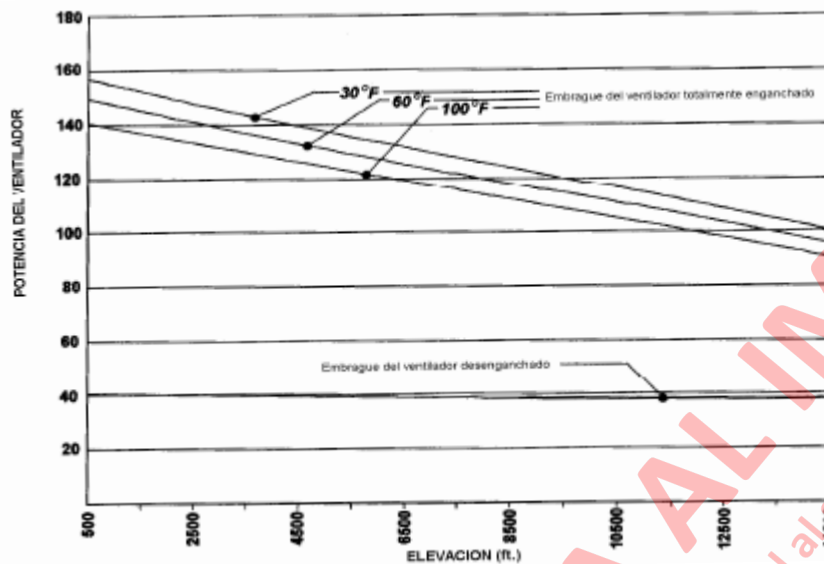


FIGURA 3-17. PÉRDIDA PARASITA TOTAL A TODA POTENCIA
Komatsu SSDA16V160, 2700 GHP, ECS 8 hoja, 78" dia. 5.3" PW @ 798 RPM

SOLUCION DE PROBLEMAS

Solución de problemas de encuentro (Hand Shaking) de curva de carga óptima PVM

NOTA: Un valor inferior de 0,5V o superior a 9.5VDC en circuito 72E indica una falla.

1. Con el motor apagado, el switch de arranque en ON y el switch de energía de control activado, mida el voltaje entre el conductor 72E (+) y conductor 72R (-).
 - El voltaje debe ser 5.0VDC.
 - a. 22FO de circuito de puente de tierra y verifique que el voltaje de 72E a 72R cambie a 7.0VDC.
 - b. Si el voltaje es 0 VCC, compruebe que las conexiones para el PVM son correctas y que son circuitos 439 y 11SL (conectado a P382 CN las posiciones 5 y 40) tengan 24VDC.
2. Con el motor en marcha y bajo carga y el switch de llave y el switch de potencia de control en ON, chequee el voltaje en 72E (+) a 72R (-).
 - El voltaje debe ser 5.0VDC.
 - a. Chequee el conector P381 de diagnostico PVM.
 - b. Verifique que el voltaje entre la posición A la B VDC de 8 a 11. Una lectura de 0 VCC indica que la línea de transmisión de 1939 no. Verifique el cableado de 1939.
 - c. Verifique que la tensión entre la posición C a B es de 8 a 11 Vcc. Una lectura de 0 VCC indica que ha fallado el PVM sólo si la tensión de la posición A B es correcta y el circuito de filtrado es correcto. Si el filtrado de resistencias de circuito y condensadores conectados a posiciones P383 12 y 20 y P382 posición 33 montados sobre tablero de diodoDB1.
3. Si el paso 1 y 2 tienen 0 VCC, luego el circuito 439 o 11SL o ambos son incorrectos.



Permita el tiempo adecuado para que se descargue el voltaje de enlace antes de abrir el gabinete de control para realizar los siguientes chequeos o reparaciones.

Solución de Problemas del Módulo fase y el Módulo de Chopper (Interruptor)

1. Para solucionar problemas de un módulo de fase o chopper, pare el motor y desconecte el switch REST. Conecte el cable de comunicación serial de la PTU en el panel PSC y acceda a la pantalla de prueba Manual de PSC.
2. Haga clic en la señal apropiada de GD1E o GD2E en el campo de "Salida Digital" y enciéndalo a ON. (GD1E conecta todos los módulos de fase 1 y el módulo 1 chopper. El GD2E conecta todos los módulos de fase 2 y el módulo 2 de chopper.)
3. Desconecte el cable óptico de fibra gris en el módulo de fase o interruptor que se está comprobando.



En el siguiente paso, no mire directamente a la luz roja. Podría dañar el ojo.

4. Si aparece una luz roja visible fuera del receptáculo gris en el módulo impulsor de entrada, es el módulo de fase o el módulo chopper está OK.
5. Si no aparece una luz roja, desconecte el arnés de suministro de potencia redondo desde el módulo de controlador de la puerta.
6. Verifique el voltaje AC en los dos pines del arnés. Debe haber una onda cuadrada de 100 VAC en el arnés. La lectura real en el VOM dependerá el medidor y cómo está diseñado para medir el voltaje AC. la mayoría de los medidores indican menos de 100 volts. Normalmente, será el voltaje adecuando en el arnés o cero voltaje.
7. Si no hay voltaje, solucione el problema del convertidor de potencia del convertidor del impulsor de entrada apropiado o el arnés. Vea "Prueba de Convertidor de Potencia del Impulsor de Entrada" anteriormente en esta sección.
8. Si hay voltaje, vuelva a conectar el arnés y desconecte el cable de entrada en el terminal "G".
10. Si hay una luz roja visible con el cable de entrada desconectado, hay un cortocircuito y debe reemplazarse el módulo de fase o chopper.
11. Si una luz roja no es visible con el cable de entrada desconectado, el módulo de controlador de puerta está defectuoso y debe ser reemplazado. Todas las secciones de impulsor de entrada para módulos de fase y módulos de chopper son iguales e intercambiables. Los módulos impulsores de entrada cubiertos de rojo o cubiertos de blanco son intercambiables cuando están montados por 6 pernos a los tubos de enfriamiento del módulo de fase o módulo chopper.

REEMPLAZO DEL MÓDULO DE FASE

Desmontaje del Módulo de Fase

1. Coloque el interruptor de potencia de control en la posición OFF y el interruptor de corte GF en la posición CUTOFF.
2. Utilice un VOM para asegurarse de que no haya voltaje entre el (+) y enlaces de DC (-) y tierra.
3. Desconecte los cables de fibra óptica y el enchufe redondo en la parte superior del módulo de fase. Coloque los cables quitados debajo del conducto para protegerlos cuando se saca el módulo.
4. Retire los tornillos que sujetan el módulo de fase a la barra colectora vertical. Tenga en cuenta la longitud de los pernos para reinstalación correcta.
5. Retire los herrajes de montaje que fijan los dos fusibles.
6. Marque cada módulo de fase de modo que se puedan reinstalar en su ubicación original.

Nota: Cada módulo de fase pesa 29,5 kg (65 lb).

7. Soporte del módulo de fase y retire las dos tuercas y arandelas que sujetan el módulo de fase al gabinete de control.
8. Deslice el módulo de fase hacia adelante por los brazos de montaje extendidos y sáquelos del gabinete de control. **No tire la cubierta de la tarjeta de entrada.**

Instalación del Módulo de Fase

1. Inspeccione la empaquetadura de sello de aire de enfriamiento trasero. Reemplácelo si está dañado.
2. Devuelva el módulo de fase en su ubicación original.
3. Instale los dos tornillos de montaje y las arandelas que sujetan el módulo de fase al gabinete de control. Apriete los pernos a **64 N-m (47 ft lb)**.
4. Instale el herraje de montaje que sujetan los dos fusibles. Apriete los pernos a **19 N-m (14 ft lb)**.
5. Instale el herraje de montaje que sujetan el módulo de fase a la barra vertical. Apriete los pernos a **26 N-m (19 ft lb)**.
6. Reconecte los cables de fibra óptica y el enchufe redondo en la parte de arriba del módulo de fase.
7. Coloque el interruptor de corte GF en la posición NORMAL y el interruptor de control en la posición ON.

Nota: Para retiro de otros componentes de otros controles de gabinete, consulte el manual de servicio de GE.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCIÓN G
EJE TRASERO, EJES Y RUEDAS
INDICE

NEUMÁTICOS Y LLANTAS	G2-1
CUBO Y EJE DE LA RUEDA DELANTERA	G3-1
MONTAJE EJE TRASERO	G4-1
EJE TRASERO Y MOTOR DE RUEDA	G5-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION G2
NEUMATICOS Y LLANTAS
INDICE**

NEUMATICOS Y LLANTAS	G2-3
MANTENIMIENTO DEL PASADORES DE LA RUEDA.....	G2-4
NEUMATICOS Y LLANTAS DELANTEROS	G2-5
Desmontaje.....	G2-5
Montaje.....	G2-6
NEUMATICOS Y LLANTAS TRASEROS	G2-7
Desmontaje.....	G2-7
Montaje.....	G2-8
LLANTAS.....	G2-9
Desmontaje neumáticos	G2-9
Montaje neumáticos	G2-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NEUMATICOS Y LLANTAS

Los neumáticos del camión se deben inspeccionar y se debe revisar la presión de los neumáticos con un medidor de presión exacto antes de cada cambio de turno. La presión de los neumáticos variará según el fabricante y las condiciones locales de trabajo. Consulte al fabricante de los neumáticos por la presión recomendada.

Asegúrese que las tapas de las válvulas estén bien aplicadas a los vástagos. Las tapas protegen las válvulas contra la acumulación de suciedad y de daños. NO purgue el aire de los neumáticos que estén calientes producto de la operación; bajo dichas circunstancias, es normal que la presión aumente en el neumático debido a la expansión.

Una llanta doblada o dañada que no soporta el reborde correctamente puede provocar tensión anormal en el neumático, dañándolo. Si un neumático sufre un corte profundo, éste se debe desmontar y reparar. Si no se pone atención a estos cortes, se pueden producir problemas en los neumáticos; el agua, arena, suciedad u otros materiales extraños pueden ingresar a través del corte provocando cortes o separación de los pliegues.

Los neumáticos se deben almacenar en un recinto cerrado. Si se dejan a la intemperie, cúbralos con una lona para evitar el contacto con la suciedad, agua y otros materiales extraños. La larga exposición al sol provocará grietas por ozono. Guárdelos en un lugar frío, seco, oscuro, libre de corrientes de aire. Los neumáticos se deben guardar en forma vertical. Si se deben dejar sobre uno de sus lados por un corto período, evite la distorsión apilando no más de tres neumáticos. Evite el contacto con aceite, grasa y otros productos derivados del petróleo.

Antes de guardar neumáticos usados, limpie muy bien y revise por si presentaran daños. Repare si fuese necesario. Cuando se guarda un camión, se debe bloquear para sacar el peso de los neumáticos. Si no se puede bloquear, revise la presión de aire e inspeccione los neumáticos dos veces al mes para comprobar que tengan la presión de inflado correcta.



NO sude ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases remanentes dentro del neumático pueden provocar la explosión del neumático y de la llanta.

NO se acerque a un neumático si se ha incendiado el freno o el motor de la rueda hasta que se enfríe.



Al inflar neumáticos siempre use una jaula de seguridad. Nunca infle un neumático hasta que el anillo de bloqueo esté bien asegurado. No se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado. Nunca infle un neumático en exceso. Consulte las recomendaciones del fabricante de los neumáticos.

Al desmontar o montar, siempre mantenga al personal alejado de un conjunto de rueda y neumático.

El peso del neumático y llanta es de aproximadamente 7.165 kg (15.800 lbs.). Asegúrese que el equipo de manipulación de los neumáticos sea capaz de levantar y maniobrar la carga.

Debido al tamaño y peso del conjunto de neumático y llanta, se recomienda un equipo de manipulación especial como un montacargas modificado llamado "manipulador de neumáticos" como se muestra en la Figura 2-1. Consulte a los vendedores locales de neumáticos por fuentes de equipos diseñados especialmente para desmontar, reparar y montar neumáticos de gran tamaño para camiones de fuera de carretera.

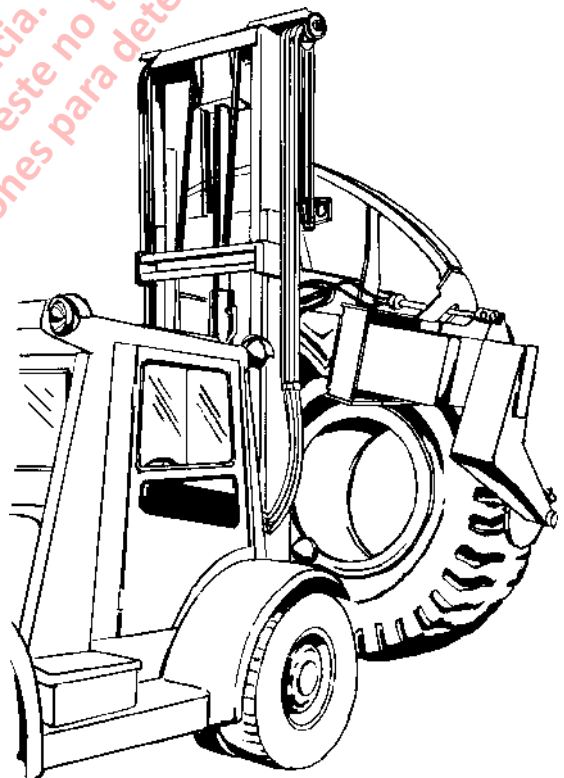


FIGURA 2-1. MANIPULADOR TÍPICO DE NEUMÁTICOS

MANTENIMIENTO DEL PASADORES DE LA RUEDA

Es posible que el accesorio de montaje de la rueda que se utiliza en algunos camiones ya no sea capaz de mantener la fuerza de agarre especificada (torque de apriete). Una fuerza de agarre inadecuada puede llevar a la rotura de los pasadores, hilos desgarrados, y/o falla de la protuberancia del pasadores que haría que el pasadores girara cuando se suelta o se aprieta la tuerca. El pasadores se debe cambiar en base a las siguientes pautas:

- El número máximo permitido de pasadores dañados o faltantes en un círculo de pernos es de cuatro.
- La posición de los pasadores dañados o faltantes no debe ser en puntos consecutivos. Además, debe haber un mínimo de cuatro pasadores funcionando correctamente entre cada pasadores faltante. Consulte la Figura 2-2.

PRECAUCIÓN

Al reemplazar pasadores dañados o faltantes, se debe revisar la condición de los hilos de los demás pasadores. Si se encuentra una corrosión menor o suciedad en los hilos, cepille muy bien. Si se encuentran hilos dañados (picados o altamente corroídos), los pasadores se deben cambiar.

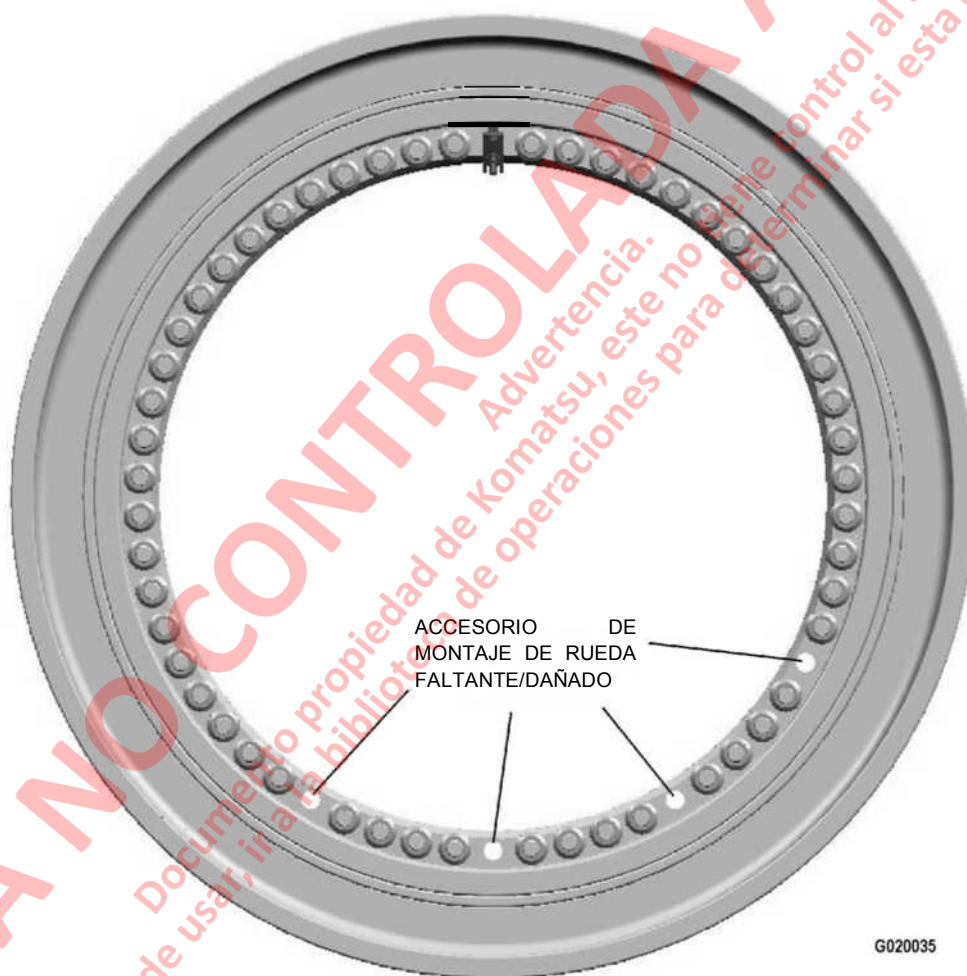


FIGURA 2-2. TOLERANCIA DE PASADORES FALTANTES/DAÑADOS DE LA RUEDA

NEUMÁTICOS Y LLANTAS DELANTEROS

Desmontaje

1. Aplique el freno de estacionamiento y bloquee las ruedas traseras para evitar que el camión se mueva.
2. Siguiendo los procedimientos normales de detención, ponga el interruptor REST en la posición ON, apague el motor y verifique que las luces de voltaje de enlace estén apagadas en OFF. Espere al menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede presión. Como precaución de seguridad, purgue los acumuladores de freno.
3. Ponga una gata debajo del eje o debajo del bastidor en el tubo transversal delantero.
4. Suba el extremo delantero del camión hasta que el neumático se separe del piso y bloquee muy bien debajo del bastidor.
5. Inspeccione las ductos de freno hidráulico por si presentaran daños o por si hay accesorios filtrando..
6. Tome el conjunto de neumático y rueda con un manipulador de neumáticos. Retire las tuercas (11, Figura 2-3) que aseguran el conjunto de la rueda.
7. Tenga cuidado de no dañar la manguera de inflado durante el desmontaje del neumático. Saque el conjunto de la rueda del cubo de rueda y lleve a un área de trabajo limpia..



No intente desensamblar el conjunto de rueda hasta que se haya purgado toda la presión de aire.

Durante el desmontaje o montaje, siempre mantenga al personal alejado del conjunto de la rueda.

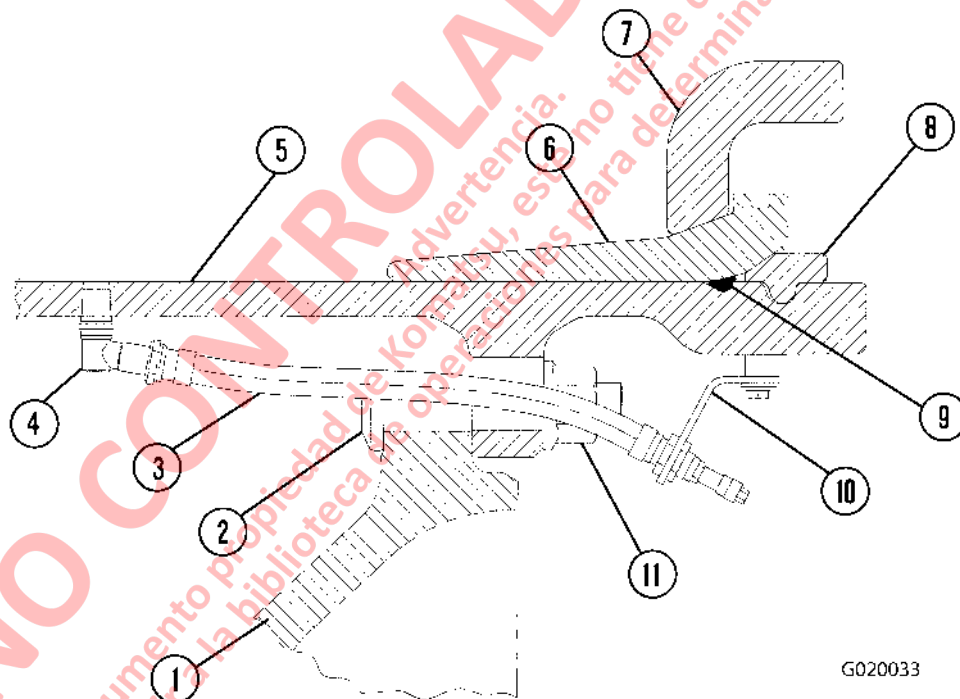


FIGURA 2-3. CONJUNTO DE CUBO Y LLANTA DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Cubo de Rueda | 5. Llanta | 9. O-Ring |
| 2. Pasadores (Perno) | 6. Banda de asiento de refuerzo | 10. Soporte de abrazadera |
| 3. Manguera de inflado de neumático | 7. Pestaña lateral | 11. Tuerca con pestaña |
| 4. Conector giratorio | 8. Anillo de bloqueo | |

Instalación

NOTA: Retire toda la suciedad y el óxido de las partes de empalme antes de montar el conjunto de la rueda.

1. Tome el conjunto de la rueda con el manipulador de neumáticos y alinee la manguera de inflado y el cubo de la rueda (1, Figura 2-3). Posicione la llanta sobre los pasadores del cubo de la rueda.



Nunca use grasa que contenga bisulfuro de molibdeno en el accesorio de montaje de la rueda. El uso de este tipo de grasa en el accesorio de montaje de la rueda puede hacer que los pasadores de montaje se estiren más allá de su límite elástico, haciéndolos susceptibles al rompimiento.

2. Lubrique todos los hilos de los pasadores y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio que no contenga bisulfuro de molibdeno. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:

- a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 horas y seis tuercas en la posición de las 6:00 horas. Apriete cada tuerca a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

- b. Instale tres tuercas directamente debajo de la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente por sobre la posición de las 9:00 horas. Apriete las tuercas a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

- c. Instale tres tuercas directamente por sobre la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente por debajo de la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

- d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

- e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

3. Retire el bloqueo y baje la gata.

4. Opere el camión para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda al torque especificado.

NEUMATICOS Y LLANTAS TRASEROS

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre un terreno nivelado y bloquee las ruedas delanteras. Coloque una gata debajo de las placas de montaje de la suspensión trasera como se muestra en la Figura 2-4.

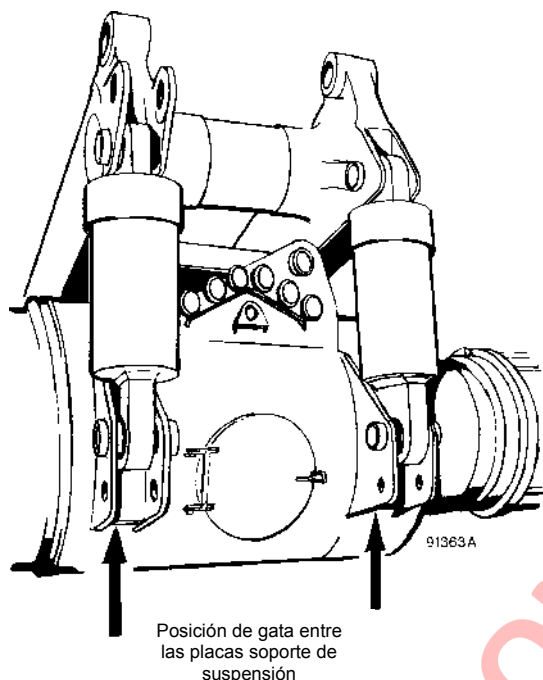


FIGURA 2-4. UBICACION DE LA GATA EN EL EJE TRASERO

2. Suba la caja del eje trasero hasta que los neumáticos se separen del piso. Bloquee muy bien la caja del eje trasero cerca de la pestaña de montaje del motor de la rueda.
3. Si se debe desmontar el neumático interior trasero, retire la manguera de inflado del neumático interior en la abrazadera de la rueda exterior y desconecte de la extensión interior (7, Figura 2-6).
4. Tome el neumático y rueda exterior con los brazos del manipulador de neumáticos como se muestra en la Figura 2-5. Retire las tuercas con pestaña (10, Figura 2-6) del anillo adaptador (9) que asegura la llanta exterior al cubo del motor de la rueda.
5. Saque el conjunto de la rueda exterior y desmonte.
6. Si es necesario desmontar la rueda interior, desconecte la extensión de inflado del neumático interior (7) y desmonte.

7. Posicione un manipulador de neumáticos para tomar la rueda interior. Retire las tuercas con pestaña (6).
8. Saque para desmontar el neumático del cubo de rueda

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si el motor de la rueda se debe desmontar del camión para servicio, instale aproximadamente ocho tuercas con pestaña con los espaciadores apropiados en lugar de las tuercas y anillo adaptador de la rueda exterior que retiró en el Paso 4. Esto dará soporte adicional a la transmisión del motor de la rueda durante el desmontaje y transporte.

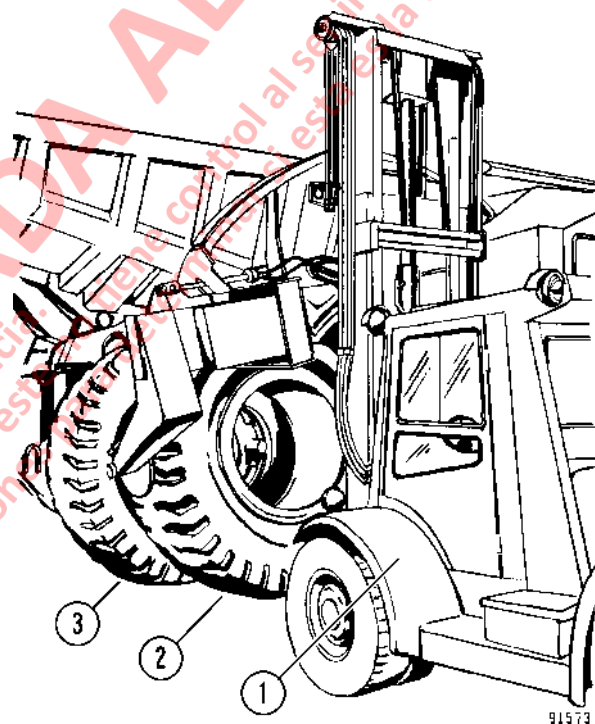


FIGURA 2-5. DESMONTAJE DEL NEUMATICO TRASERO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manipulador de neumáticos | 3. Neumático Interior trasero |
| 2. Neumático Exterior Trasero | |

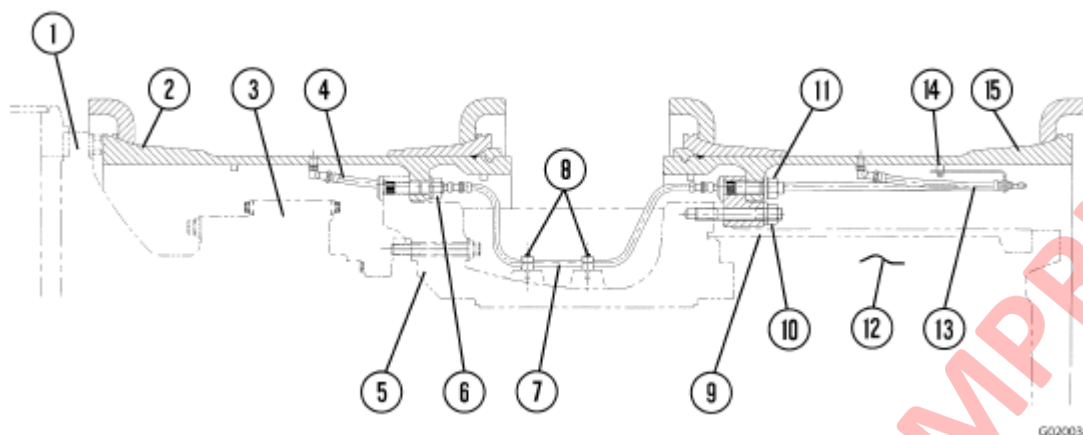


FIGURA 2-6. CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA

- | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Pestaña de Montaje Motor de la Rueda | 6. Tuerca con Pestaña | 11. Tuerca con Pestaña |
| 2. Llanta de la Rueda Interior | 7. Extensión Interior | 12. Transmisión del Motor de la Rueda |
| 3. Conjunto del Freno de Disco | 8. Abrazaderas | 13. Extensión |
| 4. Extensión | 9. Anillo Adaptador | 14. Soporte |
| 5. Cubo de la Rueda | 10. Tuerca con Pestaña | 15. Llanta de la Rueda Exterior |

Montaje



Durante el desmontaje o montaje, siempre mantenga al personal alejado del conjunto de la rueda.

NOTA: Limpie todas las superficies de empalme y revise los hilos de los pasadores antes de montar los conjuntos de la rueda.

1. Si ha desmontado algún motor de rueda, purgue los frenos de disco antes de montar los neumáticos traseros. Consulte la Sección J, Conjunto del Freno de Disco Húmedo – Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo.
2. Tome el conjunto de la rueda interior con un manipulador de neumáticos y monte sobre el cubo de rueda (5, Figura 2-6). Alinee con mucho cuidado la línea de extensión de inflado del neumático (4) para empalmar con la extensión interior (7).
3. Lubrique todos los hilos de los pasadores y las pestañas de asiento de la tuerca con grasa en base a litio. Instale y apriete las tuercas en la siguiente secuencia:
 - a. Instale seis tuercas en la posición de las 12:00 horas y seis tuercas en la posición de las 6:00 horas. Apriete cada tuerca a $2326 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - b. Instale tres tuercas directamente debajo de la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente por sobre la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a $2326 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - c. Instale tres tuercas directamente sobre la posición de las 3:00 horas y tres tuercas directamente debajo de la posición de las 9:00 horas. Apriete estas tuercas a $2326 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - d. Instale las tuercas restantes y apriete hacia la derecha a $2326 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
 - e. Vuelva a apretar todas las tuercas hacia la derecha a $2326 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1715 \pm 100 \text{ ft lb}$).
4. Si el anillo adaptador (9) requiere instalación, instale el adaptador sobre el cubo de rueda/motor de rueda. Lubrique los pasadores y las pestañas de las tuercas con grasa a base de litio.
5. Usando los procedimientos del Paso 3, instale las tuercas con pestaña (10) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.

6. Tome el conjunto de la rueda exterior con el manipulador de neumáticos y coloque sobre el cubo del motor de rueda.
NOTA: Posicione la rueda dual exterior para alinear el soporte de la válvula del neumático con la línea de inflado de la rueda interior.
7. Usando los procedimientos del Paso 3, instale las tuercas con pestaña (11) en la secuencia descrita y apriete al mismo valor de torque que la rueda interior.
8. Asegure los ductos de inflado de los neumáticos duales interiores y exteriores al soporte (14) en la llanta exterior.
9. Retire los bloques de debajo del camión y baje el camión al piso. Opere el camión para una carga y vuelva a apretar las tuercas de la rueda exterior (11) y las tuercas con pestaña del adaptador (10) a **2326 ± 136 N.m (1715 ± 100 ft lb)**.

NOTA: Las tuercas interiores con pestaña (5 y 7) y los pasadores se deben revisar por si hay tuercas rotas o faltantes durante las revisiones del mantenimiento programado insertando un espejo entre los neumáticos traseros..

Llanta

Desmontaje de Llanta



NO sudele ni aplique calor en el conjunto de la llanta con el neumático montado en la llanta. Los gases resultantes dentro del neumático se pueden encender y hacer que el neumático explote.

Al inflar neumáticos siempre use una jaula de seguridad. Nunca infle un neumático hasta que el anillo de bloqueo esté muy bien asegurado. No se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado. Nunca infle un neumático en exceso. Consulte las recomendaciones de los fabricantes.

1. Ponga el conjunto de neumático y rueda en la jaula de seguridad y descargue toda la presión del aire del neumático.
2. Fije un rompedor de refuerzo hidráulico a la llanta deslizando las mandíbulas del conjunto del bastidor sobre el borde exterior de la pestaña (7, Figura 2-7). Asegúrese que las mandíbulas del bastidor estén lo más cerca posible a la banda del asiento de refuerzo (6).
3. Siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta, mueva el refuerzo del neumático lo suficiente para permitir colocar una cuña entre el neumático y la pestaña en el lado de la herramienta.

4. Repita este procedimiento en las ubicaciones a 90° aproximadamente desde la primera aplicación. Continúe con este procedimiento hasta que el refuerzo del neumático se libere de la llanta.
5. Después de soltar el refuerzo, inserte la parte plana de una herramienta de neumático en la muesca de refuerzo en el anillo de fijación (8). Haga palanca en el anillo de fijación y retire de la ranura de la llanta.
6. Haga palanca en la banda de asiento del refuerzo (6) hasta que el O-ring (9) quede expuesto. Retire el O-ring.
7. Retire la banda de asiento del refuerzo (6) de la llanta (5) y retire la pestaña (7). Reposicione el conjunto de la rueda y repita el procedimiento de desmontaje en el lado opuesto del neumático. Retire el neumático de la llanta.
8. Reposicione el conjunto de rueda y repita el procedimiento de retiro en el lado opuesto del neumático. Retire el neumático de la llanta.

Montaje del Neumático

1. Antes de montar el neumático en la llanta, elimine toda la suciedad y óxido de las partes de la llanta, particularmente de la ranura del O-ring y de los asientos del refuerzo. Además retoque todas las partes metálicas con pintura anti-óxido para evitar que el metal quede expuesto a las condiciones climáticas.

NOTA: No permita que la pintura, el óxido u otros contaminantes cubran las caras de empalme del anillo de fijación (8, Figura 2-7) y la llanta (5).



Asegúrese de usar las partes apropiadas de la llanta en el re ensamblado. El uso de partes incompatibles puede no asegurar correctamente el conjunto provocando la voladura de partes durante el inflado.

2. Si se sacaron la manguera de inflado y el accesorio, vuelva a montarlos en la llanta. Posicione el conjunto de la manguera para un enrutamiento adecuado.
3. Instale la pestaña interior en la llanta. Cubra los refuerzos del neumático con una solución jabonosa para montaje del neumático.



Hacer palanca contra el refuerzo del neumático puede dañarlo y provocar fugas de aire.

4. Posicione el neumático en la llanta y trabaje en el neumático hasta donde sea posible sin hacer palanca contra los refuerzos.

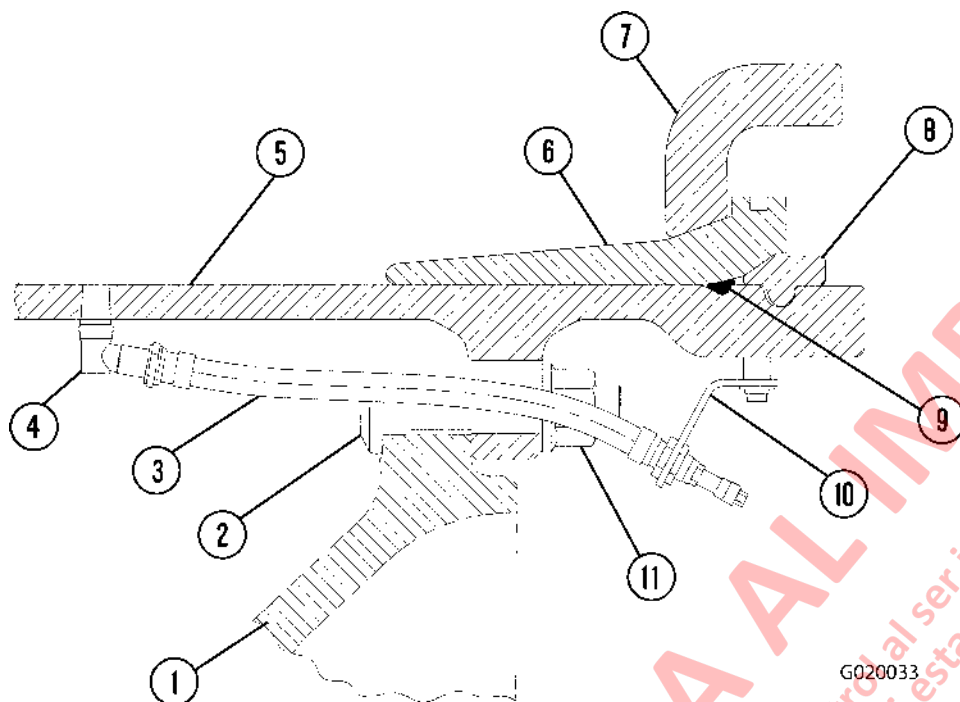


FIGURA 2-7. CONJUNTO DE CUBO Y LLANTA DE LA RUEDA DELANTERA

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Cubo de la Rueda | 5. Llanta | 9. O-ring |
| 2. Pasador | 6. Banda de Asiento del Refuerzo | 10. Soporte de la Abrazadera |
| 3. Manguera de Inflado del Neumático | 7. Pestaña Lateral | 11. Tuerca con Pestaña |
| 4. Conector Giratorio | 8. Anillo de Fijación | |

5. Instale la pestaña exterior (7, Figura 2-7) en posición e instale la banda de asiento del refuerzo (6). Presione la banda del asiento del refuerzo para exponer la ranura del O-ring en la llanta.
6. Lubrique el nuevo O-ring (9) con una solución jabonosa y móntelo en la ranura de la llanta.
7. Instale el anillo de fijación (8) y golpee con un martillo de plomo. El anillo de fijación debe calzar.
9. Si los refuerzos del neumático y el O-ring no se asientan dentro de un minuto, suba levemente el neumático y golpee la banda de asiento del refuerzo. Esto ayudará a que la presión de aire empuje el refuerzo del neumático a su posición.
10. Tan pronto como se haya asentado, instale el núcleo de la válvula e infle el neumático a la presión recomendada.

⚠ PELIGRO

Siempre que sea posible, use una jaula de seguridad. Al inflar un neumático párese a un costado. Nunca comience a inflar hasta que el anillo de bloqueo esté bien asegurado. NO se pare delante o sobre el anillo de bloqueo durante el inflado.

8. Con el neumático dentro de una jaula de seguridad, retire el núcleo de la válvula del vástago e infle el neumático para asentar los refuerzos y el O-ring como lo especifica el fabricante del neumático.

SECCION G3
CUBO Y EJE DE LA RUEDA DELANTERA
INDICE

CUBO Y EJE DE LA RUEDA DELANTERA	G3-3
CONJUNTO DEL CUBO Y EJE DE LA RUEDA.....	G3-3
Desmontaje	G3-3
Procedimiento de retiro del eje (fuera del camión)	G3-6
Instalación	G3-8
Desmontaje	G3-9
Limpieza e Inspección	G3-11
Montaje	G3-11
Ajuste Rodamiento de Rueda	G3-12
Instalación de Freno	G3-13
Chequeo de Espacio Conjunto de Sello	G3-14
Prueba del Sensor de Velocidad de Rueda	G3-15
CILINDROS DE DIRECCIÓN	G3-16
Límites de Desgaste de Rodamiento Esférico	G3-16
Retiro	G3-17
Instalación	G3-17
Reemplazo de Rodamiento	G3-17
Enlace de Vástago	
Retiro	G3-19
Instalación	G3-19
Desmontaje	G3-20
Montaje	G3-20
Ajuste de Convergencia.....	G3-21
INSPECCIÓN DE CONVERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE	G3-22

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CUBO Y EJE DE LA RUEDA DELANTERA

CONJUNTO DEL CUBO Y EJE DE LA RUEDA

Las siguientes instrucciones abarcarán el desmontaje, montaje, desensamblado, ensamblado y ajuste completo del rodamiento del cubo y eje de la rueda delantera. Si sólo se va a realizar el servicio de frenos, consulte la Sección J, Circuito de Frenos.



No suelte o desconecte ninguna línea de freno hidráulico o componente hasta que el motor se haya detenido, el interruptor de partida esté en OFF por 90 segundos y que las válvulas de drenaje en los acumuladores de freno estén abiertas.

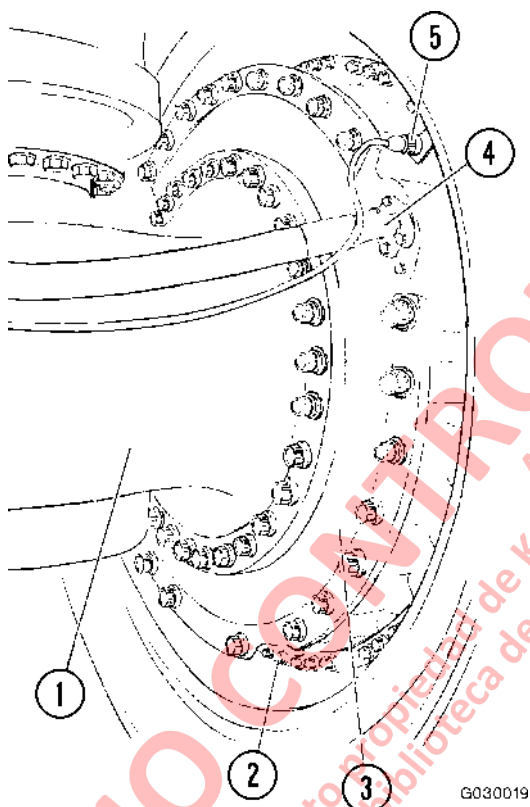


FIGURA 3-1. INSTALACION RUEDA DELANTERA Y EJE

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Eje | 4. Manguera de Enfriado de Freno |
| 2. Drenaje de la Caja del Freno | 5. Conector del Sensor de Velocidad |
| 3. Caja del Freno de Disco | |

Desmontaje

1. Apague el camión. Consulte "Motor apagado procedimiento Normal" en la sección A3, Seguridad General & Manual de Instrucciones.
2. Baje la Presión de los acumuladores de freno mediante el uso de las válvulas de purga en el colector de freno.
3. Activar los interruptores de desconexión de la batería.
4. Retire el conjunto de neumático y llanta delantero. Consulte "Neumático delantero y borde - retiro" en la sección G2.
5. Cierre la válvula de la bomba hidráulica.
6. Desconecte el conector del sensor de velocidad (5, figura 3 - 1). Ate los cables hacia atrás lejos del eje para evitar daños durante el desmontaje del eje.

Nota: La rueda izquierda tiene dos sensores de velocidad instalados.

7. Desconecte los ductos (4) de aceite de enfriamiento de freno en los puertos de entrada y salida de la carcasa del freno. Conecte las mangueras y los puertos para evitar la contaminación.
8. Desconecte el ducto de aplicación del freno. Tape los puertos y mangueras para evitar la contaminación.
9. Quite el tapón de drenaje (2) y drene el aceite de la carcasa de frenos y caja de rodamientos en un recipiente adecuado.
10. Quite los ductos de lubricación de la barra de lazo y el cilindro de dirección.
11. Desconecte el cilindro de dirección y el vástago de enlace del eje a ser removido. Consulte la sección "Cilindros de Dirección y Enlace de Vástago – Retiro" en esta sección.

12. Coloque un grúa de horquilla debajo del cubo de la rueda y eje como se muestra en la figura 3-2. El peso del conjunto del eje es aproximadamente 6 652 kg (14.665 lb). Asegúrese de que el dispositivo de elevación puede manejar la carga con seguridad. Asegúrese el eje y el eje estén bien apretados para el dispositivo de elevación para evitar que se vuelque cuando está libre de la suspensión.
13. Retire los pernos y las arandelas (1, figura 3 - 2) que sujetan la placa de retención (2) a la estructura del eje y la suspensión. Para evitar daños de hilo, afloje los pernos prisioneros en un patrón circular en incrementos de torque **de 678 nm (500 ft lb)**. Retire la placa de retención.
14. Retire los 16 pernos de brazo de dirección 16 (5, figura 2 = 2) como sigue:
 - a. Refiérase a la figura 3-4. Quite sólo los pernos que son designados por una "X".
 - b. Para evitar daños de hilo, quitar estos pernos utilizando un patrón circular en incrementos de torque **de 678 nm (500 ft lb)**. No intente quitar cada perno en una secuencia.

15. Pase un macho de medida adecuada en los agujeros roscados para asegurar hilos limpios y de buena calidad.

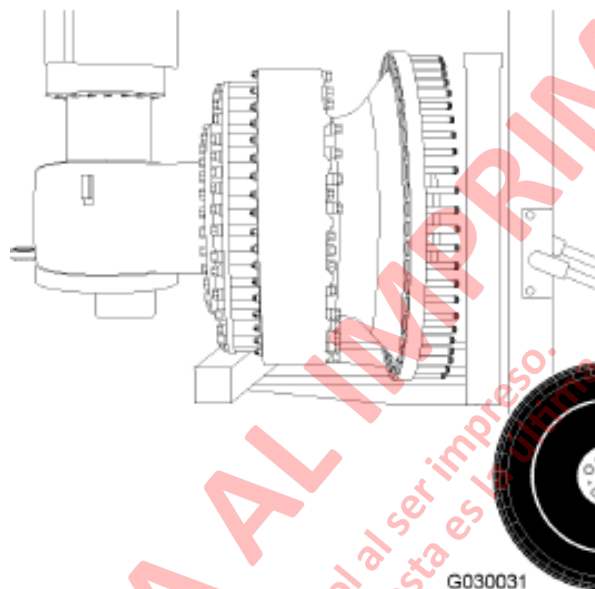


FIGURA 3-3. DISPOSITIVO DE IZAJE TÍPICO Y GRÚA DE HORQUILLA



No retire los pernos en un solo paso con una llave neumática. Gire en torno al patrón circular al menos 3 veces, gradualmente aflojando los pernos durante cada revolución.

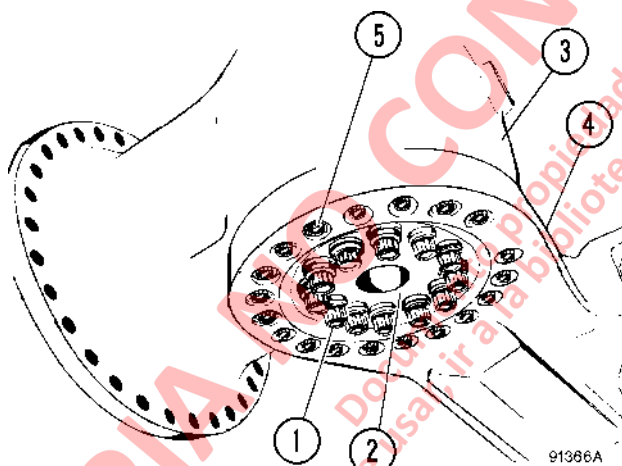


FIGURA 3-2. DESMONTAJE DEL EJE Y CUBO DE LA RUEDA

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Pernos | 4. Brazo de Dirección |
| 2. Placa de Retención | 5. Pernos de Retención del Brazo |
| 3. Eje | |

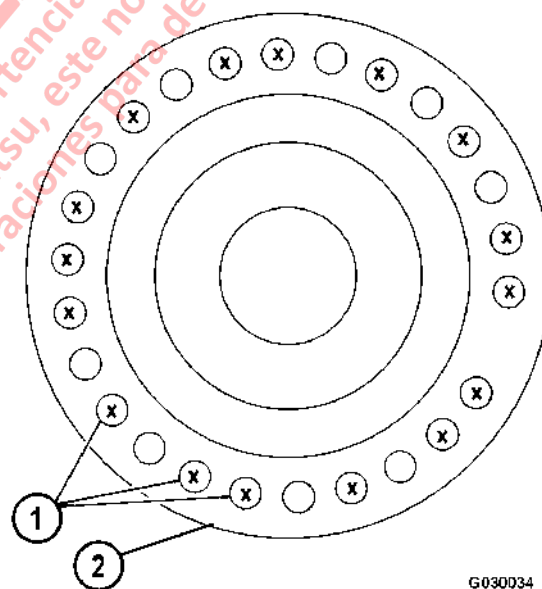


FIGURA 3-4. HERRAMIENTA PARA RETIRO DE EJE

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Inserción de Pernos agujeros("X") | 2. Estructura de herramienta |
|--------------------------------------|------------------------------|

Nota: Las herramientas empujadoras antiguas (5, figura 3-5) pueden haber hechas con un tubo redondo (se muestra como una línea de puntos) soldada a un lado. La herramienta puede ser instalada boca abajo y con un ariete hidráulico como se muestra.

Consulte Sección M8, herramientas especiales, de dimensiones para la fabricación de la herramienta de empuje del eje y los espaciadores (6, figura 3-5). También se requieren pernos y arandelas especiales.

El ariete hidráulico debe ser un ariete hidráulico de bajo perfil (gata plana) para instalar en esta área. La mayoría de los arietes hidráulicos que calzan en esta área son de rango de 150 toneladas.

16. Localice 16 pernos(1, figura 3-5) y las arandelas (2) tal como se especifica a continuación:

Perno (P/N KC7095)..... 1 1/4 x 8 in.

Arandelas Endurecidas (P/N WA0366)..... 1 1/4 in.

17. Lubrique las roscas de perno y arandelas planas con grasa de chasis.

18. Instale la herramienta de empuje (5) como se muestra en la figura 3-5 con sólo tres pernos (1), tres arandelas (2) y tres espaciadores (6). Los tres pernos debe ser espaciados uniformemente. Apriete los tres pernos a **68 N-m (50 ft lb)**.

Nota: Verifique que el hilo de fijación es 41,1 mm(1,62in) en los pernos empujadores cuando se insertan.

19. Asegúrese de que el ariete hidráulico (4) está completamente retraído. Instale ariete hidráulico con la placa de reacción (3) en la parte superior del cilindro hidráulico.

NOTA: Si hay una gran brecha entre la placa de reacción y la suspensión, puede ser necesario añadir a separadores de acero debajo del ariete hidráulico.

⚠ PRECAUCIÓN

No aplique presión en el émbolo hidráulico hasta que se instalen los 16 pernos.

20. Instale los 13 pernos restantes y apriételos a **68 N-m (50 ft lb)**. Esto es para asegurar que todos los pernos empujarán uniformemente cuando se aplica presión mediante el ariete hidráulico.

⚠ PRECAUCIÓN

La fuerza máxima que puede aplicarse durante el proceso de retiro del eje es no superar 701 000 kgf (1,545,600 lb).

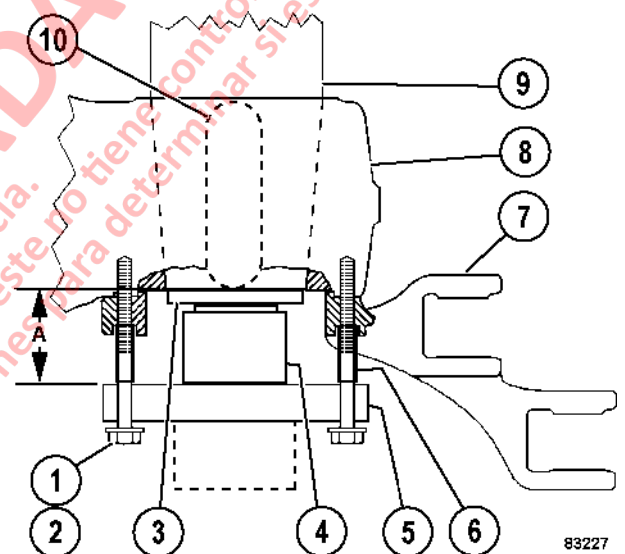


FIGURA 3-5. HERRAMIENTA EXTRACTORA CON ARIETE

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Perno
(KC7095) | 5. Herramienta
empujadora |
| 2. Arandela endurecida
(WA0366) | 6. Espaciador |
| 3. Placa de Reacción | 7. Brazo de dirección |
| 4. Ariete Hidráulico | 8. Eje |
| | 9. Pistón de
Suspensión |
| | 10. Área a calentar |

ADVERTENCIA

Componentes pesados y altas fuerzas participan en este procedimiento. Tenga cuidado en todo momento al aplicar fuerza a estas piezas. Liberación repentina del eje podría provocar que los componentes se muevan forzosamente e inesperadamente.

21. Comience aplicando presión en el ariete hidráulico para separar las partes. Si se alcanza la fuerza máxima especificada del ariete hidráulico y no se han separado las piezas cónicas, lenta y uniformemente aplique calor en el eje como se muestra (10, figura 3-5). El calor se debe aplicar en dos lugares separados por 180 grados. Permita que el calor penetre en el eje. Volver a aplicar calor según sea necesario. **No exceda 454 ° C (850 ° F) en cualquier lugar en el eje.**

PRECAUCIÓN

Calentar el eje sobre 454 ° C (850 ° F) puede causar serios daños al eje.

22. Use calor tal como se especifica en el paso anterior y un martillo grande para golpear con cuidado la superficie superior del eje hasta que se libere.

Nota: Si el eje no se separa de la suspensión el eje y la suspensión deben extraerse el camión como un conjunto. A continuación, utilice el procedimiento de "Procedimiento de Extracción del Eje (fuera del camión)" para separar el eje de la suspensión.

23. Después de la separación, baje el conjunto de caja de rueda y eje lejos del vástago de pistón de suspensión. Tenga cuidado durante la extracción para evitar dañar al vástago cónico del pistón de suspensión y el agujero del eje cónico.
24. Mueva el conjunto de eje y carcasa a un área de trabajo limpia para su reparación.

Procedimiento de retiro del eje (fuera del camión)

Si el método de ariete hidráulico (con calor) no separa el eje de la suspensión, entonces la suspensión y el eje deben retirarse del camión como un conjunto. Con la suspensión en el suelo, la herramienta de empuje puede utilizarse para separar el eje de la suspensión.

ADVERTENCIA

Estructuras pesadas y fuerzas grandes están involucradas en este procedimiento. Use precaución todas las veces que aplique fuerza a estas partes. La liberación repentina del eje puede causar que algunos componentes se muevan forzosamente e inesperadamente.

Consulte Sección M8, herramientas especiales para las dimensiones para la fabricación de la herramienta de empuje del eje y los pernos y las arandelas necesarias. Arandelas planas pueden requerirse debajo de los pernos para ser eficaces.

NOTA: Deben utilizarse arandelas planas endurecidas debajo de los pernos empujadores para evitar raspaduras. Lubrique los hilos de los pernos y las arandelas con un lubricante similar a lubricación de chasis.

1. Coloque el conjunto de suspensión y el eje en el piso de trabajo como se muestra en la figura 3-6. El peso combinado del eje, carcasa y freno y suspensión frontal es de aproximadamente 375 kg (20.665 libras). Asegúrese que el dispositivo de elevación puede manejar la carga con seguridad.
2. El cubo de la rueda debe estar soportado con una grúa de altura. El conjunto de eje, cubo y freno pesa aproximadamente 6 652 kg (14.665 lb). Asegúrese que el dispositivo de elevación puede manejar la carga con seguridad.

Nota: Si el eje se gira de modo que el cubo de rueda está en descanso sobre el suelo, el eje todavía debe estar amarrado a la grúa elevada.

3. Instale la herramienta de empuje (2, figura 3-6) con pernos y arandelas (1) especificado a continuación:
Perno (P/N KC7095) 1 1/4 x 8 in.
Arandelas endurecidas (P/N WA0366)..... 1 1/4 in.

Nota: Verifique que la rosca mínima es 41,1mm (1,62in.) en los pernos empujadores cuando se inserten.

4. Después de instalar la herramienta de empuje, progresivamente aumente el torque en los pernos de manera circular hasta que el pistón cónico se suelte, o hasta que el torque máximo especificado sobre los pernos alcancen **2 142 N-m (1,580 ft lb)**.
5. Si se alcanza el torque especificado y las partes no se han separado, afloje ligeramente los pernos y lenta y uniformemente aplique calor al eje como se muestra (3, figura 3-6). El Calor se debe aplicar en dos lugares separados a 180 grados. Permita que el calor penetre en el eje. Reaplique Calor según sea necesario. **No exceda 454 ° C (850 ° F) en cualquier lugar en el eje.**

6. Apriete los pernos otra vez al torque máximo especificado como se describe en el paso 4.
7. Usando un martillo grande y calor en las ubicaciones especificadas, golpee suavemente sobre la superficie superior del eje hasta que el pistón se libere.

NOTA: En casos extremos, puede ser necesario retirar el brazo de dirección adicional retenedor de pernos y utilice pernos de empuje adicionales para aplicar más fuerza.

8. Después de la separación, utilice el dispositivo de elevación para mover el eje para limpiar el área de trabajo para la reparación.



Al calentar el eje por más de 454 ° C (850 ° F) puede causar serios daños al eje.

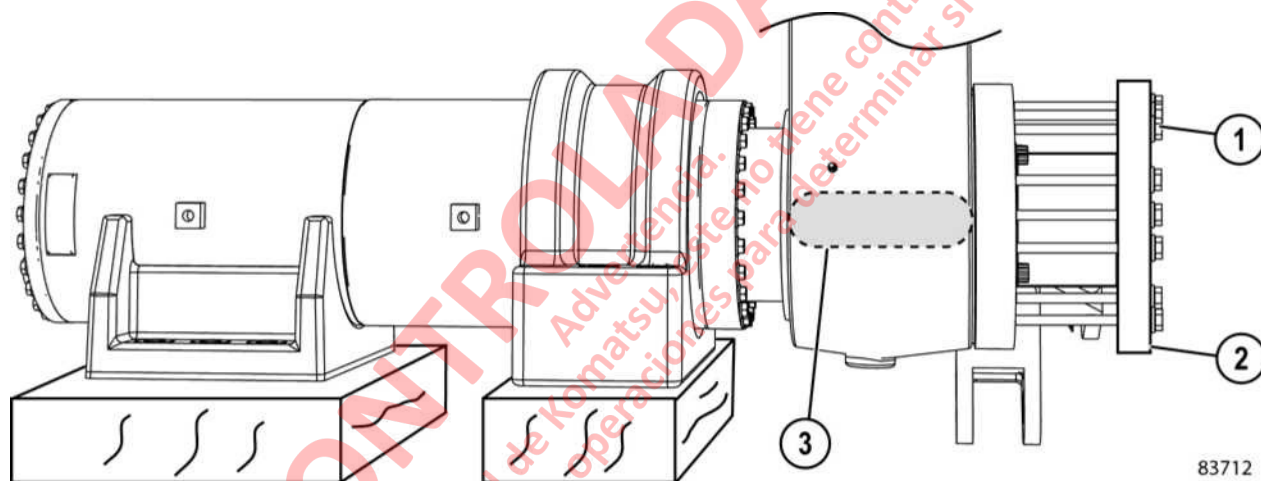


FIGURA 3-6. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTA EMPUJADORA

1. Pernos & Arandela
2. Herramienta empujadora

3. Área a calentar

Montaje

1. Limpie la perforación del eje y vástago cónico de suspensión para que estén libres de óxido, suciedad, etc..
2. Lubrique la perforación del eje y el vástago cónico de suspensión con grasa multiuso número 2 con 5% de disulfido de molibdeno.

PRECAUCIÓN

El uso de compuestos anti-atascamiento que contienen cobre están prohibidos en perforaciones de eje y vástago cónico. Estos lubricantes pueden causar graves daños. Utilice sólo grasa multiuso número 2 con 5% bisulfido de molibdeno.

3. Posicione el eje y el conjunto de cubo de rueda en una grúa horquilla o dispositivo de elevación similar como se muestra en la figura 3-3.
4. Izaje el conjunto del eje y cubo de rueda en posición.
5. Lubrique los pernos (1, figura 3 - 2) y (5) en las roscas y asientos con grasa de chasis en base de litio (multiusos , EP NLGI).
6. Asegure el eje a la suspensión mediante placa de retención (2) y pernos (1). Apriete los pernos con el siguiente procedimiento:
 - a. Apriete los pernos uniformemente en **678 N-m (500 ft lb)**.
 - b. Continúe apretando los pernos en incrementos de **339 N-m (250 ft lb) para obtener un torque final de $2\,705 \pm 135$ N-m ($1,995 \pm 100$ ft lb)**.
7. Si está retirado, instale el brazo de dirección. Apriete los pernos a **$2\,705 \pm 135$ N-m ($1,995 \pm 100$ ft lb)**.
8. Instale el cilindro de dirección en el brazo de dirección. Utilice herramienta de alineación de manga EH4638 (incluido en el grupo de herramienta) para colocar los espaciadores y rodamientos durante la inserción del pasador. Apriete la tuerca de retención del pasador a **$1\,017 \pm 102$ N-m (750 ± 75 ft lb)**.
9. Use la herramienta de alineación EH4638 para instalar el vástago de enlace en el brazo de dirección. Apriete la tuerca retenedora del pasador a **$1\,017 \pm 102$ Nm (750 ± 75 ft lb)**.
10. Conecte los ductos de lubricación.
11. Instale las mangueras de enfriamiento del sistema de freno con nuevos O-rings en los conectores de flange. Instale el ducto de aplicación de freno. Asegúrese que el tapón de drenaje (2, figura 3 - 1) esté instalado.
12. Vuelva a conectar los cables del sensor de velocidad.
13. Instale la rueda y neumático tal como se describe en "Neumáticos y Llantas delanteras-instalación" en la sección G2.
14. Asegúrese que las válvulas de cierre hidráulico de la bomba estén abiertas.
15. Arranque el motor. Mueva la palanca de control de elevador a la posición de FLOAT para permitir que el aceite circule por el sistema de enfriamiento de freno y llene con aceite el conjunto de la caja de rueda delantera y disco de freno.
16. Purgue el aire de los ductos de aplicación de frenos como se describe en "Procedimiento de Purga de Freno de Disco húmedo" en la sección J5.
17. Apague el motor. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico y rellene si es necesario.
18. Inspeccione el conjunto de freno y todas las conexiones de la manguera por fugas.

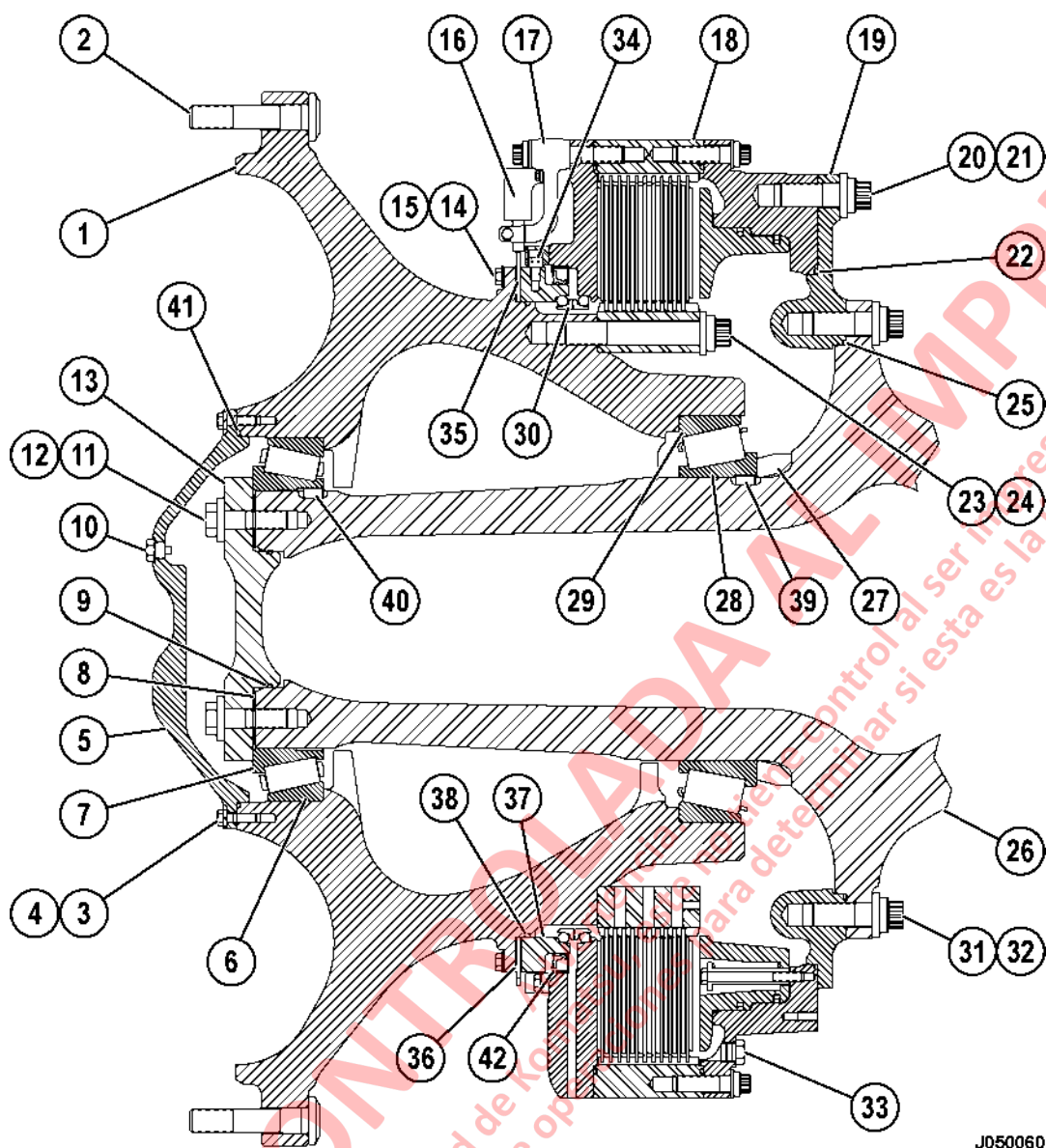
Desmontaje

1. Retire el cubo de la rueda y el vástago como se dijo en el procedimiento de extracción antes de proceder al paso 2. Retire cualquier suciedad y barro del conjunto.
2. Para facilitar el desmontaje completo del conjunto de cubo y vástago, soporte el conjunto en una posición vertical usando un atril de vástago fabricado.
3. Instale seis pernos de 0.50 pulg -13 x 0.75 pulg tipo cabeza de zoquete (34, figura 3-7) a través de la placa trasera de freno de disco en los agujeros correspondientes en el portador del sello. Apriete firmemente.

Nota: Los pernos instalados en el paso 3 asegurarán el conjunto de sello portador y sello de cara a la carcasa del freno durante el retiro del freno. No gire el cubo de la rueda.

4. Desconecte los cables del sensor de velocidad. Afloje los pernos de sujeción del sensor y saque los sensores de velocidad (16).
5. Retire los pernos (20) y arandelas planas endurecidas (21) que aseguran el adaptador de freno (19) a la caja de freno.
6. Retire los pernos y arandelas planas que aseguran la tapa (5). Retire la tapa y deseche el O-ring (41).
7. Retire los pernos (11) y arandelas planas endurecidas (12).
8. Retire el anillo (13), O-rings (9) y laines (8). Deseche el O-ring.

9. Conecte un dispositivo de elevación al conjunto de cubo/freno y izaje con cuidado derecho hacia arriba y fuera del eje.
10. Retire el rodamiento cónico (7) y pasador retenedor (40).
11. Gire el eje vertical de 180 ° y colóquelo en el bloque para evitar daños a los pernos de la rueda y las superficies maquinadas.
12. Retire los pernos (14) y arandelas planas (15) que aseguran el portador de sello (37), engranaje del sensor (35) y laines (36) a la cubeta de la rueda.
13. Retire los pernos (23) y arandelas planas endurecidas (24) que aseguran el conjunto de freno del engranaje interno a la cubeta de rueda.
14. Ponga los cáncamos y una grúa elevada para el conjunto de freno. Izaje con cuidado el conjunto fuera del cubo. Consulte sección J para montaje de reconstrucción de freno.
15. Retire y deseche el portador del sello O-ring (38).
16. Quitar el engranaje del sensor de velocidad (35) y laines (36).
17. Si se requieren reemplazo de rodamientos, presione las tazas (6) y (29) del cubo de la rueda.
18. Retire los pernos (31) y arandelas planas endurecidas (32). Retire el adaptador del freno (19) y descarte O-rings (22) y (25).
19. Retire el rodamiento de cono interno (28) y pasador retenedor (39).
20. Retire el espaciador de rodamientos (27).



J050060

FIGURA 3-6. CONJUNTO DE EJE, RUEDA DELANTERA, CUBO Y FRENO

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cubo de Rueda | 15. Golilla | 29. Copa del Rodamiento Interior |
| 2. Espárrago | 16. Sensor de Velocidad | 30. Conjunto de Sello |
| 3. Perno | 17. Soporte del Sensor | 31. Perno |
| 4. Golilla | 18. Conjunto del Freno de Disco | 32. Golilla Endurecida |
| 5. Cubierta | 19. Adaptador de Freno | 33. Tapón de Drenaje |
| 6. Taza del Rodamiento Exterior | 20. Perno | 34. Perno cabeza de soquete |
| 7. Cono del Rodamiento Exterior | 21. Golilla Endurecida | 35. Engranaje del Sensor de Velocidad |
| 8. Lanas | 22. O-ring | 36. Lanas |
| 9. O-ring | 23. Perno | 37. Porta-sello |
| 10. Tapón Magnético | 24. Golilla Endurecida | 38. O-ring |
| 11. Perno | 25. O-ring | 39. Pasador de Retén del Rodamiento |
| 12. Golilla Endurecida | 26. Eje | 40. Pasador de Retén del Rodamiento |
| 13. Retén del Rodamiento | 27. Espaciador del Rodamiento | 41. O-ring |
| 14. Perno | 28. Cono del Rodamiento Interior | 42. Sello de aceite |

Limpieza e inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente de limpieza fresco.
2. Retire y limpie el tapón magnético (10, figura 3-7).
3. Inspeccione los pernos de cubo de rueda (2). Reemplace si están dañados o rotos.

Nota: Si se instalan nuevos pernos, cubra el agujero en el cubo y la parte dentada del perno con un compuesto anti-adherencias antes de la instalación. No cubra la rosca.

4. Inspeccione los hilos de rosca. Repáselo si es necesario.
5. Inspeccione la superficie de asiento del rodamiento en el cubo y en el eje. Inspeccione al espaciador del rodamiento. Utilice una piedra para pulir las superficies altas que pueden interferir con el rearmado.
6. Inspeccione todas las superficies maquinadas por daños.
7. Siempre utilice sellos de O-rings nuevos durante el armado.

Ensamblado



Todas las superficies de empalme de los componentes de la rueda y freno se deben limpiar y secar durante el ensamblado. No se permite lubricante para roscas en estas superficies.

1. Coloque el eje en forma vertical (extremo del cubo hacia arriba).
2. Revise los conos del rodamiento (7 y 28, Figura 3-7) para ajustar en el eje (26).
3. Revise las roscas en los orificios retenedores del rodamiento en el extremo del eje para asegurarse que los pernos giren libremente. De lo contrario, vuelva a repasar las roscas.
4. Instale las tasas del rodamiento (6 y 29) en el cubo de la rueda (1) como se indica a continuación:
 - a. Precontraiga las copas envolviéndolas en hielo seco, o colocándolas en un congelador

NOTA: No enfriar debajo de -54°C (-65°F).

- b. Instale las tasas en las perforaciones del cubo de la rueda.
- c. Después de calentar las tasas a temperatura ambiente, presiónelas contra el reborde del cubo como se indica a continuación:

Tasa Interior (29) – Aplique una fuerza de **20.860 kg (23 toneladas)**.

tasa Exterior (6) – Aplique una fuerza de **19.050 kg. (21 toneladas)**.

5. Instale el espaciador (27). Si es necesario, golpee levemente para asentar el espaciador contra el eje. El espaciador debe quedar apretado firmemente contra el espalda del eje.
6. Instale el pasador (39) en la ranura del pasador e instale el cono del rodamiento interior (28) en el pasador y contra el espaciador. El cono queda suelto en el eje.
7. Monte el cubo de rueda (1) sobre el eje (26). Instale el pasador exterior (40) y el cono del rodamiento exterior (7).

NOTA: Para asegurar la lubricación del rodamiento durante la operación inicial, lubrique levemente los rodamientos con aceite hidráulico limpio.



Para facilitar el procedimiento de ajuste del rodamiento, NO monte el conjunto del freno en este momento.

Ajuste del Rodamiento de Rueda

8. Instale el retén del rodamiento (13, figura 3-7) en el eje sin O-ring (9) y laines (8). El espesor del retenedor está grabado en la superficie del retenedor. Este lado debe quedar orientado hacia afuera. Use cuatro pernos espaciados de manera uniforme para asegurar la retención. Dos pernos deben colocarse adyacentes a los orificios de acceso de 13 mm (0,50 pulgadas) de diámetro en el retén.

9. Asiento de rodamientos de las ruedas mediante el siguiente procedimiento:

- a. Apriete los cuatro pernos con el torque adecuado y, a continuación, gire el cubo de la rueda por lo menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar.....**108 N-m (80 ft lb)**

Rodamiento trabajo pesado . . . **135 N-m (100 ft lb)**

- b. Apriete los cuatro pernos con el torque adecuado y, a continuación, gire el cubo de la rueda por lo menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar.....**217 N-m (160 ft lb)**

Rodamiento trabajo pesado. . . **271 N-m (200 ft lb)**

- c. Repita el paso b hasta que el torque se mantiene.

- d. Afloje los cuatro pernos y gire el cubo al menos tres revoluciones.

- e. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado y, a continuación, gire el cubo de la rueda por lo menos tres revoluciones de completo.

Rodamientos estándar..... **81 N-m (60 ft lb)**

Rodamiento trabajo pesado **54 N-m (40 ft lb)**

- f. Apriete los cuatro pernos al torque adecuado y, a continuación, gire el cubo de la rueda por lo menos tres revoluciones completas.

Rodamientos estándar.....**136 N-m (100 ft lb)**

Rodamiento trabajo pesado **95 N-m (70 ft lb)**

- g. Repita el paso f hasta que el torque se mantiene.

10. Use un micrómetro de profundidad para medir y registrar la distancia entre el cara del retenedor (13) del rodamiento y el eje (26) a través de cada uno de los dos orificios de acceso de diámetro de 13 mm (0,50 pulgadas).

11. Sume las dos dimensiones medidas en el paso 10, divida la suma por 2 para obtener la profundidad media.

12. Reste el espesor de placa de retenedor, que está grabado en la superficie de retenedor de rodamiento (13), del resultado calculado en el paso 11.

13. Arme un paquete de laines que es igual a la dimensión calculada en el paso 12 dentro de 0.0254 mm (0.001 in.).

Nota: Medir las laines individualmente para exactitud. El procedimiento anterior produce un pack de laines que proporcionará una pre-carga nominal de 0.508 mm (0.020 pulg.) para los rodamientos estándar, o 0.305 mm (0.012 pulg.) de precarga para rodamientos de alta resistencia, después del montaje.

Ejemplo:

Paso 12 (profundidad media) en 1.416 in.

Paso 13 restar diam grabado. -1.375 in.

Paso 14 Pack de laines requerido = 0.041 in.

Nota: Después de haber determinado un pack de laines, el pack de laines, eje, eje de rueda, espaciador y rodamientos son ahora un grupo independiente. Si cualquiera de las partes se reemplaza, el paquete de lana ya no es válido y debe calcularse un nuevo paquete de laines.

14. Retire el retenedor de rodamiento (13), cono exterior (7), pasador retenedor (40) y cubo de la rueda (1) del eje (26) para la instalación del conjunto de freno.

Montaje del Freno

15. Comprobar la integridad de los sellos antes de instalar los frenos en el camión.
 - a. Tape los puertos de aceite de refrigeración y presurice el freno a un máximo de 103 kPa (15 psi).
 - b. Cierre el suplidor de aire y el monitor de presión de freno interior por 15 minutos.
 - c. Si la presión del aire disminuye rápidamente, se indica un sello de freno desplazado o dañado. Desmonte el freno y volver a instalar o reemplace el sello.
16. Posicione el eje del rueda verticalmente en bloques con la perforación del rodamiento interior en la parte superior.
17. Montar el freno en el cubo como sigue:
 - a. Instale nueve laines de 0.51 mm (0.020 in) de espesor (36, Figura 3-7) en la parte superior del flange del cubo de rueda en cada una de los seis puntos de montaje del porta-sello engranaje/sello. Las laines se pueden instalar en cualquier lado del engranaje del sensor de velocidad (35) para alineación del sensor de velocidad.
 - b. Monte el engranaje del sensor de velocidad (35).
 - c. Instale el nuevo O-ring (38) en la ranura del cubo. Asegúrese que el O-ring no esté torcido. Lubrique el O-ring.
 - d. Instale argollas de elevación en el conjunto del freno y fíjelo a un tacle elevado.
 - e. Baje el conjunto del freno sobre el cubo mientras alinea los orificios de montaje del porta-sello y cubo.

NOTA: No retire las barras de embarque hasta que el anillo del engranaje interior del conjunto del freno se fije al cubo.

- a. Instale pernos (14) y golillas (15) de debajo de la pestaña del cubo. Apriete los pernos a torque estándar.
- b. Alinee los orificios del cubo del freno con el cubo de rueda e instale las golillas planas endurecidas (24) y los pernos (23). Apriete los pernos a **2705 ± 135 N.m (1995 ± 100 ft lbs)**.
- c. Retire las barras de embarque del conjunto de freno.

18. Instale un O-ring nuevo (25) al adaptador de freno (19). Ponga el conjunto en posición en el eje.
19. Instale las arandelas endurecidas (32) y los pernos (31). Apriete los pernos a **2 705 ± 135 Nm (1,995 ± 100 ft lb)**.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los pernos (34) se instalan para posicionar el porta-sello en la placa posterior del freno después de ensamblar y antes de montar en el cubo/eje. En el próximo paso, es posible que sea necesario soltar estos pernos levemente para alinear los orificios del conjunto del freno con el adaptador de freno.

NOTA: Las siguientes instrucciones se deben llevar a cabo con mucho cuidado para evitar dañar durante el ensamblado al sello del O-ring del adaptador de freno (22).

20. Antes de instalar al conjunto de eje y freno en el eje, instale los cuatro pernos de alineación en el adaptador de freno en lugar de pernos (20). Separe los pernos a 90° para asegurar que el conjunto del freno esté alineado correctamente durante los pasos siguientes.
 - a. Instale el nuevo O-ring (22) en la espalda del adaptador de freno. Asegúrese que el O-ring no esté torcido y que se ha colocado correctamente.
 - b. Lubrique el O-ring con vaselina o grasa de chasis.

21. Fije una grúa elevada al conjunto de cubo de rueda y freno. Gire el cubo 180 ° en preparación para bajarla en el eje.

NOTA: La grúa debe estar lo suficientemente rígida para prevenir el movimiento de resortes o movimientos bruscos a medida que el conjunto de cubo y freno se baja a la posición.

22. Suba el cubo sobre el eje y baje lentamente mientras alinea los orificios de montaje de freno con la alineación de los pernos.

- a. Cuando la caja del pistón de freno está a aproximadamente 13 mm (0.50 in.) del adaptador, instale cuatro pernos (20) y golillas planas (21) espaciadas uniformemente entre los pernos de alineación.
- b. Coloque cuidadosamente el conjunto de freno y cubo de rueda en posición apretando los pernos de manera uniforme y en pequeños incrementos.
- c. NO permita que el conjunto se "izaje" (Angulo). Si el conjunto se levanta, suba el conjunto e inspeccione el O-ring (22) por si estuviera dañado. Cambie el O-ring si fuese necesario, y repita el procedimiento.

23. Después de posicionar correctamente el conjunto de freno en el adaptador, y de ajustar los cuatro pernos, retire los pernos de alineación.

24. Retire los pernos de cabeza de soquete (34) que aseguran el porta-sello (37) al conjunto de freno (18).

25. Instale los pernos de montaje restantes del conjunto de freno/adaptador de freno (20) y las golillas planas endurecidas (21). Apriete los pernos a **2705 ± 135 N.m (1995 ± 100 ft lbs)**.

26. Instale el pasador de retén del rodamiento (40) en la ranura del eje. Alinee y deslice el cono del rodamiento exterior (7) sobre el pasador. Lubrique el rodamiento con aceite hidráulico limpio.

27. Instale el paquete de lanas (8), el retén (13), los pernos (11) y las golillas (12). Apriete los pernos alternadamente en varios incrementos sucesivos mientras gira el cubo a un torque final de **1017 ± 102 N.m (750 ± 75 ft lbs)**.

28. Instale un nuevo O-ring (41) en la cubierta (5). Instale la cubierta, pernos, y golillas. Apriete los pernos a torque estándar

Revisión de la Separación del Conjunto del Sello

Después de completar el ensamblado de la rueda y freno, la separación entre el porta-sello (3, Figura 3-8) y la placa posterior (6) se debe medir y ajustar si fuese necesario.

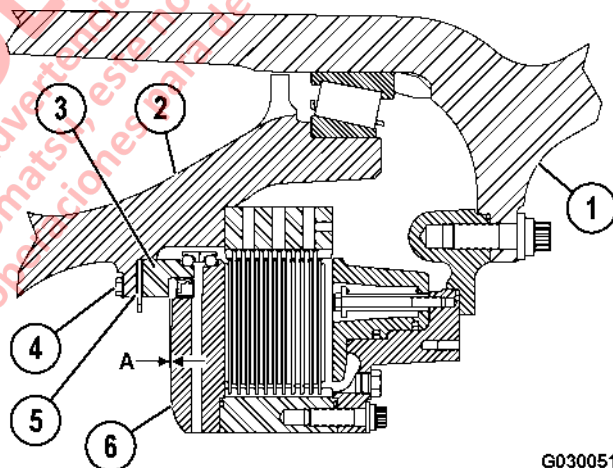
La separación ideal es de 4.81 mm (0.189 in.). Si es necesario, use lanas para mantener una separación de 4.56 – 5.06 mm (0.179 – 0.199 in.).

29. Mida la separación del sello como se indica a continuación:
 - a. Mida la separación (dimensión "A", Figura 3-8) en tres puntos igualmente espaciados y registre los resultados.

- b. Sume las tres dimensiones y divida el resultado por 3 para obtener el ancho de separación promedio.

30. Si el ancho de la separación promedio no está dentro del rango permitido, suelte los pernos del porta-sello (4) y agregue lanas (5) según se requiera para reducir la separación, o retire las lanas para aumentar la separación. La cantidad y espesor de las lanas en cada uno de los seis puntos debe ser igual.

31. Vuelva a apretar los pernos del porta-sello al torque estándar y mida la separación del sello como se describe en el Paso 28. Si es necesario, repita el Paso 29 hasta que se mantenga la separación apropiada.



G030051

FIGURA 3-8. MEDICIÓN DE LA SEPARACIÓN DEL SELLO

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Eje | 4. Pernos |
| 2. Cubo de Rueda | 5. Lanas |
| 3. Porta-Sello | 6. Placa Posterior |

32. Instale el(los) sensor(es) de velocidad (16, Figura 3-7) en el(los) soporte(s) (17). Ajuste el sensor como se indica a continuación:

- Gire el cubo para posicionar la línea central de un diente de engranaje directamente debajo de la punta del sensor.
- Gire el sensor hasta que la punta haga contacto con el diente del engranaje. Luego gire el sensor hasta que las partes planas de la caja del sensor queden perpendiculares al movimiento del diente del engranaje. Ver Figura 3-9. El espacio libre entre la punta del sensor y el diente del engranaje debe ser de 2.0 ± 0.1 mm (0.079 ± 0.004 in.).
- Bloquee el sensor en su lugar. Gire el cubo 180° para verificar que el sensor tenga el suficiente espacio libre.

SENSOR
CAJA

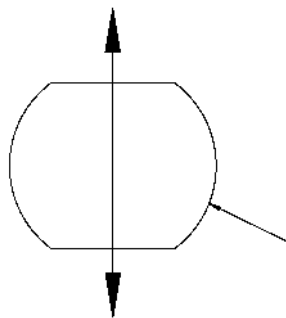


FIGURA 3-8. AJUSTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD

- Instalar los cables del sensor de velocidad.
- Instale al conjunto de eje y eje según las instrucciones de instalación.

PRUEBA DE SENSOR DE VELOCIDAD DE RUEDA

Nota: El sensor de velocidad de rueda puede comprobarse en el camión o el banco de prueba. Prueba del sensor de velocidad requiere energía en alguna de las instancias.

- Conecte un cable de tierra al pin C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Se trata de TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
- Conectar 15 ± 1 VDC al pin A (cable rojo) en el conector del sensor de velocidad. Se trata de TB21, circuito de 15LWS/15RWS en el armario de control auxiliar.
- Conecte el cable positivo de un voltímetro digital a la clavija B (cable blanco) en el conector del sensor de velocidad. Se trata de TB21, circuito 33LF/33RF en el armario de control auxiliar.
- Conecte el cable común del voltímetro digital a pin C (cable negro) en el conector del sensor de velocidad. Se trata de TB21, circuito 0LF/0RF en el gabinete de control auxiliar.
- Pasar un objetivo metálico ferroso cerca de la punta de la punta sensora en el sensor de velocidad. Se trabajará un cincel de 6,4 mm (0,25 pulg) de diámetro o un punzón. El sensor es un sensor no direccional. Esto significa que el objetivo de metal ferroso puede pasar por el sensor en cualquier dirección y el sensor genera un voltaje. Si el destino es movido hacia la punta sensora y parado frente a la punta, el voltímetro mostrará 15V. Si el objetivo pasa por la punta sensora rápidamente, por el tiempo de respuesta, el medidor probablemente sólo mostrará un voltaje positivo y no necesariamente 15V.
- Si se detecta el voltaje, el sensor es bueno. Si no se detecta voltaje como el objetivo pasa por la punta sensora, el sensor de velocidad es defectuoso.
- Si el sensor de velocidad es defectuoso, cambie el sensor de velocidad

CILINDROS DE DIRECCIÓN

Las disposiciones de montaje de los cilindros de dirección y tirante de acoplamiento son similares. El desmontaje, montaje y límites de desgaste del rodamiento se aplican a ambos.

Límites de Desgaste del Rodamiento Esférico

Para un rendimiento óptimo de la dirección, es necesario determinar la condición de los rodamientos esféricos en los componentes del varillaje de la dirección. El diámetro de la bola, las nuevas dimensiones, y las especificaciones de desgaste máximo permitido aparecen en la Tabla 1. Los rodamientos que excedan los límites de desgaste máximos se deben cambiar.

Si el desgaste prematuro de los rodamientos es evidente, revise el sistema de lubricación automática para asegurarse que se está recibiendo la cantidad apropiada de lubricación en la(s) junta(s) en cuestión. Si la lubricación se hace en forma manual, asegúrese que se esté aplicando regularmente una cantidad suficiente de grasa. Consulte la Sección P, Lubricación y Servicio, para información sobre los intervalos de lubricación..

También es importante asegurarse que los componentes del varillaje de la dirección estén apretados al torque correcto. Use las especificaciones de torque que aparecen en esta sección para los componentes del varillaje de la dirección.



Tenga extremo cuidado al realizar el mantenimiento en algún vehículo con un sistema de dirección activo. Se pueden producir serias lesiones o la muerte por contacto con partes móviles. Siempre mantenga una distancia segura de los puntos de aplastamiento..

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE DESGASTE DEL RODAMIENTO ESFÉRICO DE LA DIRECCIÓN	
Diámetro de la Bola del Rodamiento Esférico (Nueva)	109.47 mm (4.31 in.)
Desgaste Máximo Permitido	1.09 mm (0.043 in.)

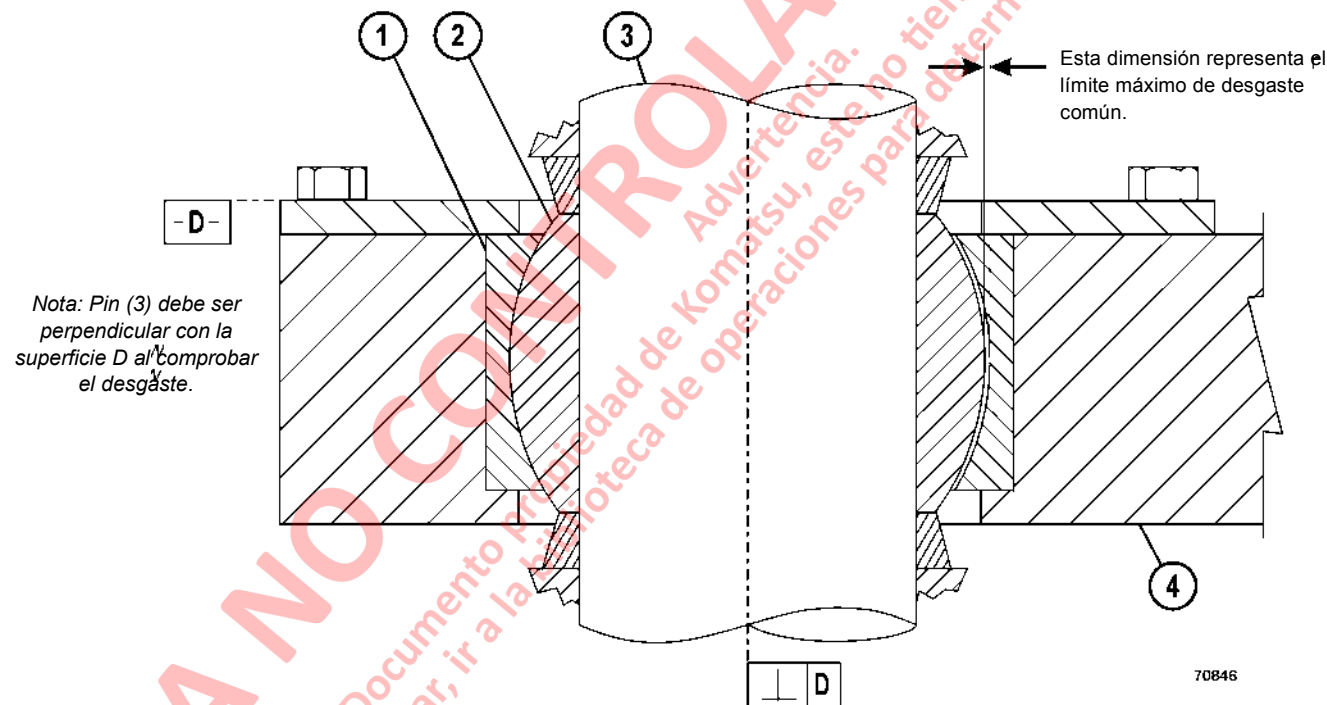


FIGURA 3-10. LIMITES DE DESGASTE DEL RODAMIENTO ESFERICO

1. Carrera Exterior
2. Bola
3. Pasador
4. Caja del Rodamiento

Desmontaje

1. Con el motor apagado y la llave interruptor en posición OFF, permite al menos 90 segundos para el acumulador para que se purgue. Gire el volante para asegurar que no hay presión hidráulica presente.
2. Bloquear la frente y la parte posterior de las ruedas traseras para evitar el movimiento de camiones.
3. Desconecte los ductos hidráulicos en los cilindros de dirección. Conecte todas las conexiones de línea y puertos del cilindro para evitar la contaminación del sistema hidráulico.
4. Retire las tuercas de seguridad (Figura 3-11, 12), retenes (11) y la tapa de los pernos (1) de ambos extremos del cilindro de dirección.
5. El cilindro de dirección pesa aproximadamente 126 kg (278 lb). Conecte un dispositivo de elevación apropiado que pueda manejar la carga con seguridad al cilindro de dirección y tensar la.
6. Remueva los pasadores (2) de cada extremo del cilindro y moverlos a un área de trabajo limpia. Espaciadores (4) será libre cuando se retira el pasador. **Asegurar los espaciadores de rodamientos no se caigan fuera y se dañen al retirar el pasador.**
7. Utilice el dispositivo de elevación para levantar el cilindro del camión.
8. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (10).

Montaje

Nota: Utilice la herramienta de alineación de la manga EH4638 (incluido en el grupo de herramienta) para mantener los espaciadores de rodamientos y rodamientos en posición cuando los pernos se insertan durante el montaje.

1. El cilindro de dirección pesa aproximadamente 126 kg (278 lb). Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el cilindro en posición sobre el carro.

NOTA: Asegúrese de anti rotación retenedor (7, figura 3-11) se instala hacia abajo.

2. Alinee los espaciadores de rodamientos (4), sellos (3) y el cilíndrico del cilindro de dirección con agujeros del pasador en el chasis del camión.



Siempre instale los pernos de pasador de retención de la parte superior con la tuerca de fijación en la parte inferior en la dirección del brazo.

3. Instale el pasador (2), perno (1) y retenedor (11) y asegure con tuerca de seguridad (12).
4. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), sellos (3), arandela (10) y extremo de el vástago con perforaciones de pasadores en brazo de dirección.
5. Instale el perno (2), perno (1) y retenedor (11) y asegure con tuerca de seguridad (12).
6. Apriete ambas tuercas de seguridad (12) a **1 017 ± 102 N-m (750 ± 75 ft lb)**.
7. Conecte los ductos de grasa a sus respectivos puertos. Utilice la dirección y compruebe si hay fugas y funcionamiento adecuado.

Cambio del Rodamiento (Cilindro de Dirección y Enlace de Vástago)

1. Retire los pernos (8, Figura 3-11) y las golillas de seguridad (9). Retire el retén del rodamiento (7).
2. Presione el rodamiento (5) para sacar de la cavidad en el cilindro de la dirección o en el extremo del vástago de enlace.
3. Presione el nuevo rodamiento hacia la cavidad.
4. Instale los retenedores (7) anti rotación con los pernos y las golillas de seguridad. Apriete los pernos a torque estándar.

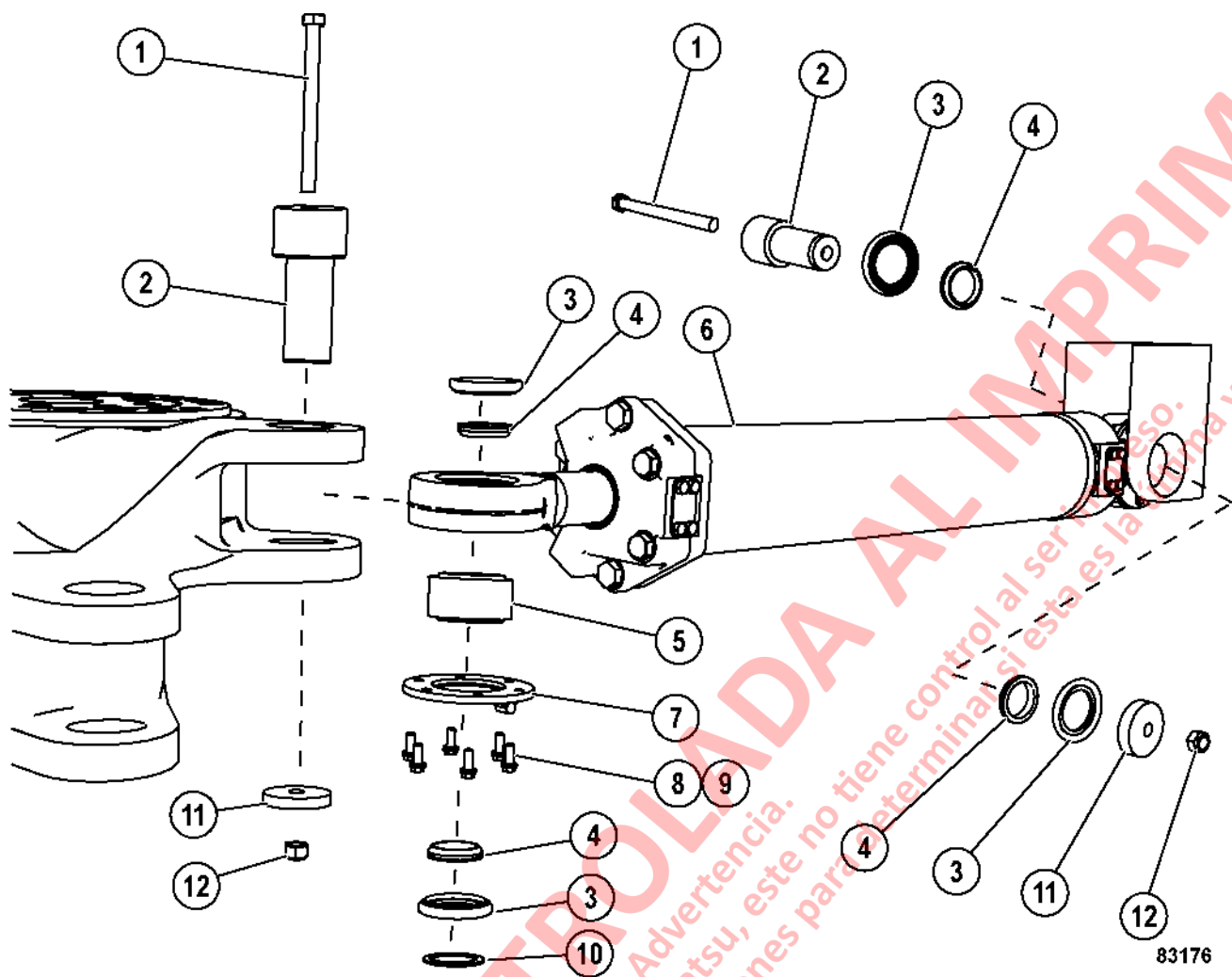


FIGURA 3-11.MONTAJE DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN Y VÁSTAGO DE ENLACE

1. perno
2. Pasador
3. Sello
4. Espaciador

5. Rodamiento
6. Cilindro de Dirección
7. Retenedor anti-rotación
8. Perno

9. Arandela de bloqueo
10. Arandela
11. Retenedor
12. Tuerca de bloqueo

ENLACE DE VASTAGO

Retiro

1. Con el motor apagado y la llave interruptor en posición OFF, permite al menos 90 segundos para el acumulador se purgue. Gire el volante para asegurar que no hay presión hidráulica.
2. Bloquear las ruedas frontales y traseras para evitar el movimiento de camiones.
3. El tirante pesa aproximadamente 165 kg (364 lb). Conecte un dispositivo de elevación apropiado que pueda elevar la carga con seguridad a el vástago de conexión y tensarla.
4. Quite las tuercas (8, figura 3-12), retenedores (7) y pernos (1) de ambos extremos de enlace de vástago.
5. Retire los pasadores (2) de cada extremo de enlace de vástago y moverlos a un área de trabajo limpia. Espaciadores de rodamiento (4) estarán libres cuando se retira el pasador. **Asegúrese que los espaciadores de rodamiento no caerán fuera y se dañarán al sacar el pasador.**
6. Utilice el dispositivo de elevación para levantar el enlace de vástago del camión.
7. Retire los sellos (3), los espaciadores (4) y la arandela (6).

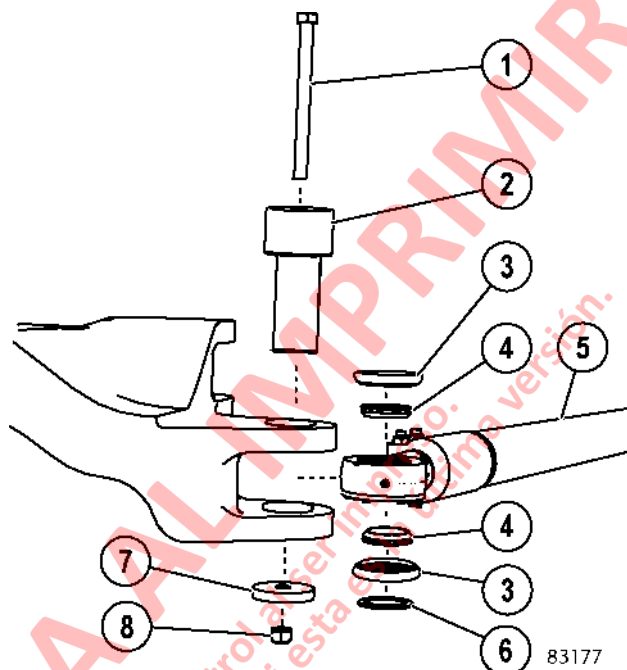


FIGURA 3-12.MONTAJE TÍPICO DE ENLACE DE VÁSTAGO

1. Perno
2. Pasador
3. Sello
4. Espaciador

5. Conjunto enlace vástago
6. Arandela
7. Retenedor
8. Tuerca de Seguridad

Montaje

1. El enlace de vástago (5, figura 3-12) pesa aproximadamente 165 kg (364 lb). Utilice un dispositivo de elevación apropiado para levantar el enlace en la posición del camión.
- Nota: Asegúrese que ambos retenedores de rodamientos estén instalados hacia abajo, y que los pernos de amarre del enlace de vástago están de cara a la parte trasera del camión.*
2. Alinee los espaciadores de rodamiento (4), sellos (3) y las arandelas (6) con las perforaciones de pasador en ambos brazos de dirección.
 3. Instale pasadores (2), pernos (1) y retenedores (7) y asegure con tuercas de seguridad (8).
 4. Apriete ambas tuercas de seguridad (8) a $1\ 017 \pm 102\ \text{N}\cdot\text{m}$ ($750 \pm 75\ \text{ft}\cdot\text{lb}$).
 5. Conecte los ductos de grasa a sus respectivos puertos. Utilice la dirección y compruebe el funcionamiento.
 6. Realice el procedimiento de ajuste de convergencia.

Desmontaje

1. Retire los pernos (4, figura 3-13 o figura 3 - 14) y retenedor (5).
2. Empuje o presione el rodamiento (6) desde el extremo del vástago (7).
3. Quite las tuercas (1) y pernos (2). Las abrazaderas de enlace de rodamiento de nuevo estilo también tienen dos arandelas planas (9, figura 3-14) en cada tornillo de cabeza plana.
4. Gire el extremo del vástago (7) para sacarlo del tubo de enlace de vástago.

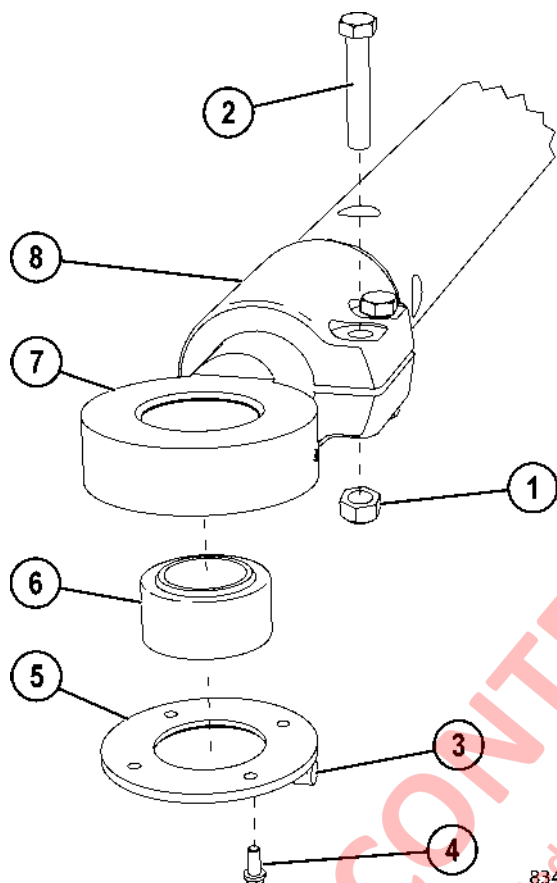


FIGURA 3-13.CONJUNTO ENLACE DE VÁSTAGO (ESTILO ANTIGUO)

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Tuerca de Seguridad | 5. Retenedor |
| 2. Perno | 6. Rodamiento |
| 3. Almohadilla anti-rotación | 7. Extremo vástago (roscado) |
| 4. Perno | 8. Enlace de vástago |

Montaje

1. Instale el cojinete (6, figura 3-13 o figura 3-14) en el extremo del vástago (7).
2. Instale el retenedor (5) con pernos (4) y apriete a torsión estándar. Asegúrese de Rodamientos anti-rotación (3) en el retenedor perpendicular al eje del extremo de el vástago. Esto evitará que el extremo del vástago girando de lado a lado una vez que está instalado en el camión.
3. Cubrir la rosca en el extremo del vástago (7) con una grasa de chasis de litio (multiusos, EP, NLGI #2).
4. Instale los extremos del vástago (7) en el tubo de enlace de vástago.
5. Lubrique las roscas y asientos de pernos (1) con una grasa de chasis de litio (multi-purpose, EP, NLGI #2). Instale los pernos (2) y tuercas (1). Las abrazaderas de enlace de vástago de nuevo estilo también tienen dos arandelas planas (9, figura 3-14) en cada perno. No es necesario un torque final hasta que el armado del enlace de vástago esté instalada en el camión y se realiza el ajuste de convergencia.

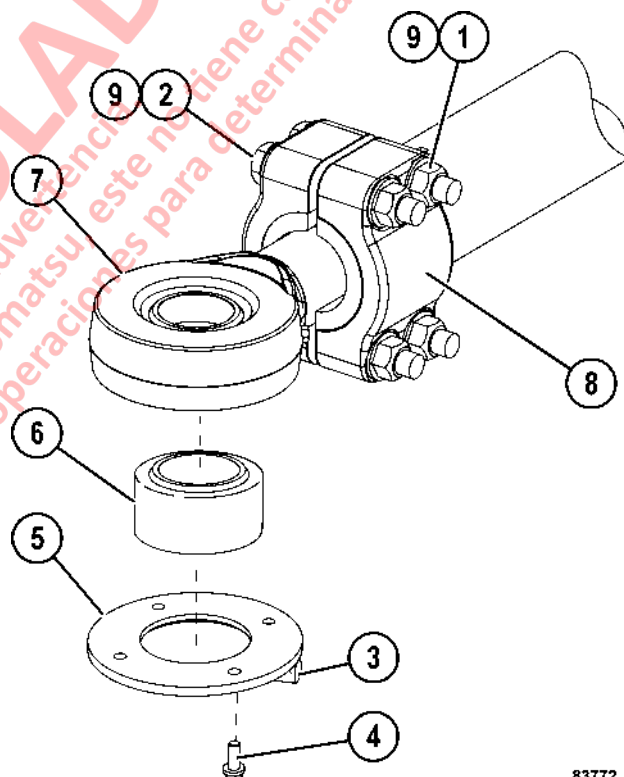


FIGURA 3-14.CONJUNTO ENLACE DE VÁSTAGO (NUEVO ESTILO)

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tuerca de seguridad | 6. Rodamiento |
| 2. Perno | 7. Extremo de vástago(roscado) |
| 3. Almohadilla anti rotación | 8. Abrazadera |
| 4. Perno | 9. Arandela plana |
| 5. Retenedor | |

Ajuste de Convergencia

1. Centro el sistema de dirección en la posición hacia adelante. Apague el interruptor de llave. Espere por lo menos 90 segundos para que los acumuladores purguen. No gire el volante.
2. Bloquee la parte delantera y trasera de las ruedas traseras.
3. Si el dedo del pie-en midiendo la distancia entre los centros de los neumáticos delanteros. Obtener las medidas en la línea central horizontal (dimensión "A", figura 3-15) en la parte delantera y posterior de los neumáticos.

Neumáticos radiales deben tener iguales medidas (convergencia cero).

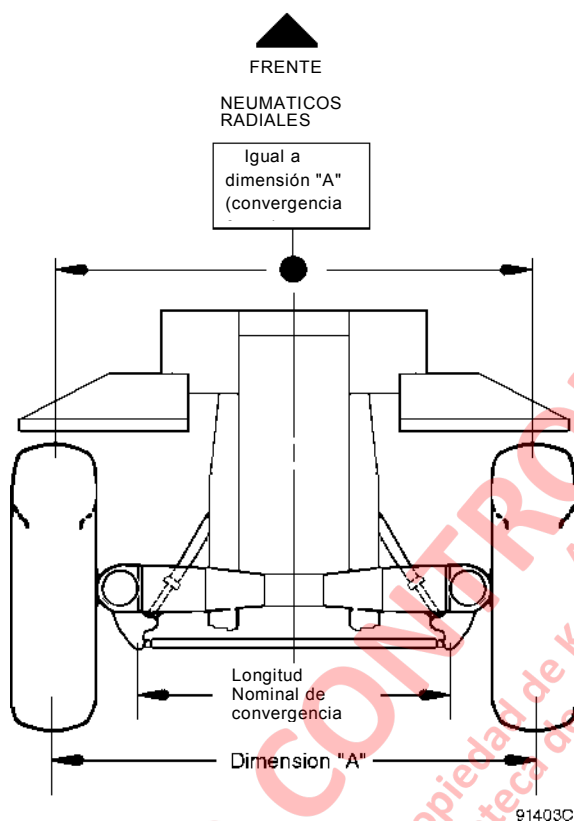


FIGURA 3-15. MEDIR AJUSTE DE CONVERGENCIA

4. Para ajustar un tirante de estilo antiguo:

- a. Afloje las tuercas de fijación (5, figura 3-16) en el tirante. Gire el vástago de conexión según sea necesario para obtener el ajuste correcto de convergencia de 3 667 mm (144.37 in.).
- b. Cuando finalice el ajuste, apriete las contratueras de abrazadera en el vástago de conexión a **420 ± 42 N-m (310 ± 31 ft lb)**.

5. Para ajustar un tirante nuevo estilo:

- a. Afloje las tuercas de fijación (4, figura 3-17) en el tirante. Gire la estructura de enlace de lazo como sea necesario para obtener el ajuste correcto de enlace de convergencia de 3 667 mm (144.37 in.).
 - b. Asegúrese de que los pernos (5) son paralelos al suelo como se muestra, y el espacio entre las abrazaderas (3) esté alineada con la ranura en la estructura del vástago de enlace.
 - c. Cuando finalice el ajuste, apriete las contratueras de abrazadera en el enlace de vástago a **1017 ± 102 N-m (750 ± 75 ft lb)**.
6. Vuelva a aplicar el torque a cada perno hasta que el torque especificado se mantiene.
 7. Retire los bloques de las ruedas.

INSPECCIÓN DEL ENLACE DE VÁSTAGO Y PROCEDIMIENTO DE TORQUE

Enlace de Vástago Estilo Antiguo

Haga esta Inspección cada 500 horas para intervalo de mantenimiento.

1. Cuando realice inspección o esta área o realice ajustes, apague el motor y asegúrese de que el switch de llave está en la posición OFF.
2. Después de que el motor se haya apagado, deje al menos 90 segundos para que los acumuladores se purgen.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurar que la presión del acumulador se purgue.
4. Bloquee la parte delantera y trasera de las ruedas traseras.
5. Apriete los pernos (5, figura 3-16) a $420 \pm 42 \text{ Nm}$ ($310 \pm 31 \text{ ft lb}$).

Nota: Puede observarse un ligero movimiento de las cabezas de los pernos durante los dos primeros controles debido a la tolerancia del torque.

6. Vuelva a aplicar el torque a cada perno hasta que el torque especificado se mantiene.
7. Aplique una fuerza hacia arriba en cada extremo del conjunto de vástago cerca de las roscas del extremo de la barra. Busque el movimiento lateral entre los extremos del vástago y estructura del vástago.
Si se detecta movimiento lateral, inspeccione visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Reemplace las piezas que se han dañado los hilos. Utilice las tuercas y los pernos nuevos donde se observaron daños al extremo del vástago y estructura de vástago.
8. Asegúrese de que está recibiendo suficiente grasa por el sistema automático de lubricante a los rodamientos esféricos de tirante (2) y manejo de cilindros (1).

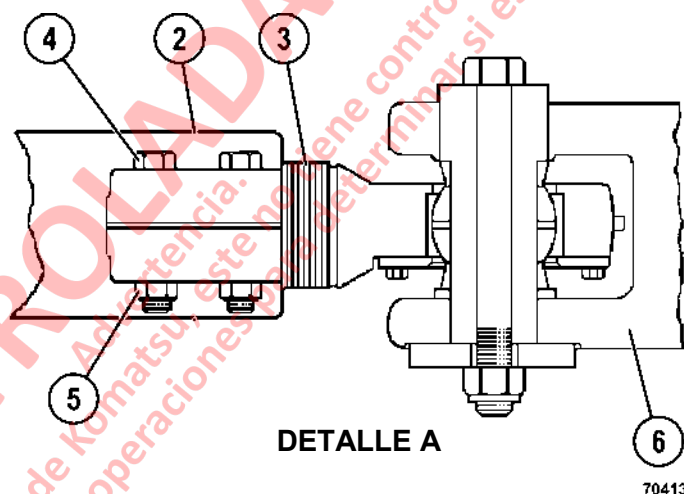
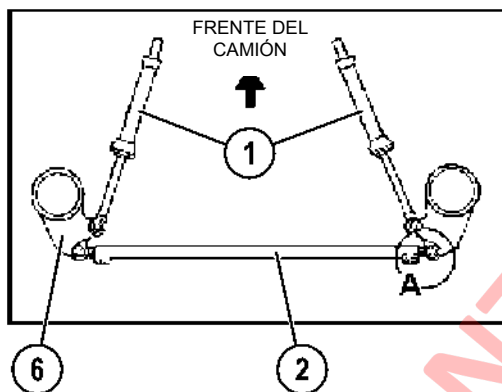


FIGURA 3-16. CONJUNTO ENLACE DE VÁSTAGO TÍPICO

1. Cilindro de Dirección
2. Enlace de Vástago

3. Extremo de vástago roscado
4. Perno

5. Tuerca de seguridad
6. Brazo de eje

Nota: Las roscas de ambos extremos del vástago (3) con rosca y todos los cuatro pernos (4) están lubricados con una grasa de litio multiuso (EP NLGI No. 2).

Nota: Las tuercas de seguridad (5) deben instalarse en el mismo lado que el vástago de enlace como el retenedor del rodamiento (lado hacia abajo) como se muestra en la figura 3-16.

Enlace de Vástago Estilo Nuevo

Realice esta inspección en cada intervalo de mantenimiento de 500 horas.

1. Cuando realice ajustes en esta área de inspección, apague el motor y asegúrese de que el switch de llave está en la posición OFF.
2. Después de que el motor se haya apagado, esperen al menos 90 segundos para que los acumuladores se purgen.
3. Gire el volante hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurar que la presión de dirección del acumulador esté purgada.
4. Bloquee la parte delantera y trasera de las ruedas traseras.
5. Apriete los pernos (5, figura 3-17) a **1017 ± 102 Nm (750 ± 75 ft lb)**.

NOTA: Puede observarse un ligero movimiento de las cabezas de los pernos durante los dos primeros controles debido a la tolerancia de torque.

6. Vuelva a aplicar el torque a cada perno hasta que el torque especificado se mantiene.
 7. Aplique una fuerza hacia arriba en cada extremo del conjunto de enlace de vástago cerca de las roscas del extremo del vástago. Busque el movimiento lateral entre los extremos del vástago (2) y estructura de la barra de lazo (1).
- Si se detecta movimiento lateral, inspeccione visualmente las roscas internas y externas en ambos extremos. Reemplace las piezas que se han dañado los hilos. Utilice los nuevos pernos y tuercas de seguridad donde pase daños al extremo de el vástago y se observa la estructura de la barra de lazo.
8. Asegúrese de que está recibiendo suficiente grasa por el sistema automático de lubricante a los rodamientos esféricos de los cilindros de dirección y del vástago de enlace

Nota: Las roscas de extremos de vástago y los cuatro pernos (5) están lubricadas con una grasa de litio multiuso (EP NLGI No. 2).

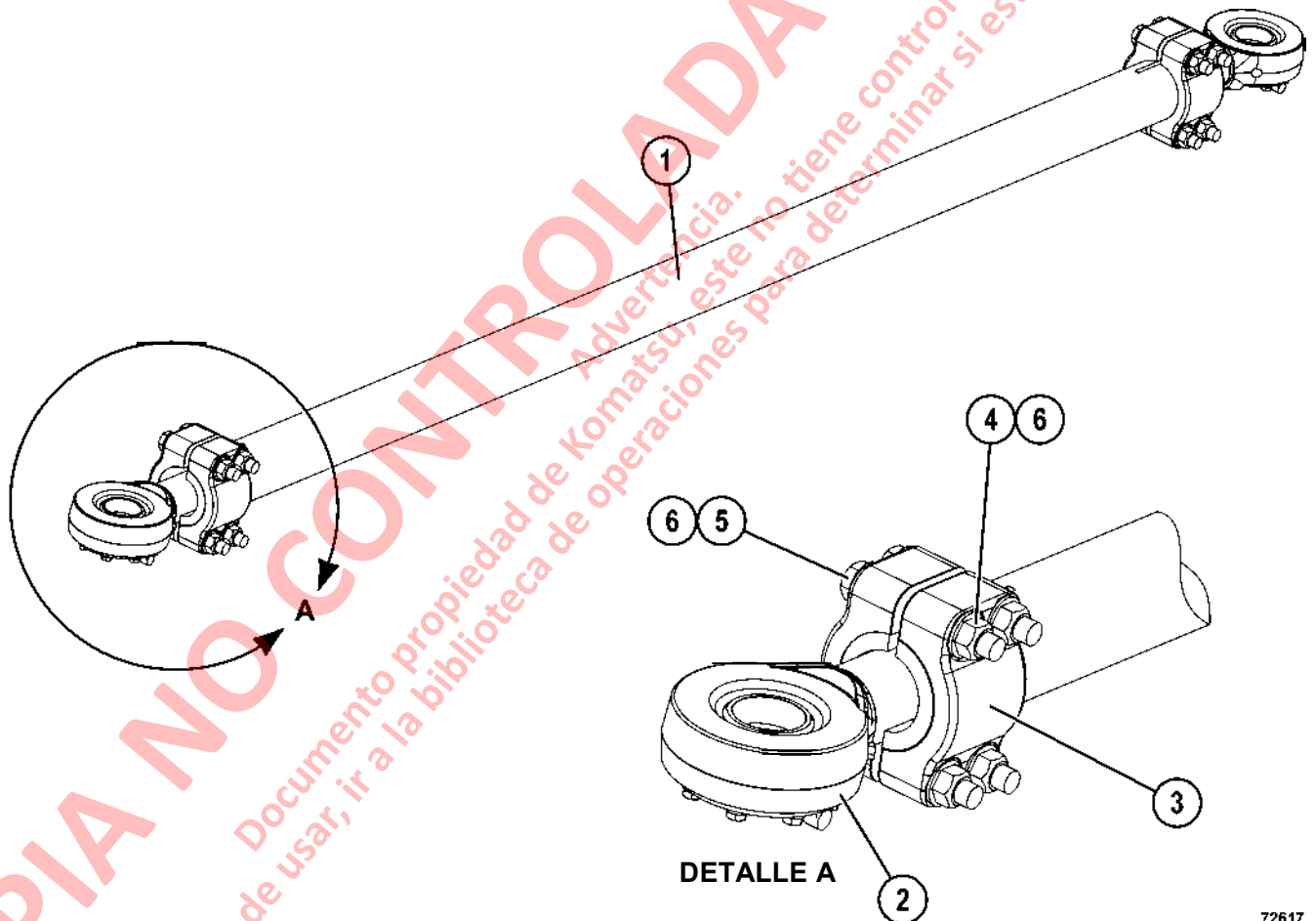


FIGURA 3-17. CONJUNTO DE NUEVO ENLACE DE VÁSTAGO

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|
| 1. Estructura enlace de vástago | 3. Abrazadera | 5. Perno |
| 2. Extremo roscado de vástago | 4. Tuerca de seguridad | |

72617

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION G4
MONTAJE DEL EJE TRASERO
INDICE

MONTAJE EJE TRASERO.....	G4-3
PASADOR DE PIVOTE	G4-3
Retiro	G4-3
Montaje	G4-4
RODAMIENTO DE OJAL DE PIVOTE	G4-4
Retiro	G4-4
Montaje	G4-4
REPARACIÓN DE OJAL DE PIVOTE	G4-5
Retiro	G4-5
Montaje	G4-5
BARRA ESTABILIZADORA	
Retiro	G4-6
Desmontaje	G4-6
Limpieza e Inspección	G4-6
Ensamblaje	G4-6
Instalación	G4-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

MONTAJE DEL EJE TRASERO

PASADOR DE PIVOTE

Desmontaje

1. Estacione el camión sobre una superficie firme y nivelada y bloquee la parte delantera y trasera de todos los neumáticos.



La tolva del camión debe estar vacía y descansando sobre el bastidor antes de intentar este procedimiento.

2. Libere todos los frenos.
3. Cargue las suspensiones traseras con nitrógeno hasta que los pistones estén totalmente extendidos.
4. Coloque bloques o soportes debajo de cada parte del bastidor debajo de los cilindros de elevación.



Los bloques deben estar asegurados en su lugar antes de bajar el bastidor. Verifique que los bloques en las ruedas estén en su lugar.

5. Libere el nitrógeno de las suspensiones delanteras.
6. Libere el nitrógeno de las suspensiones traseras.
7. Coloque una grúa en el ojal del pivote de izaje en la parte superior del ojal de pivote para controlar el movimiento descendente de la parte delantera de la carcasa del eje.
8. Desconecte el ducto de lubricación del rodamiento del ojal de rodamiento de pivote. Retire el cable de tierra entre el ojal de pivote y el chasis.
9. Retire los tres pernos (1, figura 4-1) y arandelas de seguridad (2).
10. Retire los 5 pernos (3.). Retire la placa de bloqueo (4).
11. Instale un extractor usando los orificios roscados en la cabeza del pasador de pivote (5). Saque el pasador de pivote (5).

NOTA: Es posible que sea necesario colocar una barra de palanca o una gata entre la estructura de montaje y el ojal de pivote (6) para empujar el ojal de pivote hacia abajo y sacarla de la estructura de montaje. Los espaciadores (7) caerán.

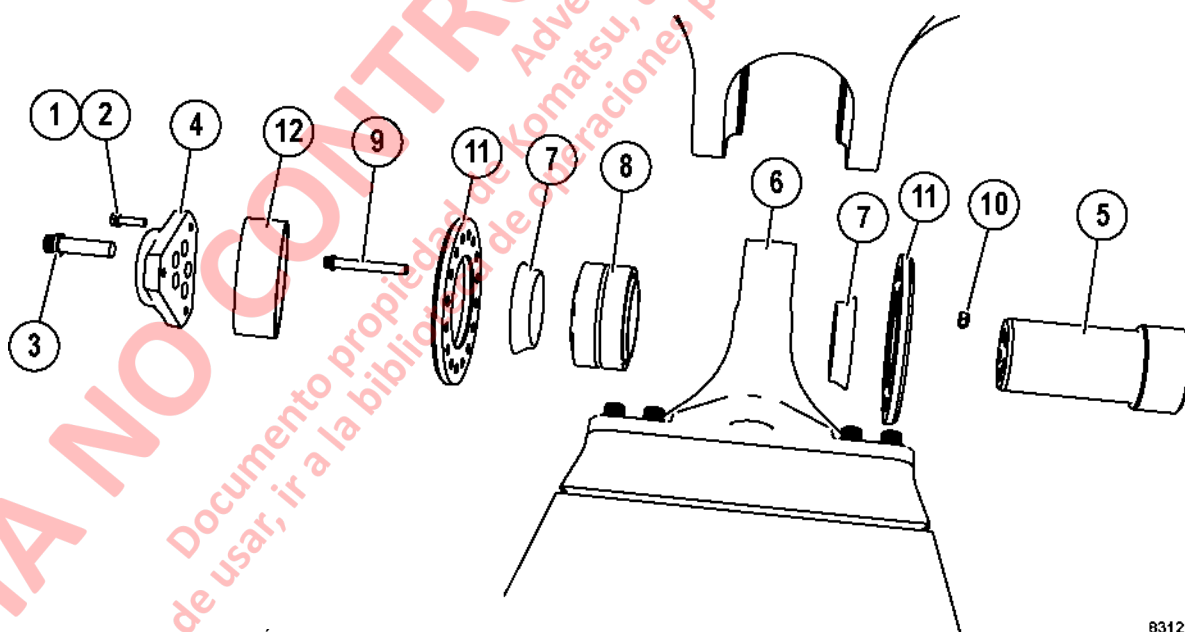


FIGURA 4-1. INSTALACIÓN DE PASADOR DE PIVOTE

83129

1. Perno
2. Arandela de seguridad

3. Perno
4. Placa de bloqueo
5. Pasador de pivote

6. Ojal de pivote
7. Espaciador
8. Rodamiento

9. 12 Pernos PT
10. Tuerca de Seguridad
11. Retenedor de rodamiento
12. Manga

Montaje

1. Suba el ojal de pivote (6) a su posición.
Asegúrese que la carrera interior del rodamiento esférico esté alineado.
2. Monte los espaciadores (7). Monte el pasador (5).
3. Posicione la placa de bloqueo (4) alineando los pernos con los orificios de los pernos a los pasadores de pivote (3).
4. Gire el pasador de pivote y bloquee la placa para alinear los pernos (1) con los orificios en la estructura de montaje del bastidor.
 - a. Instale los pernos (1) y las golillas fijadoras (2).
 - b. Apriete los pernos (1) a **237 Nm (175 ft lb)**.
 - c. Apriete los pernos (3) a **2325 Nm (1715 ft lb)**.
5. Instale el cable de tierra y el ducto de lubricación. Presurice el ducto de lubricación para asegurarse que el rodamiento (8) reciba grasa.
6. Cargue la suspensión delantera como se describe en la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.
7. Cargue con nitrógeno las suspensiones traseras para extender completamente los pistones.
8. Retire los bloques o soportes de debajo del bastidor.
10. Libere el nitrógeno de la suspensión trasera y cargue de acuerdo al procedimiento que aparece en la Sección H, Procedimiento de carga y Llenado de Aceite.



Antes de sacar los bloques de las ruedas, asegúrese que el freno de estacionamiento esté aplicado

11. Retire los bloques de las ruedas.

RODAMIENTO OJAL DE PIVOTE

Desmontaje

1. Saque los pernos (9, Figura 4-1) y las tuercas fijadoras (10).
2. Saque los retenes del rodamiento (11).
3. Prepare una herramienta apropiada para presionar el rodamiento esférico (9) desde el ojal de pivote.
4. Inspeccione todas las partes por si hubiera desgaste o daños. Reemplace las partes que muestren desgaste o daños excesivos.

Diámetro exterior de la carrera exterior del rodamiento esférico:

222.25 - 222.22 mm (8.7500 - 8.7488 in.)

Diámetro interior de la cavidad del rodamiento:

152.37 - 152.40 mm (5.9990 - 6.0000 in.)

5. Chequee la perforación del bastidor por desgaste. Si es necesario instale la manga (12). Si está ya equipado con la manga (12) chequee la manga por desgaste y reemplácela si es necesario.

Montaje

1. Prepare una herramienta apropiada para presionar el rodamiento esférico (9, Figura 4-1) en el ojal de pivote (6). Asegúrese que el rodamiento esté centrado y debidamente instalado en el ojal de pivote para permitir una lubricación apropiada.
2. Instale los retenes del rodamiento (11) usando pernos (9) y tuercas fijadoras (10). Apriete los pernos a torque estándar.

REPARACIÓN DE OJAL DE PIVOTE

Si se daña el ojal de pivote, puede que sea necesario sacarlo del eje trasero para facilitar la reparación y el remplazo del rodamiento.

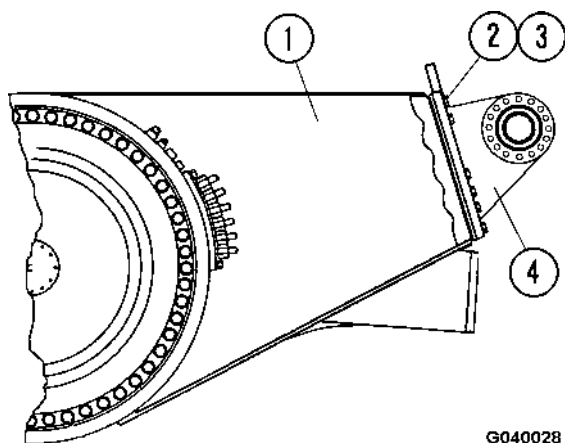


FIGURA 4-2 ACCESORIO DE OJAL DE PIVOTE

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Carcasa del eje | 3. Golilla Plana |
| 2. Perno | 4. Ojal de Pivote |

Desmontaje

1. Conecte un dispositivo de elevación al ojal del pivote (4, figura 4-2). El peso del ojal de pivote es 346 kg (762 lb).
2. Retire los pernos (2) y arandelas planas (3). Saque el ojal de pivote de la carcasa del eje (1).
3. Retire el rodamiento esférico como se describe en Rodamiento Ojal de Pivote - Retiro.
4. Inspeccione la perforación del ojal del pivote por desgaste o daño.

Perforación del Ojal de Pivote (nueva):

222.164 ± 0.013 mm (8.7466 ± 0.0005 in.)

Montaje

⚠ IMPORTANTE ⚠

Si la ranura de lubricación en el diámetro exterior del soporte de rodamiento debe estar alineada con el orificio de fijación de lubricación en la estructura del ojal de pivote.

1. Instale el rodamiento esférico como se describe en Ojal de Pivote - instalación.
2. Asegúrese de que las superficies de contacto de la caja del eje (1, figura 4 - 2) y ojal de pivote (4) estén limpias y no dañadas.
3. Instale un dispositivo de elevación correspondiente para el ojal de pivote. El peso del ojal pivote es 346 kg (762 lb).
4. Izaje el ojal de pivote en la posición en la parte frontal de la caja del eje. Inserte varios pernos (2) y arandelas planas (3) para alinear las piezas. Retire el dispositivo de elevación.
5. Instale los pernos restantes y arandelas planas. Apriete los pernos alternadamente hasta que el ojal de pivote está bien colocado. A continuación, apriete todos los pernos a **2 325 ± 231 N-m (1,715 ± 170 ft lb)**.

BARRA ESTABILIZADORA

NOTA: La disposición de montaje de la barra estabilizadora es idéntica en cada extremo.

Retiro

1. Posicione el bastidor y la caja del eje trasero para permitir el uso de un extractor para sacar los pasadores .
2. Bloquee muy bien entre el bastidor y la caja del eje.
3. Desconecte los ductos de lubricación.
4. Posicione la grúa de horquilla o fije un dispositivo de izaje a la barra estabilizadora (1, Figura 4-3). El peso de la barra estabilizadora es de 147 kg (325 lb).
5. Retire los pernos con reborde (2), y las arandelas planas y tuercas fijadoras (4) en cada montaje.
6. Fije un extractor y saque el pasador (5) de cada extremo de la barra estabilizadora.
7. Retire la barra estabilizadora de los soportes de montaje.
8. Retire los espaciadores del rodamiento (6).

Desasemblaje

1. Saque los anillos de retén (7) de las perforaciones de ambos extremos de la barra estabilizadora.
2. Apriete los rodamientos esféricos (8).

Limpeza e Inspección

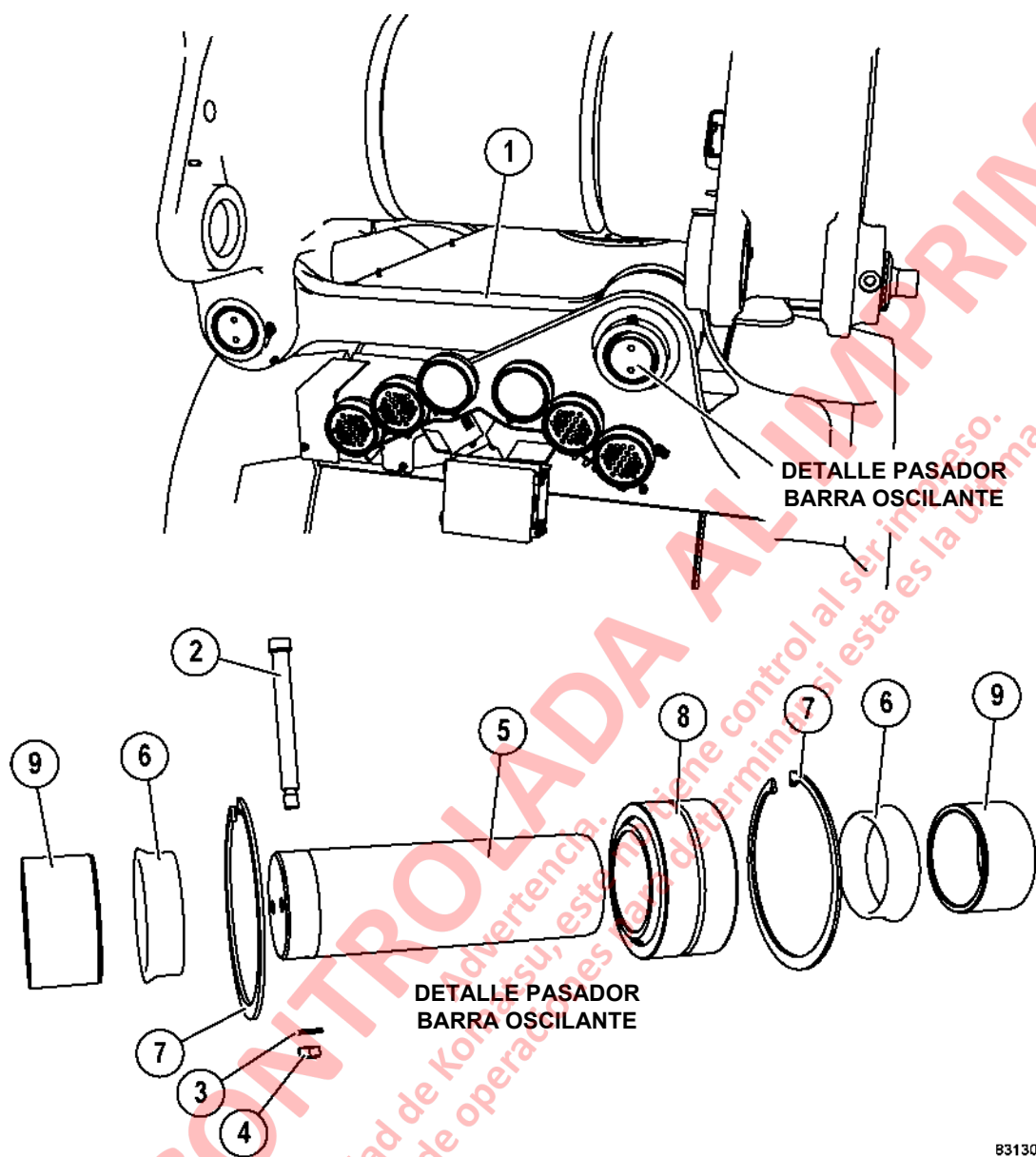
1. Inspeccione las perforaciones de los rodamientos de la barra estabilizadora. Si las perforaciones están dañadas, repare o cambie la barra estabilizadora.
2. Inspeccione los espaciadores del rodamiento (6) por si hubiera daños o desgaste. Cambie si fuese necesario.
3. Chequee las perforaciones del marco bores y agujeros de la caja del eje por desgaste. Si es necesario, instale la manga (9).
Si ya está equipado con manga (9), verifique el manguito de desgaste y remplace si es necesario.

Ensamblado

1. Presione rodamientos esféricos nuevos (8) en la barra estabilizadora.
2. Instale anillos de retén (7). Asegúrese que los anillos estén debidamente asentados en las ranuras.

Montaje

1. Posicione el pasador (5, Figura 4-3) en la parte delantera del montaje del bastidor. Presione el pasador a través del espaciador (6), y gire el pasador para alinear el orificio del perno en el pasador con el orificio en la estructura de montaje.
2. Suba la barra estabilizadora (1) a su posición. El peso de la barra estabilizadora es de 147 kg (325 lb).
3. Presione el pasador a través del rodamiento esférico, inserte el segundo espaciador (6) y continúe empujando hacia la otra oreja del soporte. Si es necesario, vuelva a alinear el pasador con el orificio del perno (2) de retén. Instale el perno con reborde (9) y la golilla plana (3) y la tuerca fijadora (4). Apriete la tuerca fijadora a **68 Nm (50 ft lb)**.
4. Repita los pasos anteriores para instalar el pasador y espaciadores restantes en el extremo opuesto de la barra estabilizadora. Comience a poner el pasador en la cavidad del montaje de la caja del eje desde la parte posterior del camión.
5. Fije las ductos de lubricación. Bombear grasa en el rodamiento para verificar que la línea y el sistema estén operativos.
6. Retire el bloqueo de entre el bastidor y la caja del eje.
7. Si es necesario, recargue las suspensiones. Consulte la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.



83130

FIGURA 4-3. INSTALACIÓN BARRA ESTABILIZADORA

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1. Barra estabilizadora | 4. Tuerca de seguridad | 7. Anillo Retenedor |
| 2. Perno de respaldo | 5. Pasador | 8. Rodamiento |
| 3. Arandela plana | 6. Espaciador | 9. Manga |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION G5
EJE TRASERO Y MOTOR DE RUEDA
INDICE**

EJE TRASERO Y MOTOR DE RUEDA	G5-3
CARCASA EJE TRASERO	G5-3
Preparación	G5-3
Retiro	G5-4
Limpieza e Inspección	G5-5
Instalación	G5-5
AJUSTE SWITCH PRESIÓN SOPLADOR	G5-5
MOTOR DE RUEDA	G5-6
Preparación	G5-6
Retiro	G5-7
Limpieza e Inspección	G5-9
Instalación	G5-9
ACEITE ENGRANAJE MOTOR DE RUEDA	G5-14
Requerimientos de Filtrado	G5-14
Análisis de Medida de Partícula	G5-14
Lavado	G5-14
Análisis de Muestra de Aceite	G5-15
CARTAS DE ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS	G5-16

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

EJE TRASERO Y MOTOR DE RUEDAS

CAJA DEL EJE TRASERO

¡Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar cualquier reparación en los componentes del sistema de propulsión !



- No pise ni use los cables de poder como pasamanos cuando el motor esté funcionando.
- Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión y cables debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.
- En caso de un desperfecto en el sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.

Después de estacionar el camión para reparaciones, el camión se debe detener correctamente para garantizar la seguridad de las personas presentes en el área de los motores de rueda, en el gabinete de control y en las rejillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga la palanca de control direccional en PARK. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Ponga el sistema impulsor en modo REST girando a ON el panel de instrumentos. Asegúrese que la luz indicadora del modo REST esté encendida en el panel de display de arriba.
3. Apague el motor girando la llave de swith a OFF. Si el motor no se detiene, use el interruptor de apagado de emergencia en la consola central..

4. Esperar 90 segundos para que los acumuladores dirección se purguen. Asegúrese de que los acumuladores dirección han sido purgados completamente tratando de girar las ruedas de dirección.
5. Verificar que las luces de voltaje de enlace en el panel DID en la cabina están apagadas. **Si permanecen en más de cinco minutos después de la parada del motor, el sistema de propulsión debe ser inspeccionado para encontrar la causa.**
6. Para asegurar que el enlace no va ser energizado durante la prueba y procedimientos de reparación, gire el interruptor de corte GF (2, figura 5 - 1) en el gabinete de control para la abertura sacando el interruptor y moviendo el interruptor hacia abajo como se muestra.

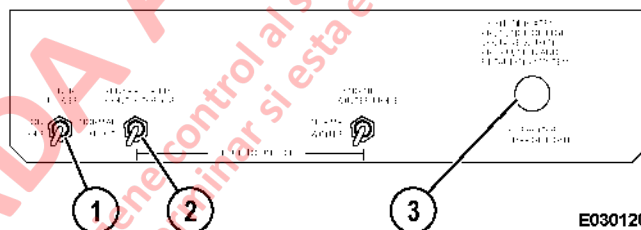


FIGURA 5-1. PANEL DE DISPLAY DE INFORMATION

1. Switch de Control de Potencia
2. Switch Corte GF
3. Luz de Carga del Condensador

7. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas de purga manual en el múltiple de frenos.
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para evitar que el camión se mueva cuando se liberen los frenos.
10. Retire la tolva como se indica en la sección B, Tolva
11. Bloquee el camión y quite los neumáticos traseros como se describe en la sección G, neumáticos y llantas.
12. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas ante del desmontaje.

Desmontaje

1. Afloje las abrazaderas de la manguera y desconecte la manguera del soplador de aire de eje (1, figura 5 - 2) de ducto de aire (2) de enfriamiento del motor de la rueda.
2. Cierre la válvula de la bomba en el tanque hidráulico.
3. Retire los tapones de drenaje en la parte inferior de los conjuntos de freno trasero y drene el aceite de los frenos de disco en un recipiente adecuado.
4. Desconecte y abra las abrazaderas de las mangueras del manifold de manguera hidráulica (6) en el lado izquierdo de la carcasa del eje trasero. Tape todos los conectores y taponee las mangueras para evitar la contaminación.
5. Quite las empuñaduras de cable en los montajes de cable de alimentación (3) en el lado derecho de la caja del eje trasero.
Deslice los apretadores de cables sobre los cables.
6. Desconecte los ductos del sistema de frenos en cada placa posterior del montaje de freno. Desconecte los ductos de aplicación de frenos. Tape y taponee todas las aberturas.
7. Retire las abrazaderas que fijan las mangueras de freno a los ejes.

Nota: Para tener acceso a componentes dentro de la caja de eje trasero, el tubo de acceso posterior y la cubierta superior se pueden quitar.

8. Desconecte y tape los ductos de suministro del freno de estacionamiento para el freno de estacionamiento en cada motor de rueda.
9. Retire el ducto de escape de aire de enfriamiento del motor de rueda entre los motores de rueda.
10. Desconecte todos los cables de potencia del motor de rueda y arneses eléctricos en sus terminales. Quite las abrazaderas del cable y tire los cables y arneses de la carcasa del eje trasero.
11. Desconecte el arnés de velocidad de rueda (4) y los arneses del bastidor trasero (5) de la caja del eje y quite las abrazaderas.
12. Quite todas las mangueras del sistema de lubricación automática y abrazaderas que están adheridas a la caja del eje trasero. Asegure las mangueras al marco para evitar interferencias durante el retiro de la caja del eje trasero.
13. Quite los motores de la rueda como se describe más adelante en esta sección.
14. Retire las suspensiones traseras. Consulte Sección H trasero suspensiones.

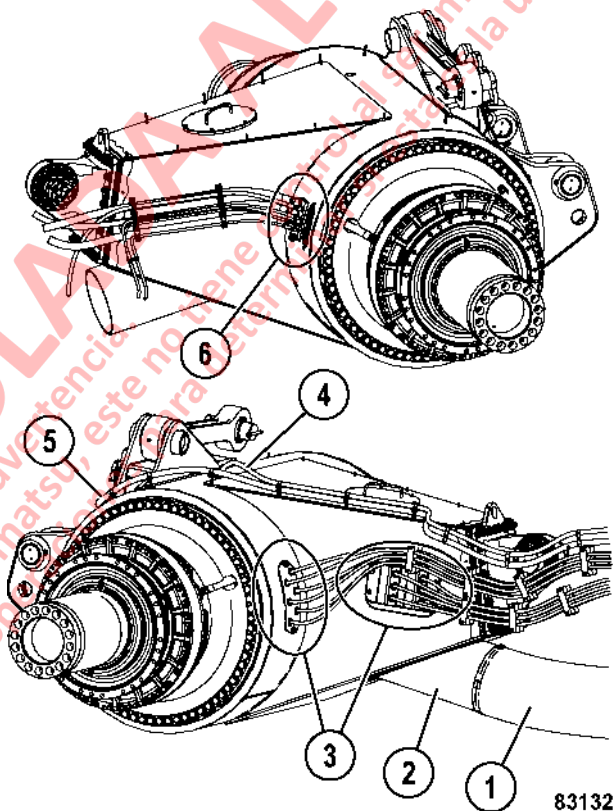
15. Retire la barra estabilizadora. Consulte sección G, montaje de eje trasero.

16. Retire el pasador de pivote. Consulte sección G, montaje de eje trasero.



El alojamiento del eje pesa aproximadamente 6 200 kg (13,670 lb). Asegúrese que los dispositivos de izaje son capaces de manejar la carga con seguridad.

17. Fije la grúa aérea o grúa para el ojal en la carcasa del eje trasero y muévelo desde la parte posterior del chasis.



83132

FIGURA 5-2. DESMONTAJE DE LA CAJA DEL EJE TRASERO

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Manguera del eje soplador de aire | 4. Arnés de velocidad de rueda |
| 2. Ducto de aire de enfriamiento del motor de rueda | 5. Arnés de chasis trasero |
| 3. Soporte de cable de potencia | 6. Manifold de manguera hidr. |

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien los orificios de los pernos y las caras de montaje del motor de rueda. Vuelva a roscar los orificios si los hilos están dañados.
2. Revise las caras de montaje del motor de rueda por si tuvieran mellas, rayas u otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare si fuese necesario.
3. Inspeccione el rodamiento del pasador de pivote. Si está gastado o dañado, consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero – Rodamiento del Eje de Pivote, para las instrucciones de desmontaje y reparaciones.
4. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos y las mangueras por si tuvieran filtraciones. Inspeccione las conexiones de la manguera del manifold (4) y repare por si tuviera filtraciones o mangueras dañadas.

Montaje

1. Coloque la caja del eje debajo del bastidor.
2. Alinee las cavidades del pasador de pivote e instale el pasador de pivote. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
3. Monte la barra estabilizadora. Consulte la Sección G, Accesorio de la Caja del Eje Trasero.
4. Monte las suspensiones traseras. Consulte la Sección H, Suspensiones Traseras.
5. Conecte las mangueras y las abrazaderas del sistema de lubricación automática.
6. Lleve los cables de potencia en los soportes de cables de potencia (3, Figura 5.2) y fíjelos en su lugar. Instale los fijadores de cables..
7. Instale el arnés (4) de velocidad de rueda y el arnés (5) del marco trasero. Instale las abrazaderas.
8. Instale los motores de ruedas, cables, ductos de frenos y neumáticos como se describe más adelante en esta sección..
10. Conecte las mangueras al manifold (6) al lado izquierdo de la carcasa del eje.
11. Instale el ducto de aire (2) de enfriamiento del motor de ruedas entre los motores de rueda..
12. Instale la manguera (1) del soplador de aire del eje en el ducto (2) de aire de enfriamiento del motor de ruedas. Instale las abrazaderas de mangueras.
13. Abra las válvulas de cierre de la bomba y de servicio al sistema hidráulico.

AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN DEL SOPLADOR

Nota: Si se está instalando el nuevo interruptor de presión del soplador, ajuste el interruptor para hacer funcionar o cambiar el estado a una presión de aproximadamente 2.0 in H₂O (0.5 kPa).

1. Conecte un conductor (+) de un voltímetro digital para 75A2 de circuito en el armario de control auxiliar. Conecte el cable a tierra (-).
2. Gire el switch de llave a ON, pero no arranque el motor. El voltímetro debe leer 0V.
3. Arranque el motor y presione lentamente el pedal del acelerador para aumentar la velocidad del motor a 1000 rpm. El voltímetro debe leer aproximadamente + 24 a 28V antes que la velocidad del motor llegue a 1000 rpm. Si no es así, ajuste el interruptor como sigue:
 - a. Retire la tapa de acceso de eje trasero.
 - b. Retire la tapa de la caja de interruptor de presión del soplador.
 - c. Utilice un destornillador para tuercas de 3/8 "para girar la tuerca de ajuste (1, figura 5-3) para aumentar (a la derecha) o disminuir (a la izquierda) el número de revoluciones en que el soplador se activa.
 - d. Instale el eje de cubierta y la parte posterior de la caja de interruptor cubierta de acceso. Repita el paso 3.

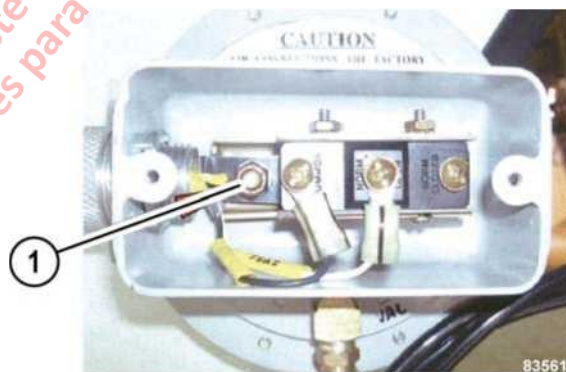


FIGURA 5-3. SWITCH PRESIÓN DEL SOPLADOR

1. Tuerca Ajuste de

4. Desconecte el voltímetro.
5. Para verificar que la luz color ámbar de advertencia del sistema de propulsión funciona correctamente, desconecte el circuito 75A2. Opere el camión. La luz debe encenderse y el panel DID debe mostrar fallas #630-1 después de aproximadamente 30 segundos. Se impone una restricción de límite de velocidad del camión mientras que este evento está activo.
6. Vuelva a conectar el circuito 75A2, luego opere el camión para verificar que la luz ámbar no se enciende y no se muestra el código de error.

MOTOR DE RUEDA

¡Lea y observe las siguientes instrucciones antes de intentar el desmontaje de los motores de rueda o reparar los componentes del sistema de propulsión.!



• **No pise ni use los cables de poder como pasamanos cuando el motor esté funcionando.**

• **Todo desmontaje, reparación y montaje de los componentes eléctricos del sistema de propulsión y cables debe ser realizado por un técnico de mantenimiento eléctrico debidamente capacitado para dar servicio al sistema.**

• **En caso de un desperfecto en el sistema de propulsión, un técnico calificado debe inspeccionar el camión y verificar que el sistema de propulsión no tenga niveles de voltaje peligrosos antes de iniciar las reparaciones.**

Después de estacionar el camión para reparaciones, éste se debe detener correctamente para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el área de los motores de rueda, gabinete de control y rejillas de retardo. El siguiente procedimiento asegurará que el sistema eléctrico esté debidamente descargado antes de iniciar las reparaciones.

Preparación

1. Reduzca la velocidad del motor a ralentí. Ponga la palanca de control direccional en PARK. Asegúrese que la luz indicadora de freno de estacionamiento aplicado esté encendida.
2. Ponga el sistema de mando en el modo REST accionando el interruptor REST en el panel de instrumentos. Asegúrese que la luz indicadora REST esté encendida.
3. Gire el interruptor de partida a OFF. Si el motor no se detiene, use el interruptor de detención del motor en la consola central.

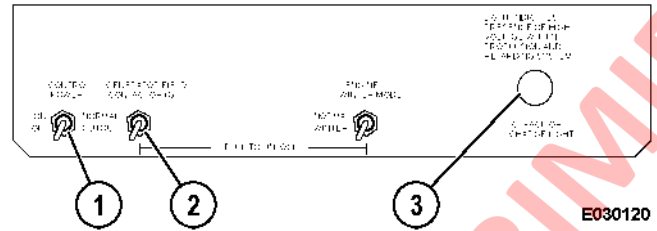


FIGURA 5-4. PANEL DE DISPLAY DE INFORMACIÓN

1. Switch Control de potencia
2. Switch de corte GF
3. Luz de carga del condensador

4. Ponga el interruptor de corte GF (2, Figura 5-3) en el gabinete de control en la posición CUTOFF.
5. Verifique que las luces de voltaje de enlace en el panel DID estén apagadas. Si permanecen encendidas por más de cinco minutos después de la detención, informe al departamento eléctrico.
6. Verifique que los acumuladores de la dirección se hayan purgado intentando mover la dirección. Las ruedas no se deben mover.
7. Purgue los acumuladores de freno usando las válvulas de purga manual en el manifold de frenos..
8. Active los interruptores de desconexión de la batería.
9. Bloquee las ruedas delanteras para evitar que se muevan al liberar los frenos.
10. Marque todos los cables eléctricos y las mangueras hidráulicas antes del desmontaje.
11. Cierre todas las válvulas de corte en las bombas hidráulicas para reducir la cantidad de pérdida de aceite del sistema de frenos.

Desmontaje

NOTA: Si cuenta con el equipo adecuado para levantar el conjunto del motor de rueda de la caja del eje, no es necesario desmontar la tolva. El equipo de izaje debe ser capaz de levantar y soportar el peso del conjunto completo del motor de rueda. Además debe ser móvil y capaz de alinear el motor de la rueda con la pestaña de montaje de la caja del eje durante el montaje. Si debe desmontar el motor de la rueda usando una grúa o un tacle elevado, consulte la Sección B, Tolva, para las instrucciones de desmontaje.

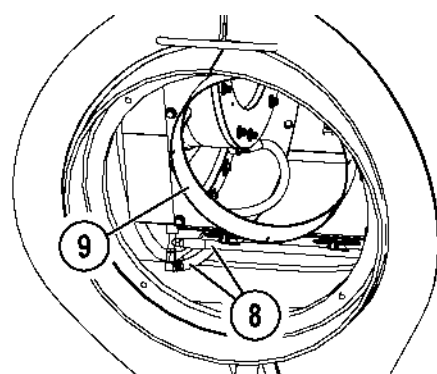
1. Suba la parte posterior del camión como se describe en esta sección hasta que los neumáticos se separen del suelo. Use pedestales de soporte o refuerzos para bloquear debajo de la caja trasera.
2. Desmonte las ruedas interiores y exteriores del motor de la rueda. Consulte la Sección G, Neumáticos y Llantas para instrucciones. Asegúrese que se hayan instalado pernos adicionales para dar soporte a la caja de transmisión del motor de rueda mientras desmonta los neumáticos traseros.
3. Con las válvulas de corte de la bomba en la posición cerrada, retire el tapón de drenaje en la parte inferior del conjunto de frenos y drene el aceite de la caja del freno de disco.
4. Retire las cubiertas de acceso (2, Figura 5-4). y tubo de acceso (1)
5. Desconecte los ductos (4) de enfriado del sistema de frenos y los ductos (3) de aplicación del freno en la placa trasera del freno.
Ponga tapas y taponee todas las aberturas.
6. Retire las abrazaderas que aseguran las mangueras de freno a los ejes.

7. Retire el ducto de aire (9) desde los motores de ruedas.
8. Desconecte las mangueras (8) del freno de parqueo para el motor que está siendo removido. Desconecte el tubo nylon al switch de presión del soplador si es necesario.
9. Desconecte el cable (6) del motor de rueda en los terminales del motor de ruedas. Desconecte el arnés (5) sensor de velocidad en el conector en el centro de la carcasa.
10. Ate los cables y mangueras como sea necesario para evitar daños durante el retiro del motor de rueda.

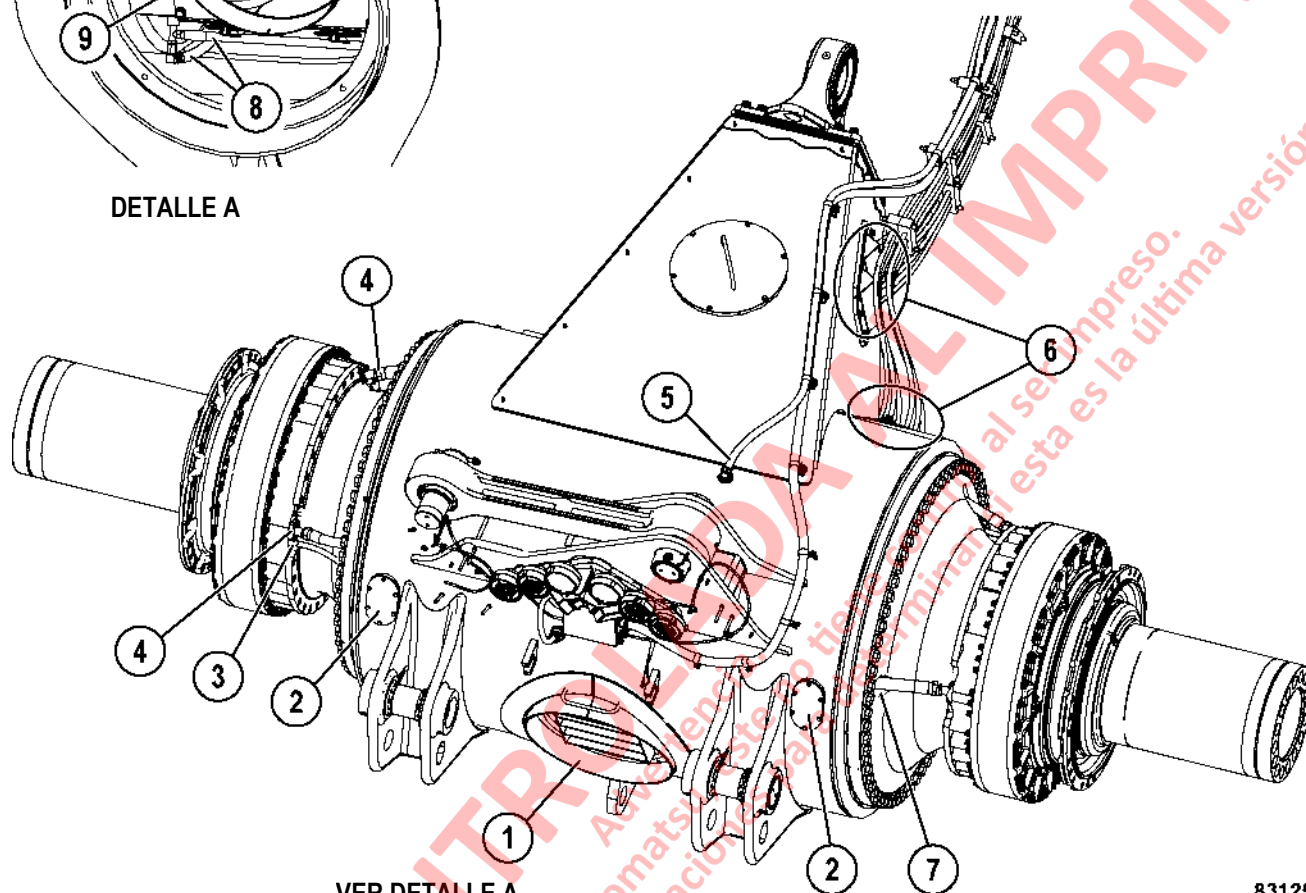


Cada conjunto del motor de rueda completo pesa aproximadamente 18.132 kg (39.975 lbs). Asegúrese que el dispositivo de izaje sea capaz de manejar la carga en forma segura.

11. Fije el dispositivo de izaje al conjunto del motor de rueda. **No permita que el dispositivo de izaje haga contacto con la caja del freno.**
12. Retire los 70 pernos y las golillas planas endurecidas que aseguran el motor de rueda a la caja trasera.
13. Saque el conjunto del motor de rueda de la caja del eje. Tenga cuidado de no dañar las mangueras del freno si no se sacaron anteriormente.
14. Consulte el manual de servicio GE apropiado para las instrucciones de reparación del motor de rueda.



DETALLE A



VER DETALLE A

83125

FIGURA 5-5. INSTALACION DEL MOTOR DE RUEDA

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tubo de Acceso | 4. Manguera enfriamiento frenos | 7. Agujero del eje |
| 2. Tapa de Acceso a Cubierta | 5. Arnés velocidad de ruedas | 8. Mangueras de freno de parqueo |
| 3. Manguera Aplicación de freno | 6. Cables de Potencia | 9. Ducto de aire |

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien los orificios de los pernos y las caras de montaje de la caja trasera y el motor de la rueda. Repase los orificios si los hilos están dañados.
2. Revise las caras de montaje del motor de rueda por si tuvieran mellas, rayas u otros daños. Inspeccione todas las soldaduras y repare como sea necesario.
3. Inspeccione la válvula de relé del sistema de frenos y las mangueras por si tuvieran filtraciones.
4. Inspeccione las conexiones de la manguera. Repare las filtraciones o mangueras dañadas.
5. Inspeccione los cables de potencia del motor de rueda, terminales, toma cables, y abrazaderas. Reemplace los cables o accesorios que estén dañados o gastados.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Todos los cables de potencia del sistema de propulsión deben estar muy bien asegurados en sus amarras de cables no ferrosos. Si las abrazaderas están agrietadas o rotas, cámbielas por nuevas. Inspeccione la aislación del cable y cambie todo el cable si la aislación está dañada.

Montaje

1. Limpie los orificios de la tapa y las caras de montaje de la caja del eje trasero y el motor de la rueda.
2. Inspeccione los orificios de tornillo en la carcasa del eje trasero por daños. Repase los agujeros que tienen dañados los hilos. Limpie completamente los orificios de tornillo que han sido repasados.
3. Chequee las caras de montaje de la carcasa del eje trasero y el motor de la rueda por defectos en la superficie (mellas, arañazos, etc.). repare cualquier defecto antes de instalar el motor de la rueda.
4. Chequee las caras de montaje que estén planas de la carcasa del eje trasero. Chequee que estén planas en cuatro intervalos igualmente espaciados (por ejemplo, 0°, 45°, 90° y 135°).
La variación máxima permitida que sean planas es 2.29 mm (0,09 pulg.). No utilice la carcasa de eje trasero que no cumple con esta especificación.

5. Aplique una grasa de bisulfuro de molibdeno de 5% en los orificios de tornillo roscado en la carcasa del eje trasero.
6. Instale dos pasadores guía (a las 3 horas y a las 9 horas) en la carcasa del eje trasero.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Cada conjunto del motor de rueda completo pesa aproximadamente 18.132 kg (39.975 lbs). Asegúrese que el dispositivo de izaje sea capaz de manejar la carga en forma segura.

7. Levante el motor de rueda en posición en la caja del eje trasero. Asegúrese de que todos los cables y las mangueras estén despejadas antes de la instalación.

Si se instalan las mangueras del sistema de freno, guíelas a través de los orificios del eje durante la instalación.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los motores de rueda se deben alinear correctamente antes de montarlos en la caja trasera del eje. El motor de rueda tiene marcas que ayudan a determinar la orientación del montaje. Dos juegos de orificios se encuentran en las posiciones de las 3:00 horas y 9:00 horas. Un símbolo en la línea central marca la posición de las 12:00 horas del motor de rueda. Consulte la Figura 5-5.

La caja del eje también contiene orificios en las posiciones de las 3:00 horas y 9:00 horas al lado de los anillos de montaje del motor de rueda. Consulte la Figura 5-6.

Al montar los motores de rueda, asegúrese que las marcas en ambos componentes queden alineadas. El orificio superior del perno en la caja del eje también se puede determinar contando los orificios entre los dos juegos de marcas. El orificio superior en la caja del eje trasero se debe alinear con la marca "CL" en el motor de rueda.

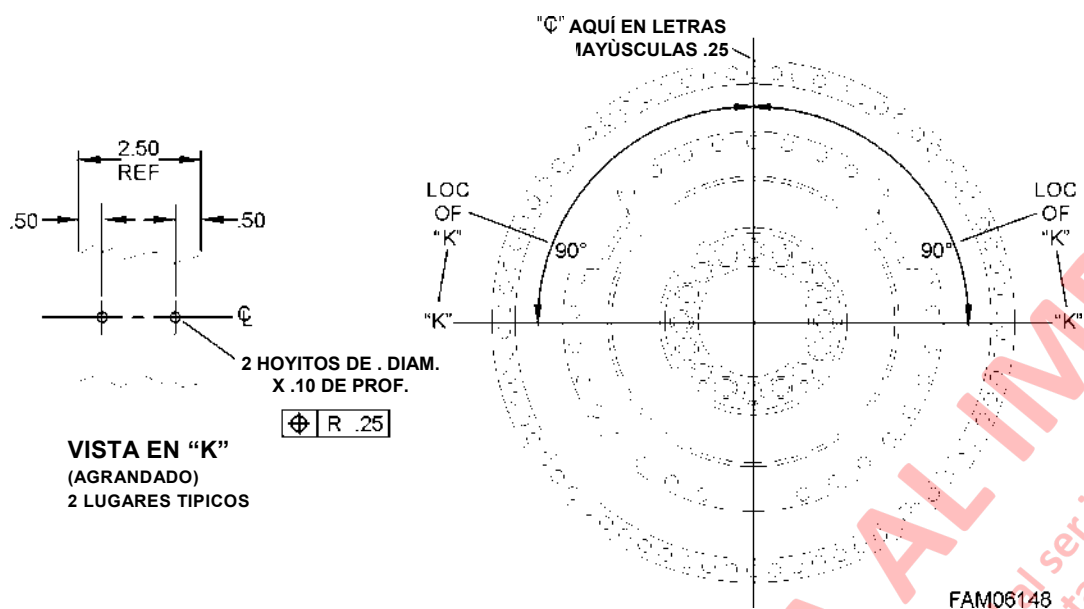


FIGURA 5-6. MARCAS EN AGUJEROS DE MOTOR DE RUEDA

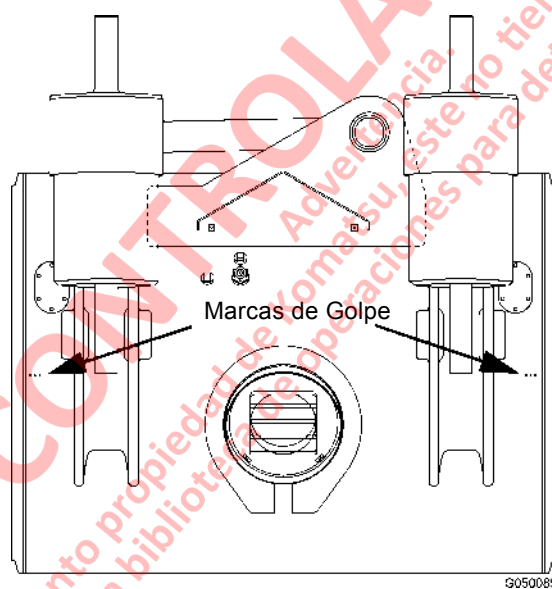


FIGURA 5-7. MARCAS HENDIDURA DE LA CAJA DEL EJE TRASERO

⚠ PRECAUCIÓN

Alta fuerza de apriete es necesario para instalar los pernos que sujetan los motores de rueda a la carcasa del eje trasero. El apriete repetido resultará en fatiga y daños de los pernos.

No vuelva a usar cualquier herraje de montaje del motor de ruedas (pernos y las arandelas endurecidas). Reemplazar estos herrajes después de un uso.

No Vuelva a apretar ningún perno de montaje del motor de ruedas que se haya aflojado después de que el camión ha sido puesto en operación. Si algún perno de montaje del motor de la rueda se ha aflojado durante la operación del camión, todos los pernos y las arandelas endurecidas deben reemplazarse por piezas nuevas.

Los pernos que se utilizan para apretar los motores de rueda a la carcasa del eje trasero son especialmente endurecidos para cumplir o exceder las especificaciones de grado 8. Reemplace los pernos con pernos nuevos solamente de la dureza correcta.

Consulte el libro de partes apropiadas para el número de partes correctas.

No se recomienda el uso de roscas secas en esta aplicación. Debido a la alta fuerza de apriete que se requiere para instalar los pernos de montaje del motor de rueda, hilos secos pueden causar daño a herramientas, pernos o en la carcasa del eje trasero.

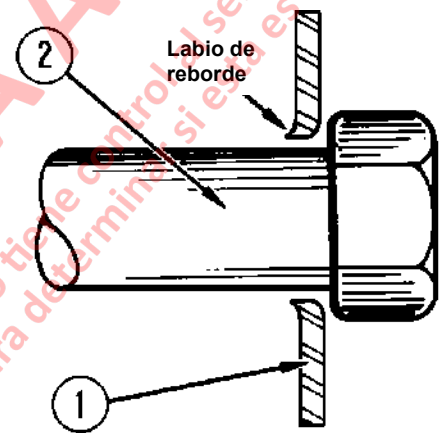
KOMATSU no recomienda el uso de lubricantes especiales para reducción de fricción, tales como la capa de cobre, Never-Seez® u otros productos similares, en las roscas de los pernos estándar donde se aplican los valores de torque estándar. El uso de lubricantes especiales de reducción de la fricción altera significativamente la fuerza de sujeción durante el proceso de atornillado. Si se utiliza un lubricante especial para reducir la fricción, pueden resultar excesivo estrés y posible rotura de los tornillos.

8. Seleccione el herraje a ser instalado en el grupo 1 de la secuencia de apriete. Refiérase a la figura 5-8.

Inspeccione cada perno para defectos de oxidación, corrosión y superficie en cualquier asiento o hilo. No utilice ningún perno si se sospecha un defecto.

9. Lubrique los hilos de los pernos, asientos de cabeza de pernos y caras de las arandelas con 5% grasa de bisulfuro de molibdeno.

Nota: Las arandelas que se utilizan en esta aplicación pueden tener un labio de golpe por un lado debido al proceso de fabricación. Al colocar esta arandela bajo la cabeza del tornillo, las arandelas deben instalarse con el labio de sacador alejado de la cabeza del tornillo de la tapa para evitar daños en el acuerdo entre la cabeza del tornillo de la tapa y el vástago. Vea la figura 5-7.



90011

FIGURA 5-8. INSTALACIÓN DE ARANDELAS ENDURECIDAS

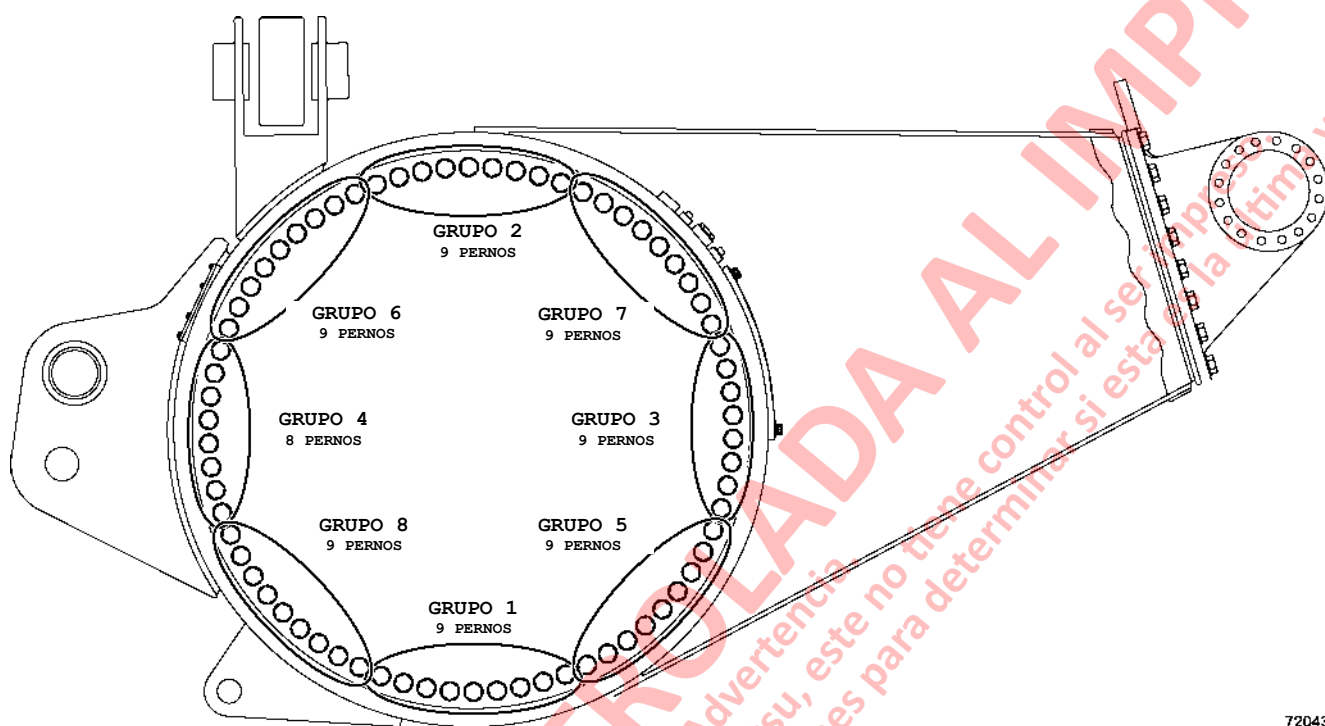
1. Arandela 2. Perno

10. Instalación del herraje para el grupo 1. Apriete los pernos a **542 N-m (400 ft lb)**.
11. Repita los pasos 8 al 11 para cada grupo restante en la secuencia de apriete. Vea la figura 5-8.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Instale y apriete todos los herrajes en el grupo antes de proceder al grupo siguiente en la secuencia de apriete. Retire los pasadores guía que fueron instalados en paso 6 cuando se instaló el herraje para los grupos 3 y 4.

12. Después que todos los herrajes de todos los grupos han sido instalados y apretados a 542 Nm (400 ft lb), mueva hacia atrás el grupo 1. Aumente el torque en cada perno en grupo 1 a 2006 Nm (1480 ft lb). Repita este paso para cada grupo restante en la secuencia de apriete. Refiérase a Fig. 5-8



72043

FIGURA 5-9. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE HERRAJE DE MONTAJE DE MOTOR DE RUEDA

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los cables de sistema de potencia de propulsión deben sujetarse adecuadamente en abrazaderas de madera o de otros materiales no ferrosos. Si algunas abrazaderas están agrietadas o rotas, reemplácelas con piezas nuevas. Revise el aislamiento del cable y vuelva a colocar un cable entero si el aislamiento está dañado.

13. Conecte los cables de potencia (6, figura 5-4) y arnés de velocidad (5) de la rueda a su ubicación apropiada en el motor de rueda.

14. Conecte la manguera (3) de aplicación de freno y las mangueras de refrigeración (4) al conjunto de freno. Use O-rings nuevos.
15. Para evitar pérdida de aire de enfriamiento, utilice sellante Uniseal 310S para sellar el hueco en el freno de las mangueras de refrigeración donde las mangueras pasan a través de los agujeros del eje (7).
Uniseal 310S sellador está disponible en:
Uniseal
1800 W. Maryland Street
Evansville, IN 47712
Uniseal 310S sellador puede ser disponible de otras fuentes en todo el mundo.

16. Después de la instalación ambos motores de rueda, retire la tapa de acceso de la carcasa de eje trasero (2, figura 5-4) y el tubo de acceso (1) en la parte trasera de la caja del eje.
17. Instale las abrazaderas restantes. Conecte las mangueras de freno de estacionamiento (8). Si están retiradas, conecte el tubo nylon al switch de presión del soplador.
18. Instale el ducto de aire (9) entre los frenos de estacionamiento.
19. Instale las tapas (2) de acceso de la carcasa del eje trasero y tubo de acceso (1) en la parte trasera de la caja del eje.
20. Abra todas las llaves de cierre de la bomba hidráulica.
21. Compruebe el nivel de aceite en cada motor de rueda. Gire uno de los ocho tapones a la posición de 6:00 horas y retire el tapón. El nivel de aceite debe estar nivelado con la parte inferior de la abertura del tapón. Refiérase a la figura 5-9. Llene el motor de rueda con el aceite recomendado según sea necesario.

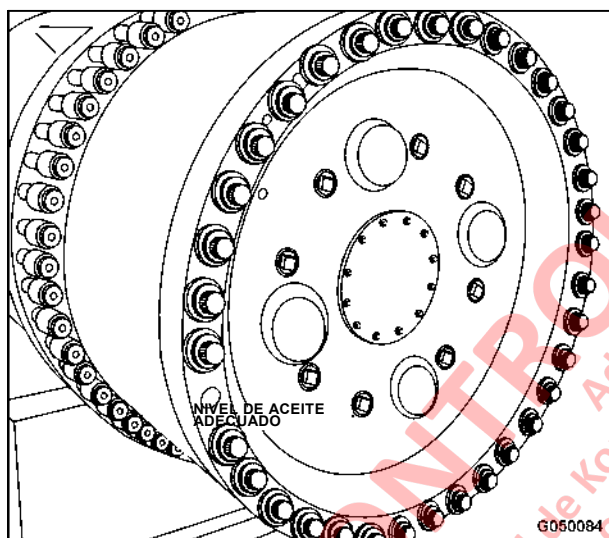


FIGURA 5-10. NIVEL DE ACEITE DE MOTOR DE RUEDA

22. Antes y después de arrancar el motor, compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico. Haga servicio al tanque hidráulico según sea necesario.
23. Purgue los ductos de aplicación de frenos según el procedimiento de purga de freno descrito en el manual de taller.
24. Compruebe el nivel de aceite del tanque hidráulico después del procedimiento de purga del freno. Haga servicio del aceite del tanque hidráulico según sea necesario.
25. Instale los neumáticos y llantas según el procedimiento en el manual de taller.
26. Levante el camión y retire los soportes. Baje el camión y retire la gata.

PRECAUCIÓN

Se requiere gran fuerza de apriete para instalar los pernos que aseguran los motores de rueda a la carcasa del eje trasero. Apretar repetidas veces resultará en fatiga y daños a los pernos.

NO Vuelva a apretar los pernos de montaje de motor de rueda que se han aflojado después de que el camión ha sido colocado en operación. Si cualquier perno de montaje del motor de rueda se ha aflojado durante la operación del camión, todos los pernos y las arandelas endurecidas deben remplazarse con nuevo herraje

ACEITE DE ENGRANAJE DEL MOTOR DE RUEDA

Requerimientos de Filtrado

El aceite de engranaje del motor de rueda se debe cambiar (o filtrar) cada 500 horas de operación o antes si así lo determina el análisis de muestreo de aceite. Se recomienda filtrar el aceite sintético a reutilizar, lo que puede aumentar significativamente la vida útil del aceite. Debido a la formulación del aditivo, los aceites aprobados por GE pueden durar hasta un año, o posiblemente más. Después de un año, el aceite sintético debe ser analizado por el fabricante del aceite si se desea continuar usando. Se debe usar un filtro de 10 micrones para filtrar el aceite.

La viscosidad del aceite filtrado debe ser monitoreada por un análisis de aceite para asegurar una lubricación apropiada. Las viscosidades inferiores a los límites indican entrada de contaminación que afectará la película del aceite y la calidad de lubricación. El límite para el aceite 680 es de 53cSt cuando se prueba a 100° C (212° F), y 588cSt a 40° C (104° F). Este valor se puede usar junto con el rastreo del elemento de fósforo, calcio y zinc para verificar la viscosidad correcta del aceite. Asegúrese que el valor de la viscosidad apropiada se mantenga para el aceite aprobado que está usando. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite aceptable, se debe volver a revisar el aceite. Si la segunda prueba falla, deseche el aceite. Llene el motor de rueda con aceite nuevo aprobado por GE. El aceite contaminado se debe eliminar correctamente de acuerdo con las regulaciones locales..



Si la viscosidad del aceite está por debajo del límite, éste puede estar contaminado con aceite hidráulico. Asegúrese que todas las uniones estén bien selladas antes de llenar el motor de rueda con aceite fresco. Si el aceite hidráulico continúa contaminando el motor de rueda, se pueden producir serios daños a los componentes internos..

Análisis del Tamaño de Partículas

Al filtrar aceite sintético para reutilizar, el aceite se debe monitorear para determinar cuándo se debe filtrar. El proceso de monitoreo del aceite para este propósito es el análisis del tamaño de las partículas. La prueba consiste en pasar un haz de luz a través del aceite a medida que éste pasa por un tubo transparente. Un computador analiza la cantidad y tamaño de las partículas contenidas en el aceite.

Las partículas inferiores a 5 micrones de tamaño no son lo suficientemente grandes para provocar fallas en algún engranaje o rodamiento. Las partículas sobre 25 micrones pueden dañar los rodamientos y se deben filtrar del aceite.

General Electric (GE) recomienda testear el aceite de acuerdo con el Análisis de Partículas 4406 de la Organización Internacional de Estándares ISO. Este estándar documenta el tamaño y número de partículas permitidas en el lubricante. Esta es una medición extremadamente importante de la condición del aceite.

Un "Código de Limpieza ISO" se usa para documentar el número y tamaño de los contaminantes que se pueden tolerar en una aplicación específica de un lubricante. Un ejemplo de un "Código de Limpieza ISO" sería 18/13. El primer número (18 en este ejemplo) se aplica al número permitido de partículas entre 5 – 15 micrones en tamaño. El segundo número (13 en este ejemplo) se aplica al número permitido de partículas entre 15 – 25 micrones. Si se excede el conteo de partículas identificado por el "Código de Limpieza ISO" o si hay partículas superiores a 25 micrones, el aceite se debe filtrar.

GE recomienda usar un Código de Limpieza 18/13 para las ruedas motorizadas. El aceite calificado para reutilizar se debe filtrar a 10 micrones absoluto.

Si el análisis de partículas arroja un resultado superior a 18 para el número superior o mayor a 13 para el número inferior, el aceite de las ruedas motorizadas se debe filtrar a 10 micrones absoluto. En ocasiones, se deben revisar los resultados del proceso de filtrado para asegurarse que el proceso de filtrado esté produciendo los resultados deseados. En caso que el resultado sea inaceptable, revise el tipo de filtro, el tamaño de las partículas, y la condición antes de volver a filtrar.

Lavado

La transmisión del motor de rueda se debe lavar usando el mismo aceite que se utiliza en operación normal. El uso de solventes o aceites de baja viscosidad no son aceptables. Después de lavar para eliminar la contaminación del motor de rueda, la transmisión se debe llenar con aceite nuevo o filtrado. Se debe tomar una muestra para análisis después de 100 horas de operación. Si los resultados del análisis del aceite están dentro del rango de aceptación, el motor de rueda puede volver al intervalo cada 250 horas para el análisis de aceite. Si los resultados del análisis no están dentro del rango de aceptación, contacte inmediatamente a su representante de servicio del área de GE o Komatsu. Grandes cantidades de material suelto en el aceite puede ser una señal de falla inminente del motor de rueda.

Análisis de Muestra de Aceite

Los resultados del análisis espectrográfico del aceite se deben examinar antes de inspeccionar el engranaje del piñón solar. Las tendencias de las partes por millón (ppm) del elemento o el cambio repentino de ppm del elemento pueden estimar la condición actual del motor de rueda y también pueden predecir el futuro inmediato de los componentes mecánicos dentro del motor de rueda.

Al examinar el historial de la muestra de aceite, la característica más importante que se debe buscar es un rápido aumento de presencia de un elemento en el aceite como el hierro (Fe). Los cambios rápidos en el contenido del elemento indican que un componente se puede estar deteriorando. En muchos casos el análisis del aceite puede ayudar a detectar qué componente se puede estar deteriorando y cuál es la causa de la falla.

El muestreo del aceite se debe hacer cada 250 horas de operación. La muestra se debe tomar dentro de media hora de detenido el camión y dentro de una hora de la operación real del camión. Las muestras de aceite que no se tomen bajo esta norma no llevarán a una medición exacta de la condición del motor de rueda.

Al tomar una muestra de aceite, coloque uno de los tapones magnéticos en la posición de las seis horas en la rueda. Las muestras de aceite se deben tomar desde este orificio tapado usando un tubo flexible de 18 pulgadas (457 mm) de largo. El tubo se debe insertar hacia abajo exactamente 12 pulgadas (305 mm) hacia la parte inferior del tubo de torque.

Cuando se extrae una muestra del motor de rueda y se coloca en una botella transparente, el aspecto, así como el olor del aceite se deben revisar. Fíjese en algún olor a quemado u otros olores típicos de aceite fatigado o contaminado. Revise el aceite por si estuviera poco claro, con grandes partículas, y película. Algunas de estas condiciones indican un problema..

Un aumento gradual de los elementos entre las muestras de aceite es normal. Sólo cuando se produce un aumento brusco, hay evidencia de una falla mecánica inminente. Los niveles de los elementos que indican tensión mecánica difieren de un elemento a otro. Además, los criterios para el muestreo de aceite establecidos para cada elemento pueden diferir en cada sitio de la mina debido a factores tales como acarreo en subida o bajada, pendientes, y velocidades.

Los elementos para el motor de rueda que se pueden detectar con el análisis de aceite son hierro (Fe), cromo (Cr), níquel (Ni), cobre (Cu), silicio (Si), fósforo (P), zinc (Zn), y calcio (Ca). El monitoreo y marcado de los niveles de estos elementos deben ayudar a identificar el estado operacional del motor de rueda. Los cambios rápidos o los altos niveles de estos elementos son indicadores de que existen problemas en los componentes mecánicos.

Como se estableció anteriormente, se pueden dar algunas pautas para analizar las muestras de aceite, pero se deben establecer niveles específicos en el sitio de operación de la mina. El tipo de elemento, ppm máximo, puntos altos máximos permitidos entre muestras de aceite a intervalos de 250 horas, indicadores de muestra de aceite, y causas posibles y acciones aparecen en los siguientes cuadros. Estos cuadros proporcionan pautas básicas para el análisis de información de muestreo de aceite.

CARTAS DE ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Fierro (Fe)	600	200	Si los niveles de fierro son altos y otros elementos están levemente elevados:	"Suave" contaminación del fierro. Es probable que la fuente sea material de hierro fundido.
		100	Si los niveles de fierro son altos y otras ppm de los elementos están aumentando rápidamente	"Fuerte" contaminación del fierro. Es probable que la fuente sean los rodamientos, engranajes, etc.

Acción: Inmediatamente se debe revisar el piñón solar y el tapón magnético. Los tapones magnéticos se deben inspeccionar por si tienen astillas y virutas metálicas. El piñón solar y los engranajes planetarios de baja velocidad se deben inspeccionar por si presentan desgaste o astillas según los Criterios de Reutilización y de Inspección de Componentes de la Rueda Motorizada AC GDY-85/106 de GE (GEK-91680). Si los engranajes planetarios de baja velocidad no cumplen con los criterios de inspección, la rueda se debe desmontar, desensamblar, y los engranajes se deben cambiar. Si los engranajes planetarios de baja velocidad cumplen con los criterios de reutilización, pero el piñón solar no cumple con los criterios de reutilización, entonces cambie el piñón solar. Una vez que el piñón solar se ha cambiado, drene el aceite y remplace por aceite fresco. Esta rueda luego se debe monitorear muy de cerca y cambiar si el nivel de fierro sube en forma brusca nuevamente..

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Cromo (Cr)	10	7	Si el contenido de cromo y fierro es alto:	Es posible que se esté produciendo una falla en el rodamiento.

Acción: Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de muestra indica alto contenido de cromo, la rueda se debe sacar de servicio, desensamblar, y los rodamientos y engranajes se deben inspeccionar.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Níquel (Ni)	10	5	Si los niveles de níquel y fierro son altos o están en aumento:	Es posible que sea el níquel de uno o más engranajes.

Acción: Esto podría indicar una condición como picaduras o astillas en los dientes de engranajes. Se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente y completar la inspección del tren de engranajes. Si la repetición de la toma de muestra de aceite indica alto contenido de níquel y cromo, la rueda se debe sacar de servicio, desensamblar, y los rodamientos y engranajes se deben inspeccionar.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Cobre (Cu)	50	15	Si el nivel de cobre es alto con alto contenido de fierro	El alto contenido de hierro produce alto contenido de cobre desde las golillas de empuje y rodamientos.
		20	Si el nivel de cobre es alto con otros elementos de bajo contenido	Una golilla de empuje se desgasta rápidamente siendo una causa probable el empuje del engranaje del piñón solar hacia dentro o hacia fuera.

Acción: Esto a menudo indica una condición de desgaste normal como el desgaste menor de la golilla de empuje. También puede ser un indicador de desgaste del rodamiento. Si el desgaste del rodamiento es una preocupación, revise las lecturas del cromo junto con las lecturas del cobre. Si tanto las lecturas del cobre como las del cromo aumentan; retire la rueda de servicio, desensámblela e inspeccione los rodamientos. Si sólo la lectura del cobre o del plomo es elevada, saque el piñón solar y revise la golilla de empuje exterior por si presentara desgaste. Si la golilla de empuje exterior se ha gastado por debajo de la profundidad de las ranuras de lubricación de aceite, entonces vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando. Si las golillas de empuje exteriores se han gastado por sobre la profundidad de las ranuras de lubricación de aceite, entonces replácelas, vuelva a ensamblar el piñón solar, filtre el aceite y continúe monitoreando..

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Calcio (Ca)	40	20	Si los niveles de calcio, zinc y fósforo son altos:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.

Acción: Si el calcio y el zinc suben, fíjese en la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra indica un aumento en el calcio y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Zinc (Zn)	75	40	Si el nivel de zinc, fósforo y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.
		25	Si el nivel de zinc es alto sin calcio y fósforo altos:	Se está produciendo alto desgaste mecánico del componente.

Acción: Si el zinc y el calcio aumentan proporcionalmente, entonces fíjese en la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra aún indica un aumento en el calcio y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas.
Fósforo (P)	400	150	Si el nivel de fósforo, zinc, y calcio es alto:	El aceite hidráulico ha entrado al tren de mando.

Acción: Si el zinc y el calcio aumentan proporcionalmente, entonces fíjese en la viscosidad del aceite. Si la viscosidad del aceite es inferior al límite de 53cSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), se debe volver a tomar una muestra de aceite inmediatamente. Si la nueva muestra aún indica un aumento en el calcio y baja viscosidad, desmonte la rueda, desensamble, y cambie los sellos de freno internos. El aceite retirado de una rueda con baja viscosidad se debe desechar y no volver a utilizar bajo ninguna circunstancia. Si la viscosidad del aceite está por sobre 53 CSt a 100° C (212° F) o 588 cSt a 40° C (104° F), entonces monitoree la rueda por si presenta algún cambio en la viscosidad.

Elemento	ppm máximas	Puntos altos máximos	Indicaciones de muestras de aceite	Causas posibles de ppm elevadas
Silicio (S)	50	20	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos altos:	Alto desgaste de los componentes.
		25	Si el nivel de silicio es alto con otros elementos bajos:	Ha entrado suciedad al tren de mando. Lave el motor de la rueda.

Acción: Lave el motor de la rueda y monitoree los niveles del elemento.

La información necesaria incluye: el número de identificación del camión en el sitio de la mina, número de serie del camión, lado del camión donde se encuentra el motor de la rueda, fechas en las que se cambiaron los motores de rueda (incluir números de serie de las ruedas), el tipo de aceite, viscosidad del aceite, fecha de la muestra, horas de trabajo de la rueda, horas del aceite, y recuento del elemento. Consulte el cuadro que se muestra a continuación. La información en este formato se puede enviar fácilmente a los fabricantes y entregar la información requerida para analizar los resultados de las muestras de aceite. Se deben mantener registros separados para cada motor de rueda en este formato.

! IMPORTANTE !

La contaminación puede reducir significativamente la vida útil del engranaje del piñón solar, así como también del resto del tren de mando. Se pueden requerir inspecciones de componentes adicionales (engranaje del piñón solar, etc.), además de inspecciones de mantenimiento a intervalos normales, si las muestras de aceite de un motor de rueda muestran que los elementos están por sobre lo normal o que están aumentando rápidamente.

[illegible]

SECCION H
SUSENSIONES HYDRAIR® II
INDICE

SUSENSIONES DELANTERAS	H2-1
SUSENSIONES TRASERAS	H3-1
PROCEDIMIENTOS DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE	H4-1

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H2
SUSPENSIONES DELANTERAS
INDICE

SUSPENSION DELANTERA	H2-3
Desmontaje	H2-3
Montaje	H2-4
Inspección	H2-9
REPARACIONES MENORES (RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS)	H2-10
Desmontaje – Retén del Rodamiento	H2-10
Montaje – Retén del Rodamiento	H2-10
RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN	H2-12
Desensamblado	H2-12
Ensamblado	H2-12
PRUEBA DE PRESIÓN DE SUSPENSIÓN	H2-13

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSION DELANTERA

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los ejes y el conjunto del eje trasero.

Los cilindros de la suspensión delantera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión conectada al bastidor del camión y una vástago de suspensión conectada al eje delantero.

Las válvulas de retención y los orificios de amortiguación controlan el recorrido de la suspensión para dar una buena calidad de desplazamiento en caminos de arrastre en condiciones con carga y sin carga. Los vástagos de la suspensión delantera también actúan como pasadores reales para maniobrar el camión.

El cilindro de suspensión Hydrair® II sólo necesita cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desensamblar, estas partes se deben manipular con cuidado para evitar dañar las superficies pulidas. Las superficies han sido pulidas a tolerancias extremadamente estrechas y se han ajustado en forma exacta. Todas las partes deben estar completamente limpias durante el ensamblado.

Desmontaje

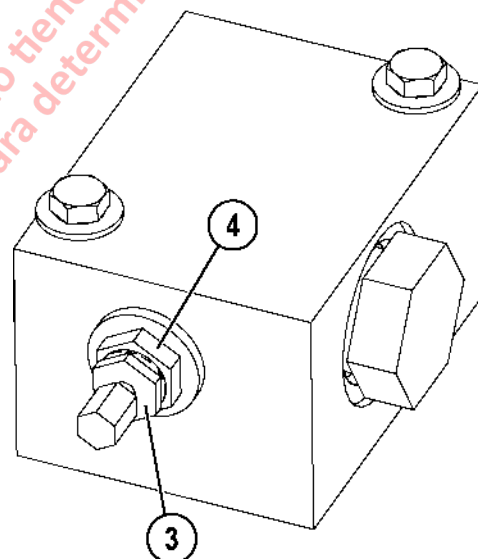
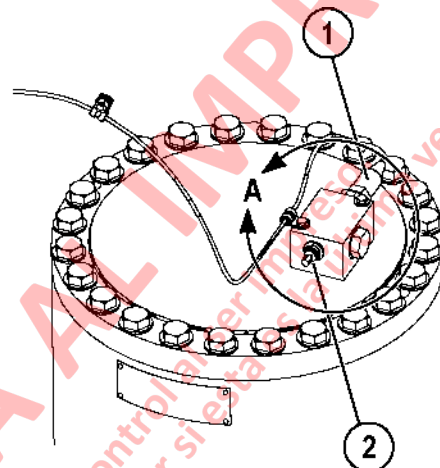
1. Desmonte la rueda delantera y el neumático. Consulte la Sección G, Neumáticos y Llantas.
2. Desmonte el cubo y el eje de la rueda delantera. Consulte la Sección G, Cubo y Eje de la Rueda Delantera.
3. Retire la abrazadera de la protección y la protección de la suspensión delantera.



Use máscara o antiparras de seguridad. Asegúrese de girar solamente la tuerca giratoria (hexagonal pequeña). Girar el conjunto completo de la válvula de carga puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión de gas interna.

4. Descargue la presión de nitrógeno de la suspensión como sigue:
 - a. Saque la tapa de la válvula de carga (2, Figure 2-1).
 - b. Gire la válvula giratoria (hexagonal pequeña) (3) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire más de tres vueltas. NO gire el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) (4).
 - c. Presione el vástago de la válvula hasta aliviar toda la presión de nitrógeno.

5. Después de liberar toda la presión de nitrógeno, suelte el cuerpo de la válvula de carga (hexagonal grande) (4) y retire el conjunto de la válvula de carga. Deseche el sello del O-ring.
6. Retire el bloque de la válvula de carga de sensor de presión (1).



DETALLE A

63222

FIGURA 2-1. VÁLVULA DE CARGA DE SUSPENSIÓN

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Sensor de presión | 4. Cuerpo de válvula de Carga (grande hex.) |
| 2. Válvula de carga | |
| 3. Tuerca giratoria (pequeña Hex) | |

7. Coloque un recipiente apropiado debajo del cilindro de la suspensión. Retire el tapón de drenaje y deje drenar completamente el cilindro. Un cilindro de la suspensión delantera cargado correctamente contiene 98 L (25.8 galones) de aceite.
8. Instale el tapón de drenaje. Apriete el tapón a **17 Nm (13 ft lb)**.

NOTA: Las suspensiones delanteras Hydrair® II están equipadas con orificios de extracción del retén del rodamiento inferior. Si se requiere cambiar el excéntrico de el vástago, los sellos de el vástago, el rodamiento, el O-ring y el anillo de respaldo, no será necesario desmontar la suspensión del camión..

Si se requiere una reconstrucción mayor de la suspensión, continúe con el procedimiento de desmontaje.

9. Coloque un montacargas o un dispositivo de izaje adecuado en la suspensión. Asegure la suspensión al dispositivo de izaje.



La suspensión delantera Hydrair® II pesa aproximadamente 2790 kg (6150 libras). Asegúrese que el dispositivo de izaje que se emplee tenga capacidad suficiente para manipular la carga.

10. Retire los pernos (1, Figura 2-3).
11. Retire los cuatro pernos exteriores (4).
12. Retire los cuatro pernos (4) con espaciadores (7).
13. Lleve la suspensión a un área de trabajo limpia para su desensamblado.
14. Deseche los pernos de montaje de la suspensión, golillas y tuercas.

Montaje

1. Retire toda pintura, óxido, suciedad y basura de las superficies de montaje de la suspensión.



FIGURA 2-2. RETIRO DE DESECHO

2. Limpie y seque las superficies de montaje tanto en la suspensión como en el bastidor. Use un agente de limpieza que no deje película después de su evaporación, como alcohol isopropílico, acetona o diluyente para esmalte.
3. Inspeccione las superficies de montaje de la suspensión y del bastidor por si estuvieran dañadas o gastadas. Revise según el siguiente criterio:
 - ☐ El Nivelado de cada superficie debe estar dentro de 0.25 mm (0.010 in).
 - ☐ El acabado de la superficie no debe exceder 0.635 µm (250 µ in.) el promedio de aspereza (RA), corte de herramienta media.

Si las mediciones no están dentro de las especificaciones, contacte al gerente de servicio al cliente de Komatsu para mayores instrucciones.

4. Limpie y seque todos los accesorios de montaje de la suspensión. Use el mismo agente de limpieza que usó para limpiar las superficies de montaje

⚠ ADVERTENCIA

Se requiere gran fuerza de apriete para cargar los pernos de montaje de la suspensión delantera. Las operaciones repetidas de apriete harán que el material del perno se fatigue y se dañe. NO reutilice los pernos de montaje, golillas y tuercas. Remplace los accesorios después de cada uso.

Los pernos de montaje de la suspensión, son pernos especialmente endurecidos para cumplir o exceder las especificaciones Grado 8. Remplace sólo por pernos de la dureza correcta. Consulte el libro de partes apropiado para obtener el número de parte correcto..

⚠ PRECAUCIÓN

No se recomienda en esta aplicación el uso de hilos secos. Debido a las altas fuerzas de apriete que se requieren para cargar estos pernos, los hilos secos o los hilos lubricados con compuestos anti-agarre pueden causar daños. Use sólo el lubricante aprobado que se especifica más abajo.

5. Lubrique los hilos de los pernos, los asientos de las cabezas de los pernos, las caras de la golilla y los asientos de tuercas con 5% de grasa de bisulfuro de molibdeno.
6. Identifique y separe los accesorios de acuerdo a la ubicación en la suspensión. Consulte la Figura 2-4..

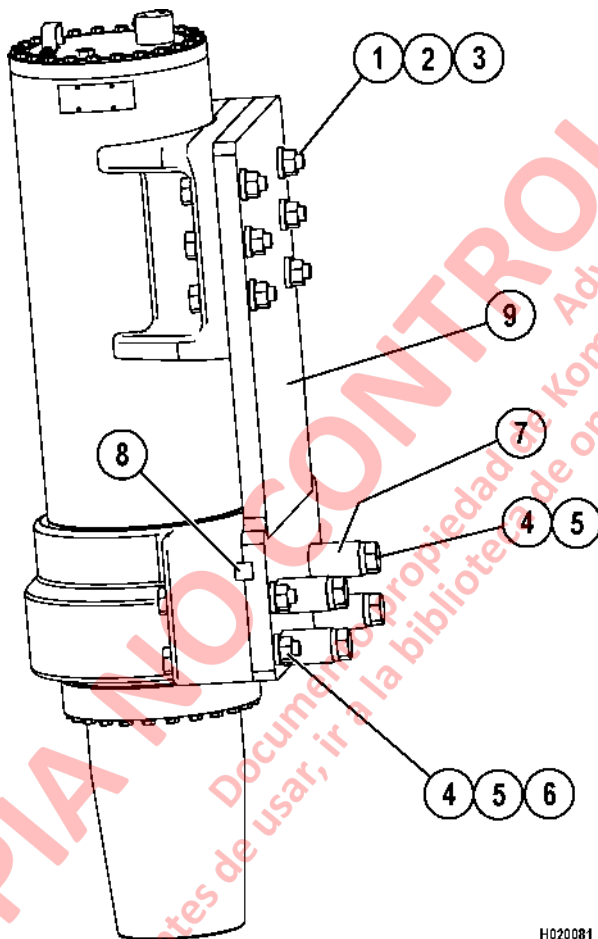
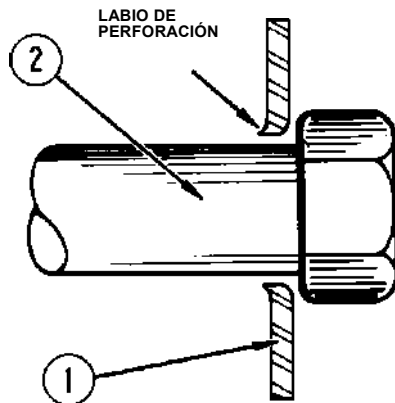


FIGURA 2-4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS

1. Perno – 1 1/2" – 6NC x 6 1/2" (G8)
2. Golilla Plana – 1 1/2" (G8)
3. Tuerca – 1 1/2" – 6NC (G8)
4. Perno – 1 3/4" – 5NC x 14 1/2" (G8)
5. Golilla Plana – 1 3/4" (G8)
6. Tuerca – 1 3/4" – 5NC (G8)
7. Espaciador
8. Llave de Cizalla
9. Parte del Bastidor

H020081

7. Las golillas planas endurecidas que se utilizan en las suspensiones delanteras pueden perforarse durante el proceso de fabricación. Ensamble los pernos y golillas y posicione el labio perforado lejos de la cabeza del perno para evitar daños. Consulte la Figura 2-4..



90011

FIGURA 2-4. ORIENTACION DE LA GOLILLA PLANA

1. Golilla Plana Endurecida

2. Perno

8. Izaje la suspensión delantera a su posición sobre el bastidor.

El peso de cada cilindro de la suspensión delantera es de aproximadamente 2790 kg (6.150 lb).

9. Instale los accesorios de montaje y la llave de corte. Monte la llave de corte a ras con la cara lateral de la suspensión.

Monte una golilla debajo de cada cabeza de perno y una golilla debajo de cada tuerca (donde corresponda). Inicialmente apriete los accesorios a $1356 \pm 136 \text{ N.m}$ ($1000 \pm 100 \text{ lb ft}$) en la secuencia que se muestra en la Figura 5.

Use una llave de torque correctamente calibrada para asegurar la precisión.

NOTA: No exceda una velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee con martillo la llave mientras aprieta.



FIGURA 2-5. MONTAJE DE LA SUSPENSION

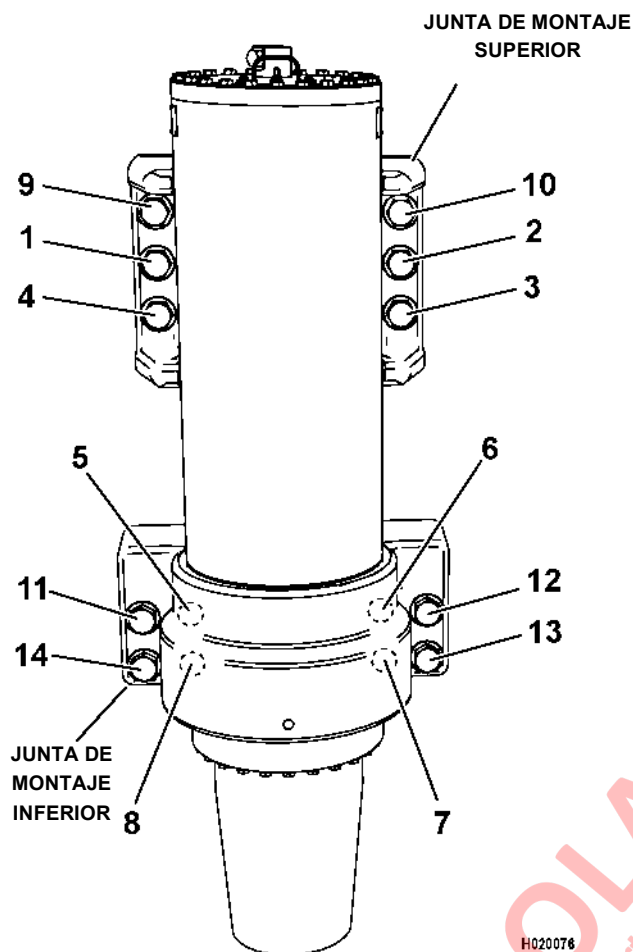


FIGURA 2-6. MAPA DE LA SECUENCIA DE APRIETE

Los pernos de montaje ahora se deben soltar y luego apriete usando avance por ángulo. El primer conjunto de pernos a ajustar será en la junta de montaje superior. Los pernos se deben soltar de uno a la vez y luego apretar avanzando un grado rotacional específico. Use el mapa que se muestra en la Figura 2-6 para la secuencia de apriete adecuada.

Junta de Montaje Superior- Avance en 60°

La secuencia correcta para la junta de montaje superior es 1-2-3-4-9-10. Consulte la Figura 2-7.

10. Suelte el primer perno. Los demás pernos se deben mantener a **1356 ± 136 N.m (1000 ± 100 lb ft)**.

11. Apriete el perno a **95 N.m (70 lb ft)**.

NOTA: No exceda una velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee con martillo la llave mientras aprieta.

12. Marque una esquina de la cabeza del perno con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2- 8. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión cerca de la esquina marcada en el perno. Dibuje una línea de referencia en la suspensión 60 grados antes de la esquina marcada en el perno..

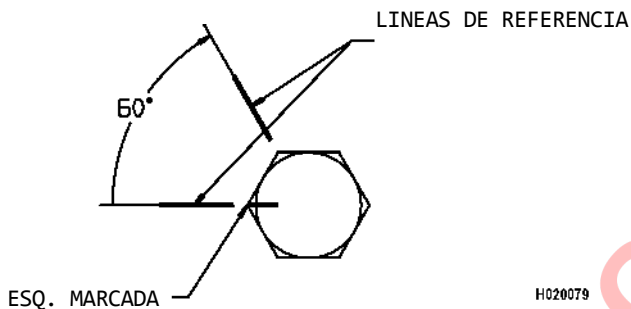


FIGURA 2-7. AVANCE EN 60 GRADOS

14. Haga nuevas ductos de referencia junto al perno, tuerca y bastidor en la parte posterior de la junta como se muestra en la Figura 2-9. Estas ductos de referencia se usarán para verificar que los pernos hayan mantenido su torque.

15. Repita este proceso en secuencia para el resto de los pernos en la junta de montaje superior.

NOTA: Si por alguna razón, a estos sujetadores se les debe revisar el apriete después de completar este procedimiento, suelte e inspeccione los 14 pernos y repita todo el proceso. Los accesorios nuevamente se deben limpiar y lubricar antes de repetir.

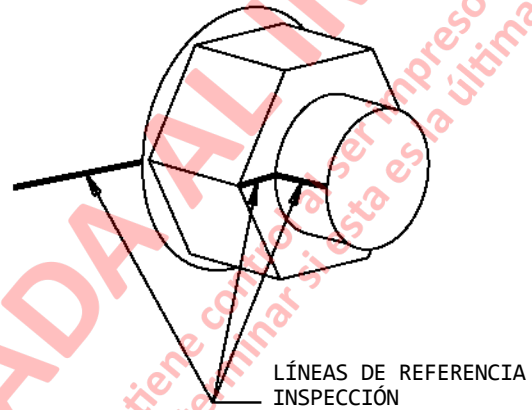


FIGURA 2-8. COMO HACER LINEAS DE REFERENCIA

13. Avance el perno a la marca de avance en 60°. Mantenga estacionaria la tuerca en la parte trasera de la junta mientras aprieta.

Junta de Montaje Inferior - Avance en 120°

La secuencia correcta para la junta de montaje inferior es 5-6-7-8-11-12-13-14. Consulte la Figura 2-6.

16. Suelte el primer perno. Los demás pernos se deben mantener apretados.

17. Apriete el perno al torque especificado:

- Pernos 5-6-7-8 **136 N.m (100 lb ft)**
- Pernos 11-12-13-14 **271 N.m (200 lb ft)**

NOTA: No exceda una velocidad de apriete de 4 rpm. No golpee con martillo la llave mientras aprieta.

18. Marque una esquina de la cabeza del perno con un marcador de pintura como se muestra en la Figura 2-9. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o bastidor) cerca de la esquina marcada en el perno. Dibuje una línea de referencia en la superficie de la suspensión (o bastidor) 120 grados antes de la esquina marcada en el perno.

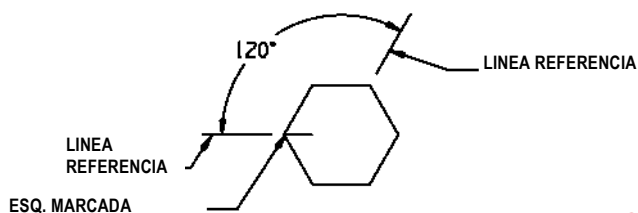
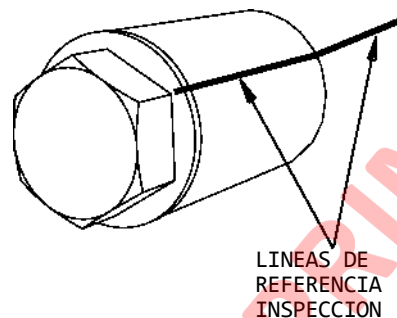


FIGURA 2-9. AVANCE EN 120 GRADOS

19. Avance el perno a la marca de avance en 120°. Mantenga estacionaria la tuerca en la parte trasera de la junta (donde corresponda) mientras aprieta.
20. Haga nuevas ductos de referencia junto al perno, tuerca y bastidor en la parte posterior de la junta como se muestra en la Figura 2-8. Para los cuatro pernos con espaciadores, consulte la Figura 2-10. Estos ductos de referencia se usarán para verificar que los pernos hayan mantenido su torque.
21. Repita este proceso en secuencia para el resto de los pernos en la junta de montaje inferior.

NOTA: Si por alguna razón, a estos sujetadores se les debe revisar el apriete después de completar este procedimiento, suelte e inspeccione los 14 pernos y repita todo el proceso. Los accesorios nuevamente se deben limpiar y lubricar antes de repetir.



H020078

FIGURA 2-10. COMO HACER LINEAS DE REFERENCIA

22. Cargue la suspensión con nitrógeno seco para extender completamente el pistón de la suspensión antes de montar el cubo y eje de la rueda delantera.
23. Instale el cubo de la rueda delantera y eje. Refiérase a Sección G3 Cubo Rueda Delantera y Eje.
24. Instale la rueda delantera y neumático. Refiérase a sección G2 Neumáticos y Llantas.
25. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones consulte la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.
26. Instale la protección de la suspensión y asegúrela con abrazadera.

Inspección

Después de haber liberado el camión para usar, es necesario efectuar inspecciones visuales de las juntas apernadas. Inspeccione las juntas en cada suspensión delantera a los siguientes intervalos: 8 horas, 50 horas, 250 horas y 500 horas.

Si los ductos de referencia en los accesorios (Figura 2-8 y Figura 2-10) han permanecido alineadas, los camiones pueden permanecer en uso.

Si al menos uno de los pernos muestra signos de movimiento, el camión se debe sacar de servicio. Los pernos de montaje de la suspensión se deben sacar, limpiar e inspeccionar. Si alguno de los pernos tiene signos de daños, reemplace todos los pernos. Instale los pernos nuevamente de acuerdo a este procedimiento de montaje.

RODAMIENTO INFERIOR Y SELLOS

Desmontaje

Si sólo se debe remplazar el limpiador del vástago, los sellos del vástago, el rodamiento, el O-ring y los anillos de respaldo, consulte desmontaje del retén del rodamiento inferior, en los siguientes pasos.

1. Saque los pernos del retén del rodamiento inferior y las golillas endurecidas (1, Figura 2-11). Instale pernos de empuje en los orificios roscados de la pestaña del retén.
2. Apriete los pernos de empuje de manera uniforme y prepárese para soportar el retén del rodamiento cuando sale de la caja de la suspensión. Saque el conjunto del retén (2).
3. Saque el sello limpiador (3), el sello de labio doble (4), el sello buffer (5), anillos de respaldo (6), O-rings (7) y rodamiento inferior (8).

Montaje

1. Monte el nuevo sello buffer (5, Figura 2-11), el sello de doble labio (4) y el sello limpiador (3).

⚠ IMPORTANTE ⚠

Al instalar los anillos de respaldo con el sello de labio doble (4) y el sello buffer (5), asegúrese que el radio esté posicionado hacia el sello y que el punto blanco esté lejos del sello.

2. Monte los anillos de respaldo nuevos (6), O-rings (7) en sus ranuras apropiadas en el retenedor (2) de rodamiento inferior. Instale el rodamiento inferior nuevo (8).

NOTA: Los anillos de respaldo se deben colocarse hacia la pestaña del retenedor de rodamiento inferior.

3. Instale los pernos de guía temporal para asegurarse de que los agujeros estén alineados cuando se asiente el retenedor del rodamiento inferior. Con cuidado coloque anillo inferior (2) en la carcasa de la suspensión.

4. Instale los pernos del retenedor de rodamiento inferior y las arandelas endurecidas (1). Apriete los pernos a **678 N-m (500 ft lb)**.

5. Instale el cubo de rueda delantera y eje. Consulte Sección G3, Eje de Rueda Delantera y Eje.

6. Instale la rueda delantera y neumático. Consulte sección G2, Llantas y Neumáticos.

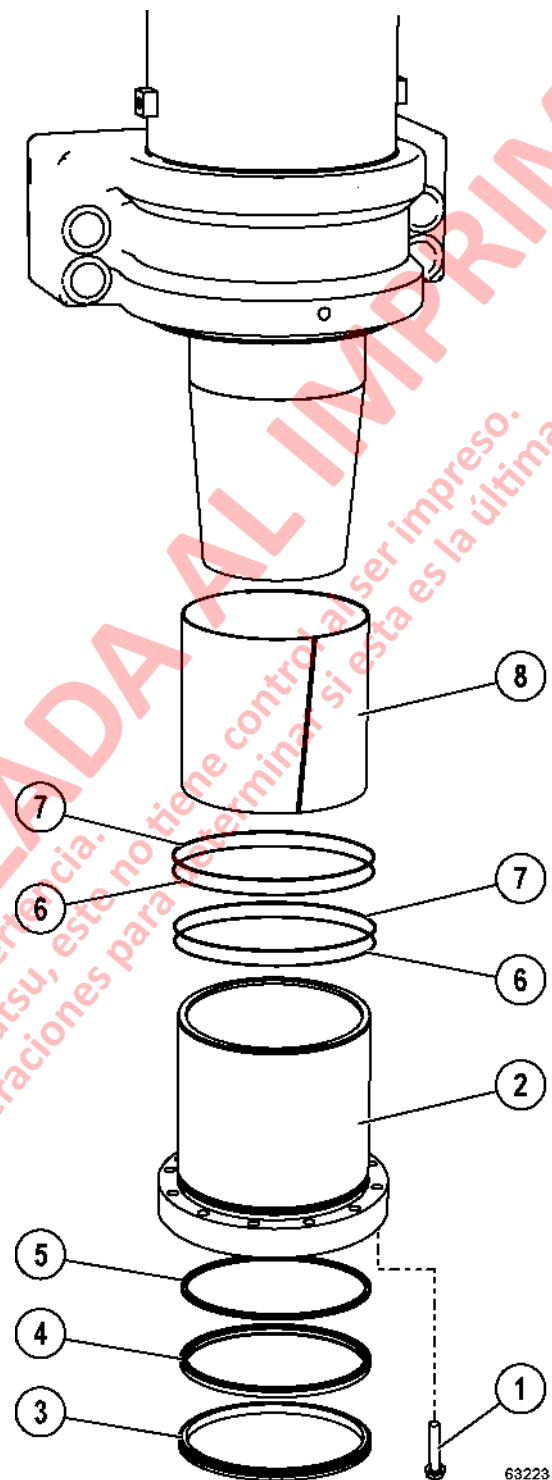


FIGURA 2-11. SUSPENSIÓN DELANTERA

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Pernos & Arandelas endurecidas | 5. Sello Buffer |
| 2. Retenedor rodamiento inferior | 6. Anillo de respaldo |
| 3. Sello Limpiador | 7. O-Ring |
| 4. Sello labio doble | 8. Rodamiento inferior |

RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE LA SUSPENSIÓN

Desensamblado

NOTA: Consulte a su Distribuidor Komatsu para información e instrucciones no incluidas en este manual sobre reparación de la suspensión Hydrair®II..

1. Con la suspensión mantenida en posición vertical (casquillo de extremo hacia arriba), retire los pernos (1, figura 2 - 12) y arandelas endurecidas (2).

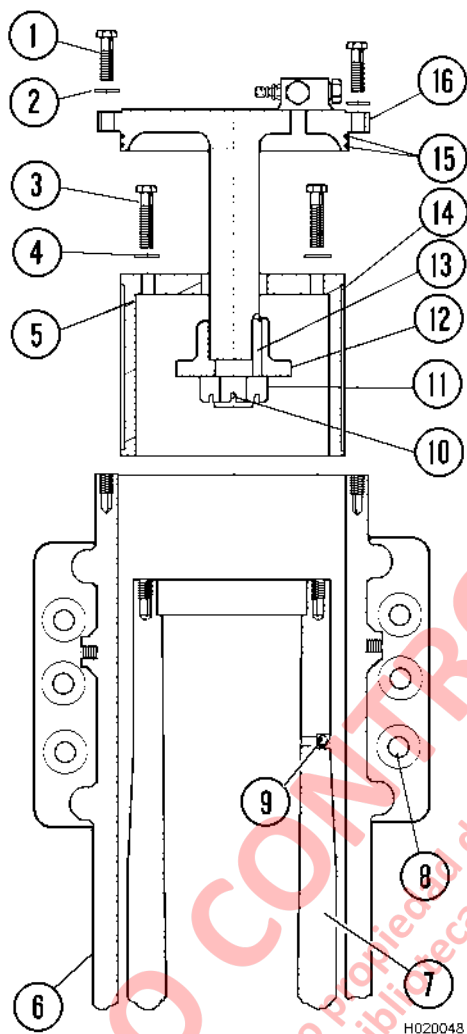


FIGURA 2-12 - DESMONTAJE DEL VÁSTAGO DEL PISTÓN

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Perno | 9. Bola de Acero (2 cada una) |
| 2. Golilla Plana Endurecida | 10. Pasador Cilíndrico |
| 3. Perno | 11. Tuerca |
| 4. Golilla Plana Endurecida | 12. Tope del Pistón |
| 5. Retén del Rodamiento Superior | 13. Clave |
| 6. Caja | 14. Rodamiento Superior |
| 7. Pistón | 15. O-ring y Anillo de Respaldo |
| 8. Orificios de Montaje | 16. Estructura de la Tapa |

2. Fije un elemento de izaje para tapa de extremo (16) y levante la tapa de carcasa (6) hasta que el tope de pistón (12) contacte con anillo superior (5). Retire los pernos (3) y las arandelas endurecidas (4).
3. Saque el pasador (10) de la tuerca (11) de la parada de pistón (12) y llave (13). Separe el final de la tapa y el rodamiento superior.
4. Retire los O-Rings y anillo de respaldo (15). Retire el rodamiento superior (14).
5. Gire la suspensión 180°.

Nota: Las bolas de acero (9) se liberara cuando se gira la caja.

6. Conecte un dispositivo de elevación al pistón (7) y levántela cuidadosamente fuera de la caja.
7. Retire el cojinete inferior y sellos. Consulte Rodamiento inferior & sellos en este capítulo.
8. Si el pistón (7) tiene tapón extraíble (1, figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Retire el perno (3), la arandela plana (4) y la placa de retención (5). Introduzca el tapón (1) al interior sólo lo suficiente como para sacar el anillo retenedor (6).
 - b. Vuelva a colocar el perno (3) y use un martillo para retirar el tapón del pistón. Retire el Anillo de apoyo (7) y el O-ring (8) desde el tapón.

⚠ PRECAUCIÓN

No emplee el aire para extraer la clavija del pistón. Pueden producirse daños en componentes.

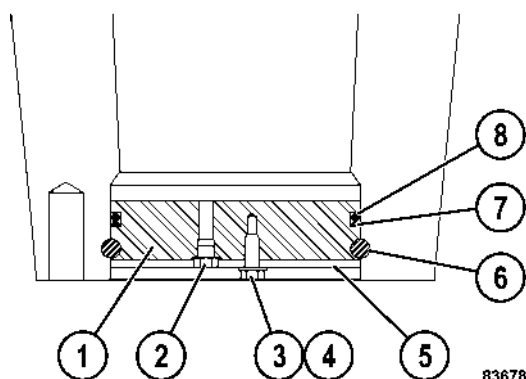


FIGURA 2-13. TAPÓN DE PISTÓN

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Tapón de Pistón | 5. Placa Retenedora |
| 2. Tapón de drenaje | 6. Anillo retenedor |
| 3. Perno | 7. Anillo de respaldo |
| 4. Arandela plana | 8. Sello de O-Ring |

Ensamblado

NOTA: Todas las partes deben estar completamente secas y libres de materias extrañas. Lubrique todas las partes interiores con aceite limpio para suspensión Hydrair® II. Consulte el Cuadro de Especificaciones de Aceite y Nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite..



Evite dañar las superficies pulidas o cromadas, los anillos de goma o los sellos al montar el conjunto del pistón.

1. Si el pistón (7, figura 2-12) tiene tapón extraíble (1, figura 2-13) en la parte inferior:
 - a. Fondo Lubrique el O-Ring (8) y el anillo de apoyo (7). Instale el nuevo O-Ring (8) y el anillo de apoyo (7) en el tapón. Utilice un mazo de goma para asentar el tapón del pistón.
 - b. Instale el tapón (1) a penas lo suficiente como para exponer la ranura del anillo retenedor. Instale el anillo de retenedor (6). Instale la placa retenedora (5), la arandela plana (4) y el perno (3). Apriete el perno a **122 Nm (90 ft lb)**.
2. Instale el rodamiento inferior y sellos. Consulte inferior teniendo & juntas en este capítulo.
3. Instale O-Rings nuevos y anillos de apoyo (15, figura 2-12) en las ranuras de la tapa de extremo. Los anillos de apoyo deben colocarse hacia la brida de la tapa del extremo (16).
4. Instalar rodamientos superiores nuevos (14) en el retenedor (5) de rodamiento superior.
5. Deslice el conjunto de retenedor de rodamiento superior sobre la porción de vástago de la tapa extrema (16).
6. Instale la clave (13) y el tope del pistón (12) en el vástago de la tapa de extremo. Asegúrese de que el tope de pistón esté completamente asentado contra el hombro del vástago.
7. Instale la tuerca (11) contra el tope de pistón. Apriete la tuerca 1/2 vuelta más hasta que el agujero para pasador (10) esté en la alineación. Instale el pasador de rodillo (10).
8. Conecte un dispositivo de elevación a la parte superior del conjunto de la tapa de extremo. Baje el montaje de la tapa de extremo en el pistón (7). Inserte las bolas de acero (9) en los agujeros en el pistón antes de sentar completamente el rodamiento superior (14) sobre el pistón. Una pequeña cantidad de vaselina evitará que las bolas caigan durante el montaje.

9. Instale el anillo superior (5) sobre el pistón. Asegure la parte superior del rodamiento en su lugar con pernos nuevos (3) y las arandelas endurecidas (4). Apriete los pernos a **678 N-m (500 ft lb)**.

Nota: Utilice siempre los pernos nuevos (3) durante el montaje. Los pernos utilizados se destacó y fatigados debido a cargas en estos pernos durante la operación.

10. Aplicar una ligera capa de vaselina a los sellos y rodamientos. Con la carcasa de la suspensión en posición vertical, baje con cuidado el pistón y terminar el montaje de la tapa en el agujero de alojamiento (6) a su posición totalmente retraída.
11. Instale los pernos (1) y las arandelas endurecidas (2). Apriete los pernos a **678 N-m (500 ft lb)**.

Nota: **NOTA:** Si la suspensión se debe almacenar ponga en un litro (dos pintas) de aceite antióxido. Este aceite se debe drenar cuando la suspensión se vuelva a poner en servicio.

12. Instale la válvula de carga (2, figura 2 - 1) con un O-ring nueva. Lubrique el O-ring con aceite limpio de suspensión Hydrair® antes de enhebrar la válvula de carga en el bloque de suspensión. Apriete la válvula de carga (hexagonal grande) (4) a **23 N-m (17 ft lb)**.
13. Prueba de presión de la suspensión. Consulte "Prueba de presión de suspensión". No haga prueba de presión de la suspensión con aceite en el interior.
14. Después de una prueba de presión de éxito, agregar aproximadamente 97,6 litros (25,8 galones) de aceite de suspensión.
15. Aplique grasa preventiva de oxidación a cualquier superficies mecanizadas.

PRUEBA DE PRESION DE SUSPENSION

El conjunto de suspensión deberá analizarse en fuga después de que se hayan completado los procedimientos de reconstrucción. Si se produce una fuga, la causa de la fuga debe identificada y reparada antes de la suspensión está instalada en el camión.



El conjunto de toda suspensión debe colocarse en un dispositivo de contención que mantendrá el pistón de suspensión en la posición retraída y evitar que se extienda durante la presurización. Asegúrese de que el dispositivo de contención es capaz de soportar la fuerza aplicada.

1. Detenga la suspensión hasta que el pistón está totalmente retraído en la caja.
2. Asegúrese de que la válvula de carga y todos los tapones están instalados. Conecte la tubería de presión a la válvula de carga.
3. Coloque el montaje de la suspensión en un dispositivo de contención y sumerja todo el conjunto en el tanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a $7\ 585 \pm 1\ 380\ \text{kPa}$ ($1\ 100 \pm 200\ \text{psi}$).
5. Mantener la presión para un mínimo de 20 minutos y verifique que las burbujas en los siguientes lugares:
 - Caja de rodamiento/caja de junta
 - Pistón/área de sello del pistón
 - Cargar válvulas y tapones
6. Una vez finalizada la prueba, retire el conjunto del tanque de agua y libere la presión de aire o nitrógeno. No retire la válvula de carga de la suspensión..
7. Retire el dispositivo de contención de la suspensión.
8. Cubra cualquier área expuesta y sin pintar con grasa preventiva óxido.
9. Guarde la suspensión en posición contraída para proteger la superficie de cromo de pistón hasta que esté instalado en un camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H3
SUSENSIONES TRASERAS
INDICE

SUSENSIONES TRASERAS	H3-3
CILINDRO DE SUSPENSIÓN	H3-4
Desmontaje	H3-4
Montaje	H3-6
Desensamblado	H3-6
Limpieza e Inspección	H3-7
Ensamblado	H3-7
PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN	H3-9

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

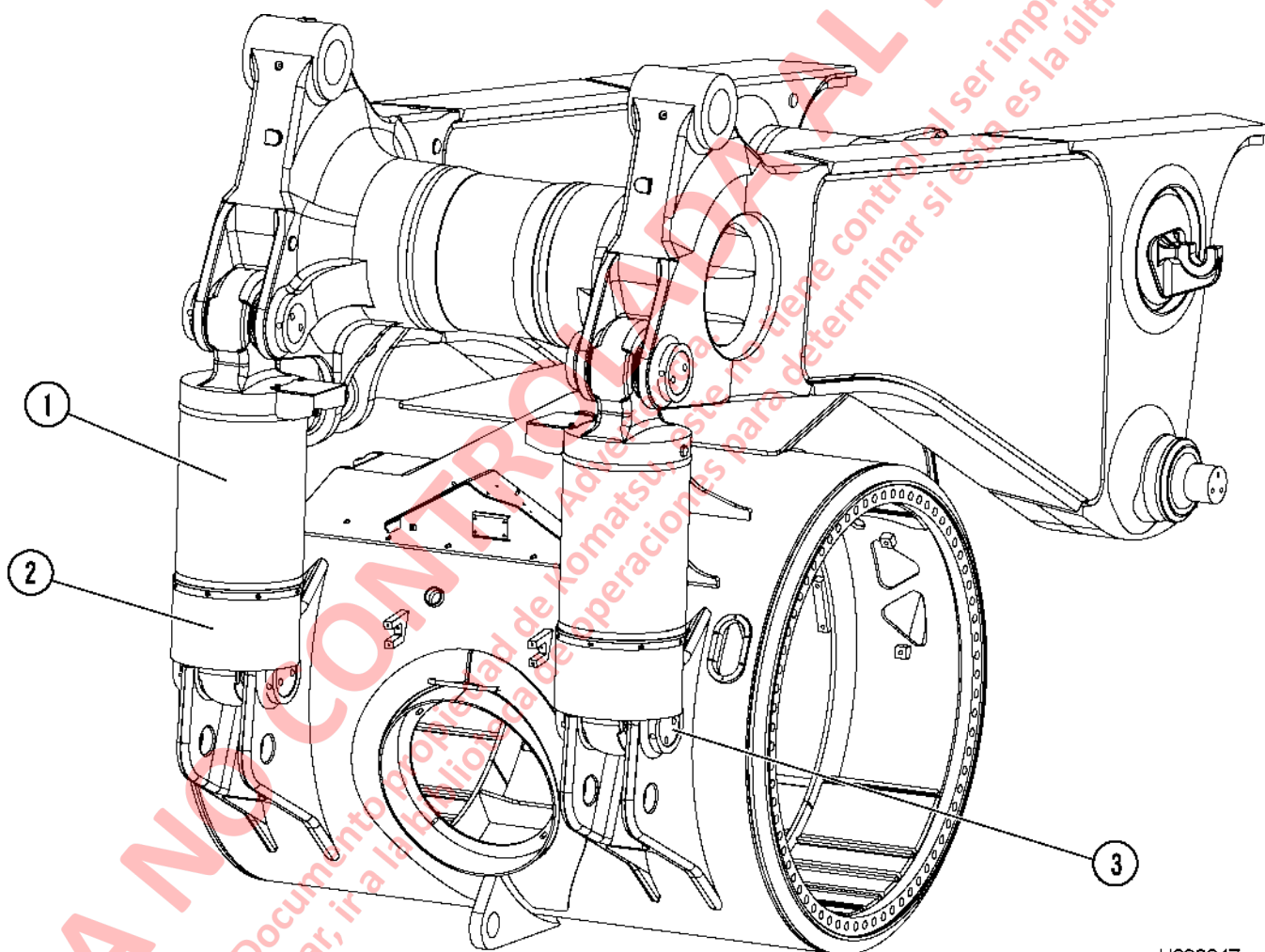
Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SUSPENSIONES TRASERAS

Las suspensiones Hydrair® II son componentes hidroneumáticos que contienen aceite y gas nitrógeno. El aceite y el gas de las cuatro suspensiones sostienen el peso bruto del camión menos las ruedas, los ejes y el conjunto del mando final.

Los cilindros de la suspensión trasera constan de dos componentes básicos: una caja de suspensión sujeta al bastidor y una varilla de suspensión sujeta a la caja del eje trasero..

El cilindro de la suspensión Hydrair® II sólo necesita cuidados normales cuando se manipula como una unidad. Sin embargo, después de desensamblar, estas partes se deben manipular con mucho cuidado para evitar dañar las superficies pulidas. Las superficies han sido pulidas a tolerancias extremadamente estrechas y se han ajustado en forma exacta. Todas las partes deben estar completamente limpias durante el ensamblado.



H030047

FIGURA 3-1. MONTAJE DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

- 1. Cilindro de la Suspensión
- 2. Cortina guardafango

- 3. Pasador de Montaje

CILINDRO SUSPENSION

Desmontaje

TABLA 1. LISTA DE HERRAMIENTAS PARA DESMONTAR EL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN		
Numero de parte	Descripción	Cantidad
EJ2847	Herramienta desmontaje de pasador	2
EJ2848	Cilindro	1
EJ2849	Bomba Manual	1
EJ2850	Grillete	2
MM0093	Perno - M16 x 2 x 70	4

1. Retire los pernos, golillas, y el guarda fango (2, Figura 3-1) de la suspensión.

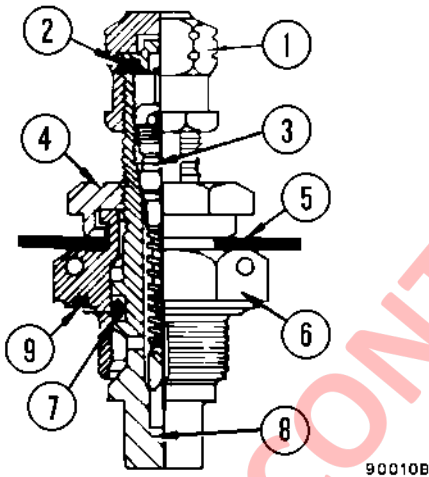


FIGURA 3-2. VÁLVULA DE CARGA

1. Tapa de la Válvula

2. Sello

3. Núcleo de la Válvula

4. Tuerca Giratoria

5. Golilla de Goma
6. Cuerpo de la Válvula

7. O-ring

8. Vástago de la Válvula

9. O-ring

2. Retire la tapa de la válvula de carga (1, Figura 3-2), suelte la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) en la válvula de carga, y gire tres vueltas completas a la izquierda para desasentar el sello de la válvula. Conecte el kit de carga..



Asegúrese que sólo gire la tuerca giratoria (4). Girar el conjunto completo de la válvula de carga puede hacer que el conjunto de la válvula se salga de la suspensión producto de la presión del gas interior.

3. Si es necesario, cargue la suspensión que se va a desmontar con nitrógeno seco hasta que el vástago salga aproximadamente 127 mm (5 in.).

4. Ponga pedestales o soportes debajo del bastidor del camión en cada montaje del cilindro de elevación.

5. Abra la válvula en el kit de carga de la suspensión para liberar el nitrógeno de la suspensión. Desconecte el kit de carga.

6. Desconecte los ductos de lubricación y el cable del sensor de presión.

7. Posicione un montacargas debajo de la caja de la suspensión sobre el pasador de montaje inferior. Asegure la suspensión al montacargas.



La suspensión trasera Hydrair II pesa aproximadamente 883 kg (1.947 libras). Asegúrese que la capacidad del dispositivo de izaje utilizado sea suficiente para levantar esta carga.

NOTA: La disposición de montaje para los pasadores superiores e inferiores es idéntica.

8. Retire la tuerca de bloqueo (4, figura 3-4), arandela plana (3) y perno (2) de los pasadores superiores e inferiores del cilindro de suspensión a remover.

9. Instale la herramienta de eliminación de pasador (1, figura 3-3) a cada pasador inferior usando los pernos indicados en la tabla 1. Apriete los pernos a **240 ± 24 N-m (177 ± 17 ft lb)**.
10. Conecte ambos grilletes (2) al cilindro (3).
11. Fije cada enganche a la herramienta de desmontaje de pasador, como se muestra.

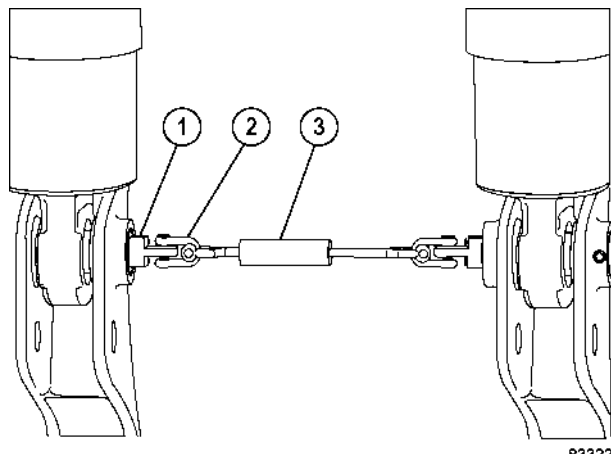


FIGURA 3-3. HERRAMIENTA DE RETIRO DEL PASADOR DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

1. Herramienta de Retiro del pasador
2. Grillete

3. Tensor

PRECAUCIÓN

No exceda 10 toneladas de fuerza al aplicar presión al cilindro. Se pueden producir daños a la herramienta o a los componentes de la suspensión, así como también daños al personal de mantenimiento.

9. Aplique presión en el cilindro con la bomba manual (no se muestra).
10. Cuando el cilindro llega al final de su carrera, Quite uno de los grilletes del cilindro y conecte el gancho del cilindro directamente a la herramienta de eliminación de pasador. Esto es necesario para sacar el pasador de la distancia restante.
11. Retire el montaje inferior a pasador (5, figura 3-4).

Nota: Los separadores (7) se liberarán.

12. Instalar la herramienta en el perno superior y repetir el proceso de eliminación de pasador.
13. Si es necesario quitar el cilindro restantes de la suspensión trasera, inserte las clavijas en los soportes superiores e inferiores. Seguro los pernos utilizando pernos de hombro (2), arandelas planas (3) y tuercas (4) y repita el proceso de eliminación para el cilindro restante.
14. Retire el cilindro del camión.

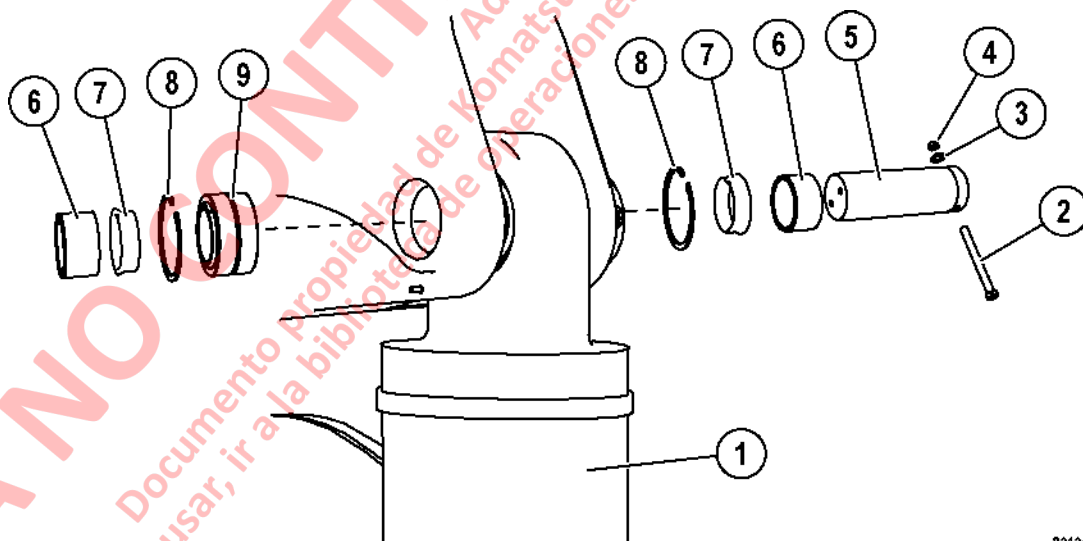


FIGURA 3-4. INSTALACIÓN DE PASADOR DEL CILINDRO SUSPENSIÓN TRASERA

1. Cilindro de Suspensión
2. Perno Pasador
3. Arandela Plana
4. Tuerca de Seguridad

5. Pasador
6. Manga
7. Espaciador
8. Anillo Retenedor

9. Rodamiento
10. Perno
11. Arandela fijadora

Instalación

1. Inspeccione las camisas de la cavidad de montaje (9, Figura 3-4) y los espaciadores del rodamiento por si presentaran daño y desgaste. Revise el ajuste de los pasadores en las cavidades antes de montar la suspensión. Cambie las partes gastadas o dañadas.
2. Asegure la suspensión al montacargas y súbala a su posición. El conjunto de la suspensión se debe retraer lo máximo posible antes de montar.
3. Posicione el ojal de la suspensión superior y el rodamiento esférico entre los ojales en el bastidor, como se muestra en la Figura 3-4. Oriente el cilindro de modo que la válvula de carga enfrente el cilindro de la suspensión opuesto, como se muestra en la Figura 3-1.
4. Lubrique todas las superficies de contacto de pasador a rodamiento y de pasador a camisa con compuesto anti-agarre. Lubricar las superficies del pasador ayuda al montaje y desmontaje, así como también para evitar el óxido y la corrosión.
5. Alinee el orificio del perno en el pasador (1, Figura 3- 4) con el orificio en la cavidad de montaje. Introduzca el pasador lo suficiente para sostenerlo en posición.
6. Inserte el espaciador (4) y continúe introduciendo el pasador a través del rodamiento esférico. Inserte el espaciador restante y siga introduciendo el pasador hasta que el orificio del perno en el pasador quede alineado con la cavidad de montaje del orificio.
7. Instale el perno con reborde (2) y la tuerca fijadora (3). Apriete la tuerca fijadora a **68 Nm (50 ft lbs)**.
8. Ajuste la altura de el vástago del pistón hasta que el rodamiento de montaje inferior se alinee con la cavidad en la caja del eje trasero, y repita el procedimiento anterior para instalar el pasador inferior. Los componentes de montaje en las juntas superiores e inferiores son idénticos.
9. Instale el kit de carga de nitrógeno, y agregue nitrógeno para sacar el bastidor de los pedestales o soporte. También se puede usar un dispositivo de izaje.
10. Conecte las ductos de lubricación y el sensor de presión.
11. Dé servicio a la suspensión. Para instrucciones, consulte la Sección H, Procedimientos de Llenado y Carga de Aceite.
12. Instale el guarda fango (2, Figura 3-1) con los pernos, golillas planas, y golillas fijadoras.

Desensamblado

NOTA: La suspensión se debe colocar en un accesorio que permita un giro de 180°, en forma vertical. Ponga la suspensión en el accesorio con el extremo de el vástago hacia abajo.



Para evitar posibles lesiones, use una máscara protectora o antiparras mientras alivia la presión de gas nitrógeno.

1. Presione el vástago de la válvula de carga para asegurar que se libere toda la presión del gas nitrógeno antes de retirar la válvula de carga.
2. Retire la cubierta de la válvula de carga (16, Figura 3-5). Retire la válvula de carga (17). Retire y deseche el O-ring de la válvula de carga.
3. Retire el sensor de presión (15).
4. Con la suspensión en posición vertical (varilla del pistón hacia abajo), retire el tapón de drenaje (18) y drene el aceite de la suspensión. Un cilindro de la suspensión trasera debidamente cargado contiene 54.5 L (14.4 galones) de aceite.
5. Gire el cilindro en 180°. Retire los pernos (6) y las golillas (7). Saque el vástago del pistón (9) de la caja (1).
6. Retire el retén del rodamiento (5) del pistón. Retire el rodamiento (4). Retire los sellos, el O-ring y el anillo de respaldo del retén del rodamiento (5). Deseche el O-ring y el anillo de respaldo.
7. Retire el rodamiento (3) del pistón.
8. Si los rodamientos esféricos (6, Figura 3-3) deben ser cambiados, saque los anillos de retén (5), y presione el rodamiento de la cavidad del cilindro.

Limpieza e Inspección

1. Limpie muy bien todas las partes con solvente de limpieza fresco. Use un solvente que no deje una película después de evaporarse, como tricloroetileno, acetona o diluyente de esmalte.



Al usar agentes de limpieza siga las instrucciones del fabricante del solvente.

2. Seque completamente todas las partes usando solamente aire comprimido seco, filtrado y materiales de limpieza libre de pelusas.
3. Inspeccione todas las partes por si hay signos de desgaste o daño. Inspeccione las superficies enchapadas por si tuvieran rayas, mellas u otros defectos. Cambie o repare las partes dañadas.

NOTA: Si se necesitan otras reparaciones, consulte a su distribuidor local Komatsu para información e instrucciones sobre las reparaciones no cubiertas en este manual..

Montaje

El ensamblado se debe realizar en un área de trabajo limpia y libre de polvo. Todas las partes deben estar completamente limpias, secas y libres de óxido o escamas. Lubrique todas las partes interiores y cavidades con aceite de suspensión fresco. Consulte el Cuadro de Especificaciones de Aceite y Nitrógeno en la Sección H, Procedimientos de Carga y Llenado de Aceite.

1. Si lo retiró, instale el rodamiento esférico (6, Figura 3-3) en la argolla del vástago del pistón y la caja del cilindro.
2. Instale los anillos de retención (5) para asegurar los rodamientos.
3. Instale el sello del excéntrico (12, Figura 3-5), el sello de labio doble (11), el sello amortiguador (10), el O-ring (13) y anillo de respaldo (14) en el retén del rodamiento (5).

NOTA: Consulte la ilustración de instalación de sello y los detalles (Figura 3-5) para la orientación correcta.

4. Instale el rodamiento del vástago (4).
5. Deslice el rodamiento del pistón (3) en el vástago del pistón lubricada.
6. Con la caja lubricada (1) sostenga en posición vertical y deslice el conjunto del pistón parcialmente en la caja. Deslice el retén (5) sobre la caja y asegure con pernos (6) y golillas (7). Apriete los pernos a torque estándar. Tenga cuidado durante el montaje del pistón para evitar dañar las superficies pulidas y cromadas.

NOTA: Si se debe guardar la suspensión, llene con un litro (dos pintas) de aceite antióxido. Este aceite se debe drenar cuando la suspensión se vuelva a poner en servicio.

7. Instale un nuevo O-ring en la válvula de carga, y monte la válvula de carga en el cilindro. Apriete el hexágono grande de la válvula de carga a **23 Nm (17 ft lb)**.
Si está usando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 Nm (11 ft lb)**. Nuevamente, suelte la tuerca giratoria, y vuelva a apretar a **6 Nm (50 in lb)**.

8. Instale la tapa de la válvula, y apriete con la mano. Monte la válvula de carga, el sensor de presión, y los tapones.

9. Monte la cubierta (16) en la suspensión.

10. Pruebe la presión de la suspensión. Consulte Prueba de Presión de la Suspensión más adelante en esta sección.

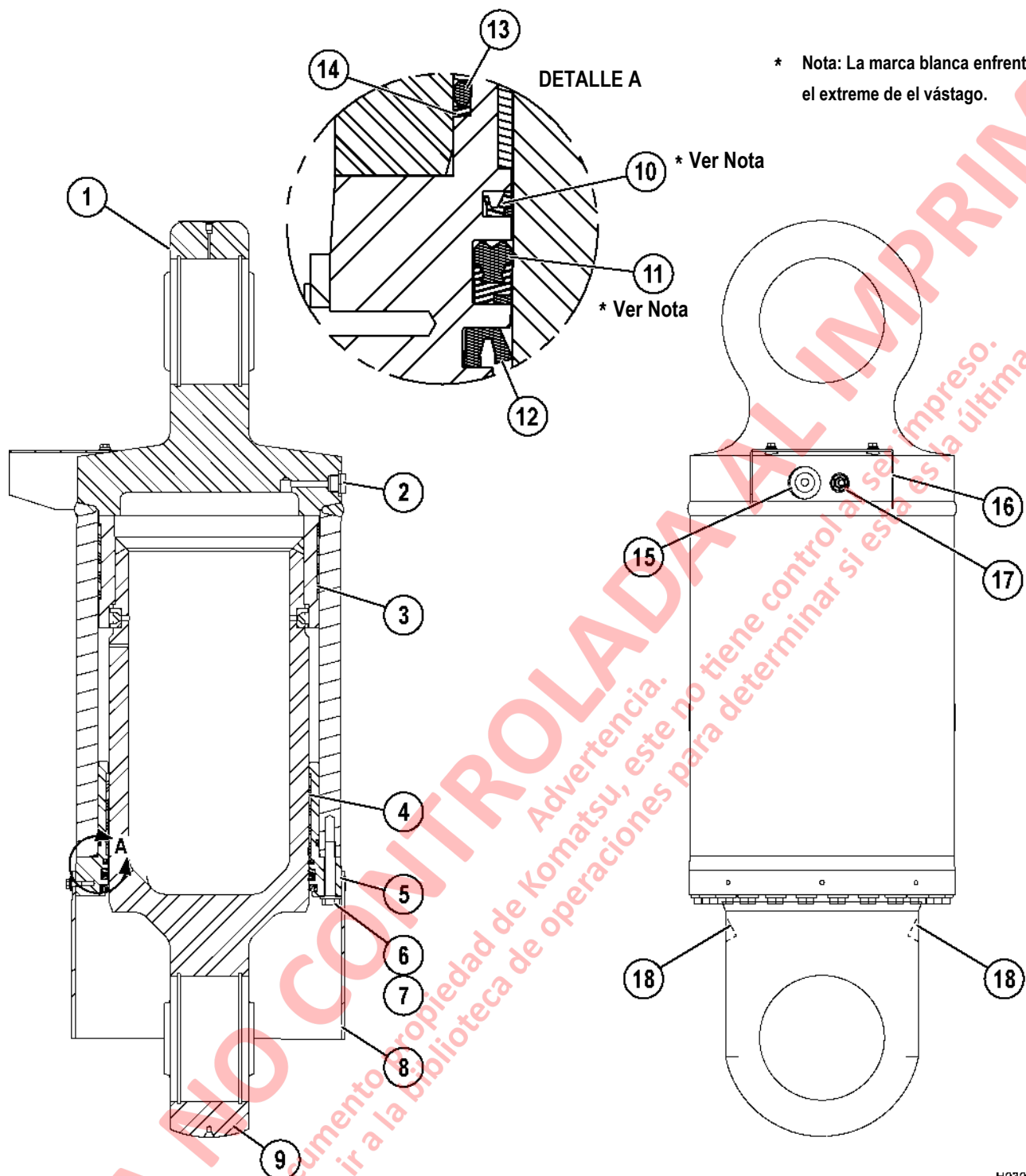


FIGURA 3-5. CONJUNTO DE SUSPENSION TRASERA

H030046

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Carcasa | 7. Golilla Endurecida | 13. O-ring |
| 2. Tapón de Purga | 8. Guarda fango | 14. Anillo de Respaldo |
| 3. Rodamiento del Pistón | 9. Vástago del Pistón | 15. Sensor de Presión |
| 4. Rodamiento del vástago | 10. Sello Amortiguador del vástago | 16. Cubierta |
| 5. Retén del Rodamiento | 11. Sello de Labio Doble del vástago | 17. Válvula de Carga |
| 6. Perno | 12. Sello del Limpiador | 18. Tapón de Drenaje |

PRUEBA DE PRESIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El conjunto de la suspensión se debe probar por fugas después de completar los procedimientos de reconstrucción. Si se producen fugas, su causa se debe identificar y reparar antes de montar la suspensión en el camión.



El conjunto de la suspensión completo se debe poner en un dispositivo de contención que mantenga el pistón de la suspensión en posición retraída y evite que se extienda durante la presurización. Asegúrese que el dispositivo de contención sea capaz de soportar la fuerza aplicada.

1. Apriete la suspensión hasta que el pistón se retraiga completamente en su cámara.
2. Asegúrese que la válvula de carga y todos los tapones estén instalados. Conecte el ducto de presurización a la válvula de carga.
3. Ponga el conjunto de la suspensión en un dispositivo contenedor y sumerja el conjunto completo en el estanque de agua.

4. Presurice la suspensión con aire o nitrógeno a 7585 ± 1380 kPa (1100 $\pm$ 200 psi).

5. Mantenga la presión por un mínimo de 20 minutos y revise por si hay burbujas en los siguientes puntos:

- Rodamiento de la caja/junta de la caja
- Pistón/área de sello del pistón
- Válvula de carga y tapones

6. Después de completar la prueba, saque el conjunto del estanque de agua y libere el aire o la presión de nitrógeno. NO retire la válvula de carga de la suspensión.

7. Retire la suspensión del dispositivo de contención.

8. Cubra las áreas expuestas y sin pintar con grasa anti óxido.

9. Guarde la suspensión en posición plegada para proteger la superficie cromada del pistón hasta instalarlo en el camión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION H4
PROCEDIMIENTO DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSION
INDICE

GENERAL	H4-3
LISTA DE EQUIPOS	H4-3
KIT DE CARGA HYDRAIR®	H4-4
Instalación del Kit de Carga	H4-4
Retiro del Kit de Carga	H4-4
BLOQUES DE SOPORTE PARA CARGA Y LLENADO DE ACEITE	H4-5
SUSPENSION DELANTERA	H4-5
Llenado de Aceite de la Suspensión Delantera	H4-5
Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Delantera	H4-7
SUSPENSION TRASERA	H4-8
Llenado de Aceite de la Suspensión Trasera	H4-9
Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Trasera	H4-11
CUADRO DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITROGENO	H4-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE DE LA SUSPENSIÓN

GENERAL

Estos procedimientos comprenden la carga y el llenado de aceite de las suspensiones Hydrair® II en camiones tolva de mando eléctrico Komatsu.

Las suspensiones que han sido debidamente cargadas presentan mejores características de manejo y viaje, a la vez que prolongan la vida útil del bastidor del camión y disminuyen el desgaste de los neumáticos.

NOTA: La presión de inflado y los largos expuestos del pistón están calculados para un peso bruto normal del camión (GVW). El peso agregado al camión, incluyendo revestimientos de la tolva, compuertas traseras, estanques de agua, etc. debe ser considerado como parte de la carga útil. El mantener el GVW del camión dentro de las especificaciones que aparecen en el cuadro de Retardo Velocidad/Pendiente en la cabina del operador prolongará la vida útil del bastidor principal del camión y permitirá que las suspensiones garanticen un viaje cómodo.



Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido a suficiente presión como para causar daños y/o lesiones si son manipuladas en forma inadecuada. Siga todas las instrucciones de seguridad, precauciones y advertencias proporcionadas en los siguientes procedimientos para evitar cualquier accidente durante la carga y llenado de aceite.

Para cargar en forma correcta las suspensiones Hydrair® II se requiere cumplir tres condiciones básicas en el siguiente orden:

1. El nivel de aceite debe ser el correcto.
2. La extensión del vástago del pistón de la suspensión para carga de nitrógeno debe ser la correcta.
3. La presión de carga de nitrógeno debe ser la correcta.

Para mejores resultados, las suspensiones Hydrair® II se deben cargar en pares (las delanteras juntas y las traseras juntas). Si se deben cargar las suspensiones traseras, hay que cargar primero las delanteras.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte los Cuadros de Especificaciones al final de esta sección.

NOTA: Se deben mantener las dimensiones de ajuste especificadas en los Cuadros de Especificaciones durante los procedimientos de carga y llenado de aceite. Sin embargo, después que el camión ha entrado en operación, estas dimensiones pueden variar..

LISTA DE EQUIPOS

- Kit de Carga Hydrair®
- Gatas y/o Grúa Elevada
- Bloques de Apoyo para:
 - Dimensiones de Altura para Llenado de Aceite (Delanteras y Traseras) .
 - Dimensiones de Altura para Carga (Sólo Delanteras).
- Aceite Hydrair® (Ver Cuadro de Especificaciones)
- Modificador de Fricción (Ver Cuadro de Especificaciones)
- Nitrógeno Seco (Ver Cuadro de Especificaciones)

Si se debe dar servicio al mismo tiempo tanto a las suspensiones delanteras como traseras, hágalo primero con las suspensiones delanteras. No saque los bloques de carga de nitrógeno de la suspensión delantera hasta después de haber dado servicio completamente a las suspensiones traseras.

KIT DE CARGA HYDRAIR®

Ensamble el kit de carga como se muestra en la Figura 4-1 y asegure a un contenedor de nitrógeno seco puro (8).

Instalación del Kit de Carga

1. Retire las cubiertas protectoras y las tapas de la válvula de carga de las suspensiones. 2. Gire completamente hacia la izquierda las manillas en "T" (1, Figura 4-1) de los adaptadores (2).
3. Asegúrese que las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4) estén cerradas (giradas completamente hacia la derecha).
4. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga tres vueltas completas hacia la izquierda para desasentar la válvula.

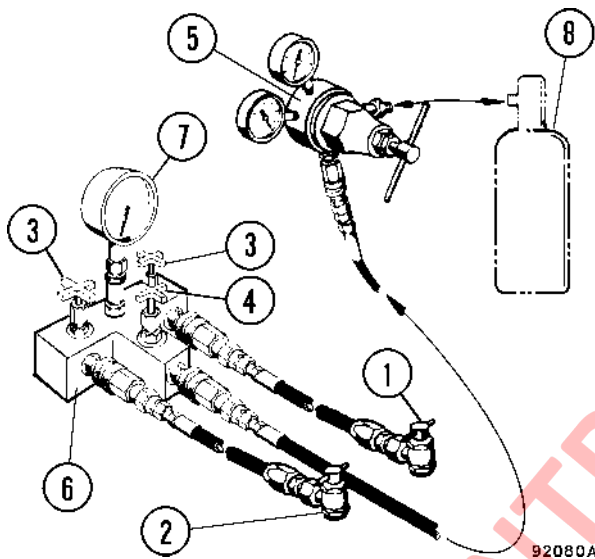


FIGURA 4-1 KIT DE CARGA HYDRAIR

NOTA: La disposición de las piezas puede variar respecto a la ilustración dependiendo del número de parte del kit.

1. Válvula de Manilla en "T"
2. Adaptador de la Válvula de Carga
3. Válvulas de Salida de Manifold (desde medidor)
4. Válvula de Entrada (desde regulador)
5. Válvula Reguladora (Presión de Nitrógeno)
6. Manifold
7. Medidor de Presión de Carga (Suspensiones)
8. Contenedor de Gas Nitrógeno Seco

5. Fije los adaptadores (2) de la válvula de carga a cada vástago de la válvula de carga de la suspensión.

6. Gire las manillas en "T" (1) hacia la derecha. Esto presionará el núcleo de la válvula de carga y abrirá la cámara de gas de la suspensión.

7. Abra ambas válvulas de salida (3).

NOTA: Mediante una apertura y cierre selectivo de las válvulas de salida (3) y la válvula de entrada (4), se pueden cargar las suspensiones juntas o en forma separada...

Retiro del Kit de Carga

1. Cierre ambas válvulas de salida (3).
2. Gire las manillas en "T" (1) hacia la izquierda para liberar los núcleos de la válvula de carga.
3. Retire los adaptadores de la válvula de carga (2) de las válvulas de carga.
4. Apriete la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) de la válvula de carga. Si está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**, luego suelte y vuelva a apretar la tuerca giratoria a **15 N·m (11 ft lb)**. Vuelva a soltar la tuerca giratoria y reapriete a **6 N·m (50 in lb)**. Vuelva a colocar la tapa de la válvula con la mano.
5. Instale las tapas de la válvula de carga y las cubiertas protectoras en ambas suspensiones.

BLOQUES DE SOPORTE PARA LAS DIMENSIONES DE CARGA Y LLENADO DE ACEITE

Antes de comenzar el aceitado y procedimiento de carga, se deben fabricar soportes para mantener las extensiones de vástago de pistón expuestas correctamente

⚠ IMPORTANTE ⚠

Los bloques de soporte de carga de nitrógeno para la suspensión trasera ya no se necesitan. Sin embargo, los bloques para llenado de aceite son necesarios para fijar correctamente la altura del llenado de aceite.

Las extensiones expuestas del vástago del pistón se especifican tanto para el nivel de aceite como para la carga de nitrógeno para las suspensiones Hydrair II. Estas dimensiones aparecen detalladas en las tablas de las Figuras 4-2 y 4-5. Mida las dimensiones desde la cara del casquete del cilindro hasta la superficie pulida del eje en la suspensión delantera. En la suspensión trasera, mida desde la cara del casquete del cilindro hasta la pestaña del pistón.

Se pueden fabricar bloques de soporte de diversas formas. Se recomiendan materiales de acero suave. Se puede utilizar material cuadrado o segmentos de tubería de al menos 25 mm (1 in). Los bloques deben ser capaces de soportar el peso del camión durante los procedimientos de carga y llenado de aceite, evitando a su vez el contacto con las superficies niqueladas y los sellos de la suspensión. Consulte la Figura 4-2 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión delantera y la Figura 4-4 para la ubicación del bloque de soporte de la suspensión trasera.

SUSPENSION DELANTERA

⚠ ADVERTENCIA

Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión suficiente como para causar daños y/o lesiones si se manipulan de modo inapropiado. Respete todas las notas de seguridad, precauciones y advertencias que aparecen en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y nivelada. Coloque la palanca de control direccional en PARK.

2. Coloque cuñas por delante y por detrás de ambos sets de neumáticos traseros para evitar que se desplacen.

NOTA: No coloque cuñas alrededor de los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros se desplazarán hacia delante y hacia atrás una pequeña cantidad cuando la suspensión suba y baje durante el proceso de carga de la suspensión.

3. Limpie muy bien el área que rodea la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga.

Llenado de Aceite de la Suspensión Delantera

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese que todo el personal esté alejado y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de aliviar la presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque mal asegurado podría soltarse al aplicársele peso y causar serias lesiones al personal que se encuentre cerca y/o dañar al equipo.

El espacio libre superior se puede reducir rápidamente y en forma repentina al liberar la presión del nitrógeno.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

1. Coloque y asegure los bloques para la dimensión de altura de llenado de aceite a una separación de 180° para dar estabilidad (ver Figura 4-2). Cuando se libere la presión del nitrógeno, las suspensiones bajarán y descansarán en los bloques. Asegúrese que los bloques no marquen o rayen las superficies enchapadas de los pistones ni dañen los sellos.

Limpiadores en el retén del rodamiento inferior. Los bloques de soporte deben asentarse en el eje y en la caja del cilindro.



Use una máscara facial o antiparras mientras alivia la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire la hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga tiene una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberada toda la presión de nitrógeno, la suspensión debería haber colapsado lentamente y haberse asentado firmemente en los bloques de soporte.

4. Retire el tapón de llenado superior próximo a la válvula de carga (ver Figura 4-2).

5. Llene la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción) hasta que el cilindro se llene hasta la parte superior de la cavidad del tapón de llenado. Utilice colectores de aceite y limpie cualquier derrame de la parte externa de la suspensión.

Mantenga la suspensión en esta posición por al menos 15 minutos para eliminar el nitrógeno y las burbujas atrapadas en el aceite. Agregue más aceite para suspensión si es necesario. Instale un nuevo O-ring en el tapón de llenado y coloque el tapón.

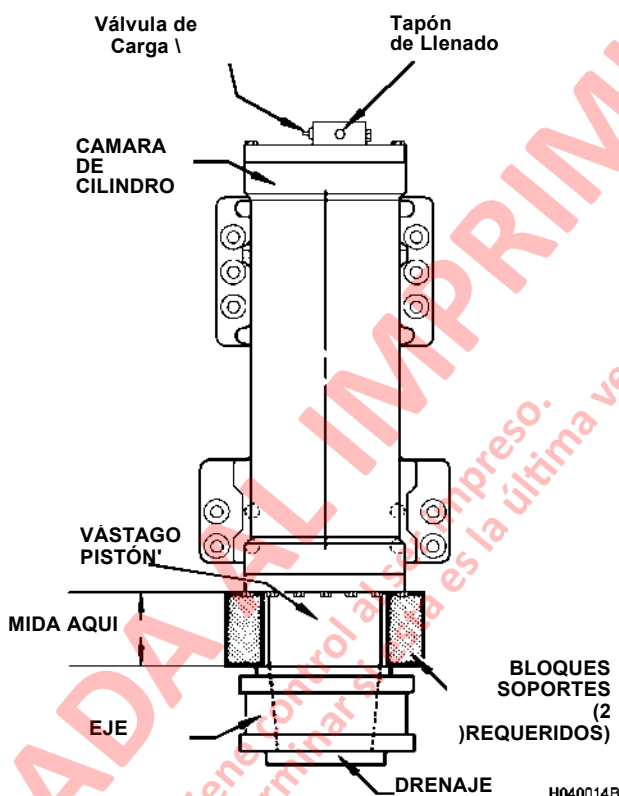


FIGURA 4-2. SUSPENSIÓN DELANTERA

DIMENSIONES SUSPENSIÓN DELANTERAS (VACÍA)		
ALTURA ACEITE	CARGA DE ACEITE	PRESION DE CARGA
25.4 mm (1.0 in.)	**229 mm (9.0 in.)	*2930 kPa (425 psi)
*Con tolva de Rocas estándar ** Para camiones utilizando esfuerzo extremo en suspensiones delanteras altura de carga es 195 mm (7.5 in.). Nota: Si el camión arranca para botar bloques antes de alcanzar la presión de carga PARE LA CARGA		

Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Delantera



El equipo de izaje (grúa o gatas hidráulicas) debe tener la capacidad suficiente como para levantar el peso del camión. Asegúrese que todo el personal se encuentre fuera del área antes de comenzar la elevación. El espacio debajo del camión se puede reducir en forma repentina.

1. Si se desmontó, monte la válvula de carga con un O-ring nuevo (9, Figura 4-3). Lubrique el O-ring con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 ft lb)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) girando hacia la izquierda tres vueltas completas.

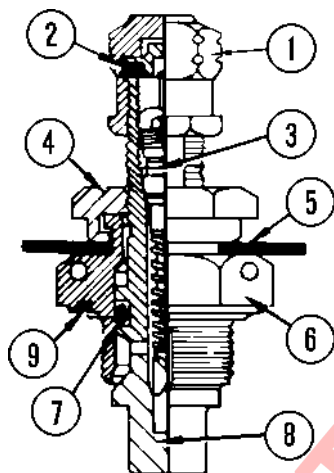


FIGURA 4-3. VÁLVULA DE CARGA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Tapa de la Válvula | 6. Cuerpo de la Válvula |
| 2. Sello | 7. O-ring |
| 3. Núcleo de la Válvula | 8. Vástago de la Válvula |
| 4. Tuerca Giratoria | 9. O-ring |
| 5. Golilla de Goma | |



El nitrógeno seco es el único gas aprobado para ser utilizado en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte "Instalación del Kit de Carga", anteriormente en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a una altura lo suficientemente alta como para instalar los bloques de carga de nitrógeno, pero no exceda los 279 mm (11 in.). Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1).
5. Retire los bloques para llenado de aceite de las suspensiones e instale los bloques para carga de nitrógeno. Asegure los bloques para evitar que se salgan en forma accidental.

NOTA: Tenga cuidado para evitar dañar las superficies enchapadas del cilindro y los sellos de aceite al instalar los bloques.

6. Saque la manguera central del manifold (6)..



Es importante saber que al liberar gas nitrógeno, el camión puede caer repentinamente sobre los bloques de carga.

7. Para bajar el camión sobre los bloques de carga, abra la válvula de entrada (4) hasta que la presión caiga por debajo de la presión que se especifica en la tabla después de la Figura 4-2, luego cierre la válvula.
8. Instale la manguera central al manifold (6)..

9. Cargue las suspensiones a la presión que se indica en la Figura 4-2. NO sobrecargue con nitrógeno para sacar las suspensiones de los bloques de carga.
10. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje la válvula de salida (3) abierta durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
11. Cierre las válvulas de salida (3). Retire los componentes del kit de carga. Consulte "Retiro del Kit de Carga" anteriormente en esta sección.
12. Si se está reutilizando la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N•m (50 in lb)**.
13. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N•m (11 ft lb)**, luego suéltela y reapriete a **15 N•m (11 ft lb)**. Nuevamente suelte la tuerca giratoria y reapriete a **6 N•m (50 in lb)**. Coloque la tapa de la válvula y apriete con la mano.
14. Instale la protección en la válvula de carga.

NOTA: Si se debe dar servicio a las suspensiones traseras en este momento, deje los bloques de carga de nitrógeno en su lugar sobre las suspensiones delanteras hasta haber dado servicio completamente a las suspensiones traseras.

15. Izaje la tolva del camión para extender las suspensiones delanteras y permitir el retiro de los bloques de carga de nitrógeno. Asegúrese de que haya un espacio superior suficiente antes de levantar la tolva. Si las suspensiones no se extienden después de levantar la tolva, gire el volante de la dirección de un lado a otro en pequeños movimientos varias veces. Si las suspensiones todavía no se extienden lo suficiente como para permitir el retiro de los bloques, use una grúa o gatas para levantar el camión y saque los bloques.

Cada vez que se recargan las suspensiones, se ve afectada la calibración del sistema del Medidor de Carga Útil. Consulte la sección del Medidor de Carga Útil III y realice una "Tara Limpia del Camión". Esto asegurará registros exactos de carga útil.

Las suspensiones delanteras Hydrair® II están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión del pistón con el camión tanto vacío como con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de suciedad en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión.

NOTA: La altura de recorrido vacío puede ser inferior a la altura de recorrido con carga. Además, la altura de la suspensión entre las suspensiones izquierda y derecha puede no siempre ser la misma debido al nivel de combustible en el estanque.

SUSPENSIÓN TRASERA.



Todas las suspensiones Hydrair® II están cargadas con gas nitrógeno comprimido con presión suficiente como para causar lesiones y/o daños si se manipulan de modo inapropiado. Respete todas las notas de seguridad, precauciones y advertencias que aparecen en estos procedimientos para evitar accidentes durante el servicio y la carga.

1. Estacione el camión sin carga en una superficie firme y nivelada. Coloque la palanca de control direccional en PARK.
2. Coloque cuñas por delante y por detrás de ambos sets de neumáticos traseros para evitar que se desplacen.

NOTA: No coloque cuñas alrededor de los neumáticos delanteros. Los neumáticos delanteros se desplazarán hacia delante y hacia atrás una pequeña cantidad cuando la suspensión suba y baje durante el proceso de carga de la suspensión.

3. Limpie muy bien el área que rodea la válvula de carga en las suspensiones. Retire las cubiertas protectoras de las válvulas de carga y las cubiertas de goma del pistón de la suspensión.

Llenado de Aceite de la Suspensión Trasera



Asegúrese que todo el personal esté alejado y que los bloques de soporte estén asegurados con una correa u otro medio antes de aliviar la presión de nitrógeno de la suspensión. Un bloque mal asegurado podría soltarse al aplicársele peso y causar serias lesiones al personal que se encuentre cerca y/o dañar al equipo. El espacio libre superior se puede reducir rápidamente y en forma repentina al liberar la presión del nitrógeno.

NOTA: Para una mayor vida útil de los componentes de la suspensión, se debe agregar un modificador de fricción al aceite de la suspensión. Consulte los Cuadros de Especificaciones al final de esta sección.

1. Posicione y asegure los bloques para llenado de aceite de modo que se asienten entre el bastidor y la caja del eje trasero (ver Figura 4-4). Tanto en el lado izquierdo como en el derecho del camión se debe colocar un bloque..



Use una máscara facial o antiparras mientras alivia la presión de nitrógeno.

2. Retire la tapa de la válvula de carga. Gire la tuerca giratoria (hexagonal pequeña) hacia la izquierda tres vueltas completas para desasentar el sello de la válvula. NO gire la tuerca hexagonal grande. El cuerpo de la válvula de carga posee una ranura de purga en sus hilos de montaje, pero para seguridad de todo el personal, el cuerpo de la válvula no se debe soltar hasta no haber liberado toda la presión de nitrógeno de la suspensión.

3. Presione el núcleo de la válvula de carga para liberar la presión de nitrógeno de la suspensión. Una vez liberada toda la presión de nitrógeno, suelte y saque el tapón de llenado. La suspensión debe colapsar lentamente a medida que se libera la presión del gas. El peso del camión lo sustentan ahora los bloques de soporte.

NOTA: Se puede utilizar un tubo plástico para ayudar a purgar el aire atrapado en el interior del pistón.

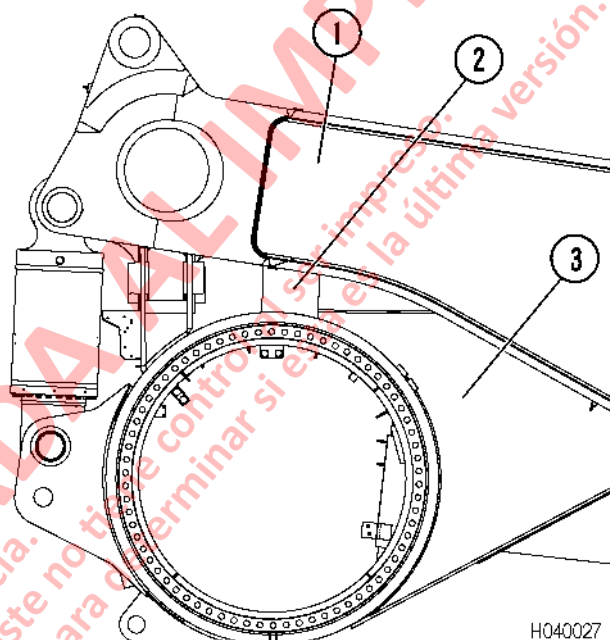


FIGURA 4-4. MONTAJE DEL BLOQUE PARA LLENADO DE ACEITE

1. Bastidor Principal
2. Bloque de Soporte para Llenado de Aceite

3. Caja del Eje Trasero

4. Saque el tapón de purga, el sensor de presión y la válvula de carga (ver Figura 4-5). Use una de las lumbreras abiertas para llenar la suspensión con aceite limpio Hydrair® (con 6% de modificador de fricción).
 Llene hasta que comience a salir aceite limpio por las lumbreras abiertas. Use colectores de aceite y limpie cualquier derrame de la parte externa de la suspensión.

Deje que la suspensión se asiente por al menos 15 minutos para eliminar las burbujas y/o nitrógeno atrapados del aceite. Agregue más aceite para suspensión si es necesario.

5. Instale el tapón de purga y el sensor de presión en la suspensión.
6. Coloque un nuevo O-ring en la válvula de carga. Lubrique el O-ring con aceite limpio Hydrair.
7. Instale la válvula de carga en la suspensión. Apriete la válvula de la tolva (6, Figura 4-3) con un torque de **23 N•m (17 ft lb)**..

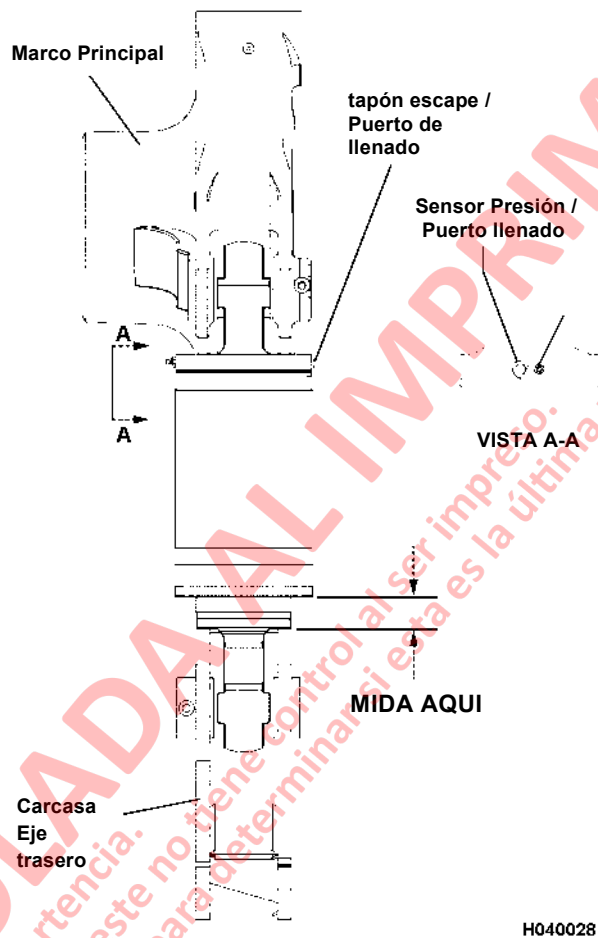


FIGURA 4-5. SUSPENSION TRASERA

- 1. Bastidor Principal
- 2. Válvula de Carga
- 3. Caja del eje Trasero

DIMENSIONES SUSPENSIÓN TRASERA (VACIA)		
ALTURA DE ACEITE	ALTURA CARGA	PRESION DE CARGA
54.2 mm (2.1 in.)	219.3 mm (8.6 in.)	*1296 kPa (188 psi)
* Las presiones de carga son para referencia solamente y pueden variar dependiendo de los pesos de la tolva.		

Recarga de Nitrógeno de la Suspensión Trasera



El equipo de izaje debe tener la capacidad suficiente como para levantar el peso del camión. Asegúrese que todo el personal se encuentre fuera del área antes de comenzar la elevación. El espacio debajo del camión se puede reducir en forma repentina.



Asegúrese que el circuito de aplicación automática no haya aplicado los frenos de servicio durante el mantenimiento del camión. Si se aplican los frenos delanteros durante la carga de la suspensión trasera, el eje no podrá pivotar para subir/bajar el bastidor, y la suspensión trasera no podrá subir o bajar.

1. Si se desmontó, monte la válvula de carga con un O-ring nuevo (9, Figura 4-3). Lubrique el O-ring con aceite Hydrair® limpio.
2. Apriete el cuerpo de la válvula (6) (hexagonal grande) a **23 N·m (17 ft lb)**. Se debe desasentar la tuerca giratoria (4) (hexagonal pequeña) girando hacia la izquierda tres vueltas completas..



El nitrógeno seco es el único gas aprobado para ser utilizado en las suspensiones Hydrair® II. Cargar estos componentes con oxígeno u otros gases puede provocar una explosión que podría causar accidentes, lesiones graves y/o daños mayores a la propiedad. Utilice sólo gas nitrógeno que cumpla con las especificaciones que aparecen en el Cuadro de Especificaciones al final de esta sección.

3. Instale el kit de carga Hydrair y una botella de nitrógeno seco puro. Consulte Instalación del Kit de Carga en esta sección.
4. Cargue las suspensiones con gas nitrógeno a 38 mm (1.5 in.) por sobre la altura de carga que se muestra en la Figura 4-5..



Es importante saber que al liberar gas nitrógeno, el camión puede caer repentinamente sobre los bloques de carga.

5. Libere lentamente el gas hasta que las suspensiones coincidan con la presión que se especifica en la Tabla bajo la Figura 4-5.
6. Cierre la válvula de entrada (4, Figura 4-1). Deje abiertas las válvulas de salida (3) durante cinco minutos para permitir que las presiones en las suspensiones se igualen.
7. Asegúrese que ambos cilindros de la suspensión se extiendan la misma distancia ± 10 mm (0.39 in.). Si la diferencia de la extensión de un lado a otro excede esta cantidad, revise que las suspensiones delanteras tengan la misma extensión. Ajuste las suspensiones delanteras según sea necesario.

NOTA: Una suspensión delantera izquierda baja hará que la suspensión trasera derecha sea alta. Una suspensión delantera derecha baja hará que la suspensión trasera izquierda sea alta.

8. Cierre las válvulas de salida (3). Saque los componentes del kit de carga. Consulte "Retiro del Kit de Carga" en esta sección.
9. Si se está reutilizando la válvula de carga, apriete la tuerca giratoria (4, Figura 4-3) a **6 N·m. (50 in lb)**. Si se está utilizando una válvula de carga nueva, apriete la tuerca giratoria a **15 N·m. (11 ft lb)**, luego suéltela y reapriete a **15 N·m. (11 ft lb)**. Nuevamente suelte la tuerca giratoria y reapriete a **6 N·m. (50 in lb)**. Instale la tapa de la válvula y apriete con la mano.
11. Instale las protecciones en las válvulas de carga e instale las cubiertas de goma en las varillas del pistón.

Cada vez que se recargan las suspensiones, se ve afectada la calibración del sistema del Medidor de Carga Util. Consulte la sección del Medidor de Carga Util III y realice una "Tara Limpia el Camión". Esto asegurará registros exactos de carga útil.

Las suspensiones traseras Hydrair® están ahora listas para operación. Revise visualmente la extensión del pistón con el camión vacío y con carga. Registre las dimensiones de extensión. La carrera máxima hacia abajo está indicada por el anillo de suciedad en la base del pistón. También se deben registrar los comentarios del operador con respecto a la respuesta de la dirección y el rechazo de la suspensión..

TABLAS DE ESPECIFICACIONES DE ACEITE Y NITROGENO

ESPECIFICACIONES DE ACEITE HYDRAIR® II			
Rango Temperatura Ambiente	Nº de Parte	Fuentes Aprobadas	
-34.5°C y más (-30°F y más)	VJ3911 (es necesario agregar 6% de AK3761)	Mobil 424 Mobil D.T.E 15 Texaco TDH Oil AMOCO ULTIMATE Motor Oil 5W-30	Sunfleet TH Universal Tractor Fluid Chevron Tractor Hydraulic Fluid Conoco Power Tran III Fluid Petro Canada Duratran Fluid Shell Canada Donax TDL
	AK4063	Suspension Oil (premezclado con 6% de Modificador de Fricción)	Contenedor de 5 Galones
	AK4064		Contenedor de 55 Galones
-48.5° C y más (-55°F y más)	VJ5925 (es necesario agregar 6% de AK3761)	Emery 2811, SG-CD 5W-30 Mobil Delvac I, 5W-30	Petro Canada Super Arctic Motor Oil, 0W-30 Conoco High Performance Synthetic Motor Oil, 5W-30
	AK4065	Suspension Oil (premezclado con 6% de Modificador de Fricción)	Contenedor de 5 Galones
	AK4066		Contenedor de 55 Galones

NOTA: Los aceites VJ3911 y VJ5925 no son compatibles y no deben mezclarse en una suspensión. Los aceites VJ3911 y VJ5925 vienen en latas de 5 galones (19 litros).

MODIFICADOR DE FRICCION	Instrucciones de mezcla del MODIFICADOR DE FRICCION (94% de Aceite de Suspensión, 6% de Modificador de Fricción)	
Número Parte	Aceite Suspensión	Cantidad de Modificador de Fricción a Agregar
AK3761 (Contenedor de 5 galones de 100% de Modificador de Fricción)	1 galón de aceite de suspensión	agregue 7.7 oz.
	5 galones de aceite de suspensión	agregue 38.4 oz.
	55 galones de aceite de suspensión	agregue 3.3 gal.

ESPECIFICACIONES DE GAS NITROGENO (N ₂)		
El gas nitrógeno que se utiliza en los Cilindros de Suspensión HYDRAIR® II deben cumplir o exceder la especificación G-10.1 de CGA para Gas Nitrógeno Grado F, Tipo1	Propiedad	Valor
	Nitrógeno	99.9% Mínimo
	Agua	32 PPM Máximo
	Punto de Condensación	-55°C (-68°F) Máximo
	Oxígeno	0.1% Máximo

**SECCION J
CIRCUITO DE FRENOS
INDICE**

CIRCUITO DE FRENOS	J2-1
SERVICIO AL COMPONENTE DEL CIRCUITO DE FRENOS	J3-1
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DEL CIRCUITO DE FRENOS	J4-1
CONJUNTO DEL FRENO DE DISCO HUMEDO	J5-1
FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J7-1

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

**SECCION J2
CIRCUITO DE FRENOS
INDICE**

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO	J2-3
CIRCUITO DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO	J2-5
CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENO.....	J2-5
FRENADO SECUNDARIO Y APLICACION AUTOMATICA.....	J2-6
CIRCUITO DE ADVERTENCIA	J2-6

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

CIRCUITO DE FRENOS

El camión Komatsu está equipado con un sistema de frenos de servicio del tipo de disco húmedo accionados hidráulicamente. El sistema de frenos utiliza aceite hidráulico Tipo C-4 proporcionado por la bomba de la dirección/freno proveniente del estanque hidráulico principal para aplicación del freno. El enfriado del disco de freno durante la operación del camión es proporcionado por la bomba del circuito de elevación a través de la válvula de elevación. Hay un freno de estacionamiento de disco, ubicado en la caja del eje trasero, unido a cada motor de rueda. La función fundamental del sistema de frenos es proporcionar al operador el control que necesita para detener el camión, tanto en forma lenta y modulada como en la distancia más corta posible.

A continuación destacamos algunas funciones que Komatsu considera necesarias para una operación segura del camión:

- Advertencia al operador lo antes posible sobre una seria o potencialmente seria pérdida de presión de freno, de modo que pueda realizar las acciones correctas para detener el camión antes de que el sistema secundario pierda toda su energía.
- Circuitos de frenos secundarios de modo que ante cualquier falla, el camión tenga suficiente potencia para detenerse.
- Aplicación de los frenos de servicio en forma automática si se ignoran las advertencias de baja presión y las presiones siguen bajando.
- Bloqueo de frenos de ruedas para evitar que el operador mantenga presionado el pedal de freno mientras está cargando o descargando.
- Freno de estacionamiento accionado por resorte, *para sostener (no detener)* el camión durante períodos en que no esté cargando o descargando.
- Sistema de frenos fácil de diagnosticar y de ejecutar el servicio necesario.

La siguiente descripción del circuito de frenos debe ser utilizada junto con el diagrama del sistema de freno hidráulico de la Sección R.

El sistema de frenos consta de varios componentes de válvulas principales; la válvula de pedal del circuito dual operada con el pie, las válvulas de relé duales operadas hidráulicamente, el manifold de freno y dos acumuladores. La válvula de pedal de circuito dual es el único componente que se encuentra en la cabina del operador. La válvula de relé dual para los frenos delanteros, el manifold de frenos y los componentes eléctricos se encuentran en el gabinete de freno hidráulico detrás de la cabina (Ver Figura 2-1)..

La válvula de relé dual para los frenos traseros está ubicada en la caja del eje trasero. Los dos acumuladores están montados en el riel del chasis, detrás del neumático delantero derecho. El manifold de frenos contiene válvulas de retención de aislación del circuito dual, válvulas de purga del acumulador y válvulas para el bloqueo de frenos, freno de estacionamiento y funciones de aplicación automática. Todos estos componentes son válvulas del tipo cartucho con rosca.

Existen dos medios independientes para que el operador accione el freno; el pedal de freno de servicio/pedal de retardo y el interruptor de bloqueo de frenos. Además, los frenos se aplicarán en forma automática si el suministro del sistema de frenos cae por debajo de la presión predeterminada.

CIRCUITO DE FRENOS DE SERVICIO

Esta parte del sistema proporciona al operador el control preciso que necesita para modular la presión de freno para detener el camión lentamente, o desarrollar un esfuerzo de detención total para detenerlo lo más rápido posible. El corazón de este circuito es la válvula de pedal de circuito dual operada con el pie. Esta válvula permite al operador controlar la energía de presión relativamente alta que hay dentro de los acumuladores de los frenos y que es dirigida a los frenos. Hay dos válvulas en la válvula de freno dual. Una suministra presión a una válvula de relé dual para proporcionar la presión de aplicación a los frenos del eje delantero. La otra suministra presión a una válvula de relé dual para proporcionar la presión de aplicación a los frenos del eje trasero.

A medida que se presiona el pedal de freno, cada válvula dentro de la válvula de freno del circuito dual entrega, en forma simultánea, líquido proveniente de los respectivos acumuladores a las válvulas de relé duales que suministran líquido a los frenos de las ruedas a una presión proporcional tanto a la posición del pedal como a la fuerza. Mientras más se presione el pedal, mayor será la fuerza, con lo cual se tiene una sensación positiva de control.

Los acumuladores de los frenos poseen dos funciones; almacenamiento de energía para frenos de reserva en caso de que haya una falla y proporcionar un flujo rápido de aceite para una buena respuesta de los frenos.

Al presionar el pedal de frenos también se acciona el interruptor de presión de la luz de detención, el cual a su vez acciona las luces indicadoras del freno de detención y de servicio y el interbloqueo de la propulsión.

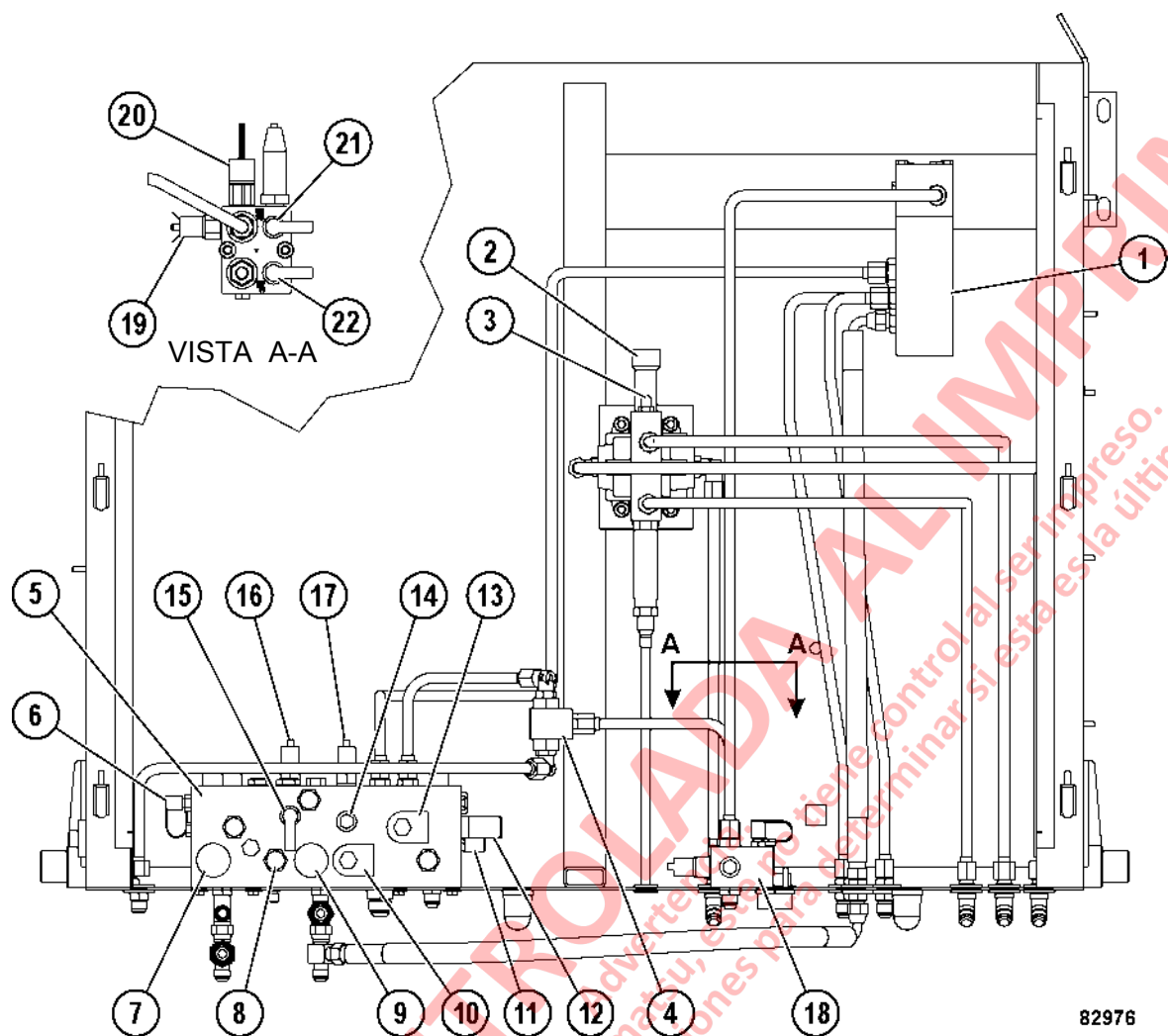


FIGURA 2-1. GABINETE DEL FRENO HIDRÁULICO

- | | |
|---|--|
| 1. Válvula de Relé Dual | 13. Válvula Solenoide de Bloqueo de Freno (SV1) |
| 2. Válvula Piloto de Elevación | 14. Presión de Liberación Freno de Estacionamiento (PK2) |
| 3. Válvula de Alivio (Descenso de potencia de izaje). | 15. Puerto de Prueba de Acumulador Bajo (LAP1) |
| 4. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos | 16. Interruptor de Baja Presión de Freno |
| 5. Manifold de Frenos | 17. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento |
| 6. Puerto de Prueba de Presión de Suministro de Aceite de Freno (SP3) | 18. Manifold de Empalme |
| 7. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero | 19. Interruptor de Presión de Luz de Detención |
| 8. Válvula de Aplicación Automática | 20. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos |
| 9. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Delantero | 21. Puerto de Prueba de Presión del Freno Trasero (BR) |
| 10. Válvula Solenoide de Freno de Estacionamiento (SV2) | 22. Puerto de Prueba de Presión del Freno Delantero (BF) |
| 11. Puerto de Prueba de Presión de Aplicación de Bloqueo de Freno (PP3) | |
| 12. Válvula Reductora de Presión (PR) | |

CIRCUITO DEL FRENO DE PARQUEO

Los frenos de estacionamiento se aplican con un mecanismo de resorte y se liberan en forma hidráulica. Cada vez que se desenergiza el solenoide del freno de estacionamiento, un resorte en la válvula de solenoide moverá el carrete, desviando la presión de aceite desde los frenos de estacionamiento para dirigir el aceite de vuelta al estanque hidráulico.

Operación Normal

(Switch de llave en ON, motor funcionando).

• Palanca de control direccional en PARK

El solenoide (10) del freno de freno de parqueo está desenergizado, haciendo que se apliquen los cuatro frenos de servicio. Después de un segundo, el solenoide del freno de estacionamiento (10) se desenergiza. La presión de aceite en los ductos del freno de estacionamiento vuelve al estanque y los resortes en el freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando el paso a tierra y encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior.

• Palanca de control direccional en F, R, o N

El solenoide del freno de estacionamiento (10, Figura 2-1) está energizado. El flujo de aceite se dirige desde el solenoide del freno de estacionamiento a los pistones del freno de estacionamiento para liberar. El circuito del freno de estacionamiento está protegido contra una aplicación accidental por medio del monitoreo de un sensor de velocidad en el motor de la rueda para determinar la velocidad del camión. El freno de estacionamiento no se aplicará hasta que el camión se haya virtualmente detenido. Esto elimina el daño al freno de estacionamiento y con esto se extienden los intervalos de ajuste del freno.

Si el switch de llave está en OFF, el freno de estacionamiento no se aplicará hasta que la velocidad del vehículo sea inferior a 0.5 km/h (1/3 mph).

Si se produce una pérdida de presión de suministro hidráulico con la palanca de control direccional en F, R, o N, el solenoide del freno de estacionamiento se mantendrá energizado. El circuito de suministro que perdió presión permanece abierto a los pistones del freno de estacionamiento. Para evitar que el aceite a presión del freno de estacionamiento vuelva al circuito de suministro, una válvula de retención ubicada en el circuito del freno de estacionamiento atrapa el aceite, manteniendo el freno de estacionamiento en la posición liberada.

NOTA: La fuga normal interna en el solenoide del freno de estacionamiento puede permitir que una fuga de aceite atrapado vuelva al estanque y con esto permitir, eventualmente, la aplicación del freno de estacionamiento...

Si se interrumpe el suministro de energía de 24 volts al solenoide del freno de estacionamiento, se aplicará el freno de estacionamiento a cualquier velocidad del vehículo. El resorte del solenoide hará que cambie, abriendo un paso para que la presión de aceite en el ducto del freno de estacionamiento vuelva al estanque y los resortes del freno de estacionamiento aplicarán el freno. El interruptor de presión del freno de estacionamiento (17) se cerrará, completando el paso a tierra, encendiendo la luz de freno de estacionamiento en el panel superior e interrumpiendo la propulsión.

CIRCUITO DE BLOQUEO DE FRENOS

La función principal del bloqueo de frenos es proporcionar un medio al operador para sostener el vehículo mientras está cargando o descargando. **El bloqueo de frenos sólo se aplica en los frenos de servicio traseros.** También puede proporcionar un segundo medio para detener el camión en caso que falle una válvula de frenos. Activando el interruptor de bloqueo de frenos de las ruedas montado en el panel, la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 2-1) y la válvula reductora de presión (12) aplicarán aceite a presión no modulada a 17.237 kPa (2500 psi) para accionar completamente los frenos traseros. Una válvula de lanzadera (4) ubicada en el ducto del freno trasero proporciona la independencia de la válvula de pedal de freno para aplicar el freno.

FRENADO SECUNDARIO Y APLICACION AUTOMATICA

Una función fundamental del sistema secundario de frenos es proporcionar frenos de reserva en caso que se produzca alguna falla. Por esta razón, el sistema está dividido en manifolds circuitos, cada uno con su propia válvula de retención de aislación, acumuladores y regulador de circuito. El sistema secundario se transforma en cualquier circuito que sea operable después de una falla. Si la falla es una válvula de pedal atascada, entonces el bloqueo de frenos se transforma en el sistema secundario. De lo contrario, cualquiera de los dos circuitos de frenos sería el sistema secundario.

Los acumuladores de freno realizan dos funciones; proporcionan un rápido flujo para una buena respuesta y almacenan energía para el frenado secundario. Las válvulas de retención aseguran que esta energía se mantenga en caso de que se produzca una falla en el suministro del sistema de frenos o en un circuito del acumulador. Una válvula de retención adicional, ubicada entre el ducto de suministro proveniente de la bomba de la dirección/freno y el manifold de frenos, proporciona la protección adicional contra la pérdida de presión en caso que se interrumpa el suministro de aceite.

Si se produce una falla en la bomba, en la dirección o en cualquier circuito del acumulador del freno, se encenderá una luz de advertencia de baja presión de freno en el panel superior de la cabina y sonará una alarma indicando que el vehículo se debe detener lo antes posible. Cuando la presión en un circuito del acumulador es inferior al nivel prefijado, todos los frenos de servicio se aplicarán en forma automática. La aplicación automática del freno la realiza la válvula de aplicación automática (PS1), ubicada en el manifold de frenos. Esta válvula detecta la baja presión del acumulador del freno. Cuando la presión es inferior a 11.400 kPa (1650 psi), la válvula cambia, operando en forma hidráulica la válvula del pedal del freno, la que a su vez, aplica presión a las válvulas de relé duales, aplicando todos los frenos.

Sin importar la naturaleza o la ubicación de una falla, detectar la presión más baja del circuito del acumulador del freno asegura dos a cuatro aplicaciones totales de freno después que se active la luz y la alarma de advertencia de baja presión de frenos y antes de la aplicación automática. Esto permite al operador tener la oportunidad de detener en forma segura el camión después que se produce la advertencia.

CIRCUITO DE ADVERTENCIA

El circuito de advertencia del freno está equipado con una luz de advertencia de baja presión de freno en el panel superior y con una alarma sonora en la cabina para alertar al operador sobre las bajas presiones de freno. Se utilizan varios sensores eléctricos, un relé y un temporizador de retardo para detectar problemas en el sistema de frenos. Ver Figura 2-1 para referencia de los siguientes componentes.

• Relé de Advertencia de Freno

Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energiza el relé de advertencia de freno y cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación de bloqueo de frenos. Cuando se desactiva el interruptor de bloqueo de frenos, se desenergiza el relé y cambia la conexión desde el interruptor de degradación de bloqueo de frenos al terminal.

• Interruptor de Presión de Suministro del Sistema

Ubicado en el manifold del sensor de presión de la bomba. Cuando la presión de suministro del sistema cae por debajo de 15.800 kPa (2300 psi), se activan la luz de baja presión de la dirección, la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

• Interruptor de Baja Presión de Frenos (16)

Ubicado en el manifold de frenos (5). Cuando el acumulador con la presión más baja cae por debajo de 12.700 kPa (1850 psi), se activan la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

• Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos (21)

Ubicado en el manifold de empalme (19) en el gabinete de componentes hidráulicos. Cuando se activa el interruptor de bloqueo de frenos, se energizan el solenoide de bloqueo de frenos (13) y el relé de advertencia de freno. El relé de advertencia del freno cambia la conexión eléctrica desde el terminal al interruptor de degradación de bloqueo de frenos. Si la presión de aplicación del bloqueo de frenos es inferior a 6900 kPa (1000 psi), se completará el paso a tierra y se activarán la luz de advertencia de baja presión de frenos y el zumbador.

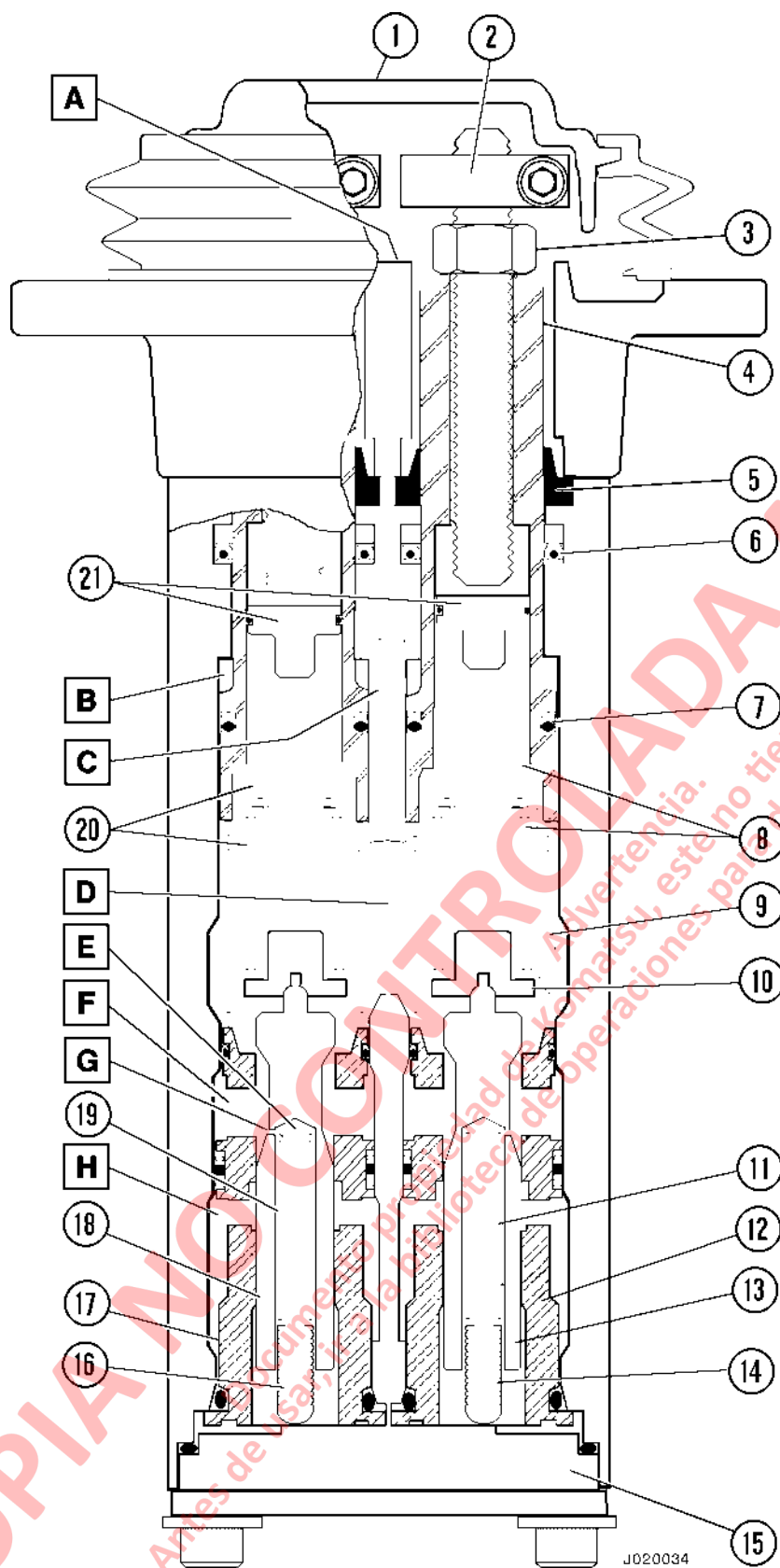


FIGURA 2-2 VALVULA DE FRENOS

1. Tapa del Accionador
2. Brida de Ajuste
3. Tuerca
4. Embolo del Accionador
5. Sello del Limpiador
6. Conjunto Sello Poly-Pak
7. Conjunto Anillo Glyde
8. Resortes del Regulador (B1)
9. Resorte de Retorno de Embolo
10. Asiento de Resorte
11. Resorte de Retorno de Carrete (B1)
12. Camisa del Regulador (B1)
13. Carrete del Regulador (B1)
14. Embolo de Reacción (B1)
15. Placa Base
16. Embolo de Reacción (B2)
17. Camisa del Regulador (B2)
18. Carrete del Regulador (B2)
19. Resorte de Retorno del Carrete (B2)
20. Resortes del Regulador (B2)
21. Asiento de Soporte

- A. Área de Contacto de Presión Máxima de la Brida de Ajuste
 B. Área del Pistón de Aplicación Automática
 C. Puerto PX
 D. Puerto del Estanque
 E. Área de Presión Reaccionaria
 F. Puerto de Aplicación de Freno
 G. Orificio
 H. Puerto de Suministro

Nota:

B1 - Frenos Traseros

B2 - Frenos Delanteros

J020034

Para referencia sobre los ductos de freno que se conectan a la caja del eje trasero, consulte la Figura 2-3.

NOTA: Si las mangueras (4) y (8) se cambian, los frenos traseros se pondrán lentos de aplicar y lentos de liberar..

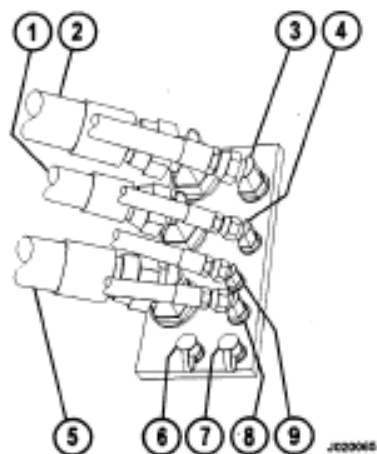


FIGURA 2-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS – Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR – Ducto de Retorno de Enfriamiento del Freno Izquierdo
3. T – Retorno a Estanque
4. P1 – Entrada de Presión desde el Acumulador
5. RBR – Ducto de Retorno de Enfriamiento Freno Derecho
6. RBP – Puerto de Prueba de Presión Freno Derecho
7. LBP – Puerto de Prueba de Presión Freno Izquierdo
8. PX – Ducto de Aplicación de Freno/ Entrada Piloto
9. PB – Freno de Estacionamiento

SECCIÓN J3
SERVICIO A LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE FRENOS
ÍNDICE

VÁLVULA DE FRENO	J3-3
Criterios de Reconstrucción	J3-3
Desmontaje	J3-4
Montaje	J3-4
Desmontaje	J3-5
Limpieza e Inspección	J3-8
Montaje	J3-8
AJUSTE Y PRUEBA DE BANCO DE LA VALVULA DE FRENOS	J3-11
Procedimiento de Preparación para la Prueba	J3-12
Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Freno	J3-12
Prueba Final y Ajuste	J3-13
Montaje del Conjunto del Accionador del Pedal de Freno a la Válvula de Freno	J3-13
Montaje del Pedal de Retardo al Pedal de Freno	J3-13
VÁLVULA DE RELE DUAL	J3-14
Desmontaje	J3-14
Montaje	J3-14
Desmontaje	J3-14
Limpieza e Inspección	J3-15
Montaje	J3-16
AJUSTE Y PRUEBA DE BANCO DE LA VALVULA DE RELE DUAL	J3-17
Procedimiento de Preparación para la Prueba	J3-18
Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Relé	J3-18
MANIFOLD DE FRENOS	J3-19
Desmontaje	J3-19
Montaje	J3-19
Desmontaje	J3-19
Limpieza e Inspección	J3-20
Montaje	J3-20

ACUMULADORES DE FRENOS	J3-20
Procedimiento de Purga del Acumulador del Freno.....	J3-20
Desmontaje	J3-21
Montaje	J3-21
Desmontaje	J3-22
Limpieza e Inspección	J3-23
Montaje	J3-23
Procedimiento de Carga del Acumulador	J3-25
Mantenimiento de Precarga	J3-27
Procedimientos para Guardar el Acumulador	J3-28
Procedimientos para Guardar la Vejiga	J3-28
Cómo instalar un Acumulador de Vejiga desde Almacenamiento.....	J3-28
PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN)	J3-29
Desmontaje	J3-29
Montaje	J3-29
DesMontaje.....	J3-29
Ajustes de la Palanca	J3-29
Revisión del Potenciómetro	J3-30
Montaje	J3-30

SERVICIO A LOS COMP. DEL CIRCUITO DE FRENOS

VÁLVULA DE FRENOS

El conjunto del pedal de frenos combina el control de retardo dinámico con las funciones de control del freno de servicio.

A medida que se presiona el pedal, la primera parte del recorrido del pedal acciona un potenciómetro interno, el cual proporciona una señal eléctrica al sistema de propulsión, señalando una solicitud de retardo del operador. La señal eléctrica es modulada a medida que el operador sigue presionando el pedal, aumentando el nivel de esfuerzo de retardo de mínimo a máximo. Al presionar aún más el pedal, después de obtener el máximo requerimiento de retardo, comienza la aplicación del freno de servicio de mínimo a máximo cuando el pedal es presionado completamente. Se puede sentir un leve aumento de la resistencia del pedal al momento de aplicar el freno de servicio. Adicionalmente, las luces indicadoras del panel superior de la cabina se encenderán a medida que se aplique el retardo dinámico. Se enciende una segunda luz cuando se aplican los frenos de servicio.

NOTA: La siguiente sólo analiza la operación, prueba y reparación del conjunto de la válvula de freno hidráulica. Consulte la Sección E para información concerniente a la parte de control del retardo del pedal.

La válvula de frenos es una válvula de modulación de presión que se acciona en forma mecánica a través del pedal de freno en la cabina del operador o en forma hidráulica a través de la válvula de aplicación automática (2, Figura 3-1) en el gabinete de freno hidráulico.

La válvula de frenos controla la presión entregada a las válvulas de relé duales de los frenos de servicio trasero y delantero, las que proporcionan la presión de aplicación a los conjuntos de freno de disco de las ruedas delanteras y traseras. La presión de aplicación puede ser modulada desde cero a un esfuerzo de frenado máximo, mediante el pedal de pie.

Criterios de Reconstrucción

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, se debe desmontar y reparar la válvula de frenos:

- Movimiento de leva excesivo en el accionador del pedal.
- Cualquier indicio de fuga externa.
- La fuga interna en el puerto del estanque debe ser inferior a 100 cc/minuto con la válvula en la posición liberada y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
- La fuga en el puerto del estanque debe ser inferior a 250 cc/minuto con presión del sistema aplicada por la válvula piloto o manualmente a 18.960 kPa (2750 psi).
- El pedal no vuelve a la posición completamente liberado.
- La válvula mantiene la presión cuando se encuentra en neutro.
- Presión de salida variable con el pedal completamente presionado.

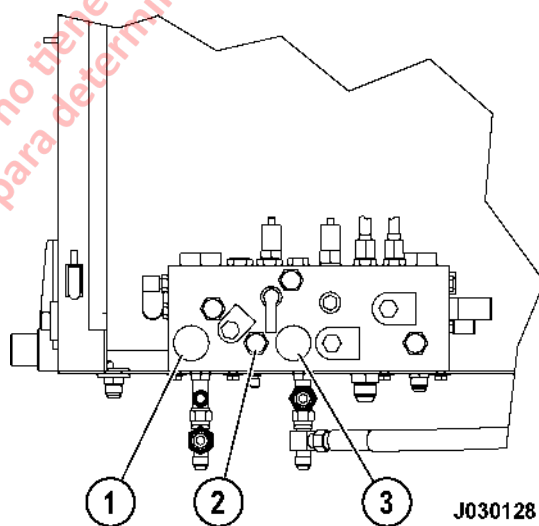


FIGURA 3-1. MANIFOLD DE FRENOS

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Aplicación Automática
3. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)

Desmontaje

NOTA: Si se debe desmontar la válvula de frenos del camión para reparación o ajuste, se requerirá equipo adicional según se detalla en los procedimientos de desmontaje y Montaje. Puede que no se requiera desmontar la válvula de frenos para realizar reparaciones menores y ajuste de servicio.



Antes de desconectar los ductos de presión, cambiar componentes de los circuitos hidráulicos o instalar medidores de prueba, siempre purgue los acumuladores de freno y dirección.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar que el camión se mueva.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el Interruptor REST a ON. Gire el switch de arranque a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección se purguen. Abra las válvulas de purga (1) (3, Figura 3-1) para purgar los acumuladores de freno.
3. Saque el panel de acceso que se encuentra en la parte delantera de la cabina del operador.
4. Rotule y saque todos los ductos hidráulicos de la válvula de frenos. Tape todos los ductos y puertos para evitar una posible contaminación. Saque todos los conectores de las válvulas excepto el conector del puente "PX".

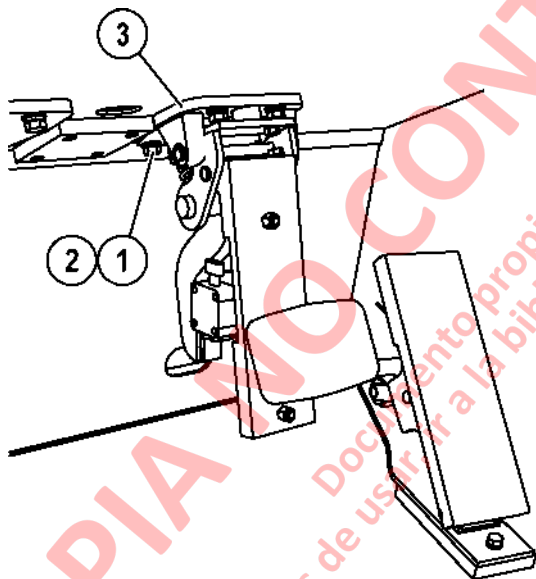


FIGURA 3-2 DESMONTAJE DE LA VÁLVULA DE FRENOS

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pernos | 3. Válvula de frenos |
| 2. Arandelas de Seguridad | |

5. Desconecte el arnés del pedal de retardo.
6. Retire los pernos (1, Figura 3-2) y las golillas de seguridad (2) que aseguran el conjunto de la válvula de frenos (3) a el casco de montaje.
7. Deslice el conjunto de la válvula de frenos hacia abajo y sáquelo de la cabina. Lleve el conjunto de la válvula de frenos a un área de trabajo limpia para el desmontaje.

Montaje

1. Coloque el conjunto de la válvula de frenos (3, Figura 3-2) en posición en la cabina y asegúrelo con pernos (1) y golillas de seguridad (2). Apriete los pernos a torque estándar.
2. Saque los tapones del conjunto de la válvula de frenos y los ductos hidráulicos. Instale todos los conectores y conecte muy bien los ductos al conjunto de la válvula de frenos.

NOTA: Antes de revisar la operación de la válvula de frenos, el sistema de la dirección debe tener la precarga adecuada de nitrógeno en los acumuladores de la dirección. Consulte la Sección L, Sistema Hidráulico, para el procedimiento de precarga del acumulador de la dirección. Además, debe purgarse el aire de los ductos del sistema de frenos y también se deben precargar los acumuladores de los frenos con nitrógeno. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador más adelante en esta sección.

3. Conecte el arnés del pedal de retardo al arnés del camión.
4. Con el motor apagado y el switch de llave en OFF, abra ambas válvulas de purga del acumulador del freno (1) y (3, Figura 3-1). Precargue ambos acumuladores de frenos a 9650 kPa (1400 psi). Consulte el Procedimiento de Carga del Acumulador más adelante en esta sección.

NOTA: Para un mejor rendimiento, cargue los acumuladores en condiciones de temperatura a las cuales se espera que opere el vehículo. Durante la precarga, deje que la temperatura del gas nitrógeno entre en equilibrio con la temperatura ambiente.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador después que los acumuladores se hayan cargado correctamente.
6. Arranque el motor. Aplique, en forma parcial, los frenos y abra el tapón de suministro en cada rueda para purgar el aire de los ductos de freno y los frenos. Cierre el tapón de suministro después que desaparezcan las burbujas. Consulte el Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo más adelante en esta sección para información adicional.
7. Revise si hay fugas de aceite en la válvula de frenos.

Desmontaje

1. Si todavía no lo ha desmontado, desmonte el pedal de retardo electrónico (16, Figura 3-3) del pedal de freno, sacando el eje de pivote (8).

NOTA: Durante el desmontaje, las piezas pulidas de precisión se deben marcar con tinta o rotular para asegurar un re-Montaje correcto y minimizar el tiempo de ajuste. Se deben volver a poner todos los ítems en las cavidades de las cuales fueron desmontados.

2. Haga marcas de calce en cada sección de la válvula de freno antes de desensamblar.
3. Drene el aceite de todas los puertos de la válvula de frenos girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
4. Asegure la válvula de frenos en posición vertical en un tornillo de banco.
5. Saque el accionador del pedal de freno (17) sacando los clips retenedores (2), luego saque el eje de pivote (3) con un punzón y un martillo..

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Válvula de Frenos | 16. Pedal de Retardo |
| 2. Clip Retenedor | Electrónico |
| 3. Eje Pivote | 17. Accionador del Pedal de Freno |
| 4. Bujes | 18. Pivote de Resorte (Inferior) |
| 5. Lainas | 19. Resorte |
| 6. Clip Retenedor | 20. Pivote de Resorte (Superior) |
| 7. Rodamiento de Nylon | 21. Tornillo de Ajuste |
| 8. Eje Pivote | 22. Tuerca |
| 9. Laina | |
| 10. Tuerca | |
| 11. Perno | |
| 12. Casco del Pedal | |
| 13. Almohadilla | |
| 14. Tuerca | |
| 15. Perno | |

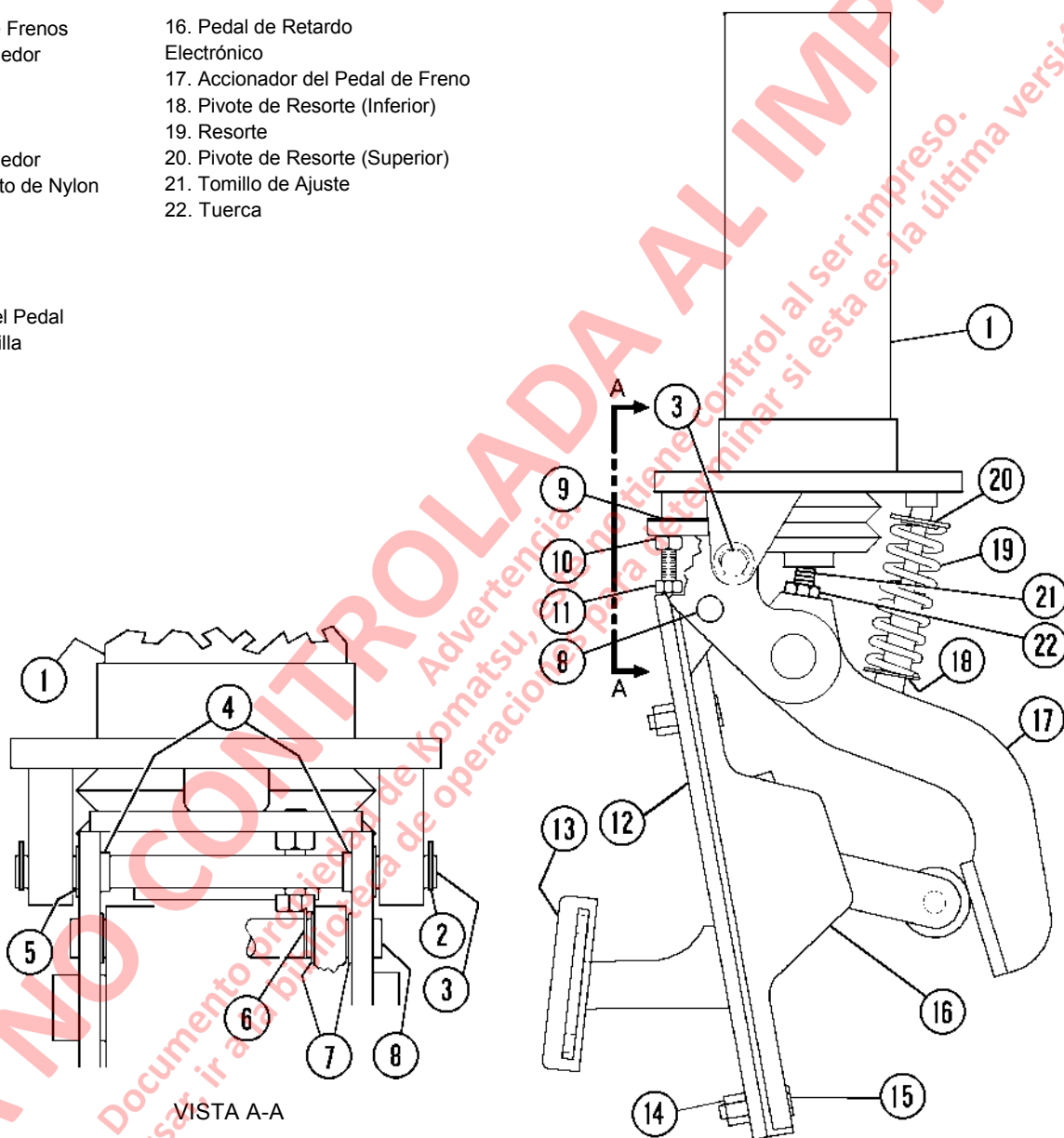


FIGURA 3-3 VÁLVULA DE FRENOS CON PEDAL DE RETARDO

6. Saque los cuatro pernos allen (3, Figura 3-4) que aseguran la placa de retención de la protección (4).
7. Saque la placa de retención de protección (4), protección (2) y la tapa del accionador (1) como un conjunto tomando la protección y sacándola lentamente desde el cuerpo de la válvula.

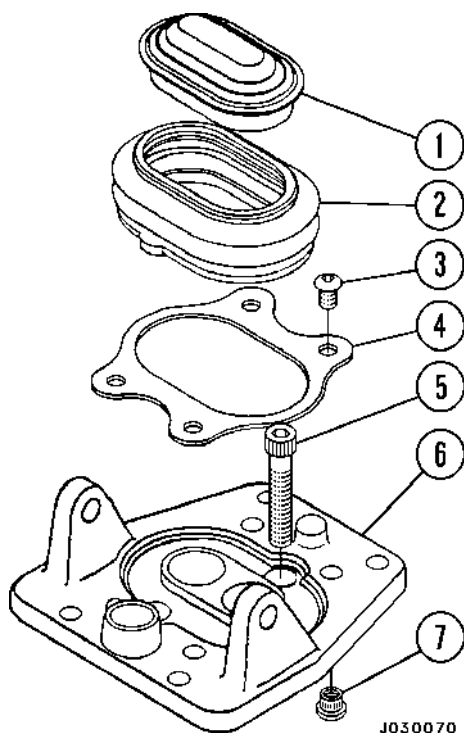


FIGURA 3-4 TAPA DEL ACCIONADOR Y PROTECCIÓN

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Tapa del accionador | 5. Perno |
| 2. Protección | 6. Base de Accionador |
| 3. Perno | 7. Inserto roscado |
| 4. Placa de retención | |

8. Saque los pernos (31, Figura 3-5) y la placa (30).
9. Saque y elimine el O-Ring (22) y los sellos delanteros (23).
10. Suelte las tuercas de seguridad del émbolo del accionador (2). Suelte el perno de las bridas de ajuste (1).
11. Desatornille y desmonte las bridas de ajuste.
12. Saque los dos pernos (5, Figura 3-4) que sujetan la base del accionador (6) al cuerpo de la válvula.
13. Saque la base del accionador del cuerpo de la válvula.
14. Saque el controlador del tornillo de banco.
15. Saque los cuatro pernos (29, Figura 3-5) y las golillas (28) de la base de la válvula.

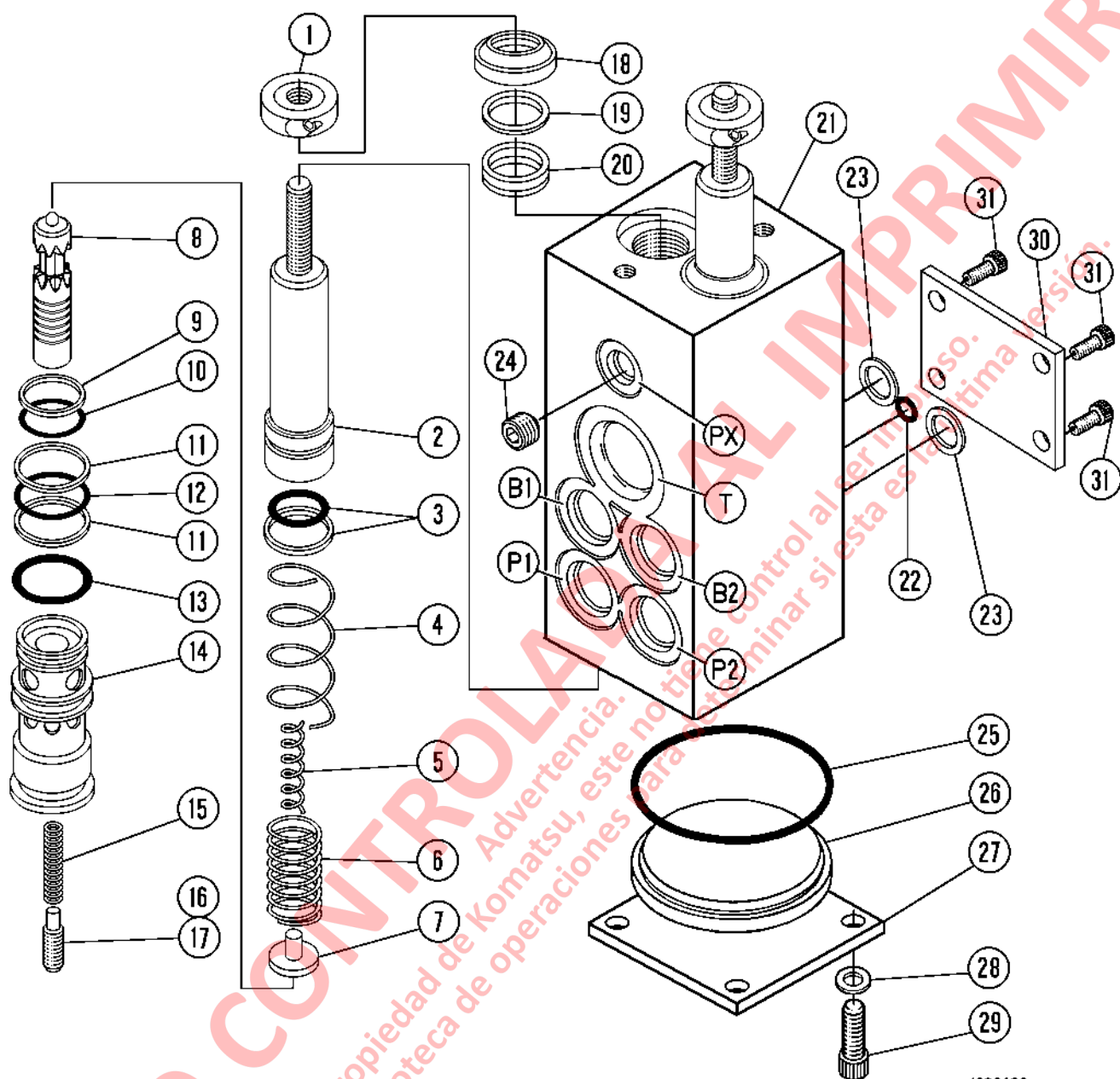
16. Saque la placa de base (27).
17. Con la válvula en posición vertical, debe caer el tapón de retención (26). Si no cae, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para destrabar el tapón.

NOTA: Los carretes (8), los émbolos de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) se pueden caer en este momento. Mantenga las piezas separadas de modo que se puedan instalar en las mismas cavidades de las que fueron desmontadas. El émbolo (16) de reacción "B1" (16) es más grande que el émbolo de reacción "B2" (17).

18. Saque el O-Ring (25) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula. Elimine el O-Ring.
19. Con el controlador en posición vertical en el banco de trabajo, sostenga la válvula con una mano y empuje el émbolo del accionador "B1" (2) hacia abajo con la otra mano hasta que la camisa del regulador (14) se suelte.
20. Repita el Paso 19 para soltar la camisa del regulador "B2".
21. Gire la válvula sobre su costado, en el banco de trabajo, y saque ambas camisas del regulador (14) del cuerpo de la válvula.

NOTA: Durante la ejecución de los siguientes pasos, es importante mantener los circuitos y componentes de los circuitos identificados para conservar su posición. Para un circuito dado, todos los componentes tienen una tolerancia que puede variar. Mantenga las piezas "B1" y "B2" separadas. Los resortes (5) y (6) también son diferentes en las cavidades "B1" y "B2".

22. Saque los carretes del regulador (8), los émbolos de reacción (16) y (17) y los resortes de retorno del carrete (15) de las camisas del regulador (14).
23. Saque los resortes de retorno del émbolo (4), los resortes del regulador (5) y (6) y los asientos de resorte (7) del cuerpo de la válvula.
24. Saque los émbolos del accionador (2) empujando hacia abajo (hacia el fondo de la válvula) en el émbolo del accionador con su mano hasta que salga el émbolo del accionador.
25. Saque el conjunto del anillo Glyde (3) del émbolo del accionador.
26. Saque los O-rings (10), (12) y (13) y los anillos de respaldo de teflón (9) y (11) de las camisas del regulador. Elimine los O-Rings y los anillos de respaldo.
27. Saque los sellos limpiadores (18), los sellos poly-pak (20), y los anillos de respaldo naranja (19) de la sección del accionador de la válvula. Elimine los sellos y los anillos de respaldo.



J030126

FIGURA 3-5. VÁLVULA DE FRENOS

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| 1. Brida de Ajuste | 9. Anillo de Respaldo | 17. Embolo de Reacción (B2) | 25. O-Ring |
| 2. Embolo del Accionador | 10. O-Ring | 18. Sello Limpiador | 26. Tapón de Retención |
| 3. Conjunto Anillo Glyde | 11. Anillo de Respaldo | 19. Anillo de Respaldo | 27. Placa Base |
| 4. Resorte de Retorno del Embolo | 12. O-Ring | 20. Sello Poly-Pak | 28. Golilla |
| 5. Resortes del Regulador | 13. O-Ring | 21. Cuerpo de la Válvula | 29. Perno |
| 6. Resortes del Regulador | 14. Camisa del Regulador | 22. O-Ring | 30. Placa |
| 7. Asientos del Resorte | 15. Resorte de Retorno del Carrete | 23. Sellos Delanteros | 31. Perno |
| 8. Carrete del Regulador | 16. Embolo de Reacción (B1) | 24. Tapón del Orificio del Perno de Ajuste | |

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y seque con aire.
2. Inspeccione el émbolo (2, Figura 3-5) por si hay desgaste en los costados donde éste se mueve a través de los sellos. Si se ven ranuras axiales o si hay desgaste aparente, cambie el émbolo.
3. Coloque el carrete del regulador (8) en su camisa (14). Empuje el carrete levemente a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse libre y suavemente por toda la camisa. De no ser así, se debe cambiar. Nunca cambie sólo el carrete o la camisa. Estos se deben cambiar como un conjunto.
4. Inspeccione cada resorte con mucho cuidado para ver si hay quebraduras o grietas. Cualquier resorte con una quebradura o grieta debe ser remplazado. También, si la válvula no alcanza la presión regulada correcta, cambie todos los resortes del regulador.
5. Inspeccione los insertos roscados (7, Figura 3-4) en la base del accionador (6). Si cualquiera de los hilos está dañado, debe cambiar los insertos.
6. Lubrique todas las partes con una capa delgada de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Tenga cuidado de mantener los componentes protegidos de la contaminación.

Montaje

Insertos Roscados de la Base del Accionador

1. Si se sacó algún inserto roscado (7, Figura 3-4) de la base del accionador (6), coloque la base del accionador mirando hacia abajo en el banco de trabajo y apóyela directamente debajo de cada uno de los cuatro orificios de montaje.
2. Monte los insertos roscados en la base del accionador golpeando levemente con un martillo pequeño hasta que las pestañas del inserto se nivelen con la base del accionador. Asegúrese que la base esté apoyada para evitar que se rompa.
3. Limpie muy bien la base del accionador y deje a un lado.

Protección y Tapa

1. Examine la protección (2, Figura 3-4) para ver que no haya grietas, desgarros y otros daños. Si el daño es evidente, se debe cambiar la protección.
2. Si está dañada, saque la protección de la tapa del accionador (1) y deseche la protección antigua. Limpie muy bien los costados de la tapa usando un cuchillo o un rascador adecuado para raspar el borde donde la tapa hace contacto con la protección. Limpie muy bien la tapa para sacar todo el adhesivo o restos de la protección antigua..

3. Aplique una capa delgada de Prism 410 de Loctite® en los lados superiores de la tapa. Aplique la capa solamente a los dos lados largos. No la aplique en los extremos redondeados, estos no se deben sellar para permitir que la protección "respire".
4. Posicione cuidadosamente la tapa en la ranura de la protección nueva eliminando el exceso de pegamento.
5. Posicione la protección de tal forma que se ajuste al contorno de la tapa, luego deje a un lado. El adhesivo requiere de aproximadamente 30 minutos para curar.

Montaje del Sello del Cuerpo de la Válvula

1. Monte primero el sello poly-pak (3, Figura 3-6) en la ranura del sello. Coloque el sello en la ranura de modo que el O-Ring interno que está dentro del sello poly-pak quede mirando hacia abajo hacia el fondo de la válvula.
2. Asegúrese que el O-Ring interno todavía esté asentado dentro del sello poly-pak y no se suelte durante el montaje. Coloque el sello poly-pak al fondo de la ranura.

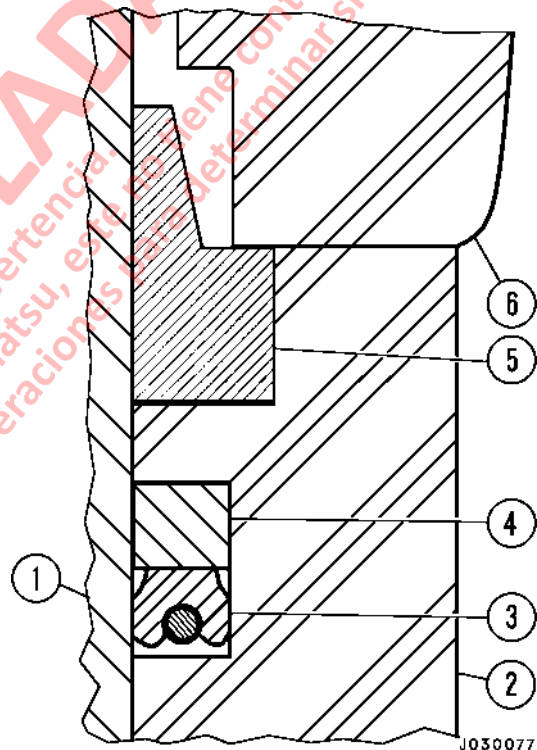


FIGURA 3-6. MONTAJE DEL SELLO DEL CUERPO DE LA VÁLVULA

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Embolo del Accionador | 4. Anillo de Respaldo |
| 2. Cuerpo de la Válvula | 5. Sello Limpiador |
| 3. Sello Poly-Pak | 6. Base del Accionador |

3. Monte el anillo de respaldo de color anaranjado (4) en la parte superior del sello poly-pak. Comience con la mano y luego continúe trabajando en la ranura ya sea con la mano o usando una herramienta de montaje para O-Ring.
4. Monte el sello limpiador (5) en el orificio rebajado superior. Coloque el sello en la ranura de modo que el borde de registro quede mirando hacia arriba hacia el accionador.
5. Repita los Pasos 1-4 para la segunda cavidad.

Montaje del O-Ring de la Camisa del Regulador

1. Monte un O-ring (2, Figura 3-7) en la ranura más pequeña (en la parte superior) de la camisa del regulador (3). Monte el O-Ring (5) en la ranura del medio en la camisa del regulador. Monte el O-Ring (6) en la ranura más grande (en la parte inferior) de la camisa del regulador.
2. Monte un anillo dividido de respaldo de nylon (4) en cada costado del O-Ring (5) ubicado en el medio de la camisa del regulador.
3. Monte un anillo dividido de respaldo de nylon detrás del O-Ring (2) ubicado en el extremo superior de la camisa. (Este O-Ring es el más pequeño de los tres O-Rings). Coloque el anillo de respaldo de modo que quede al lado de la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
4. Repita los Pasos 1-3 para la segunda camisa del regulador..

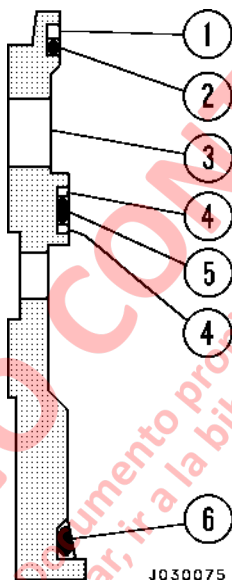


FIGURE 3-7. PONER EL SELLO DE MANGA

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anillo de Respaldo | 4. Anillo de respaldo |
| 2. O-Ring | 5. O-Ring |
| 3. manga Reguladora | 6. O-Ring |

Montaje del O-Ring del Émbolo del Accionador

1. Monte un O-Ring (3, Figura 3-5) en la ranura del O-Ring ubicada en el extremo del diámetro mayor del émbolo de accionamiento (2).
2. Monte un anillo Glyde dividido (3) sobre el O-Ring. Tuerza y apriete el anillo Glyde dividido en un círculo pequeño antes de montar para asegurarse que se ajuste completamente en el O-Ring.
3. Repita los Pasos 1 y 2 para el segundo émbolo.

Montaje de la Válvula

NOTA: Comience con cualquier lado (circuito) de la válvula y construya ese costado completamente hasta el Paso 4 antes de comenzar con el otro lado (circuito). Tenga cuidado al ensamblar los componentes en el circuito de donde se sacaron.

1. Lubrique levemente el anillo Glyde del émbolo del accionador (3, Figura 3-5).
2. Monte el émbolo accionador "B1" (2) en el circuito "B1". Tenga cuidado de no dañar o cortar el anillo Glyde durante el montaje. Observe el conjunto del anillo Glyde a través del puerto del estanque a medida que se monta el émbolo. (Consulte la Figura 3-8). Es probable que sea necesario trabajar en los anillos Glyde pasado el borde cortante del cuerpo para evitar dañar el sello. Asegúrese que el émbolo de accionamiento esté completamente asentado en el fondo.

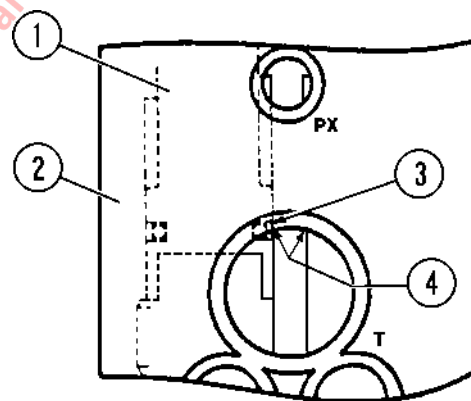


FIGURE 3-8. INSTALACION DE ANILLO GLYDE

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Émbolo del Accionador | 3. Anillo Glyde |
| 2. Cuerpo de Válvula | 4. Bordes filudos |

3. Repita los Pasos 1 y 2 para el émbolo de accionamiento "B2".
4. Monte el resorte de retorno del émbolo (4, Figura 3-5), los resortes del regulador (5) y (6) y el asiento del resorte (7) en el circuito correspondiente. Si el asiento del resorte no se asienta correctamente en la parte superior del resorte de control, sacuda levemente la válvula para posicionar correctamente el asiento del resorte.
5. Lubrique levemente el carrete del regulador (8).
6. Monte el carrete del regulador en la camisa del regulador (14). El extremo esférico del carrete debe estar en la parte superior de la camisa del regulador. La parte superior de la camisa es el extremo con el diámetro exterior más pequeño.
7. Empuje el carrete levemente a través de la camisa. El carrete debe ser capaz de moverse suave y libremente por todo el largo de la camisa. Si no lo logra, se debe reemplazar. Nunca reemplace sólo el carrete o la camisa. Estos se deben reemplazar como un conjunto.
8. Saque el carrete de la camisa antes de montar la camisa en el cuerpo de la válvula.
10. Lubrique levemente los O-Rings (10), (12) y (13) en la camisa del regulador.
11. Monte el conjunto de la camisa del regulador en el circuito correcto en la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte esté correctamente asentado en el resorte del regulador antes de montar el conjunto de la camisa del regulador. Empuje la camisa en la cavidad hasta que la pestaña de retención de la camisa en la base de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula..
12. Monte el resorte de retorno del carrete (15) en el carrete del regulador (8).
13. Inserte el émbolo de reacción (16) o (17) en el carrete del regulador.
14. Monte el carrete del regulador (8) en la camisa del regulador (14).
15. Repita los Pasos 6 al 14 para el segundo circuito.
16. Lubrique levemente el O-Ring de la placa de retención mayor (25) y monte en el orificio rebajado del extremo inferior de la válvula.
17. Monte el tapón de retención (26) en el orificio rebajado en el fondo de la válvula. Asegúrese que los pasos del tapón de retención estén enfrentando el orificio rebajado o la parte superior de la válvula.
18. Monte la placa base (27) en la parte superior del tapón de retención. Apriete en forma uniforme los cuatro pernos allen (29) alternando diagonalmente para asentar en forma uniforme el conjunto de la camisa del regulador. Luego apriete los pernos a un torque final de **16 - 17 N.m (140 - 150 in. Lbs)**.
19. Utilizando un O-Ring nuevo (22, Figura 3-5) y un sello (28), monte la placa (30) en el cuerpo de la válvula.
20. Monte la base del accionador (6, Figura 3-4) en la parte superior de la válvula. Asegúrese de posicionarlo correctamente con respecto a la dirección correcta de la puerto. Monte y apriete los dos pernos (5) a **20 - 21 N.m (180 - 190 in. Lbs)**.
21. Atornille las bridas de ajuste (1, Figura 3-5) en la parte superior de los émbolos de accionamiento. Atornille completamente hasta llegar al fondo en los hilos..

BANCO DE PRUEBA DE LA VÁLVULA DE FRENOS Y AJUSTE

Se requerirán las siguientes partes y equipos de prueba para realizar completamente la prueba de banco y ajuste de la válvula de frenos.

- Tres indicadores de presión de 20.680 kPa (3000 psi).
- Suministro de presión hidráulica, regulada a 18.960 kPa (2750 psi).
- Soporte de prueba hidráulica. (Consulte la Figura 3-9).)

- Conectores de manguera para puertos de válvula:

Puerto PX:7/16 in. #4 SAE

Puertos P1, P2, B1 y B2:3/4 in. # 8 SAE

Puerto T:1 1/16 in. #12 SAE

- Ohmmetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de frenos montada y conectada al vehículo. Saque el conjunto del pedal de freno y la tapa del accionador y el conjunto de la protección para ajustar las presiones del circuito de frenos individuales.

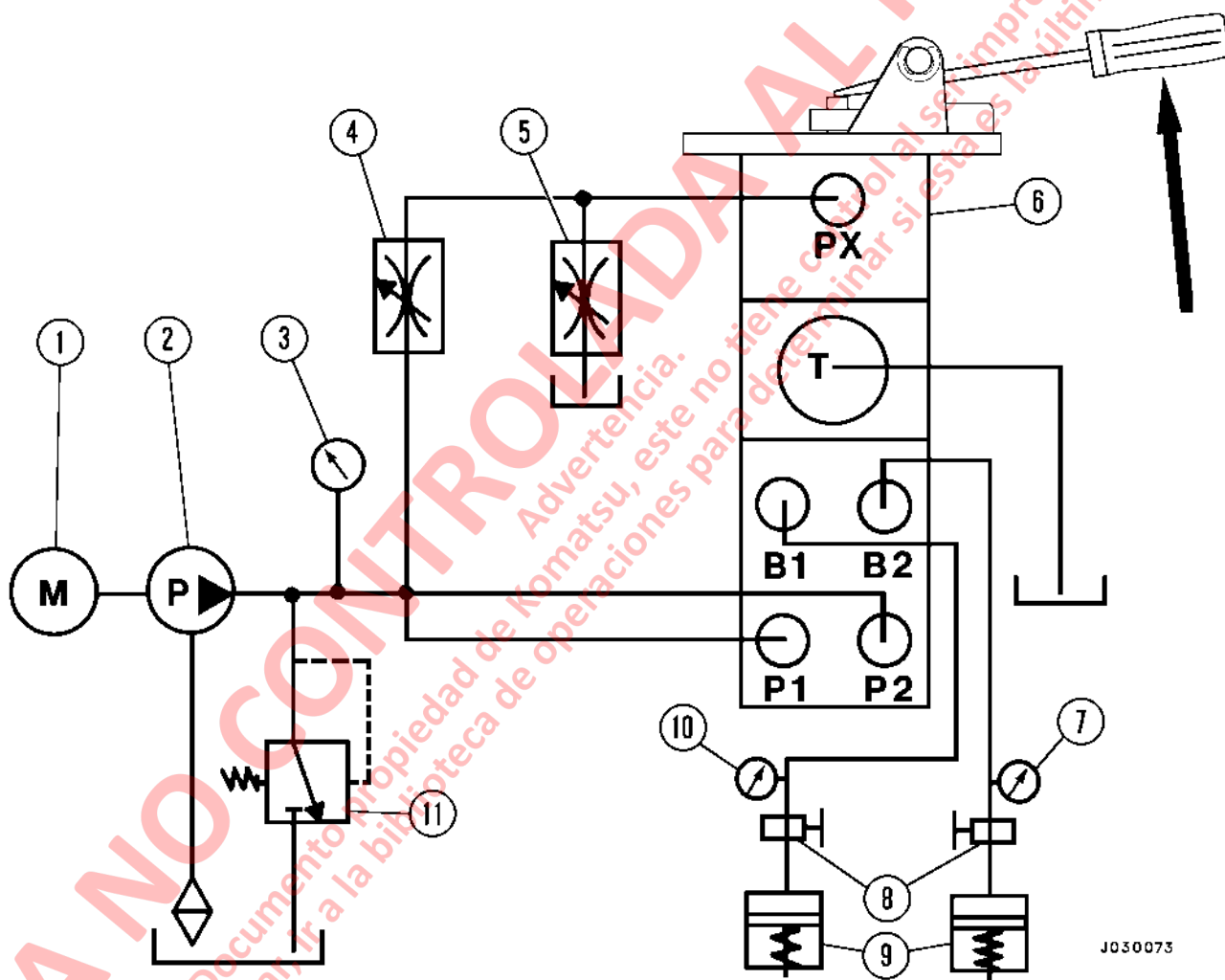


FIGURA 3-9. PREPARACION DEL BANCO DE PRUEBA

1. Motor
2. Bomba
3. Indicador de Presión del Sistema
4. Válvula de Aguja

5. Válvula de Aguja
6. Válvula de Frenos
7. Indicador de Presión Freno Delantero
8. Válvulas de Corte

9. Volumen de Freno Simulado
10. Indicador de Presión del Freno Trasero
11. Válvula de Alivio

Procedimiento de Preparación para la Prueba

1. Coloque la válvula en el aparato para permitir que los émbolos se activen con la mano usando una palanca. Consulte la Figura 3-9.
2. Conecte la presión de suministro de entrada piloto al puerto piloto marcado "PX" en la parte trasera de la válvula.
3. Conecte la presión de entrada del suministro principal a los O-Rings de los puertos en la parte trasera de la válvula marcada "P1" y "P2".
4. Conecte el ducto de retorno del estanque al O-Ring del puerto marcada "T" en la parte trasera de la válvula.
5. Conecte los puertos de salida regulada "B1" y "B2" a los ductos de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos ductos deben tener una capacidad de 20.680 kPa (3000 psi). Conecte todas los puertos de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-9. Se deben usar y conectar todos los puertos.



Se deben usar todos los puertos. Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite salpicaduras y contaminación! Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión. El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar la piel de una persona y provocar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Encienda la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2750 psi) en el indicador de presión (3). Los indicadores de presión (7) y (10) deben marcar cero.
7. La presión del circuito de suministro piloto también debe marcar 18.960 kPa (2750 psi).
8. La presión del ducto de retorno durante esta prueba no debe exceder 34 kPa (5 psi).
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$).

Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Frenos

1. Monte el eje de pivote del pedal en la base del accionador sin montar el conjunto del pedal.
2. Ubicando un destornillador o una barra de palanca debajo el pasador de pivote y en la parte superior del conjunto del émbolo roscado, cada circuito se puede accionar en forma individual. Consulte la Figura 3-9.
3. Aplique presión en forma gradual en cada circuito de uno a la vez para revisar que no haya fugas alrededor del émbolo. Asegúrese que la brida de ajuste esté atornillada hasta el fondo.
4. **Ajuste "B1":** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en la puerto "B1" sea de 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (completamente accionado). El ajuste fino requerirá girar la brida solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
5. **Ajuste "B2":** Ajuste la brida de ajuste hacia arriba (hacia la izquierda) comenzando por incrementos de una vuelta hasta que la presión de salida en la puerto "B2" sea de 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi) con la brida de ajuste haciendo contacto con la base del accionador (completamente accionado). El ajuste fino requerirá girar la brida solamente en incrementos de 1/8 de vuelta.
6. Apriete los pernos de ajuste en las bridas de ajuste a **3 – 4 N.m (25 - 30 in.lbs.)**. Se puede girar todo el émbolo para llegar a los pernos de ajuste.
7. Vuelva a revisar las presiones después de apretar los pernos de ajuste. Si las presiones están fuera del rango especificado, suelte el perno de ajuste correspondiente y vuelva a ajustar.
8. Complete el ciclo de cada circuito 50 veces utilizando la aplicación piloto. Esto se realiza cerrando la válvula de aguja (5, Figura 3-9) y abriendo la válvula de aguja (4). Lea la presión en los indicadores (7) y (10). Cierre la válvula (4) y abra la válvula (5). Los indicadores de presión deben marcar cero.
9. Vuelva a revisar las presiones después de completar el ciclo. Si hay cambios, vuelva a ajustar las presiones.

Prueba Final y Ajuste

El accionador del pedal de freno se debe montar en el cuerpo de la válvula de frenos antes de la prueba final y de los ajustes. Consulte Montaje del Accionador del Pedal de Freno a la Válvula de Frenos.

NOTA: También se puede realizar el procedimiento de ajuste y prueba final con la válvula de frenos montada en el camión. Monte los indicadores en los conectores de prueba de diagnóstico "B1" y "B2" en el gabinete de frenos.

1. Vuelva a montar la válvula de frenos con el pedal del accionador conectado en el soporte de prueba de acuerdo al Procedimiento de Preparación de la Prueba anterior.
2. Con la bomba del soporte de prueba ajustada a 18.960 kPa (2750 psi) o con el motor funcionando y la presión del suministro del sistema de frenos en o sobre 18.960 kPa (2750 psi), presione el pedal lo más rápido posible. La presión en los circuitos de salida debe alcanzar al menos 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi) en la puerto "B1" y en la puerto "B2" dentro de un segundo. La medición del tiempo comienza al momento en que se aplica la fuerza para mover el pedal.
3. Con "B1" y "B2" conectadas a un registrador de cuadro de banda (si está disponible), revise la modulación aplicando presión lentamente hasta alcanzar la presión máxima. Asegúrese que el aumento de presión sea suave y que se vea que los carretes no se pegan. Presione completamente el pedal. Las presiones deben permanecer dentro de lo especificado en "B1" y "B2" por 20 segundos.
4. Ajuste el tornillo de ajuste (21, Figura 3-3) hasta que no toque la tapa del accionador. Aplique Loctite® 242 al tornillo de ajuste antes de regular la banda muerta.
5. Ajuste la banda muerta colocando una lana de 0.254 mm (0.010 in.) de espesor en la ubicación (9) entre la casco del pedal y la protección de tope de retorno en el casco de pivote.
6. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que éste apenas toque la tapa.
7. Continúe girando el tornillo de ajuste hasta que la presión comience a subir en uno de los indicadores de presión de aplicación de freno.
8. Afloje el tornillo de ajuste 1/8 de giro.
9. Apriete la contratuerca (22) y saque la lana insertada en el Paso 5.
10. Haga funcionar en toda su carrera el accionador del pedal de freno para verificar que las presiones de salida en la puerto "B1" y "B2" estén dentro de las especificaciones.

NOTA: Si el pedal se ajusta en forma correcta, el resorte y los pivotes de resorte no interferirán con la carrera del pedal.

11. Si las presiones no están dentro de las especificaciones, vuelva a ajustar el tornillo de ajuste. Si la presión está dentro de lo especificado, aplique algunas gotas de Loctite® a la contratuerca.
12. Revise por si hay fugas internas en la puerto "T". Las fugas deben ser inferiores a 100 cc/minuto con la válvula en la posición liberada y la presión del sistema suministrada a los puertos de entrada "P1" y "P2".
13. Una fuga en la puerto "T" debe ser inferior a 250 cc/minuto con presión piloto de la válvula o manualmente aplicada.

Montaje del Conjunto del Accionador del Pedal de Freno a la Válvula de Freno

1. Monte la contratuerca (22, Figura 3-3) y el tornillo de ajuste (21) al accionador del pedal de freno (17).
2. Inserte los bujes de nylon (4) en el accionador del pedal de freno.
3. Instale una grapa de retención (2) a un extremo del eje de pivote (3).
4. Alinee el casco del pedal (12) a la válvula de frenos (1) e inserte parcialmente el eje de pivote (3). Mueva la casco del pedal al lado de "B2" de la válvula e inserte las lanas (5) entre el casco del pedal y la argolla de la válvula de frenos para llenar el espacio. Inserte completamente el eje de pivote. Monte la grapa de retención restante.
5. Ensamble el conjunto del resorte (19) y monte el conjunto completo al accionador del pedal de freno como se muestra.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Monte el conjunto del resorte con el extremo del soquete de bola más grande apuntando hacia la casco del pedal y el extremo más pequeño hacia el conjunto de la válvula.

NOTA: Cuando se ajusta el pedal en forma correcta, el conjunto del resorte no interfiere con la carrera del pedal

Montaje del Pedal de Retardo al Pedal de Freno

1. Monte los rodamientos de nylon (7, Figura 3-3) en el pedal de retardo (16).
2. Monte el pedal de retardo (16) en el accionador del pedal de freno (17) con el eje de pivote (8). Coloque dos clips retenedores (6).
3. Con la contratuerca (10) suelta, ajuste el perno (11) hasta que el rodillo en el pedal de retardo apenas haga contacto con el accionador del pedal de freno. Apriete la contratuerca (10).

VÁLVULA DE RELÉ DUAL

Las válvulas de relé dual (una para los circuitos de freno delantero y otra para los circuitos de freno trasero) suministran presión de aplicación para cada conjunto de freno de disco. Cuando el operador presione la válvula de frenos, la presión hidráulica (proporcional a la cantidad de aplicación de la válvula de frenos) se aplica al circuito de presión piloto de cada válvula de relé dual. La presión regulada (proporcional a la presión piloto aplicada) se entrega entonces desde los puertos "B1" y "B2" de cada válvula de relé dual a cada rueda.

La válvula de relé dual para el circuito de frenos delantero está ubicada en el gabinete freno hidráulico detrás de la cabina. La válvula de relé dual para el circuito de frenos trasero está ubicada en la caja del eje trasero. Se requiere desmontar los componentes del ducto de aire de enfriado del motor de la rueda para tener acceso a la válvula del circuito de freno trasero.



Antes de desconectar los ductos de presión, de reemplazar los componentes en los circuitos hidráulicos, o instalar medidores de pruebas, siempre purgue los acumuladores de freno y dirección.

Retiro

1. Asegure las ruedas con bloques para evitar que el camión ruede.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el switch de descanso a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y permita 20 segundos para que el sistema de acumuladores de dirección se purgue. Abra las válvulas (1) de purga y (4) Figura 3-1 para purgar los acumuladores de freno.

NOTE: Siga los pasos 3 y 4 siguientes para la válvula delantera o Paso 5 a 9 para la válvula trasera.

Circuito de Freno Delantero:

3. Ponga etiqueta y retire todos los ductos hidráulicos de la válvula de relé dual. Taponee todos los ductos y puertos para evitar posible contaminación.
4. Saque 2 pernos y arandelas que fijan la válvula a la pared trasera del gabinete. Retire la válvula y muévela a un área de trabajo limpia para desmontaje.

Circuito de Freno Trasero:

5. Abra la cubierta de acceso en la caja del eje trasero. Retire los pernos que aseguran el tubo del ducto a la caja del eje. Saque el tubo.
6. Saque el ducto de salida de aire de enfriado del motor de la rueda de entre los motores de la rueda.
7. Rotule y saque todos los ductos hidráulicos de la válvula de relé dual. Tape todos los ductos y puertos para evitar una posible contaminación.
8. Saque los dos pernos y golillas que aseguran la válvula a la abrazadera de montaje. Saque la válvula y lleve a un área de trabajo limpia para desensamblar.

Montaje

1. Monte la válvula de relé dual en el gabinete de freno hidráulico (circuito de frenos delantero) o en la caja del eje trasero (circuito de frenos trasero). Instale los dos pernos de montaje y las golillas de seguridad para asegurar la válvula. Apriete los pernos a torque estándar.
2. Destape todas las mangueras y conectores y conecte las mangueras a los puertos de la válvula correspondiente.
3. Arranque el motor y vea que no haya fugas y que el freno funcione correctamente. Apague el motor.
4. Para la válvula trasera, vuelva a montar el ducto de aire de enfriado del motor de rueda entre los motores de las ruedas. Vuelva a instalar el tubo en la abertura de acceso al eje y cierre la cubierta.

Desmontaje

NOTA: Las partes montadas en el cuerpo de la válvula son idénticas para las cavidades "B1" y "B2". Sin embargo, las partes no se deben intercambiar entre ambas cavidades.

1. Limpie muy bien la válvula para sacar la acumulación de suciedad. Drene el aceite de todas los puertos de la válvula girando la válvula sobre un recipiente apropiado.
2. Use un plumón para marcar el cuerpo del manifold (1, Figura 3-10) y el cuerpo de la válvula (2) para asegurar un re-Montaje correcto.

NOTA: A medida que se desensambla la válvula, deje las partes en el mismo orden en que las va desensamblando. Fíjese de qué cavidad de las válvulas las sacó. Las partes se deben volver a montar en la misma cavidad de la cual se sacaron.

3. Asegure la válvula en posición vertical en un tornillo de banco.
4. Saque los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del manifold (1) al cuerpo de la válvula (2). Saque el cuerpo del manifold y elimine los O-Rings (18).

5. Desmonte los émbolos (16) y las camisas (17).
6. Retire el controlador del tornillo de banco.
7. Saque los cuatro pernos y golillas (7) de la base de la válvula.
8. Saque el retén de la camisa (6).
10. Con la válvula en posición vertical, el tapón (5) debería caer. De no ser así, golpee suavemente el cuerpo de la válvula para destrabar.
11. Saque los carretes (12), los émbolos de reacción (8) y los resortes de retorno del carrete (11). Mantenga las partes separadas de modo que pueda montarlas en el mismo carrete del cual fueron desmontadas.
12. Saque y elimine la empaquetadura (4) del orificio rebajado en la base del cuerpo de la válvula.
13. Gire la válvula en su costado en el banco de trabajo y saque las camisas (9) del cuerpo de la válvula.
14. Saque y deseche el sello (10), los O-Rings (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23).
15. Saque los asientos del resorte (13) y (15) y los resortes del regulador (14).

Limpieza e Inspección

1. Limpie todas las partes metálicas con solvente y seque con aire.
2. Aplique una delgada película de aceite hidráulico tipo C-4 a los émbolos (16, Figura 3-10) e insértelos en las camisas (17). Las camisas deben deslizarse suave y libremente en sus cavidades. Si las partes no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie tanto la camisa como el émbolo.
3. Aplique una delgada película de aceite a los carretes del regulador (12) y deslícelos en las camisas (9). Los carretes deben deslizarse libre y suavemente en las cavidades de las camisas. Si las piezas no se deslizan suavemente o si el desgaste es excesivo, cambie tanto la camisa como el carrete.
4. Inspeccione muy bien cada resorte para ver si hay grietas o quebraduras. Cualquier resorte que tenga grietas o quebraduras debe ser cambiado. Si la válvula no alcanza la presión regulada apropiada, cambie los resortes del regulador.
5. Lubrique todas las partes con una película fina de aceite hidráulico tipo C-4 limpio. Mantenga los componentes protegidos para evitar contaminación.

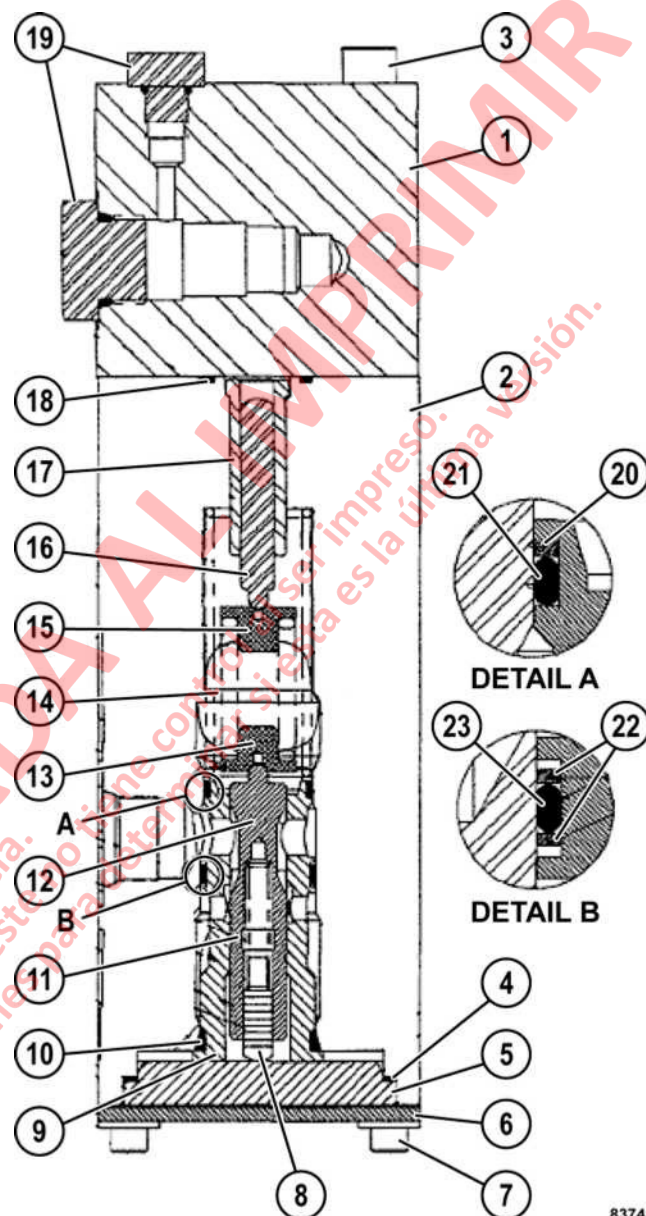


FIGURA 3-10. VÁLVULA DE RELE DUAL

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuerpo del Manifold | 13. Asiento del Resorte Inferior |
| 2. Cuerpo de Válvula | 14. Resorte del Regulador |
| 3. Perno | 15. Asiento de Resorte Superior |
| 4. Empaquetadura | 16. Émbolo |
| 5. Tapón | 17. Camisa |
| 6. Retén de la Camisa | 18. O-Ring |
| 7. Pernos y Golillas | 19. Tapón |
| 8. Émbolo de Reacción | 20. Anillo de Respaldo |
| 9. Camisa | 21. O-Ring |
| 10. Sello | 22. Anillo de Respaldo |
| 11. Resorte del Carrete | 23. O-Ring |
| 12. Carrete del Regulador | |

Montaje

1. Instale las camisas (17, Figura 3-10) en las cavidades en la parte superior del cuerpo de la válvula (2).
2. Monte los émbolos (16) en las camisas como se muestra en la Figura 3-10.
3. Aplique una película de aceite a los O-Rings (18) y colóquelos en las ranuras en la parte superior del cuerpo de la válvula.
4. Coloque el cuerpo del manifold (1) en el cuerpo de la válvula (2) alineando las marcas hechas durante el desmontaje.
5. Asegure el manifold al cuerpo de la válvula con dos pernos (20). Apriete sólo con la mano.
6. Pre-ensamble el asiento del resorte superior (15), el resorte (14) y el asiento del resorte inferior (13). Inserte este conjunto en la cavidad desde el fondo de la válvula. Asegúrese que el asiento del resorte superior esté posicionado contra el émbolo (16). Repita para la otra cavidad.
7. Monte el sello de la empaquetadura de la camisa (10). Consulte los Detalles "A" y "B", en la Figura 3-10 y monte los O-Rings (22) y (24) y los anillos de respaldo (21) y (23) en las ranuras de la camisa (9).
8. Aplique una delgada película de aceite a los sellos de la camisa. Empuje con mucho cuidado las camisas (9) hacia sus respectivas cavidades en el cuerpo de la válvula hasta que la pestaña en la base de la camisa haga contacto con el cuerpo de la válvula.
9. Pre-ensamble el carrete regulador (12) como sigue:
 - a. Inserte los resortes del carrete (11) en la cavidad del carrete.
 - b. Inserte los émbolos de reacción (8) en las cavidades del Carrete y resortes.
10. Monte los conjuntos del carrete regulador en sus respectivas cavidades de la camisa. El extremo esférico debe insertarse hacia el asiento del resorte. Empújelos en la cavidad hasta que haga contacto con el asiento del resorte inferior.
11. Monte la empaquetadura del tapón de retención de la camisa (4) en el cuerpo de la válvula.
12. Revise que los asientos del resorte (13) y (15) estén correctamente posicionados en los resortes del regulador (14) y que el émbolo de reacción (8) se deslice suavemente en su cavidad. Monte el tapón de retención (5) en el orificio rebajado del cuerpo de la válvula.
13. Coloque el retén de la camisa (6) en el cuerpo de la válvula. Monte los cuatro pernos y golillas (7). Apriete los pernos en forma uniforme para asentar correctamente el tapón (5) en el orificio rebajado. Luego apriete los pernos a un torque final de **16 – 17 N.m (140 - 150 in. lbs.)**.
14. Apriete los dos pernos (3) que sostienen el cuerpo del manifold (1) al cuerpo de la válvula (2) a **20 – 21 N.m (180 - 190 in. lbs.)**.
15. Coloque los tapones (19) en los puertos del cuerpo del manifold. Apriete los tapones más grandes a **31 – 34 N.m (275 - 300 in. lbs.)**. Apriete los tapones más pequeños (instalados en los puertos "TC1" y "TC2") a **10 – 11 N.m (90 - 100 in. lbs.)**.

PRUEBA DE BANCO DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL Y AJUSTE

Se requerirán las siguientes partes y equipos de prueba para realizar completamente la prueba de banco de la válvula de relé dual.

- Cuatro Indicadores de presión de 20.680 kPa (3000 psi).
- Suministro de presión hidráulica, regulado a 18.960 kPa (2750 psi).
- Soporte de prueba hidráulica (Consulte la Figura 3-11).

- Conectores de manguera para puertos de válvula:

Puerto PX: 7/16 in., #4 SAE
Puerto B1 y B2: 3/4 in., # 8 SAE
Puerto T: 1 1/16 in., # 12 SAE

- Ohmmetro o probador de continuidad

NOTA: Es posible revisar las presiones con la válvula de relé dual montada en el camión utilizando la válvula del pedal de freno para modular la presión piloto y monitorear la presión de aplicación de freno en los ductos apropiadas de presión de aplicación de freno.

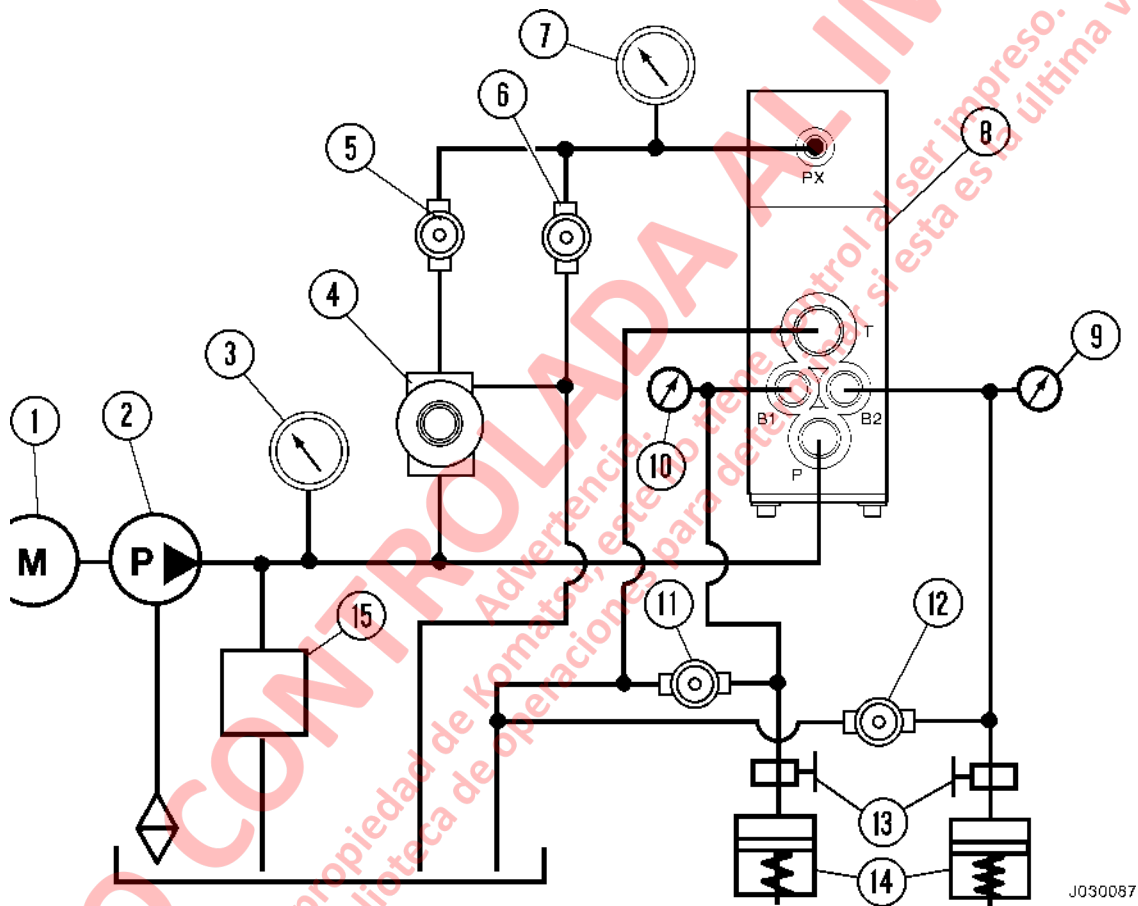


FIGURA 3-11. PREPARACION DE LA PRUEBA DE BANCO DE LA VÁLVULA DE RELÉ DUAL

1. Motor
2. Bomba
3. Indicador de Presión Principal
4. Regulador de Presión (Presión Piloto)
5. Válvula de Aguja (Liberación de Presión Piloto)

6. Válvula de Aguja (Purga de Presión a Estanque)
7. Indicador de Presión Piloto
8. Válvula de Relé Dual
9. Indicador de Presión de Aplicación de Freno Izquierdo

10. Indicador de Presión de Aplicación de Freno Derecho
11. Válvula de Aguja
12. Válvula de Aguja
13. Válvulas de Corte
14. Volumen de Freno Simulado
15. Válvula de Alivio

Procedimiento de Preparación para la Prueba

1. Coloque la válvula en el soporte de prueba como se muestra en la Figura 3-11.
2. Conecte el ducto de suministro de entrada piloto al puerto marcado "PX" en el costado de la válvula.
3. Conecte el ducto de presión de entrada de suministro principal al puerto en la parte delantera de la válvula marcada "P".
4. Conecte el ducto de retorno del estanque al puerto marcado con "T".
5. Conecte los puertos de salida regulada "B1" y "B2" a los ductos de prueba. Los dispositivos de monitoreo de presión en estas dos líneas deben tener una capacidad de 20.680 kPa (3000 psi). Conecte todos los puertos de acuerdo al diagrama que aparece en la Figura 3-11. Se deben usar y conectar todos los puertos.



Se deben usar todos los puertos. Alivie la presión antes de desconectar los ductos hidráulicos y otros ductos. Apriete todas las conexiones antes de aplicar presión.

¡Evite salpicaduras y contaminación! Evite el contacto con aceite caliente si la máquina ha estado en operación. El aceite estará a muy alta presión. El líquido hidráulico que escapa bajo presión puede tener la fuerza suficiente como para penetrar en la piel de una persona y provocar serios daños e incluso la muerte si no se recibe tratamiento médico inmediato por parte de un profesional familiarizado con este tipo de lesiones.

6. Arranque la bomba hidráulica y regule la presión de salida a 18.960 kPa (2750 psi) en el manómetro de presión (3). Los indicadores de presión (9) y (10) deben marcar cero.
7. Ajuste el regulador de presión (4) a una presión de suministro piloto de 17.235 kPa (2500 psi) en el manómetro (7).
8. La presión del ducto de retorno durante esta prueba no debe exceder de cero.
9. Pruebe la válvula con aceite hidráulico ISO grado 32 a $49^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($120^{\circ} \pm 10^{\circ}\text{F}$).

Ajuste de Presión de Salida de la Válvula de Relé

1. Con la bomba operando y con la presión piloto y de suministro ajustadas según se describe en Procedimiento de Preparación para la Prueba, inspeccione la válvula para ver si hay fugas.
2. Con la presión piloto aplicada de 17.235 kPa (2500 psi), verifique que los indicadores de presión (9) y (10) marquen 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi).
3. Cierre la válvula de aguja de suministro piloto (5) y abra la válvula de aguja de liberación de presión piloto (6) para purgar la presión de vuelta al recipiente. El indicador de presión piloto (7) y los indicadores de presión de salida regulada (9) y (10) deben caer a cero.
4. Repita los pasos 2 y 3 aproximadamente 50 veces para completar el ciclo de la válvula desde una presión de aplicación mínima a máxima.
5. Verifique que la presión de salida se mantenga dentro de lo especificado. En caso contrario, la válvula se debe reconstruir.
6. Mientras observa el indicador de presión piloto (7) y los indicadores de presión de salida regulada (9) y (10), aplique presión piloto en forma lenta y continua hasta obtener una presión piloto máxima de 17.235 kPa (2500 psi). La presión piloto y la presión de salida regulada deben estar entre 345 kPa (50 psi) después que la presión piloto alcance los 690 kPa (100 psi).
7. Reduzca la presión piloto a cero. Aplique 17.235 kPa (2500 psi) de presión piloto lo más rápido posible. La presión de salida regulada debe aumentar a 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi) dentro de un segundo después de aplicar presión a el ducto piloto.
8. Revise por si hay fuga interna de la válvula desde la puerto "T" con plena presión de suministro (puerto "P") aplicada.
 - ☐ Con la presión piloto liberada, la fuga no debe exceder 100 cc/minuto.
 - ☐ Con la presión piloto de 17.235 kPa (2500 psi) aplicada, la fuga no debe exceder 150 cc/minuto.

MANIFOLD DE FRENOS

Desmontaje



Los acumuladores mantienen alta presión. NO desconecte ningún ducto hidráulica ni dé servicio a ningún componente del sistema de frenos hasta que haya drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual ubicadas en el manifold de frenos en el gabinete de frenos para aliviar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para el acumulador trasero se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para el acumulador delantero se identifica como "NV2".

NOTA: Si el manifold de freno está filtrando aceite, un O-ring simple o el cartucho se pueden reemplazar mientras el manifold todavía esté montado en el camión.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento del camión.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y deje 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de freno.
3. Verifique que los acumuladores de freno estén purgados presionando el interruptor de bloqueo de frenos (interruptor de partida en ON, motor apagado) y aplicando el pedal de freno de servicio. La luz del freno de servicio no se debe encender.
4. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha.
5. Si un cartucho del manifold de freno está defectuoso o filtrando aceite externamente, saque el cartucho. Inspeccione los O-Rings y los asientos en el manifold. Remplace los O-Rings y cualquier parte defectuosa.

NOTA: Si el manifold se debe desmontar del camión, desconecte sólo los ductos hidráulicos y cables necesarios para permitir el desmontaje.

6. Tape todas los ductos y puertos para evitar una posible contaminación.
7. Desmonte los accesorios de montaje y lleve el manifold de freno a un área limpia de trabajo para su desMontaje.

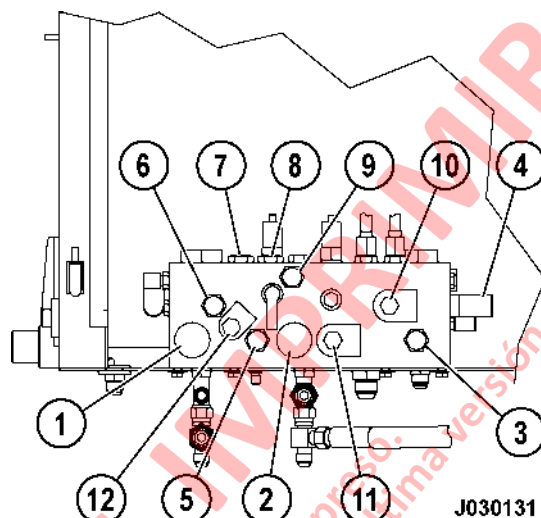


FIGURA 3-12. MANIFOLD DE FRENO

1. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Trasero)
2. Válvula de Purga del Acumulador (Freno Delantero)
3. Válvula de Retención

4. Válvula Reductora de Presión

Montaje

1. Ponga el manifold de freno en posición en el gabinete de freno hidráulico. Instale y apriete los accesorios de montaje a torque estándar.
2. Conecte todos los ductos y conexiones eléctricas a sus ubicaciones apropiadas.
3. Arranque el motor. Revise por si hay fugas y que funcione correctamente.
4. Apague el motor y asegúrese que el nivel de aceite en el estanque hidráulico sea el correcto .

Desmontaje

1. Marque todos los tapones, válvulas y cartuchos antes de desmontar para asegurar un correcto Montaje.
2. Saque los tapones, válvulas y cartuchos según sea necesario.

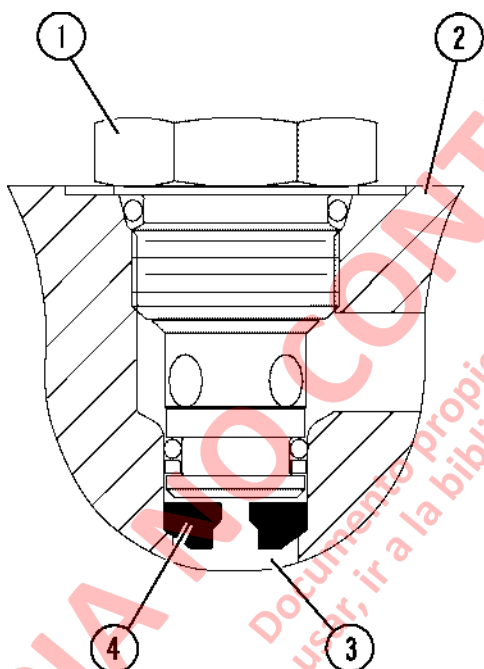
NOTA: La válvula de retención (3, Figura 3-12) y la válvula reductora de presión (4) tienen un disco de orificio ubicado debajo de ellas. Los dos orificios son de diferente tamaño. Por lo tanto, es muy importante hacer coincidir correctamente cada orificio con la ubicación correcta de montaje.

Limpieza e Inspección

1. Después de desensamblar, limpie todas las partes con una solución de limpieza aprobada.
2. Seque todas las partes con aire y proteja contra el polvo y cualquier materia extraña hasta el momento del montaje.
3. Cambie todos los O-Rings y cualquier otro ítem que no se considere adecuado para uso posterior .

Montaje

1. Instale O-Rings nuevos en todos los componentes que fueron desmontados del manifold.
2. Cubra todas las cavidades, cartuchos y anillos de goma con aceite hidráulico C-4 limpio.
3. Antes de montar la válvula de retención (3, Figura 3- 12) o la válvula reductora (4), consulte la Figura 3-13 para el montaje correcto del disco de orificio. Los discos de orificio se deben instalar en la dirección que se muestra para una correcta operación.
 - Orificio de la válvula de retención - 1.58 mm (0.062 in.)
 - Orificio de la válvula reductora - 2.54 mm (0.100 in.)
4. Instale todos los cartuchos en las cavidades de las que se sacaron. Apriételos muy bien .



J030120

FIGURA 3-14. INSTALACIÓN DEL ORIFICIO

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Cartucho | 3. Cavidad |
| 2. Manifold de freno | 4. Disco de Orificio |

ACUMULADORES DE FRENO

Dos acumuladores tipo vejiga proporcionan un volumen de aceite al sistema de frenos de servicio. Cada uno de los acumuladores tiene una capacidad de 37.9 litros (10 galones) de aceite y están ubicados en el riel derecho del bastidor detrás del neumático delantero. El acumulador delantero es para el circuito de frenos delantero, el acumulador trasero es para el circuito de frenos trasero .

⚠ PELIGRO

Los acumuladores mantienen alta presión. NO desconecte ninguna línea hidráulica de los acumuladores o sistema de frenos hasta no haber drenado manualmente toda la presión hidráulica de los acumuladores. Abra las válvulas de drenaje manual, ubicadas en el manifold de frenos en el gabinete de freno para drenar el aceite presurizado. La válvula de purga manual para los acumuladores traseros se identifica como "NV1". La válvula de purga manual para los acumuladores delanteros se identifica como "NV2".

Procedimiento de Purga del Acumulador del Freno

Los acumuladores del circuito de frenos delantero y trasero se pueden purgar girando las válvulas de purga manual hacia la izquierda. Las válvulas están ubicadas en el manifold de frenos en el gabinete de freno hidráulico.

1. Gire las válvulas de purga del acumulador (1) y (2, Figura 3-12) hacia la izquierda para abrir las válvulas.
La válvula izquierda (1) purgará el circuito de freno trasero y la válvula derecha (2) purgará el acumulador del circuito del freno delantero.
2. Verifique que los acumuladores de freno se hayan purgado presionando el interruptor bloqueo de frenos (interruptor de parada en ON, motor apagado) y aplicando el pedal del freno de servicio. No se debe encender la luz de freno de servicio.
3. Cierre las válvulas de purga girándolas hacia la derecha .

Retiro

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento del camión.
2. Coloque la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y deje 90 segundos para que los acumuladores del sistema de la dirección purguen. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) para purgar los acumuladores de Freno.
3. Retire la cubierta protectora (3, Figura 3-14) de la protección de la válvula de carga en la parte superior del acumulador.
4. Instale un kit de válvula de carga en la válvula de carga del acumulador. Use el kit de carga para liberar el nitrógeno del acumulador que se va a desmontar.
5. Desconecte el ducto de aceite (6) desde el puerto hidráulico inferior. Tape la puerto y el accesorio de la manguera para evitar la contaminación.
6. Fije el dispositivo de izaje al acumulador.

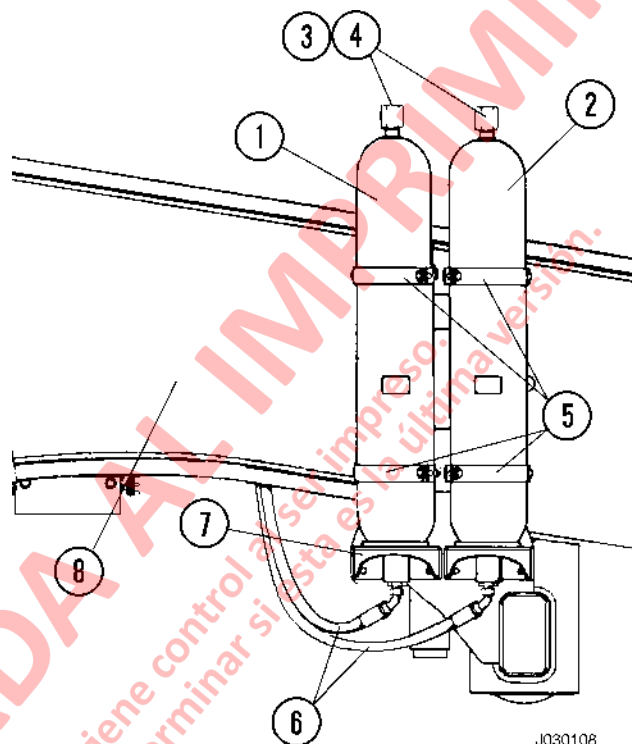


Cada acumulador pesa aproximadamente 100 kg (220 lbs.). Asegúrese que el dispositivo de izaje sea el adecuado para manipular la carga.

7. Saque las abrazaderas de montaje del acumulador (5), y saque el acumulador del soporte de montaje. Lleve el acumulador a un área limpia de trabajo.

Montaje

1. Coloque el acumulador en el soporte de montaje (7, Figura 3-14) con la etiqueta de advertencia visible.
2. Coloque las abrazaderas de montaje y los accesorios. Apriete los pernos a torque estándar.
3. Instale el ducto de aceite (6) en la puerto inferior (hidráulica).
4. Consulte Procedimiento de Carga del Acumulador en esta sección.
5. Monte la cubierta protectora (3) en la válvula de carga en la parte superior del acumulador.



J030108

FIGURA 3-14. ACUMULADORES DEL SISTEMA DE FRENOS

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Acumulador del Circuito de Freno Trasero | 4. Válvula de Carga |
| 2. Acumulador del Circuito de Freno Delantero | 5. Abrazaderas de Montaje |
| 3. Cubierta Protectora | 6. Ducto de Aceite |
| | 7. Soporte de Montaje |
| | 8. Riel Derecho del Bastidor |

Desmontaje

1. Asegure el casco del acumulador (10, Figura 3-17) con una llave de cadena o dispositivo similar para evitar la rotación durante el desmontaje.
2. Saque la tapa (14). Verifique que el nitrógeno se haya liberado y saque la válvula de carga (11). Saque el tapón de purga (2) del conjunto del puerto hidráulico (1).
3. Use una llave de horquilla para sacar el anillo de fijación (3) del conjunto del puerto hidráulico. Use una llave ajustable en las partes planas del conjunto del puerto hidráulico para evitar que el conjunto del puerto gire.
4. Desmonte el espaciador (4), como se muestra en la Figura 3-15. Luego empuje el conjunto del puerto hidráulico en el casco.

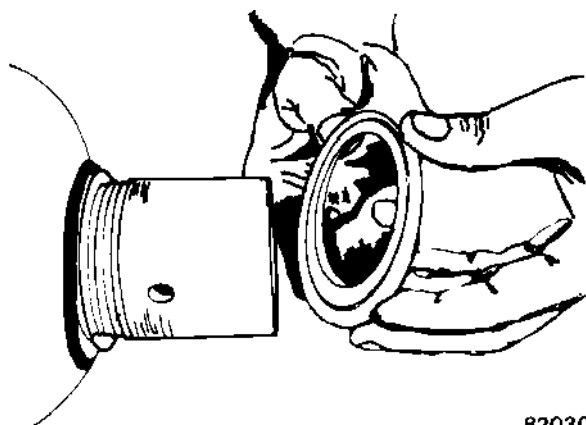


FIGURA 3-15. DESMONTAJE DEL ESPACIADOR

5. Inserte la mano en el casco del acumulador y saque el respaldo de O-Ring (5), el O-Ring (6), y la golilla metálica de respaldo (7).
6. Separe el anillo anti-extrusión (8) del puerto hidráulico.
7. Doble el anillo anti-extrusión y sáquelo de el casco como se muestra en la Figura 3-16.

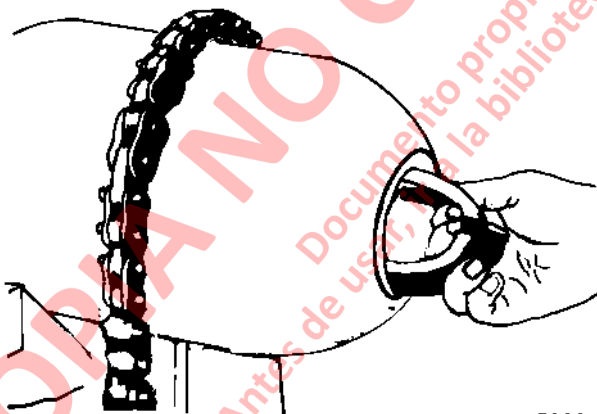


FIGURA 3-16. DESMONTAJE DEL ANILLO ANTI EXTRUSION

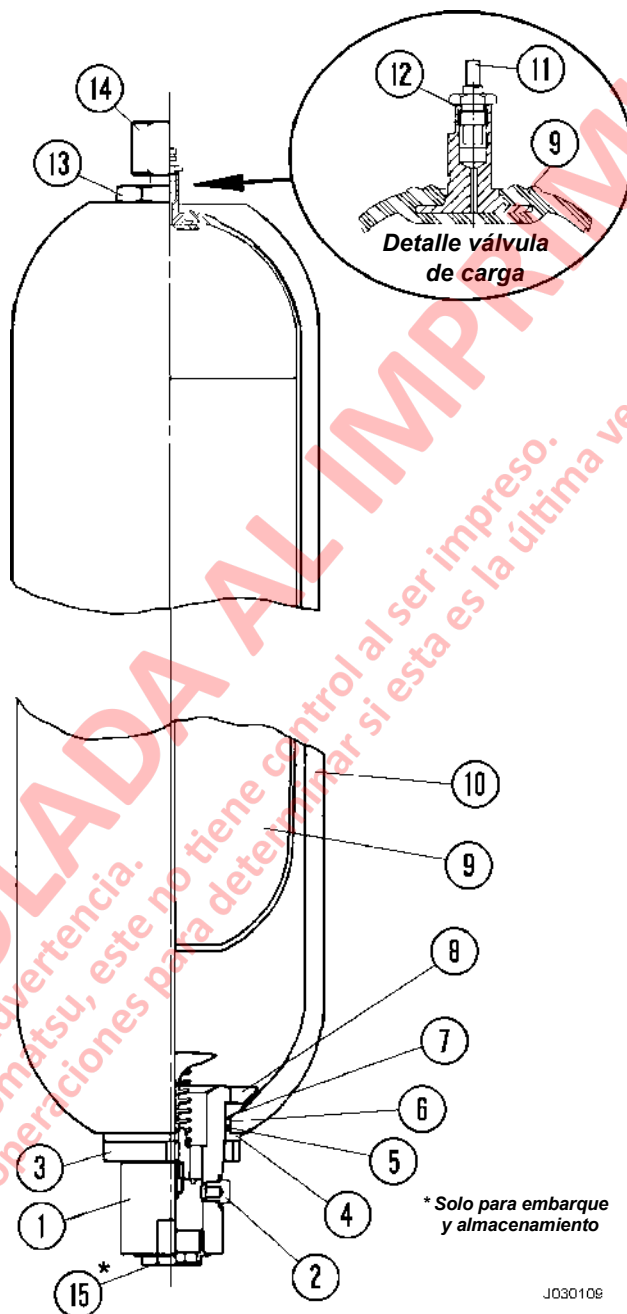
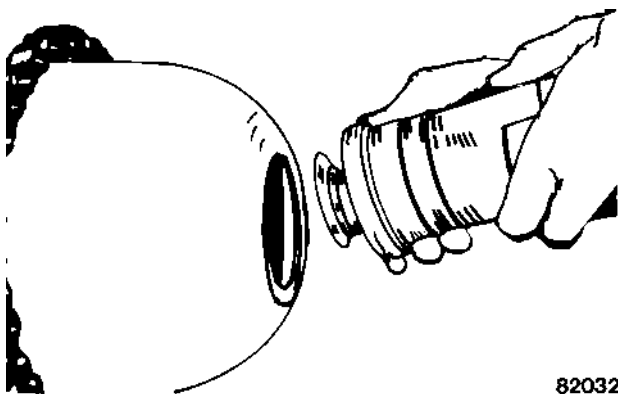


FIGURA 3-17. CONJUNTO DEL ACUMULADOR

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Conjunto del Puerto Hidráulico | 8. Anillo Anti-Extrusión |
| 2. Tapón de Purga | 9. Conjunto de Vejiga |
| 3. Anillo de Sujeción | 10. Casco |
| 4. Espaciador | 11. Válvula de Carga |
| 5. Respaldo del O-Ring | 12. O-Ring |
| 6. O-Ring | 13. Tuerca de Seguridad |
| 7. Golilla Metálica de Respaldo | 14. Tapa Protectora |
| | 15. Protector del Puerto * |

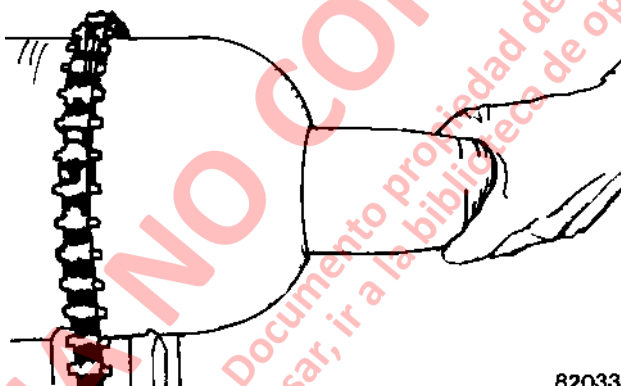
8. Saque el puerto hidráulico de el casco como se muestra en la Figura 3-18.



82032

FIGURA 3-18. DESMONTAJE DEL PUERTO HIDRAULICO

9. En el extremo opuesto del conjunto del acumulador, saque la tuerca de seguridad (13) del vástago de la válvula de la vejiga.
10. Acceda al interior de el casco en el extremo del puerto hidráulico y comprima la vejiga para sacar la mayor cantidad de aire posible.
11. Doble la vejiga y saque de la parte inferior de el casco del acumulador aplicando un movimiento de torsión. Un paño puede evitar que la mano resbale debido a la película de aceite en la vejiga.



82033

FIGURA 3-19. DESMONTAJE DE LA VEJIGA

Limpieza e Inspección

1. Todas las piezas metálicas se deben limpiar con un agente de limpieza.
2. Los sellos y las partes suaves se deben limpiar con un paño.
3. Inspeccione el conjunto del puerto hidráulico por si estuviera dañado. Revise el émbolo del cabezal móvil para ver que gire libremente y funcione en forma adecuada.
4. Revise el anillo anti-extrusión y los sellos suaves por si estuvieran dañados y gastados. Cambie todos los sellos gastados o dañados por sellos originales del equipo.
5. Después que se ha limpiado el casco con un agente de limpieza, revise el interior y exterior de la casco. Se debe poner especial atención al área donde la válvula de gas y el conjunto hidráulico pasan a través del casco. Todas las mellas o daños en esta área pueden destruir la vejiga del acumulador o dañar los sellos nuevos. Si esta área está picada, consulte a su gerente de servicio de Komatsu.

Ensamblaje

1. Después que se ha limpiado e inspeccionado la casco (10, Figura 3-17), asegure en su lugar para evitar que gire durante el Montaje.
2. Aplique 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico limpio tipo C-4 dentro de el casco para lubricar y proporcionar un cojín para la vejiga.
3. Con todo el gas completamente liberado de la vejiga (9), comprima la vejiga y enróllela longitudinalmente en un rollo compacto. Para mantenerla enrollada, inserte el núcleo de la válvula de gas para evitar que el aire entre en la vejiga.
4. Inserte la barra de extracción de la vejiga a través de la abertura del vástago de la válvula y a través de el casco del puerto hidráulico. Conecte la varilla de extracción de la vejiga en el vástago de la válvula de la vejiga.
5. Con una mano, saque la varilla de extracción de la vejiga mientras introduce la vejiga en el casco con la otra mano. Un leve giro de la vejiga facilitará el montaje.
6. Una vez que el vástago de la válvula de la vejiga se ha sacado a través de la abertura del vástago de la válvula en el casco, monte la placa de identificación (si se usa) en el vástago de la válvula e instale la tuerca del vástago de la válvula (13) con la mano.
7. Una vez que la tuerca del vástago de la válvula (13) esté en su lugar, saque la varilla de extracción de la vejiga. Apriete la tuerca a **76 N.m (56 ft.lbs)**.
8. Tome el conjunto del puerto hidráulico (1) en el extremo roscado e inserte el extremo del cabezal móvil en el casco. Coloque el conjunto dentro de el casco.

9. Doble el anillo anti-extrusión (8) para permitir la inserción a través de la apertura de el casco, luego inserte el anillo en el casco. Una vez que se ha liberado el anillo anti-extrusión de la apertura de el casco, ponga el anillo en el conjunto del cabezal móvil con la brida de acero mirando hacia el casco del puerto del aceite hidráulico.

10. Saque el extremo roscado del puerto hidráulico a través de el casco hasta que se asiente sólidamente en su posición en la apertura de la puerto del fluido de el casco.

11. Con el conjunto del puerto hidráulico firmemente en su lugar, monte la válvula de carga en el vástago de la vejiga.

12. Presurice lentamente la vejiga con nitrógeno seco. Use una presión suficiente de 275 – 345 kPa (40 – 50 psi) para mantener el conjunto del cabezal móvil en su lugar.

13. Instale la golilla de respaldo metálica (7) en el conjunto del cabezal móvil. Empuje la golilla hacia el puerto de fluido de el casco hasta que toque el fondo en el anillo anti-extrusión (8).

14. Instale el O-Ring (6) en el conjunto del cabezal móvil. Empuje hacia el puerto de fluido de el casco hasta que toque el fondo contra la golilla (7). NO gire el O-Ring.

15. Instale el respaldo del O-Ring (5) en el conjunto del cabezal móvil. Empuje hasta que llegue al fondo contra el O-Ring (6).

16. Inserte el espaciador (4) con el diámetro más pequeño del hombro mirando el casco.

17. Instale el anillo de bloqueo (3) en el conjunto del cabezal móvil y apriételo. Esto comprimirá el O-Ring en su posición. Use una llave en las partes planas en el conjunto del puerto para evitar que gire. Apriete la tuerca a un torque final de **373 N.m (275 ft.lbs)**..

18. Libere todo el nitrógeno de la vejiga.

19. Instale el tapón de purga (2) y apriételo a **14 N.m (10 ft.lbs.)**.

20. Vierta aproximadamente 4 litros (1 galón) de aceite hidráulico limpio Tipo C-4 en el acumulador a través del puerto hidráulico.

NOTA: El aceite hidráulico agregado en el Paso 20 actuará como un cojín cuando el acumulador se instale en el camión y se precargue con nitrógeno.

21. Precargue el acumulador a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Para mayores detalles, consulte Procedimiento de Carga del Acumulador.

22. Después de precargar, instale una cubierta plástica en el puerto hidráulica para evitar la contaminación. NO use



un tapón atornillable. **Siempre guarde los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar los acumuladores con una presión superior a 827 kPa (120 psi) no es seguro en caso de fugas.**

NOTA: Los acumuladores de vejiga se deben guardar con una precarga de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi), lo que expande completamente la vejiga, y mantiene el aceite en las paredes interiores para lubricación y para evitar la formación de óxido.

23. Apriete la tapa (14) a **19 N.m (14 ft.lbs)**..

Procedimiento de Carga de Acumuladores



No suelte o desconecte ningún ducto o componente hidráulico hasta que el motor se haya detenido y el interruptor de partida esté en OFF por al menos 90 segundos.

El único gas aprobado para ser usado en el acumulador de freno es el nitrógeno seco puro. La carga accidental de oxígeno o de cualquier otro gas en este compartimiento puede causar una explosión. Asegúrese de utilizar gas nitrógeno seco puro para cargar el acumulador.

Antes de cargar o descargar gas nitrógeno en el acumulador lea y entienda cuidadosamente las etiquetas de advertencia e instrucciones relacionadas con la válvula de carga.

Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) cuando los instale en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de izaje con una precarga de nitrógeno superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 – 827 kPa (100 – 120 psi) antes de desmontar o montar los acumuladores.

Asegúrese que el suministro de nitrógeno esté cortado antes de fijar el manifold de carga al contenedor de nitrógeno.

NOTA: Si un acumulador está bajo en nitrógeno, se recomienda revisar y cargar ambos acumuladores al mismo tiempo. La presión de precarga correcta es el factor más importante para prolongar la vida útil del acumulador.

NOTA: Use sólo nitrógeno que cumpla o exceda la especificación G-10.1 de la CGA (Asociación de Gas Comprimido) para tipo 1, grado F. El nitrógeno debe ser 99.9% puro. Use sólo cilindros de nitrógeno con conexiones estándares número 580 de la CGA con el regulador de alta presión apropiado.

1. Con el motor apagado y el switch de llave en OFF, espere al menos 90 segundos para que el acumulador se purgue. Gire el volante de la dirección para asegurarse que no quede aceite presurizado en los acumuladores.

2. Abra las válvulas de purga (1) y (2, Figura 3-12) ubicadas en el gabinete de freno hidráulico para liberar la presión hidráulica de los acumuladores de freno. Asegúrese que toda la presión hidráulica se haya liberado del sistema hidráulico. Saque los tapones de purga en los vástagos del acumulador de la dirección para purgar cualquier presión residual.

NOTA: Si se está precargando un acumulador nuevo o reconstruido (o algún acumulador de vejiga con todo el nitrógeno descargado) mientras se monta en el camión y se conecta al sistema hidráulico, el lado del aceite del acumulador se debe purgar para permitir una expansión apropiada de la vejiga. El aire o el aceite atrapado en el lado hidráulico de la vejiga impedirán obtener la presión de precarga apropiada para una operación segura.

3. Saque la tapa protectora de la válvula de gas del acumulador.

4. Cierre todas las válvulas de corte en el manifold de freno (4, Figura 3-20).

5. Conecte el kit de carga al contenedor de nitrógeno (1), y abra la válvula en el estanque.

6. Gire la manilla en "T" completamente (hacia la izquierda) en el adaptador de la válvula de carga (6).

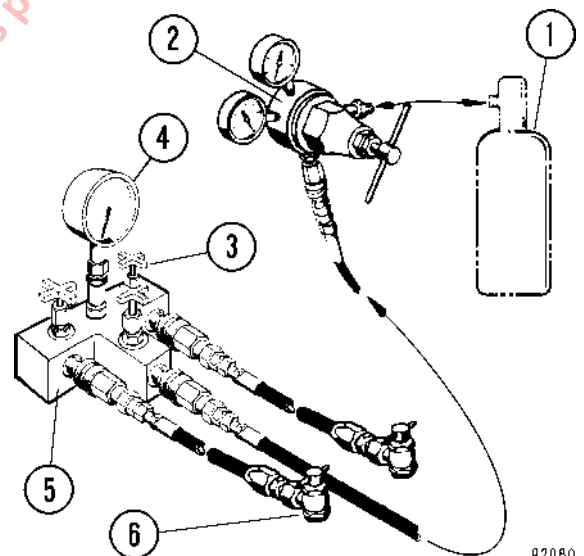


FIGURA 3-20. KIT DE CARGA DE NITROGENO

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Contenedor de Nitrógeno | 4. Indicador de Presión |
| 2. Regulador | 5. Manifold de Freno |
| 3. Válvula de Corte | 6. Adaptador de la Válvula de Carga |

7. Cierre las válvulas de purga que estén abiertas.
8. Conecte el adaptador de la válvula de carga a la válvula de gas del acumulador. Asegúrese de no enrollar o doblar la manguera. Apriete la tuerca giratoria a **14 – 20 N.m (10-15 in. lbs)**.
9. Gire la manilla en "T" hacia la derecha para abrir la válvula de gas del acumulador. No gire la manilla en "T" completamente ya que podría dañar el núcleo de la válvula.
10. Ajuste el regulador en 172 kPa (25 psi), luego abra levemente el contenedor de nitrógeno y llene lentamente el acumulador. La tasa de llenado apropiada para estos acumuladores de 10 alones es de aproximadamente tres minutos.

PRECAUCIÓN

Si la precarga no se agrega lentamente, la vejiga puede sufrir un daño permanente. Un "reventón" en el extremo inferior de la vejiga es una falla característica provocada por una carga demasiado rápida.

11. Al obtener una presión de precarga de 172kPa (25 psi), cierre la válvula de nitrógeno. Ajuste el regulador a la presión de precarga de operación basado en la temperatura ambiente actual. Consulte la Tabla 1. Luego, abra el contenedor de nitrógeno y llene el acumulador.
12. Deje que la precarga se ajuste por 15 minutos. Esto permitirá que la temperatura del gas se estabilice. Si se excede la precarga deseada, cierre la válvula del contenedor de nitrógeno y abra lentamente la válvula de purga hasta obtener la presión de precarga correcta. Consulte la Tabla 1.

PRECAUCIÓN

No reduzca la precarga presionando el núcleo de la válvula con un objeto extraño. La alta presión puede romper el asiento de la válvula de goma.

13. Mantenga la válvula de gas estacionaria y suelte la tuerca giratoria para retirar el conjunto. Revise si hay fugas de nitrógeno usando un reactivo común para fugas.
14. Instale la tapa de la válvula de gas y apriete con la mano. La tapa de la válvula de gas sirve como un sello secundario.

La variación en la temperatura puede afectar la presión de precarga de un acumulador. A medida que la temperatura aumenta, la presión de precarga aumenta. Al contrario, bajar la temperatura disminuirá la presión de precarga. Para garantizar la exactitud de la presión de precarga del acumulador, se debe considerar la variación en la temperatura.

Un factor de variación en la temperatura se determina por la temperatura ambiente encontrada al momento de cargar el acumulador en el camión que se ha detenido por una hora. Consulte la Tabla 1 para las presiones de carga en diferentes condiciones de operación ambientales en las que el camión se encuentra actualmente expuesto durante el procedimiento de carga.

Por ejemplo, suponiendo que la temperatura ambiente es de 10° C (50°F), cargue el acumulador a 9294 kPa (1348 psi).

TABLA 1. Relación entre Presión de Carga y Temperatura Ambiente

Temperatura Ambiente	Presión de Carga ± 70 kPa (10 psi)
-23°C (-10°F) y menos	8 232 kPa (1194 psi)
-17°C (0°F)	8 412 kPa (1220 psi)
-12°C (10°F)	8 584 kPa (1245 psi)
-7°C (20°F)	8 763 kPa (1271 psi)
-1°C (30°F)	8 943 kPa (1297 psi)
4°C (40°F)	9 122 kPa (1323 psi)
10°C (50°F)	9 294 kPa (1348 psi)
16°C (60°F)	9 473 kPa (1374 psi)
21°C (70°F)	9 653 kPa (1400 psi)
27°C (80°F)	9 832 kPa (1426 psi)
32°C (90°F)	10 011 kPa (1452 psi)
38°C (100°F)	10 184 kPa (1477 psi)
43°C (110°F)	10 363 kPa (1503 psi)
49°C (120°F)	10 542 kPa (1529 psi)

NOTA: Una presión de precarga inferior a 8232 kPa (1194 psi) no se recomienda debido a las advertencias de baja presión de precarga. El interruptor de advertencia de baja precarga del acumulador se activa a 7584 ± 310 kPa (1100 ± 45 psi).

Mantenimiento de Precarga



Si la luz de advertencia de baja precarga del acumulador se enciende cuando el interruptor de partida está en ON, no intente arrancar el camión. Puede provocar un daño permanente a la vejiga. Revise la presión de precarga del acumulador y ajústela si fuese necesario.

1. Cuando arranque el camión, gire el interruptor de partida a la posición RUN, y espere para confirmar que la luz de advertencia de baja precarga del acumulador no permanezca encendida después de completar la revisión del sistema. Si la luz de advertencia permanece encendida, no arranque o conduzca el camión e informe al personal de mantenimiento.
2. Revise la presión de precarga del acumulador cada 500 horas. Si la presión de precarga es demasiado baja, la vejiga se aplastará en la parte superior de la casco por la presión del sistema hidráulico y se puede estirar hacia el vástago de gas y pincharse. Esta condición es conocida como "pick out". Un ciclo así es suficiente para destruir una vejiga.

3. Revise todas las áreas de sellado en el lado de nitrógeno del acumulador (válvula de carga, interruptor de presión, manifold, etc.) durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que los sellos no filtren. Reemplace cualquier sello, válvula, etc., que presente defectos o fugas. El no reparar los sellos de nitrógeno filtrando puede originar una vejiga de acumulador defectuosa o un bajo rendimiento del acumulador.

NOTA: Si la presión de precarga sigue bajando frecuentemente entre los intervalos de mantenimiento de precarga, y si todas las áreas de sellado de nitrógeno se encuentran libres de fugas, entonces es probable que la vejiga del acumulador tenga un pequeño agujero y se debe cambiar.

4. Revise todas las cubiertas protectoras de calor y los mantos de escape, como se proporcionan, durante cada intervalo de mantenimiento de precarga para asegurarse que estén en su lugar y en buenas condiciones.

Procedimientos para Guardar el Acumulador



Siempre guarde los acumuladores de vejiga con una presión de precarga de nitrógeno de 690 – 827 kPa (100 – 120 psi). Esta cantidad de presión expande completamente la vejiga y mantiene el aceite en las paredes interiores para lubricar y evitar el óxido. No exceda 827 kPa (120 psi). Guardar acumuladores con demasiada presión no es seguro debido a posibles fugas.

Sólo precargue los acumuladores a 9653 kPa (1400 psi) mientras estén montados en el camión. Nunca manipule un acumulador con equipo de izaje si la presión de precarga de nitrógeno es superior a 827 kPa (120 psi). Siempre ajuste la precarga a 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) antes de desmontar o montar los acumuladores.

1. Si el acumulador acaba de ser reconstruido, asegúrese que tenga aproximadamente 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico C-4 limpio dentro del acumulador antes de agregar 690 kPa (100 psi) de presión de precarga de nitrógeno.
2. Los acumuladores de vejiga siempre se deben guardar con una presión de precarga de nitrógeno de 690 - 827 kPa (100 - 120 psi) la que extiende completamente la vejiga y mantiene una película de aceite en las paredes interiores para lubricar y evitar el óxido.
3. El puerto hidráulico siempre debe estar cubierta con un tapón de plástico para evitar la contaminación. **No use un tapón con rosca.**
4. Siempre guarde el acumulador en posición vertical..

Procedimientos para Guardar la Vejiga

La vida útil de las vejigas bajo condiciones normales de almacenamiento es de un año. Las condiciones normales de almacenamiento consisten en sellar la vejiga con calor en una vejiga plástica negra y colocarla en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar, ultravioleta y fluorescente así como de equipos eléctricos. La luz solar directa o la luz fluorescente puede hacer que la vejiga se marque con el clima y se deteriore, lo que aparece en la superficie de la vejiga como grietas.

Montaje de un Acumulador de Vejiga Sacado de Almacenaje

1. Consulte el Procedimiento de Carga para montar los indicadores de presión en el acumulador y para revisar la presión de precarga.
 - a. Si la presión de precarga es de 172- 690 kPa (25 - 100 psi), ajuste el regulador a 690 kPa (100 psi), y cargue lentamente el acumulador a 690 kPa (100 psi). Desconecte los indicadores de presión del acumulador y monte el acumulador en el camión. Consulte el Procedimiento de Carga en esta sección para cargar completamente el acumulador a la presión de precarga de operación correcta.
 - b. Si la presión de precarga es inferior a 172 kPa (25 psi), drene lentamente cualquier precarga de nitrógeno y proceda con el Paso 2.
2. Retire los medidores del acumulador.
3. Ponga el acumulador sobre un banco de trabajo adecuado de modo que el puerto hidráulico quede más arriba del otro extremo del acumulador. Retire la tapa de polvo plástica del puerto hidráulico.
4. Vierta aproximadamente 2 litros (64 oz.) de aceite hidráulico C-4 limpio en el acumulador a través del puerto hidráulico. Espere que el aceite corra por el interior del acumulador y llegue al otro extremo.
5. Ponga el acumulador en el banco de trabajo (o en el piso), y gire lentamente el acumulador dos vueltas completas. Esto cubrirá completamente las paredes del acumulador con una película de aceite necesaria para lubricar la vejiga durante la precarga.
6. Ponga el acumulador en posición vertical. Instale los medidores de presión, y consulte Procedimiento de Carga para las instrucciones de carga del acumulador a 690 kPa (100 psi). Retire los medidores del acumulador e instale una tapa de polvo plástica en el puerto hidráulico .
7. Monte el acumulador en el camión.
8. Precargue el acumulador a la presión de precarga de operación correcta. Consulte la Tabla 1.

PALANCA DE CONTROL DE RETARDO (MONTADA EN LA COLUMNA DE LA DIRECCION)

Debido al uso frecuente y desgaste, la palanca de control de retardo (5, Figura 3-22) puede requerir ajuste o reparación ocasionalmente.

Desmontaje

El ajuste de la palanca de control de retardo o el cambio del potenciómetro requiere desmontar el conjunto de la columna de la dirección.

1. Inclina el volante de la dirección hacia abajo y muévelo hacia el asiento del operador. Saque la cubierta superior del conjunto de la columna de la dirección (4).
2. Saque los pernos (1, Figura 3-22), las golillas de seguridad (2) y el soporte (3) de la columna de la dirección (4).
3. Desconecte el arnés de cableado del conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
4. Desmonte la palanca de control de retardo (5).

Montaje

1. Conecte el arnés de cableado al conector del arnés (6) en la palanca de control de retardo.
2. Coloque la palanca de control de retardo (5) en posición en el conjunto de la columna de la dirección (4).
3. Instale pernos (1), golillas de seguridad (2) y el soporte (3). Apriete los pernos a **4 N.m (36 in. lbs.)**.
4. Coloque la cubierta en la parte superior de la columna de la dirección y devuelva el volante a su posición original.

Desmontaje

1. Saque los pernos (7, Figura 3-23) y las golillas de seguridad (8) de la caja (15).
2. Saque el potenciómetro (9).
3. Doble las aletas de la golilla (11) alejando de las ranuras en la tuerca de seguridad (10).
4. Si se debe desensamblar completamente la palanca de control de retardo, suelte y saque la tuerca de seguridad (10). Saque la golilla alada (11), el resorte (12) y la golilla (13).
5. Saque el tornillo de ajuste (14).
6. Desmonte el conjunto de palanca y eje. Si es necesario, desatornille la palanca (17) del eje (16) y el mango (18).
7. Lave las piezas mecánicas en solvente limpio e inspeccione por si hubiera desgaste, rebabas o rayas excesivas. Cambie las piezas defectuosas.

Ajustes de la Palanca

Ajuste de Fricción Rotacional

El conjunto de la palanca se debe ajustar de modo que las fuerzas de fricción sostengan firmemente la palanca en la posición seleccionada por el operador. Al mismo tiempo, el ajuste no debe estar tan apretado como para hacer que el operador use una fuerza indebida para mover la palanca. Suelte o apriete la tuerca de seguridad (10) para alcanzar la fuerza de fricción adecuada de **0.25 – 0.35 N.m (2 – 3 in. lbs)** en la manilla. La posición de la palanca debe mantenerse estacionaria sin que se mueva por su propio peso o debido a las vibraciones de la máquina durante la operación del camión. Cuando se obtenga el ajuste deseado, doble las alas de la golilla (11) hacia las ranuras en la tuerca de seguridad (10).

Ajuste del Retén

El retén que sostiene la palanca en posición OFF se puede ajustar. Suelte o apriete el tornillo de ajuste (14) para ajustar el retén. La fuerza de desconexión del retén debe estar dentro de **2.00 – 2.25 N.m (17 – 20 in. lbs.)**.

Revisión del Potenciómetro

El potenciómetro (9, Figura 3-22) vuelve a la posición OFF por acción de un resorte. Con el conjunto del interruptor fuera de la palanca de control de retardo, haga las siguientes revisiones :

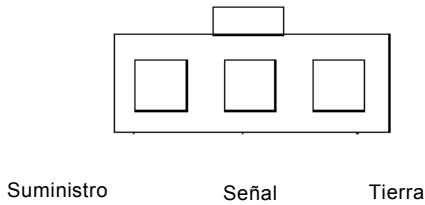


FIGURA 3-21. CONECTOR DEL POTENCIOMETRO

- 1. Para probar el potenciómetro se necesita una fuente de poder de 10 volts.
- 2. Conecte el conductor positivo de la fuente de poder de 10 volts al terminal de SUMINISTRO en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-21.
- 3. Conecte el conductor negativo de la fuente de poder de 10 volts al terminal de TIERRA en el conector del potenciómetro como se muestra en la Figura 3-21.
- 4. Conecte un voltímetro a las conexiones de SEÑAL y TIERRA.
- 5. Mida y registre el voltaje de la señal en posición OFF.
- 6. Gire el potenciómetro hacia la derecha completamente a ON. Mida y registre el voltaje de la señal.
- 7. Determine si el potenciómetro está dentro de las especificaciones. Cuando el potenciómetro está en la posición OFF, el voltaje de la señal debe estar dentro de 5 – 15% del voltaje de entrada. Cuando el potenciómetro está completamente en posición ON, el voltaje de la señal debe estar dentro de 75 – 95% del voltaje de entrada.

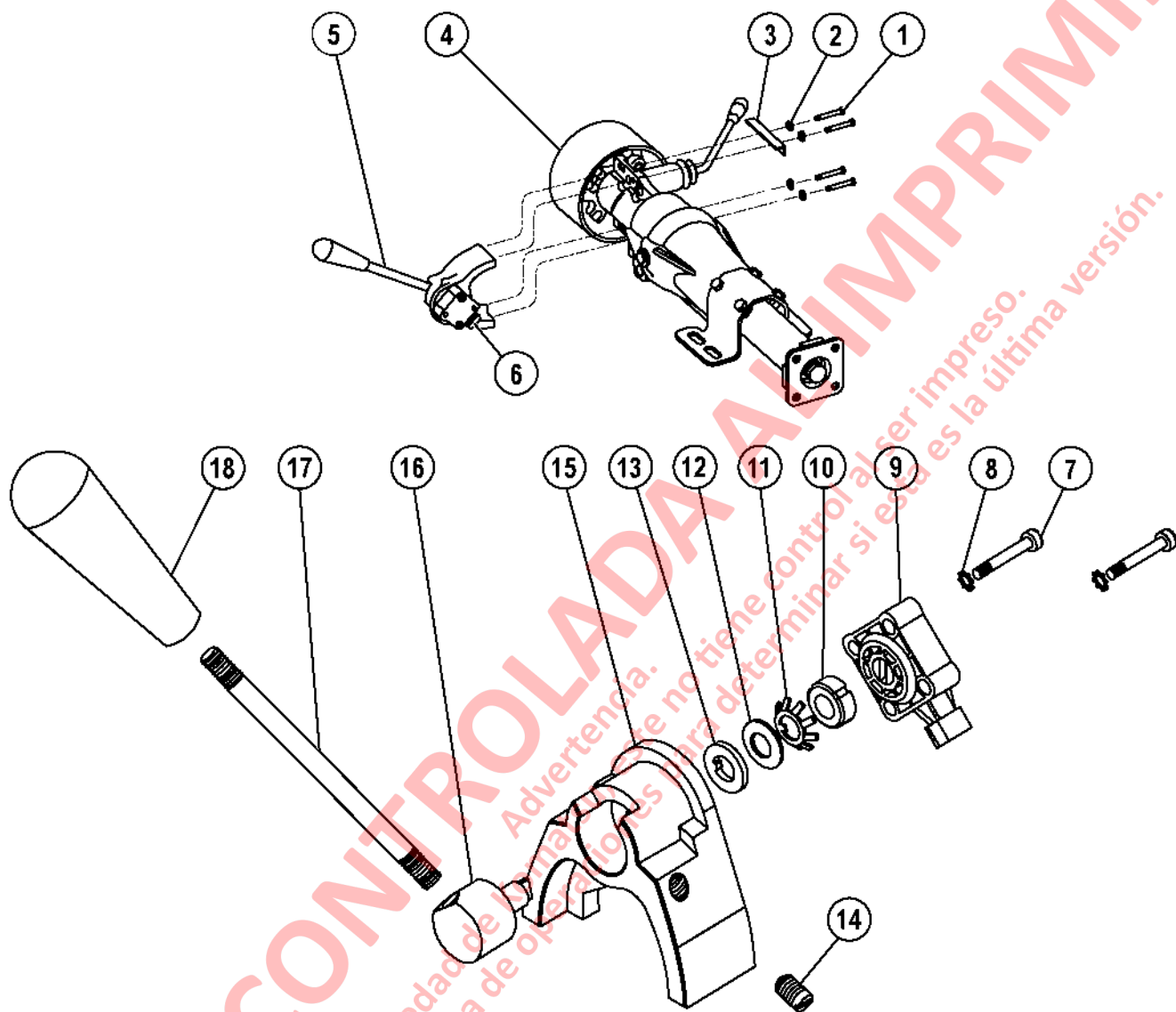
$$\% \text{ de voltaje de entrada} = \left(\frac{\text{voltaje de la señal}}{\text{voltaje de entrada}} \right) \times 100$$

Posición OFF	0.5 – 1.5 volts
Posición completamente en ON	7.5 – 9.5 volts

- 8. Cambie el potenciómetro si no cumple con estas especificaciones..

Montaje

- 1. Inspeccione la cavidad del eje y las caras interiores de fricción en la caja (15). Elimine cualquier raya o rebaba, o cambie la caja. Lubrique levemente las superficies con grasa Multiuso EP NLGI Consistencia #2.
- 2. Si se sacó el mango (18) o la palanca (17) del eje (16), ensamble como se indique a continuación:
 - a. Aplique Loctite™ #271 a los hilos en cada extremo de la palanca (17)
 - b. Instale la palanca en el eje (16). Apriete sólo con la mano.
 - c. Instale el mango (18) en la palanca. Apriete sólo con la mano.
- 3. Inserte el conjunto de palanca, mango y eje en la caja (15).
- 4. Instale la golilla (13). Instale el resorte nuevo (12) con el diámetro exterior del resorte contra la golilla (13). Instale la golilla alada (11) y la tuerca de seguridad (10) en el eje (16).
- 5. Apriete y ajuste la tuerca de seguridad (10) para una resistencia adecuada de la palanca como se describe en el procedimiento de Ajuste de Fricción Rotacional.
- 6. Mueva la palanca a la posición completamente en OFF (hacia arriba). Alinee la ranura en el potenciómetro (9) con la llave en el eje (16), y gire el potenciómetro hasta que los orificios de los pernos se alineen con la caja. Instale las golillas (8) y los pernos (7) para asegurar el potenciómetro a la caja. Apriete los pernos a **1.35 – 1.70 N.m (12 – 15 in. lbs.)**.
- 7. Instale el tornillo de ajuste (14). Consulte el procedimiento de Ajuste del Retén para el ajuste correcto del retén.
- 8. Monte la palanca de control de retardo en la columna de la dirección. Consulte el procedimiento de Montaje.



J030112

FIGURA 3-22. CONJUNTO DE LA PALANCA DE RETARDO MONTADA EN LA COLUMNA

- | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|
| 1. Perno | 7. Perno | 13. Golilla de Ala Interna |
| 2. Golilla de Seguridad | 8. Golilla de Seguridad | 14. Tornillo de Ajuste |
| 3. Soporte | 9. Potenciómetro | 15. Caja |
| 4. Conjunto de la Columna de Dirección | 10. Tuerca de Seguridad | 16. Eje |
| 5. Palanca de Control de Retardo | 11. Golilla Alada | 17. Palanca |
| 6. Conector del Arnés | 12. Resorte de Disco | 18. Mango |

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

SECCION J4
PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENOS
INDICE

EQUIPO REQUERIDO	J4-4
PREPARACIÓN INICIAL DEL SISTEMA	J4-5
REVISIÓN DEL BLOQUEO DE FRENOS / FRENO SECUNDARIO	J4-6
REVISION DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.....	J4-7
REVISION DEL FRENO DE SERVICIO	J4-8
REVISION DE BAJA PRESION DEL ACUMULADOR Y APLICACIÓN AUTOMÁTICA.....	J4-9
CUADRO DE ANALISIS DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y VÁLVULA DE FRENO	J4-10
HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO.....	J4-12

NOTAS

COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR

Advertencia.
Documento propiedad de Komatsu, este no tiene control al ser impreso.
Antes de usar, ir a la biblioteca de operaciones para determinar si esta es la última versión.

PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL CIRCUITO DE FRENOS

Esta sección describe un procedimiento para probar la funcionalidad de todo el sistema de frenos. Se proporcionan especificaciones de presión y otros criterios que se deben duplicar para que el sistema de frenos se considere listo para las operaciones diarias. Consulte Análisis de Fallas del Circuito de Frenos y Válvula de Frenos para ayudar a diagnosticar un sistema con fallas de funcionamiento.

Debido a que el sistema de dirección suministra presión de operación al sistema de frenos, es importante revisar que el sistema de dirección funcione en forma correcta antes de revisar el sistema de frenos. Consulte la Sección L10, Procedimiento de Revisión Hidráulica, para información sobre la revisión del sistema de dirección.

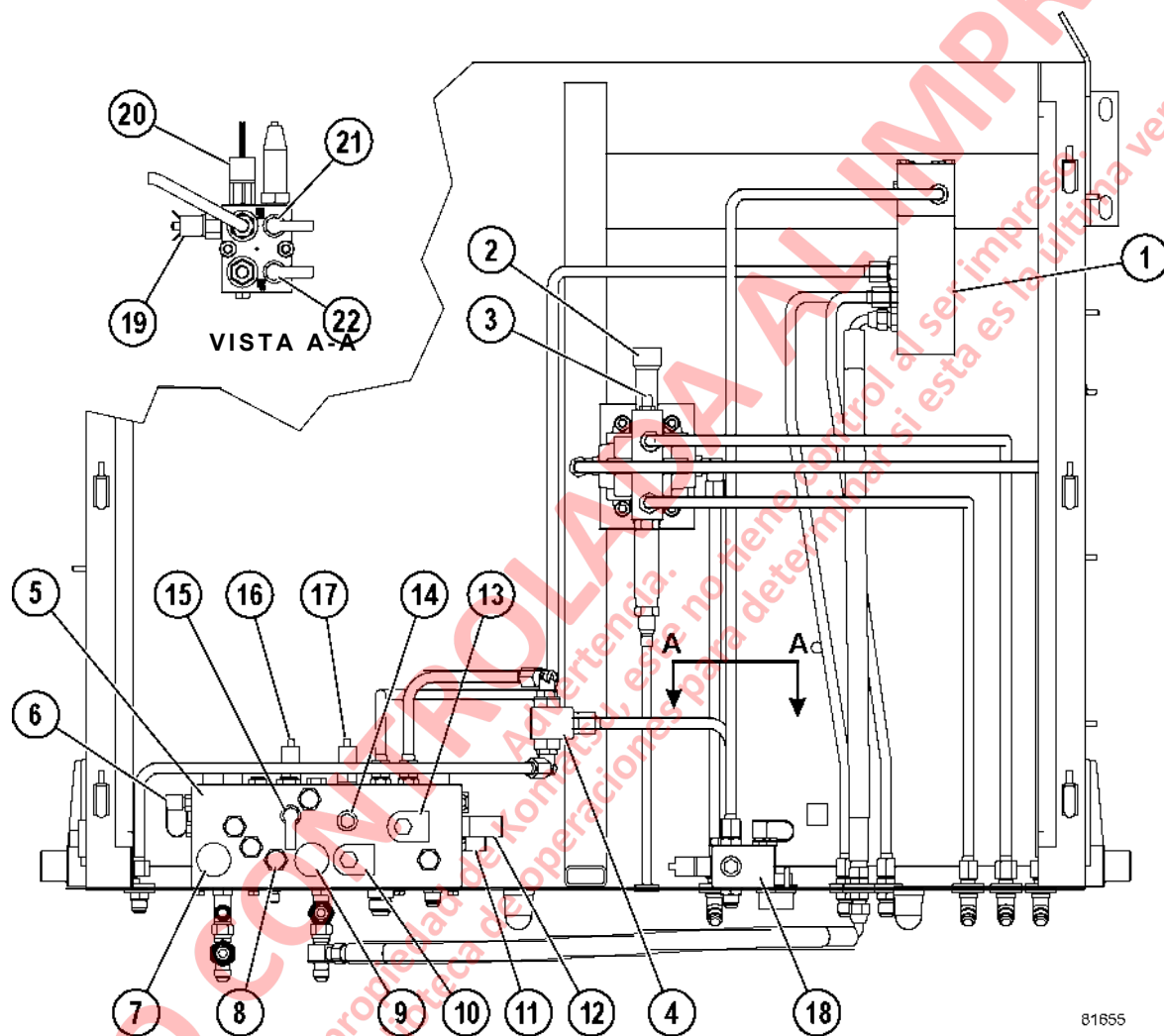


FIGURA 4 -1. GABINETE DE FRENO HIDRAULICO

- | | |
|---|--|
| 1. Válvula de Relé Dual | 12. Válvula Reductora de Presión |
| 2. Válvula Piloto de izaje | 13. Válvula Solenoide de Bloqueo de Freno |
| 3. Válvula de Alivio (Descenso Izaje). | 14. Presión de Liberación del Freno de Estacionamiento |
| 4. Válvula de Lanzadera de Bloqueo de Frenos | 15. Puerto de Prueba de Baja Presión del Acumulador |
| 5. Manifold de Frenos | 16. Interruptor de Baja Presión de Freno |
| 6. Puerto de Prueba de Presión de Suministro de Aceite de Freno | 17. Interruptor de Presión de Freno de Estacionamiento |
| 7. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Trasero | 18. Manifold |
| 8. Válvula de Aplicación Automática | 19. Interruptor de Presión de Luz de Detención |
| 9. Válvula de Purga del Acumulador del Freno Delantero | 20. Interruptor de Degradación de Bloqueo de Frenos |
| 10. Válvula Solenoide de Freno de Estacionamiento | 21. Puerto de Prueba de Presión Freno Trasero |
| 11. Puerto de Prueba de Presión de Aplicación de Bloqueo de Freno | 22. Puerto de Prueba de Presión Freno Delantero |



Antes de desconectar los ductos de presión, de cambiar los componentes en los circuitos hidráulicos o de montar los indicadores de prueba, siempre purgue los acumuladores de dirección y freno.

El circuito de la dirección se puede aislar del circuito de frenos sacando el ducto del suministro de freno del manifold de purga. Tape el ducto de suministro del freno y tape el puerto en el manifold de purga.

En las últimas páginas de este módulo se encuentra la hoja de datos para registrar la información observada durante el procedimiento de revisión del sistema de freno hidráulico. La hoja de datos se puede sacar, copiar y utilizar durante el procedimiento de revisión.

Se deben registrar en la hoja de datos los pasos indicados de esta manera, para referencia.

EQUIPO REQUERIDO

Será necesario el siguiente equipo para realizar una revisión correcta del circuito de freno hidráulico:

- Diagrama de freno hidráulico (consulte la Sección R).
- Manguera plástica transparente y balde para purga de frenos.
- Tres indicadores de presión de 20.685 kPa (3.000 psi.).
- Un desconector rápido hembra PB6039 y manguera lo suficientemente larga para cubrir desde el gabinete de frenos hasta el interior de la cabina del operador para cada indicador.
- Kit de carga del acumulador (EB1759 o equivalente).

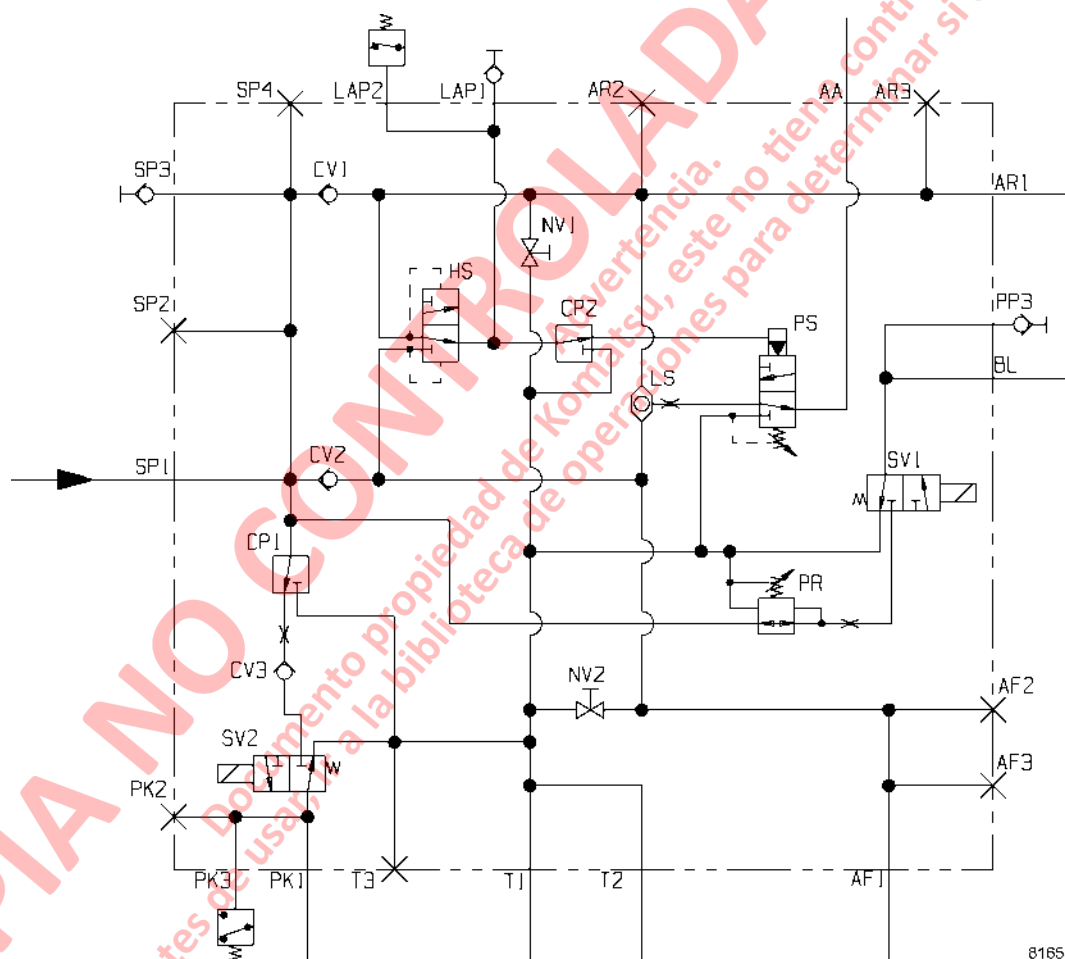


FIGURA 4-2. DIAGRAMA DEL MANIFOLD DE FRENO

81654

ABREVIATURAS DEL CIRCUITO DE FRENOS	
AA	Presión de Aplicación Automática
AR1	Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Traseros, Acumulador Trasero
AF1	Presión de Suministro a la Válvula de Freno para los Frenos Delanteros, Acumulador Delantero
BF	Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión Presión Freno Delantero
BL	Presión de Aplicación de Bloqueo de Frenos
BR	Lumbrera de Prueba Derivación de Presión Presión Freno Trasero
CP1	Tapón de Cavidad, Flujo en una Dirección
CP2	No hay función específica en esta aplicación
CV1	Válvula de Retención
CV2	
CV3	
HS1	Válvula de Lanzadera de Alta Presión
LS1	Válvula de Lanzadera de Baja Presión
LAP1	Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión Baja Presión del Acumulador
LAP2	Interruptor de Baja Presión de Frenos N.C. 12.750 ± 515 kPa (1850 ± 75 psi)
NV1	Válvula de Drenaje Manual del Acumulador Trasero
NV2	Válvula de Drenaje Manual del Acumulador Delantero
PK1	Presión de Alivio del Freno de Estacionamiento
PK3	Interruptor de Presión Freno Estacionamiento N.C. 8620 kPa (1250 psi.)
PP3	Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión Presión de Bloqueo de Frenos
PR	Regulador de Presión de Bloqueo de Frenos 13.790 kPa (2000 psi.)
PS	Válvula de Aplicación Automática 11.375 kPa (1650 psi)
SP1	Entrada de Aceite de Suministro
SP3	Aceite de Suministro Lumbrera de Prueba de Derivación de Presión
SV1	Solenoide de Bloqueo de Frenos
SV2	Solenoide del Freno de Estacionamiento
T1	Retorno a Estanque

PREPARACION INICIAL DEL SISTEMA

Antes de revisar el sistema de frenos, el sistema de la dirección hidráulica debe estar funcionando correctamente, la precarga del acumulador debe ser la correcta y debe estar a temperatura normal de operación. Consulte la sección L6, Sistema Hidráulico, para los procedimientos y especificaciones de análisis de fallas de la operación del sistema de la dirección.

Asegúrese que se haya purgado todo el aire atrapado en los frenos. Consulte Procedimiento de Purga del Freno de Disco Húmedo más adelante en esta Sección. También, antes de revisar el sistema de frenos, asegúrese que el freno de estacionamiento esté funcionando correctamente. Consulte Freno de Estacionamiento más adelante en esta sección.

1. Bloquee muy bien las ruedas para evitar un posible desplazamiento del camión.
2. Ponga la palanca de control direccional en PARK y gire el interruptor REST a ON. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que purguen los acumuladores del sistema de la dirección. Asegúrese que se haya purgado toda la presión hidráulica girando el volante de la dirección.
3. Abra las válvulas de purga (7) y (9, Figura 4-1) en el manifold de frenos para purgar los acumuladores de freno.
4. Precargue ambos acumuladores de frenos a 9.650 kPa (1400 psi). Deje que la temperatura del gas se aproxime a la temperatura ambiente antes de completar el proceso de precarga.

NOTA: Deje el interruptor rest en la posición ON y el interruptor de corte GF en la posición CUTOOUT durante las pruebas de freno.

5. Cierre ambas válvulas de purga del acumulador.
6. Monte los indicadores de presión en:
 - a. Puerto de prueba "BF" de freno delantero (23, Figura 4-1) - indicador en 20.685 kPa (3000 psi).
 - b. Puerto de prueba "BR" de freno trasero (22, Figura 4-1) - indicador en 20.685 kPa (3000 psi).
 - c. Puerto de prueba de baja presión del acumulador "LAP1" (15, Figura 4-1) – indicador en 20.685 kPa (3000 psi).
7. Libere el bloqueo de freno.

8. Arranque el motor. Observe cómo aumentan las presiones de freno a medida que carga el sistema. Las válvulas de aplicación automáticas deben liberar los frenos delanteros y traseros a aproximadamente 11.375 kPa (1650 psi).

* Registre en hoja de datos.

9. Presione parcialmente el pedal de frenos para purgar el aire de cada freno.

10. Presione lentamente el pedal de freno. La respuesta del pedal contra el pie debe ser suave sin ruidos anormales o dureza en el mecanismo.

☐ Verifique que las luces de detención se enciendan a 517 ± 34 kPa (75 ± 5 psi) de presión del freno trasero.

* Registre en hoja de datos.

11. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero (BR) sea de 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ La presión de freno delantero (FR) sea de 17.235 ± 517 kPa (2500 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

* Registre en hoja de datos.

REVISIÓN DEL BLOQUEO DE FRENOS/FRENO SECUNDARIO

12. Desconecte el cable conductor de la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13, Figura 4-1) ubicado en el manifold de frenos en el gabinete de frenos hidráulicos.

13. Aplique el bloqueo de frenos. El zumbador de advertencia sonará y se debe encender la luz de estado del freno de servicio.

14. Presione el pedal de freno hasta que el zumbador se detenga, luego libere muy lentamente el pedal hasta que el zumbador suene nuevamente.

- ☐ Verifique que la presión del freno trasero (BR) sea de 6.895 ± 172 kPa (1000 ± 25 psi) cuando se reanuda la advertencia.

* Registre en hoja de datos.

NOTA: Hay un retardo de dos segundos entre el tiempo en que el interruptor de degradación de bloqueo de frenos capta la presión y la luz de estado y el zumbador se activan.

15. Conecte el cable conductor a la válvula de solenoide de bloqueo de frenos (13).

16. Complete el ciclo del bloqueo de frenos varias veces para asegurar una aplicación precisa y la liberación de presión de aceite y correcta función de la luz de estado del freno de servicio.

- ☐ Verifique que la presión del freno trasero (BR) sea de 13.790 ± 690 kPa (2000 ± 100 psi) cuando se aplica el bloqueo de frenos.

* Registre en hoja de datos..

17. Para revisar la funcionalidad de los sistemas hidráulicos y eléctricos de bloqueo de frenos (pero no los frenos de servicio trasero mismos):

a. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO. Realice el ciclo del interruptor de bloqueo de frenos varias veces para asegurar el correcto funcionamiento de la luz de estado del freno de servicio.

b. Mueva la palanca de control direccional a PARK. Intente aplicar el bloqueo de frenos. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento permanezca encendida pero que la luz de estado del freno de servicio no se encienda.

c. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO. Aplique el bloqueo de frenos. Verifique que la luz de estado del freno de servicio permanezca encendida pero que la luz de estado del freno de estacionamiento no se encienda. Mueva la palanca de control direccional a PARK. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento se encienda pero que la luz de estado del freno de servicio no se encienda.

d. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, luego tire el interruptor de detención del motor. Verifique que la luz de estado del freno de estacionamiento se encienda pero que la luz de estado del freno de servicio no se encienda.

e. Arranque el motor y mueva la palanca de control direccional a PARK. Energice el relé de detención del motor sincronizado (RB7-K8) conectando a tierra el circuito 712M en TB28-X. (Ignore cualquier falla que se genere). Intente aplicar el bloqueo de frenos. Verifique que la luz de estado del freno de servicio no se encienda. Retire la conexión a tierra.

f. Tire el interruptor de detención del motor para detener el motor. Conecte un computador que contenga el software wPTU al puerto de diagnóstico IM en el panel DID. Accione la salida "Fwd True" y aplique el bloqueo de frenos. Verifique que la luz de estado del freno de servicio permanezca encendida. Desactive el bloqueo de frenos. Verifique que la luz de estado del freno de servicio esté apagada.

REVISIÓN DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

18. Mueva uno de los indicadores de presión (BR o BF) al puerto de presión de liberación de freno de estacionamiento (PK2) (14, Figura 4-1).

19. Aplique el bloqueo de frenos. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO. La luz de estado del freno de estacionamiento se debe encender.

□ La presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2) debe indicar 20.685 ± 690 kPa (3000 ± 100 psi).

* Registre en hoja de datos.

20. Realice el ciclo del freno de estacionamiento varias veces (mueva la palanca de control direccional de NEUTRO a PARK) para asegurar una aplicación precisa y liberación de presión de aceite y una correcta función de la luz de estado.

21. Para revisar la funcionalidad de los sistemas hidráulicos y eléctricos de frenos (pero no los frenos de servicio trasero mismos):

a. Mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento se debe encender hasta que el módulo de interface se apague.

b. Arranque el motor, mueva la palanca de control direccional a PARK, luego apague el motor. La luz de estado del freno de estacionamiento se debe encender hasta que el módulo de interface se apague.

c. Arranque el motor, mueva la palanca de control direccional a NEUTRO, luego tire el interruptor de detención del motor. La luz de estado del freno de estacionamiento se debe encender hasta que el módulo de interface se apague..

REVISION DEL FRENO DE SERVICIO

22. Mueva la palanca de control direccional a PARK y libere el bloqueo de frenos.

23. Mueva ambos indicadores de presión de 20.685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba "LBP" (7, Figura 4-3) y "RBP" (6) en el manifold en el lado izquierdo de la caja del eje trasero.

24. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero izquierdo indique 16.545 ± 517 kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ La presión de freno trasero derecho indique 16.545 ± 517 kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

* Registre en hoja de datos.

25. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en hoja de datos.

26. Mueva ambos indicadores de presión de 20.685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba en las placas posteriores del freno delantero.

27. Presione rápida y completamente el pedal de freno. Verifique que dentro de un segundo después de aplicado el freno:

- ☐ La presión de freno trasero izquierdo indique 16.545 ± 517 kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ La presión de freno trasero derecho indique 16.545 ± 517 kPa (2400 ± 75 psi).
- ☐ Ambas presiones deben permanecer sobre sus valores mínimos por lo menos durante 20 segundos.

* Registre en hoja de datos.

28. Libere el pedal de freno. Ambas presiones de freno deben volver a cero dentro de dos segundos y no debe haber presión residual atrapada en los frenos.

* Registre en hoja de datos.

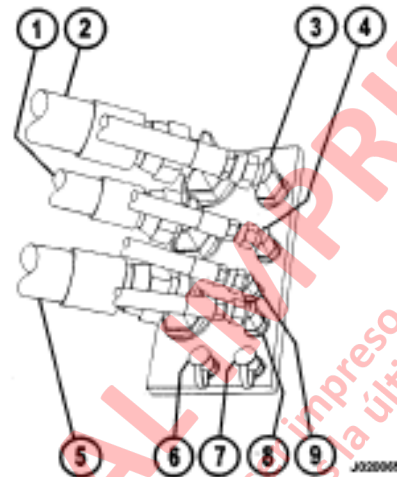


FIGURA 4-3. MANGUERAS DEL FRENO TRASERO

1. BS - Suministro de Aceite de Enfriado del Freno Izquierdo y Derecho
2. LBR - Línea de Retorno de Enfriado del Freno Izquierdo
3. T - Retorno al Estanque
4. P1 - Entrada de Presión desde el Acumulador
5. RBR - Línea de Retorno de Enfriado del Freno Derecho
6. RBP - Puerto de Prueba de Presión del Freno Derecho
7. LBP - Puerto de Prueba de Presión del Freno Izquierdo
8. PX - Línea de Aplicación de Entrada Piloto/Freno
9. PB - Freno de Estacionamiento

REVISION DE BAJA PRESION DEL ACUMULADOR Y APLICACION AUTOMATICA

29. Vuelva a mover ambos indicadores de presión de 20.685 kPa (3000 psi) a los puertos de prueba "BF" (21, Figura 4-1) y "BR" (22) en el gabinete de freno hidráulico.

30. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se establezca en o por sobre 18.615 kPa (2700 psi).

31. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere aproximadamente 90 segundos para que los acumuladores de la dirección purguen.

32. Inhabilite el interruptor de presión de la dirección desconectando el diodo entre los circuitos #33 y #33F en el tablero de diodos DB1 en el gabinete de control auxiliar o desconectando el arnés de cables en el interruptor de presión de la dirección.

33. Gire el switch de llave a ON, pero no arranque el motor. Espere dos minutos, luego revise la lectura de baja presión del acumulador en la puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).

- ☐ Si la presión es inferior a 14.480 kPa (2100 psi), indica que hay una fuga excesiva en el sistema. Se debe identificar y reparar el origen de la fuga.

** Registre en hoja de datos.*

34. Muy lentamente abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9) mientras observa como la presión baja en la puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).

- ☐ Se deben activar la luz y el zumbador de advertencia de baja presión de freno cuando la presión cae a 12.755 ± 517 kPa (1850 ± 75 psi).

Registre en hoja de datos.

- ☐ Cuando la baja presión del acumulador alcanza 11.375 kPa (1650 psi), las presiones de freno "BF" y "BR" deberían comenzar a subir (aplicación automática).

** Registre en hoja de datos.*

35. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno delantero (9, Figura 4-1). Registre las presiones de aplicación del freno trasero y delantero después que se haya producido la aplicación automática.

** Registre en hoja de datos.*

36. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se establezca en o por sobre 18.615 kPa (2700 psi).

37. Gire el switch de llave a OFF para apagar el motor y espere 90 segundos para que los acumuladores del sistema de dirección se purguen.

38. Gire el switch de llave a ON, pero no arranque el motor.

39. Muy lentamente abra un poco la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7) mientras observa cómo baja la presión en la puerto de prueba de baja presión del acumulador (LAP1) (15).

- ☐ Verifique que la presión de activación de advertencia de baja presión del acumulador y el punto de ajuste de aplicación automática estén dentro de 690 kPa (100 psi) de las presiones registradas en el Paso 33.

40. Cierre la válvula de purga del acumulador del freno trasero (7). Registre las presiones de aplicación del freno trasero y delantero después que se haya producido la aplicación automática.

** Registre en hoja de datos.*

41. Vuelva a montar el diodo en el tablero de diodos DB1 o vuelva a conectar el arnés de cableado en el interruptor de presión de la dirección.

42. Arranque el motor y deje que la baja presión del acumulador de freno se establezca en o por sobre 18.615 kPa (2700 psi).

43. Use el interruptor de detención de emergencia en la consola central para detener el motor. No gire el interruptor de partida a OFF. No permita que los acumuladores de la dirección se purguen.

44. Mientras observa los indicadores de presión, haga repetidas aplicaciones lentas del freno hasta que la aplicación automática se active.

- ☐ La aplicación automática no se debe activar antes de la sexta aplicación del pedal.
- ☐ La aplicación automática no se debe activar hasta después de haberse activado la advertencia de baja presión del acumulador.

** Registre en hoja de datos.*

45. Gire el switch de llave a OFF y deje que los acumuladores de la dirección purguen.

46. Abra ambas válvulas de purga del acumulador y purgue todo el sistema de frenos. Cierre las válvulas después de liberar toda la presión.

47. Retire todo el equipo de prueba del camión.

CUADRO DE ANÁLISIS DE FALLAS DEL CIRCUITO DE FRENOS Y VÁLVULA DE FRENO

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
Los frenos de servicio y/o estacionamiento están bloqueados	Solenoides del freno de estacionamiento desenergizado.	Revise la energía al solenoide.
	Conexiones al estanque y lumbreras de presión invertidas.	Corrija las conexiones.
	Bobina del solenoide del freno de estacionamiento defectuosa.	Cambie la bobina.
	Válvula de solenoide del freno de estacionamiento defectuosa.	Cambie la válvula de solenoide.
	Línea del estanque tapada u obstruida	Elimine la obstrucción.
Ambos circuitos de frenos están lentos	La línea del estanque tiene contrapresión.	Asegúrese que la línea del estanque no tenga contrapresión.
	Tornillo de ajuste del pedal desajustado (presión residual).	Ajuste la zona de juego del pedal con tornillo de ajuste.
Un circuito de freno está lento	Obstrucción en el subconjunto de la válvula de freno	Elimine la obstrucción.
	Válvula de freno desbalanceada.	Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones.
	Pistón accionador defectuoso.	Cambie el pistón.
	Válvula de freno defectuosa.	Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de freno.
	Válvula de relé dual defectuosa.	Reconstruya o cambie el conjunto de la válvula de relé dual.
Los frenos no están funcionando a toda presión	Presión de suministro baja.	Revise el sistema de bomba de frenos/dirección y los acumuladores.
	Mal funcionamiento interno de la sección moduladora de la válvula de freno	Desmonte, desensamble, limpie e inspeccione la válvula de freno.
	Ajuste incorrecto de la brida en la válvula de freno.	Ajuste las bridas de acuerdo a las instrucciones.
Advertencia de baja presión de frenos cuando no se aplican los frenos	Cortocircuito en sistema eléctrico.	Revise el cableado.
	Acumulador de freno purgando.	Válvula abierta. Cierre la válvula.
	Relé de advertencia de freno defectuoso.	Cambie el relé.
Advertencia de baja presión de freno cuando se aplican los frenos	Fuga u otro problema en un circuito de freno.	Inspeccione el sistema de frenos y repare las fugas.
	Balance de la válvula de freno desajustado.	Ajuste el balance de acuerdo a las instrucciones.
	Válvula de relé dual defectuosa.	Inspeccione y repare la(s) válvula(s) de relé dual(es).

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCION CORRECTIVA SUGERIDA
El circuito de advertencia de baja presión de freno no está operando correctamente	Luz de advertencia de baja presión de freno quemada.	Cambie la ampolla
	Circuito eléctrico abierto.	Revise el cableado del circuito del interruptor.
	Interruptor de presión defectuoso.	Cambie el interruptor de presión.
Advertencia de baja presión de freno encendida pero la presión del sistema está correcta.	Cortocircuito en sistema eléctrico.	Revise el cableado.
	Interruptor de presión defectuoso.	Cambie el interruptor.
La advertencia de baja presión de freno se enciende y la presión es baja	El circuito de la dirección está funcionando mal.	Revise las presiones del circuito de la dirección.
Un acumulador de freno purga rápidamente cuando se corta la presión de suministro	Bomba de dirección/frenos gastada	Reconstruya o cambie la bomba.
	Válvula de purga del acumulador abierta.	Cierre la válvula, revise la precarga.
	Precarga del acumulador baja.	Recargue el acumulador.
	Fuga en un circuito. Hay una válvula de freno funcionando mal.	Revise las conexiones. Desensamble y limpie, o reemplace la válvula de freno.
Al operar el controlador se oye un "chirrido"	Operación rápida del controlador.	Normal.
	Conjunto de la válvula de freno dañado.	Cambie el conjunto de la válvula de freno.
	Aceite hidráulico demasiado caliente.	Revise todo el sistema hidráulico por si hay restricciones u obstrucciones.
La presión de salida en el controlador es correcta pero los frenos no se están aplicando	Líneas de freno bloqueadas o mal conectadas.	Revise las conexiones.
Las presiones de freno varían en forma excesiva mientras se mantiene fijo el pedal	Contaminación en conjunto de válvula de freno.	Desensamble y limpie, o reemplace la válvula de freno.
	Daño en conjunto de la válvula de freno.	Repáre o cambie el conjunto de la válvula de freno.
	Válvula de relé dual funcionando mal.	Repáre o cambie el conjunto de la válvula de relé dual.
Aceite filtrando alrededor de la base del pedal	Sello defectuoso en la parte superior de la válvula de freno.	Cambie el sello.
La bomba funciona muy a menudo o se enciende la advertencia de baja presión a bajas rpm del motor.	Filtración excesiva en un componente.	Revise todos los componentes del sistema de dirección y freno.
	Precarga del acumulador de la dirección demasiado alta o demasiado baja.	Revise la precarga del acumulador de la dirección.
	Válvula de Freno conectada en forma incorrecta.	Corrija las conexiones.
	Filtración interna en conjunto de la válvula de freno.	Cambie el conjunto de la válvula de freno.
	Filtración interna en conjunto de la válvula de relé dual.	Reconstruya o cambie la válvula de relé dual.
	Bomba de freno/dirección gastada.	Reconstruya o cambie la bomba.
	Descargador de bomba o compensador no ajustado correctamente.	Ajuste los controles de presión de la bomba.

HOJA DE DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENO HIDRAULICO

MODELO MAQUINA _____ NUMERO DE UNIDAD _____ NUMERO DE SERIE _____

PREPARACION INICIAL DEL SISTEMA

Opere el sistema de la dirección hidráulica para obtener la temperatura de operación correcta.

PASO 8 _____ Presión de freno trasero (BR) cuando se libera la aplicación automática.
_____ Presión de freno delantero (BF) cuando se libera la aplicación automática.

PASO 10 _____ Presión de freno trasero (BR) cuando se encienden las luces de detención.

PASO 11 _____ Presión de freno trasero (BR) dentro de un segundo.
_____ Presión de freno delantero (BF) dentro de un segundo.

REVISION DEL BLOQUEO DE FRENOS / FRENO SECUNDARIO

PASO 14 _____ Presión de freno trasero (BR) cuando se produce advertencia de degradación de bloqueo de frenos.

PASO 16 _____ Presión de freno trasero (BR) cuando se aplica el bloqueo de frenos.

REVISION DEL FRENO DE ESTACIONAMIENTO

PASO 19 _____ Presión de liberación del freno de estacionamiento (PK2).

REVISION DEL FRENO DE SERVICIO

PASO 24 _____ Presión de freno trasero izquierdo (LBP) cuando se aplica el pedal
_____ Presión de freno trasero derecho (RBP) cuando se aplica el pedal

PASO 25 _____ Presión de freno trasero izquierdo (LBP) cuando se libera el pedal
_____ Presión de freno trasero derecho (RBP) cuando se libera el pedal

PASO 27 _____ Presión de freno delantero izquierdo cuando se aplica el pedal
_____ Presión de freno delantero derecho cuando se aplica el pedal

PASO 28 _____ Presión de freno delantero izquierdo cuando se libera el pedal
_____ Presión de freno delantero derecho cuando se libera el pedal